TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN GYM PADA EGG GYM PONTIANAK BERBASIS MOBILE

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak

OLEH:

MUHAMMAD NAUFAL ZAKWAN

3202316112

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2026

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN GYM PADA EGG GYM PONTIANAK BERBASIS MOBILE

Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL ZAKWAN

3202316112

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Elektro	Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Hasan, S.T., M.T. NIP 197108201999031003	Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD NIP 197503142006042001

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T.
NIP 197504242000031001

ii

HALAMAN PERNYATAAN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN GYM PADA EGG GYM PONTIANAK BERBASIS MOBILE

Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL ZAKWAN

3202316112

Pembimbing

Yusril Eka Mahendra, M.TI

NIP 19890405202440610001

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 3 Agustus 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.

Penguji I	Penguji II
Ferry Faisal, S.S.T.,M.T.	Neny Firdyanti, S.T., M.T.
NIP 197302061995011001	NIP 197710022014042001

iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal Zakwan

NIM : 3202316112

Jurusan / Program Studi :Teknik Elektro / Teknik Informatika

Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Gym Pada Egg Gym Pontianak Berbasis Mobile

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 3 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

Muhammad Naufal Zakwan

3202316112

PROFIL PENULIS



Nama Mahasiswa	: Muhammad Naufal Zakwan
NIM	: 3202316112
Tempat, Tanggal Lahir	: Pontianak, 11 Maret 2005
Jenis Kelamin	: Pria
Agama	: Islam
No. Handphone	: 081258599058
Email	: naufal1103@gmail.com
Alamat	: Jl. Sepakat 2 Ayani

ABSTRAK

Egg Gym Pontianak masih menghadapi inefisiensi karena pencatatan keanggotaan dan pembayaran dilakukan secara manual, pemesanan sesi Personal Trainer melalui WhatsApp, serta program latihan, progres fisik, dan informasi layanan belum dikelola secara terpusat. Penelitian ini bertujuan menghasilkan Sistem Informasi Layanan Gym berbasis mobile bagi Guest, Member, Personal Trainer, dan Admin. Sistem dikembangkan menggunakan metode *Waterfall*, Flutter untuk aplikasi Android, Laravel untuk REST API dan Web Admin, serta MySQL sebagai basis data.

Sistem menyediakan informasi publik, membership dan pembayaran melalui Pakasir, booking Personal Trainer multi-sesi, perubahan jadwal, Program PT dengan *Progressive Unlock*, latihan mandiri, informasi alat dan gerakan, progres fisik, rating, notifikasi, laporan, ekspor Excel, dan Audit Trail. Aplikasi mobile dan Web Admin menggunakan backend serta basis data terintegrasi dengan pengelolaan akses berdasarkan peran dan kewenangan pengguna. Firebase Cloud Messaging digunakan untuk mengirimkan *push notification*.

Hasil *Black Box Testing* menunjukkan 15 dari 15 skenario lulus. Pengujian otomatis menghasilkan 236 *test* Laravel dengan 2.515 *assertion* dan 183 *test* Flutter tanpa kegagalan, sedangkan analisis statis menghasilkan No issues found. UAT terhadap sembilan responden menghasilkan 273 jawaban valid dengan rata-rata 4,29 dan penilaian positif 86,81%, sehingga fitur sistem diinterpretasikan sangat sesuai. Sistem telah mengintegrasikan layanan dan pencatatan data Egg Gym, tetapi pengujian produksi, perangkat yang lebih beragam, performa, dan keamanan masih diperlukan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Gym, Flutter, Laravel, Progressive Unlock, Black Box Testing

ABSTRACT

Egg Gym Pontianak still faces service inefficiencies because membership and payment records are managed manually, Personal Trainer sessions are booked through WhatsApp, and training programs, physical progress, and service information have not been centrally managed. This study aims to develop a mobile-based Gym Service Information System for Guests, Members, Personal Trainers, and Administrators. The system was developed using the Waterfall method, with Flutter for the Android application, Laravel for the REST API and Web Admin, and MySQL as the database.

The system provides public information, membership management and payments through Pakasir, multi-session Personal Trainer bookings, schedule changes, PT Programs with Progressive Unlock, independent training programs, equipment and exercise information, physical progress records, ratings, notifications, reports, Excel exports, and an Audit Trail. The mobile application and Web Admin use an integrated backend and database, with access managed according to user roles and permissions. Firebase Cloud Messaging is used to deliver push notifications.

Black Box Testing showed that all 15 test scenarios passed. Automated testing resulted in 236 successful Laravel tests with 2,515 assertions and 183 successful Flutter tests without failures, while static analysis returned No issues found. UAT involving nine respondents produced 273 valid responses, with an average score of 4.29 and a positive assessment rate of 86.81%, indicating that the system features were considered highly appropriate. The system has integrated Egg Gym services and data recording; however, further testing in a production environment, on a wider range of devices, and for performance and security is still required.

.

Keywords: Gym Information System, Flutter, Laravel, Progressive Unlock, Black Box Testing

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Gym Pada Egg Gym Pontianak Berbasis Mobile" ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Bapak Yusril Eka Mahendra, M.TI. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Ferry Faisal, S.S.T., M.T. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Neny Firdyanti, S.T., M.T. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 3 Agustus 2026
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....**ii**
HALAMAN PERNYATAAN.....**iii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....**iv**
PROFIL PENULIS.....**v**
ABSTRAK.....**vi**
ABSTRACT.....**vii**
PRAKATA.....**viii**
DAFTAR ISI.....**x**
DAFTAR TABEL.....**xiii**
DAFTAR GAMBAR.....**xv**
DAFTAR LAMPIRAN.....**xvii**
BAB I PENDAHULUAN.....**1**
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....5
1.3 Batasan Masalah.....5
1.4 Tujuan Tugas Akhir.....7
1.5 Manfaat Tugas Akhir.....8
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir.....9
1.7 Sistematika Penulisan.....12
BAB II DASAR TEORI.....**15**
2.1 Tinjauan Pustaka.....15
2.2 Dasar Teori.....24
2.2.1. Konsep Dasar.....24
2.2.2 Teori Pendukung.....26
2.2.3. Teknologi yang Digunakan.....28
2.2.4. Hubungan dengan Tugas Akhir.....31
BAB III PERANCANGAN SISTEM.....**33**

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....33
3.1.1. Kebutuhan Fungsional:.....34
3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional:.....42
3.1.3. *Unified Modeling Language* (UML).....43
3.2 Arsitektur Sistem.....54
3.3 Rancangan Basis Data.....60
3.4 Rancangan Antarmuka (UI/UX).....87
3.5 Rancangan Algoritma atau Proses Bisnis.....112
3.6 Spesifikasi Teknologi.....115
3.7 Rencana Pengujian.....118
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....125
4.1 Gambaran Umum Sistem.....125
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak.....127
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras.....128
4.2 Implementasi Sistem.....128
4.2.1 Implementasi Aplikasi *Mobile Guest*.....129
4.2.2 Implementasi Aplikasi *Mobile Member*.....133
4.2.3 Implementasi Aplikasi *Mobile Personal Trainer*.....139
4.2.4 Implementasi *Web Admin*.....145
4.2.5 Implementasi Integrasi Pakasir.....153
4.2.6 Implementasi Fitur *Progressive Unlock*.....161
4.2.7 Implementasi Notification FCM.....169
4.3 Pengujian Sistem.....173
4.3.1 Hasil Pengujian *Black Box Testing*.....173
4.3.2 Hasil Pengujian User Acceptance Test (UAT).....178
4.3.3 Hasil Pengujian *Automated Test* Keseluruhan.....191
4.3.4 Hasil Pengujian *Targeted Regression*.....194
4.3.5 Hasil Pengujian Export Excel.....196
4.3.6 Hasil Pengujian Integrasi Pakasir.....199
4.3.7 Hasil Pengujian *Firebase Cloud Messaging*.....202
4.3.8 Matriks Keterlacakan Kebutuhan dan Pengujian.....205
4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi.....207

4.4.1 Analisis Pencapaian Tujuan.....207
4.4.2 Analisis Kelebihan Sistem.....209
4.4.3 Evaluasi Hasil Pengujian Sistem.....211
4.4.4 Keterbatasan Sistem.....217
BAB V PENUTUP.....221
5.1 Kesimpulan.....221
5.2 Saran.....222
DAFTAR PUSTAKA.....223
LAMPIRAN.....225

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.Analisis Perbandingan.....20
Tabel 3. 1.Struktur Tabel roles.....62
Tabel 3. 2.Struktur Tabel users.....62
Tabel 3. 3.Struktur Tabel member_profiles.....63
Tabel 3. 4.Struktur Tabel trainer_profiles.....64
Tabel 3. 5. Struktur Tabel personal_access_tokens.....66
Tabel 3. 6.Struktur Tabel membership_plans.....66
Tabel 3. 7.Struktur Tabel membership_payment_methods.....67
Tabel 3. 8.Struktur Tabel member_memberships.....67
Tabel 3. 9.Struktur Tabel transactions.....68
Tabel 3. 10.Struktur Tabel gym_settings.....69
Tabel 3. 11. Struktur Tabel gym_operation_hours.....70
Tabel 3. 12.Struktur Tabel equipments.....71
Tabel 3. 13.Struktur Tabel gym_equipment_movements.....72
Tabel 3. 14.Struktur Tabel trainer_schedules.....72
Tabel 3. 15.Struktur Tabel trainer_schedule_dates.....73
Tabel 3. 16.Struktur Tabel trainer_schedule_date_shifts.....74
Tabel 3. 17.Struktur Tabel bookings.....74
Tabel 3. 18.Struktur Tabel booking_session_reservations.....76
Tabel 3. 19.Struktur Tabel booking_reschedule_requests.....77
Tabel 3. 20. Struktur Tabel training_programs.....78
Tabel 3. 21. Struktur Tabel training_program_sessions.....79
Tabel 3. 22.Struktur Tabel training_program_session_exercises.....80
Tabel 3. 23. Struktur Tabel trainer_session_progresses.....81
Tabel 3. 24.Struktur Tabel trainer_session_progress_exercises.....81
Tabel 3. 25.Struktur Tabel trainer_ratings.....82
Tabel 3. 26.Struktur Tabel self_training_programs.....83
Tabel 3. 27.Struktur Tabel self_training_sessions.....83
Tabel 3. 28.Struktur Tabel self_training_exercises.....83
Tabel 3. 29.Struktur Tabel member_progress.....84
Tabel 3. 30. Struktur Tabel member_progress_photos.....85

Tabel 3. 31.Struktur Tabel notifications.....85
Tabel 3. 32. Struktur Tabel user_device_tokens.....86
Tabel 3. 33.Struktur Tabel activity_logs.....87
Tabel 3. 34.Skenario Pengujian.....119
Tabel 4. 1.Spesifikasi Perangkat Lunak.....127
Tabel 4. 2.Spesifikasi Perangkat Keras.....128
Tabel 4. 3.Hasil Black Box Testing.....173
Tabel 4. 4. Hasil UAT Fitur Member.....178
Tabel 4. 5. Hasil UAT Fitur Personal Trainer.....182
Tabel 4. 6. Hasil UAT Fitur Admin.....186
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil UAT.....190
Tabel 4. 8.Ringkasan Hasil Automated Test Keseluruhan.....191
Tabel 4. 9.Pengujian Targeted Regression.....194
Tabel 4. 10.Hasil Pengujian Export Excel.....197
Tabel 4. 11. Hasil Pengujian Integrasi Pakasir.....199
Tabel 4. 12.Hasil Pengujian Firebase Cloud Messaging.....202
Tabel 4. 13. Matriks Keterlacakan Kebutuhan dan Pengujian.....205
Tabel 4. 14. Ringkasan Hasil Pengujian.....211

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Use Case Diagram Umum.....44
Gambar 3. 2. Use Case Diagram Guest.....45
Gambar 3. 3. Use Case Diagram Member.....47
Gambar 3. 4. Use Case Diagram Personal Trainer.....49
Gambar 3. 5. Use Case Diagram Admin.....52
Gambar 3. 6. Diagram Arsitektur 3 Layer.....56
Gambar 3. 7. Splash Screen and Login.....89
Gambar 3. 8.Wireframe Antarmuka Home Guest.....90
Gambar 3. 9.Wireframe Antarmuka Program Guest (Akses Terbatas).....92
Gambar 3. 10.Wireframe Antarmuka Trainer Guest.....94
Gambar 3. 11.Wireframe Antarmuka Home Member.....96
Gambar 3. 12.Wireframe Antarmuka Membership Member.....98
Gambar 3. 13. Program Member (Progressive Unlock).....100
Gambar 3. 14.Wireframe Antarmuka Trainer Member.....102
Gambar 3. 15.Wireframe Antarmuka Home Personal Trainer.....104
Gambar 3. 16.Wireframe Progressive Unlock PT.....106
Gambar 3. 17.Wireframe Antarmuka Jadwal Personal Trainer.....108
Gambar 3. 18.Wireframe Antarmuka Web Admin Manajemen Alat.....110
Gambar 3. 19. Flowchart Progressive Unlock.....113
Gambar 4. 1. Diagram Arsitektur Sistem Hasil Implementasi.....126
Gambar 4. 2.Implementasi Halaman Home Guest.....130
Gambar 4. 3. Implementasi Halaman Program Guest.....131
Gambar 4. 4.Implementasi Halaman Personal Trainer Guest.....132
Gambar 4. 5. Halaman Paket Membership.....133
Gambar 4. 6.Implementasi Halaman Home Member.....134
Gambar 4. 7.Implementasi Halaman Program Member.....135
Gambar 4. 8.Implementasi Halaman Trainer Member.....136
Gambar 4. 9.Implementasi Halaman Membership Member.....137
Gambar 4. 10. Implementasi Halaman Profil Member.....138

Gambar 4. 11.Implementasi Halaman Home Personal Trainer.....140
Gambar 4. 12.Implementasi Halaman Jadwal Personal Trainer.....141
Gambar 4. 13. Implementasi Halaman Klien Personal Trainer.....142
Gambar 4. 14.Implementasi Halaman Program Personal Trainer.....143
Gambar 4. 15.Implementasi Halaman Profil Personal Trainer.....144
Gambar 4. 16.Implementasi Halaman Dashboard Admin.....145
Gambar 4. 17.Implementasi Halaman Member.....146
Gambar 4. 18.Implementasi Halaman Physical Progress.....147
Gambar 4. 19.Implementasi Halaman Paket Membership Web Admin.....148
Gambar 4. 20.Implementasi Halaman Personal Trainer Web Admin.....149
Gambar 4. 21.Implementasi Halaman Pembayaran.....150
Gambar 4. 22.Implementasi Halaman Alat Gym.....151
Gambar 4. 23.Implementasi Halaman Audit Trail.....152
Gambar 4. 24. Implementasi Halaman Pengaturan.....153
Gambar 4. 25.Implementasi Pemilihan Metode Pembayaran Membership.....156
Gambar 4. 26.Implementasi Instruksi Pembayaran Membership.....158
Gambar 4. 27.Implementasi Status Pembayaran Membership.....159
Gambar 4. 28.Implementasi Status Awal Sesi Program PT.....163
Gambar 4. 29.Implementasi Konfirmasi Kesiapan Member.....165
Gambar 4. 30.Implementasi Pencatatan Progres oleh Personal Trainer.....166
Gambar 4. 31. Implementasi Pembukaan Sesi Berikutnya.....167
Gambar 4. 32.Implementasi Notification Center.....170
Gambar 4. 33.Implementasi Push Notification Firebase.....171
Gambar 4. 34.Hasil Automated Test Backend Laravel.....192
Gambar 4. 35.Hasil Automated Test Aplikasi Flutter.....193
Gambar 4. 36.Hasil Static Analysis Aplikasi Flutter.....193
Gambar 4. 37.Hasil Pengujian Targeted Regression.....196
Gambar 4. 38.Hasil Pengujian Export Excel.....199
Gambar 4. 39.Hasil Pengujian Integrasi Pakasir.....202
Gambar 4. 40.Hasil Pengujian Notification Center dan Device Token Backend 205

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tingkat Plagiarisme Laporan Proposal Tugas Akhir.....226
Lampiran 2.Hasil Wawancara.....232
Lampiran 3. Tingkat Plagiarisme Laporan Proposal Tugas Akhir.....233
Lampiran 4. Hasil Lembar Identitas dan Petunjuk Pengisian UAT.....243

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk industri kebugaran. Gaya hidup sehat kini semakin menjadi tren global yang mempengaruhi pola aktivitas masyarakat di berbagai kalangan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan fisik telah mendorong pertumbuhan jumlah pusat kebugaran (gym) secara signifikan, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga hingga ke daerah-daerah yang lebih kecil[1]. Gym tidak lagi sekedar dipandang sebagai olahraga semata, melainkan juga sebagai sarana pembentukan gaya hidup, interaksi sosial, dan investasi kesehatan jangka panjang[2]. Kondisi ini menciptakan peluang bisnis yang besar sekaligus tantangan dalam pengelolaan operasional yang semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah anggota.

Pertumbuhan jumlah anggota gym yang signifikan membawa konsekuensi langsung terhadap kebutuhan sistem administrasi yang lebih terstruktur dan efisien. Namun pada kenyataannya, sebagian gym yang berskala kecil hingga menengah masih mengandalkan metode pencatatan manual dalam mengelola data keanggotaan. Proses pencatatan yang dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pencatatan kunjungan harian, terbukti rentan terhadap berbagai permasalahan operasional seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, bahkan kehilangan data akibat kerusakan fisik pada dokumen[1]. Selain itu, keterlambatan perpanjangan keanggotaan dan keterbatasan penyampaian informasi kepada anggota dapat menurunkan kepuasan serta loyalitas pelanggan secara signifikan[2]. Kondisi yang sama juga dialami oleh gym yang masih mengandalkan proses manual, dimana sering terjadi kesalahan data, kesalahan jadwal pembayaran, hingga dalam pencarian data anggota aktif maupun non-aktif yang menghambat kelancaran operasional bisnis[3].

Permasalahan serupa juga ditemukan pada gym-gym di Kota Pontianak. Dadung Gym Pontianak, sebagai salah satu pusat kebugaran yang mengalami pertumbuhan anggota cukup signifikan, menghadapi kendala dalam pengelolaan administrasi akibat sistem pencatatan yang masih bersifat manual. Permasalahan

utama yang dihadapi meliputi pencatatan data yang rentan kesalahan, kurangnya sistem pemantauan kunjungan anggota secara *real-time*, serta ketiadaan laporan bulanan[4]. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas pengelolaan administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada anggota. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan sistem informasi berbasis digital untuk pengelolaan gym di Pontianak merupakan suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Egg Gym Pontianak merupakan salah satu pusat kebugaran yang berlokasi di Jalan Karya Parit Haruna (depan Komplek Victory Park), Pontianak, Indonesia. Gym ini berdiri sejak 2 Juli 2022 dan saat ini memiliki 147 anggota aktif yang dilayani oleh 6 *Personal Trainer* berpengalaman. Egg Gym Pontianak beroperasi setiap hari Senin hingga Kamis pukul 07.00 - 21.30 WIB, serta Jumat hingga Sabtu pukul 07.00 -21.00 WIB. Fasilitas yang tersedia mencakup sekitar 30 unit peralatan yang terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu peralatan kardio seperti treadmill dan sepeda statis, peralatan mesin seperti lat pulldown, chest press machine, leg press, cable machine, dan shoulder press, serta peralatan free weight seperti dumbbell set, barbell, bench press, dan squat rack. Untuk keanggotaan, Egg Gym Pontianak menawarkan tiga pilihan paket, yaitu paket harian seharga Rp20.000, paket bulanan seharga Rp245.000, dan paket tiga bulan seharga Rp550.000. Pendaftaran anggota dapat dilakukan secara langsung di gym maupun melalui WhatsApp, sementara pemesanan sesi *Personal Trainer* dilakukan melalui WhatsApp ke nomor PT yang bersangkutan atau melalui *admin* gym. Dalam hal promosi, Egg Gym Pontianak memanfaatkan media sosial Instagram dan TikTok sebagai sarana utama untuk menjangkau calon anggota baru.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Egg Gym Pontianak, teridentifikasi sejumlah permasalahan operasional yang menghambat kelancaran layanan gym secara keseluruhan. Pertama, pencatatan data anggota masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis untuk catatan harian dan Microsoft Excel hanya untuk keperluan rekapitulasi, sehingga data rentan hilang, dan tidak akurat. Kedua, proses pembayaran keanggotaan diterima melalui uang tunai (*cash*) maupun transfer manual ke rekening bank tanpa konfirmasi otomatis, sehingga rawan terjadi kesalahan pencatatan dan keterlambatan verifikasi

pembayaran yang berdampak pada keuangan gym. Ketiga, pendaftaran anggota dan pemesanan sesi *Personal Trainer* dilakukan melalui WhatsApp atau datang langsung ketempat gym, menyebabkan informasi tidak terkelola dengan baik dan sulit dipantau oleh pengelola. Keempat, tidak ada pencatatan program latihan yang diberikan PT kepada anggota sama sekali yang membuat program latihan tidak terdokumentasi, progres fisik anggota tidak terpantau, dan tidak ada mekanisme yang memastikan anggota menjalankan latihan secara terstruktur. Kelima, informasi layanan gym yang tersedia melalui media sosial Instagram dan Tiktok bersifat tidak lengkap seperti harga paket hanya muncul saat ada promosi, informasi alat gym beserta panduan gerakan tidak tersedia sama sekali. Seluruh kondisi ini mencerminkan inefisiensi administrasi manual yang nyata di Egg Gym Pontianak dan menjadi landasan utama dibangunnya sistem informasi layanan gym berbasis *mobile* dalam penelitian ini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengupayakan solusi atas permasalahan tersebut melalui pengembangan sistem informasi berbasis digital. Penelitian di Dadung Gym Pontianak menghasilkan sistem informasi administrasi berbasis *mobile* menggunakan Flutter dan Firebase yang mampu mengotomatisasi proses pencatatan data anggota, menyediakan kartu keanggotaan digital, serta pelaporan yang terintegrasi[4]. Penelitian pada Galby Gym Padalarang membuktikan bahwa implementasi sistem infotmasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL dapat mempercepat proses transaksi, mempermudah pencarian data anggota, dan meningkatkan keamanan penyimpanan data dibandingkan sistem manual[1]. Sementara itu, penelitian terkait Leon Gym menunjukkan bahwa sistem digital dengan fitur pendaftaran dan perpanjangan *online,* integrasi pembayaran, serta penyampaian informasi promosi *real-time* berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi dan kepuasan pelanggan[2]. Penelitian pada Msport Fitness Center membuktikan bahwa sistem yang mengintegrasikan *web application* untuk *admin* dengan *mobile application* untuk pemilik mambantu pemilik bisnis memantau dan menjalankan proses bisnisnya dari mana saja dan kapan saja, sekaligus meminimalkan *human error* yang sering terjadi pada sistem manual[3].

Pada aspek antarmuka dan pengalaman pengguna, penelitian perancangan aplikasi LIFTZ menggunakan pendekatan *Design Thinking* menunjukkan bahwa

desain antarmuka yang responsid memiliki peran besar dalam keberhasilan adopsi aplikasi digital oleh pengguna[5]. Hasil pengujian aplikasi LIFTZ menunjukkan tingkat keberhasilan tugas rata-rata sebesar 80% dengan fitur utama seperti pengelolaan keanggotaan dan pembayaran cepat (*fast payment*)[5]. Hal ini menegaskan bahwa aspek UI/UX merupakan faktor krusial yang menentukan efektivitas sebuah sistem dalam penggunaan sehari-hari. Lebih jauh, penelitian pada Atlas Sport Club Surabaya memperlihatkan bahwa aplikasi panduan *gym* berbasis *mobile* yang dilengkapi fitur visualisasi gerakan latihan, serta jadwal latihan terbukti mampu membantu anggota untuk berlatih secara benar dan konsisten[6], yang mengindikasikan besarnya potensi fitur edukasi dan program latihan digital dalam meningkatkan nilai layanan gym secara keseluruhan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti, terdapat celah yang belum terpenuhi secara komprehensif. Sistem yang ada umumnya masih berfokus pada satu atau beberapa aspek saja, seperti administrasi keanggotaan atau panduan latihan, tanpa mengintegrasikan manajemen *Personal Trainer* (PT), sistem *booking* sesi latihan, program latihan yang terstruktur dan terpantau, pencatatan progres fisik anggota, manajemen alat gym yang terintegrasi, fitur *timer* latihan, hingga mekanisme *audit trail* untuk keamanan sistem dalam satu platform *mobile* yang utuh. Padahal, dalam operasional gym modern, layanan PT merupakan komponen bisnis yang sangat penting. Berdasarkan survei pada Atlas Sport Club Surabaya, sebanyak 86,6% anggota tidak menggunakan jasa PT dengan alasan utama biaya yang mahal[6], menunjukkan perlunya sistem yang dapat memudahkan akses dan transparansi informasi layanan PT. Disamping itu, belum ada sistem yang mempertimbangkan kebutuhan calon anggota atau mode tamu (*guest*) yang ingin mengetahui informasi gym seperti paket keanggotaan, jadwal dan profil PT, serta informasi alat gym sebelum memutuskan untuk mendaftar, sehingga akuisisi anggota baru menjadi tidak optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Egg Gym Pontianak membutuhkan sebuah solusi digital yang dapat mengatasi inefisiensi administrasi manual secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada anggota. Berdasarkan kondisi tersebut, Egg Gym Pontianak membutuhkan solusi digital yang dapat membantu mengurangi inefisiensi administrasi manual serta mendukung

pengelolaan layanan gym secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak Berbasis *Mobile*" dengan tujuan merancang dan membangun sistem informasi terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional pengelola, *Personal Trainer*, *Member*, dan calon anggota Egg Gym Pontianak

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi layanan gym pada Egg Gym Pontianak berbasis *mobile* yang mengintegrasikan seluruh layanan operasional gym, mulai dari manajemen keanggotaan, pembayaran digital, pemesanan sesi *Personal Trainer*, program latihan, hingga pencatatan progres anggota dalam satu platform yang terintegrasi?
2) Bagaimana sistem informasi layanan gym yang dibangun dapat mengatasi inefisiensi administrasi manual yang terjadi di Egg Gym Pontianak, meliputi pencatatan keanggotaan, pembayaran, pemesanan sesi *Personal Trainer*, dan pemantauan progres fisik anggota?
3) Bagaimana hasil pengujian Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak berbasis *mobile* yang telah dibangun terhadap kebutuhan fungsional pengelola, *Personal Trainer*, dan anggota gym?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1) Sistem informasi yang dibangun difokuskan pada layanan gym di Egg Gym Pontianak dan tidak mencakup cabang atau lokasi lain.
2) Aplikasi dikembangkan berbasis *mobile* menggunakan *framework* Flutter dan hanya mendukung platform Android, sedangkan *Admin* mengelola sistem melalui *web admin* berbasis Laravel
3) Fitur pembayaran terintegrasi dengan *payment gateaway* Pakasir dan hanya mendukung metode pembayaran seperti QRIS dan

Virtual Account. Pakasir dipilih karena merupakan payment gateway lokal yang mendukung ekosistem bisnis UMKM di Pontianak dan menyediakan mekanisme *webhook* untuk konfirmasi pembayaran secara otomatis. Integrasi Pakasir hanya berlaku untuk pembayaran paket keanggotaan, sedangkan pembayaran sesi *Personal Trainer* dilakukan oleh *Member* kepada *Personal Trainer* melalui metode pembayaran yang dicantumkan PT, disertai unggah bukti pembayaran dan validasi oleh *Personal Trainer*

4) Sistem mempunyai empat kategori aktor atau mode akses, yaitu *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*. *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* merupakan pengguna yang mempunyai akun dan hak akses sesuai perannya, sedangkan *Guest* merupakan mode akses publik tanpa akun.
5) Fitur *guest* hanya mencakup akses *read-only* terhadap informasi paket keanggotaan dan harga, profil dan jadwal *Personal Trainer,* informasi alat gym, jadwal dan jam operasional gym, serta fasilitas pendaftaran akun.
6) *Audit trail* hanya mencatat aktivitas yang terkait dengan transaksi keuangan, perubahan data keanggotaan, dan pengelolaan *Personal Trainer dan* kegiatan *login logout* akun *admin*.
7) Sistem *progressive unlock* program latihan dipicu oleh konfirmasi kesiapan *Member* melalui tombol ”Mulai Sesi”, yang memberikan izin kepada *Personal Trainer* untuk mencatat progress latihan. *Personal Trainer* mencatat penyelesaian gerakan dan menyelesaikan sesi, kemudian sistem mengaktifkan sesi berikutnya sesuai urutan pelaksanaan.
8) Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dan tidak mencakup pengujian performa atau keamanan tingkat lanjut.
9) Sistem diujicobakan pada Egg Gym sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

10) Fitur manajemen alat gym hanya mencakup informasi alat dan panduan gerakan latihan, meliputi katalog informasi alat, foto, kategori, fokus latihan, tingkat kesulitan, manfaat, langkah penggunaan, panduan keamanan, dan daftar gerakan beserta target otot. Sistem tidak mengelola manajemen stok, termasuk pengadaan, depresiasi aset, dan pencatatan inspeksi peralatan.
11) Fitur progres fisik memungkinkan *Member* membuat checkpoint secara berkala dengan mencatat berat badan, tinggi badan, tanggal, milestone, catatan, serta foto pose Front, Side, dan Back. Sistem menampilkan riwayat dan perbandingan antara checkpoint awal dengan checkpoint terbaru, tetapi tidak melakukan analisis otomatis atau memberikan penilaian terhadap perubahan tubuh *Member*..
12) *Booking Personal Trainer* diterapkan sebagai satu pesanan yang dapat terdiri atas beberapa sesi. *Member* memilih jumlah sesi dan satu jadwal konkret untuk setiap sesi berdasarkan ketersedian *Personal Trainer*. Setiap sesi harus berada pada tanggal yang berurutan, sedankan shift *Personal Trainer* diperlakukan sebagai satu slot *booking* utuh
13) Perubahan jadwal sesi *Personal Trainer* dilakukan melalui permintaan *reschedule* antara *Member* dan *Personal Trainer*. Jadwal lama tetap berlaku sampai permintaan diterima.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1) Menghasilkan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak atas aplikasi *mobile* Android untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, REST API dan *Web Admin* berbasis laravel untuk *Admin*, serta basis data MySQL yang terintegrasi.
2) Menghasilkan fungsi digital yang mendukung pengelolaan *membership*, pembayaran *membership*, *booking Personal Trainer* multi-sesi, pembayaran sesi *Personal Trainer*, *reschedule*, Program

Personal Trainer, Latihan mandiri, informasi alat gym dab gerakan, progres fisik, *rating*, notifikasi, laporan, *Audit Trail*, serta Bantuan dan Panduan secara tersruktur.

3) Menghasilkan tingkat kesesuain fungsi dan penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi Layanan Gym yang dihasilkan melalui *Black Box Testing*, *automated test*, dan *User Acceptance Testing* pada lingkungan pengujian yang ditetapkan.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

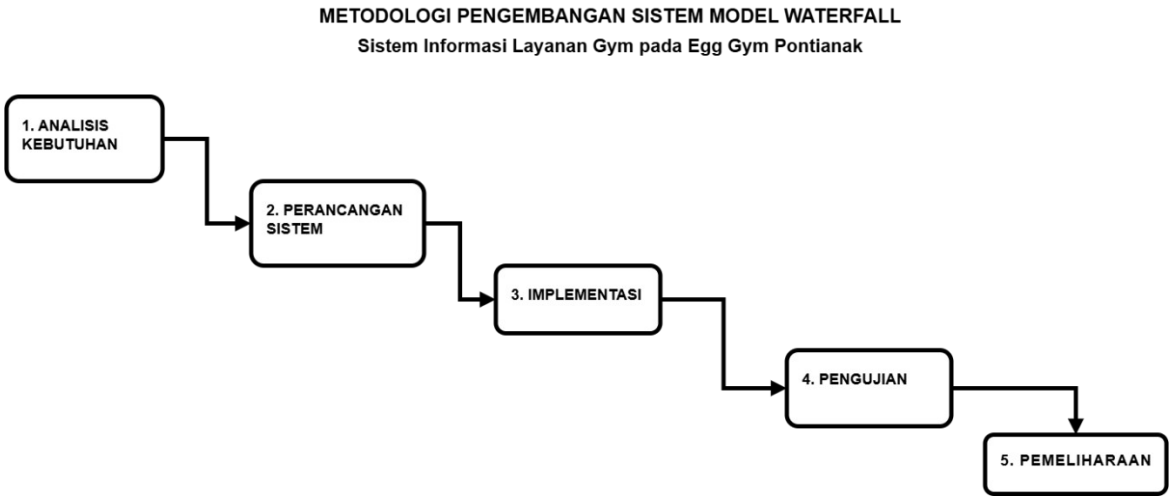
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Bagi Egg Gym Pontianak**:** Sistem yang dibangun diharapkan dapat menggantikan proses administrasi manual yang rentan kesalahan dengan sistem digital terintegrasi. Keberhasilan sistem dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas layanan kepada anggota akan dibuktikan melalui pengujian *Black Box Testing* terhadap seluruh kebutuhan fungsional sistem.
2) Bagi Anggota (*Member*): Anggota dapat menikmati kemudahan dalam memantau status keanggotaan, melakukan pemesanan sesi *Personal Trainer*, mengakses program latihan, melihat riwayat transaksi, serta memanfaatkan fitur *timer*, membuat checklist secara mandiri melalui aplikasi *mobile.*
3) Bagi *Personal Trainer*: *Personal Trainer* dapat mengelola jadwal sesi, memantau daftar klien aktif, dan menyusun program latihan yang dipersonalisasi untuk setiap anggota secara lebih terstruktur.
4) Bagi Calon Anggota (*Guest*): Calon anggota dapat mengakses informasi publik mengenai paket keanggotaan, profil *Personal Trainer*, informasi alat gym, dan jadwal operasional sebelum memutuskan untuk mendaftar, sehingga mendorong konversi calon anggota menjadi anggota aktif.
5) Bagi Politeknik Negeri Pontianak*:* Penelitian ini dapat menjadi referensi dan kontribusi ilmiah bagi Politeknik Negeri Pontianak,

khususnya dalam bidang pengembangan sistem informasi berbasis *mobile.* Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem manajemen layanan berbasis *mobile* dengan cakupan fitur yang lebih luas.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini menggunakan model *Waterfall*. Model *Waterfall* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang membagi proses pengembangan ke dalam tahapan berurutan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta integrasi dan pengujian [10]. Model ini dipilih karena kebutuhan utama Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak telah diidentifikasi melalui wawancara dan pengamatan terhadap proses operasional, kemudian dibatasi sebelum tahap perancangan dilakukan. Penggunaan model *Waterfall* pada penelitian ini juga didukung oleh penelitian Chandra dan Setiawan yang menerapkan metode tersebut dalam perancangan sistem informasi pada JJ Gym [10]. Dalam tugas akhir ini, *Waterfall* digunakan sebagai kerangka tahapan makro, sedangkan penyesuaian teknis selama implementasi dilakukan untuk memperinci struktur data dan alur bisnis tanpa mengubah tujuan utama sistem.



Gambar 1. 1. Metodologi Pengembangan Sistem Model *Waterfall*[10]

1) Analisis Kebutuhan (Requipment Analysis)

   Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem melalui:

   1. Wawancara: melakukan wawancara dengan pengelola dan *Personal Trainer* serta mengamati proses operasional Egg Gym Pontianak untuk memperoleh informasi mengenai pencatatan keanggotaan, pengelolaan jadwal dan sesi latihan, pembayaran *membership*, pembayaran sesi *Personal Trainer*, serta pencatatan progres latihan.
   2. Diskusi dengan Dosen Pembimbing: melakukan diskusi menentukan fitur-fitur utama dan kebutuhan sistem yang akan dibangun berdasarkan arahan dan masukan dosen pembimbing.
   3. Studi Literatur: mengkaji penelitian terdahulu dan referensi terkait sistem informasi manajemen gym berbasis *mobile*, yaitu mengkaji teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi gym, aplikasi *mobile*, pengelolaan *membership*, *booking* latihan, metode *Waterfall*, yang relavan dengan topik penelitian.

2) Perancangan Sistem (System Design)

   Pada tahap ini perancangan sistem meliputi:

   1) Perancangan Basis Data: membuat Relasi Table dan skema basis data yang menunjukkan entitas, atribut, *primary key*, *foreign key*, relasi, serta kardinalitas untuk menyimpan data pengguna, *membership*, transaksi, *booking*, *reservation*, jadwal, Program PT, Latihan Mandiri, alat dan gerakan, progres fisik, *rating*, notifikasi, serta *Audit Trail*.
   2) Perancangan Arsitektur Sistem: menentukan arsitektur sistem 3-tier yang terdiri dari aplikasi *mobile* (Flutter), *backend* API (Laravel), dan *web admin* dengan pola *Model-View-Controller* (MVC).
   3) Perancangan Antarmuka Pengguna (*User Interface*): membuat *Wireframe* untuk tampilan aplikasi *mobile* yang user-friendly bagi *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, serta tampilan *web admin* untuk *Admin*.

4) Perancangan *Use Case Diagram*: menggambarkan hubungan *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* dengan fungsi sistem, serta hubungan Pakasir dan *Firebase Cloud Messaging* sebagai sistem eksternal.

3) Implementasi (Implementation / Coding)

Pada tahap implementasi ini, dilakukan pembangunan sistem berdasarkan hasil perancangan. Teknologi yang digunakan meliputi:

1) *Framework Mobile*: Flutter (Dart) untuk pengembangan aplikasi *mobile* Android yang digunakan oleh *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*.
2) *Framework Backend*: Laravel (PHP) untuk pengembangan RESTful API dan *web admin* yang digunakan oleh *Admin*
3) *Database* Management: MySQL untuk penyimpanan seluruh data sistem.
4) Local Development *Server*: Laragon sebagai *server* local untuk pengembangan pengujian sistem.
5) Integrasi Pihak Ketiga: *Payment gateaway* Pakasir untuk fitur pembayaran keanggotaan via QRIS dan *Virtual Account*, serta *Firebase Cloud Messaging* (FCM) untuk *notifikasi push* kepada pengguna.
6) Implementasi Pusat Bantuan: menyediakan topik, pencarian, filter kategori, panduan penggunaan, dan kontak Egg Gym secara lokal pada aplikasi Flutter untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*.

4) Pengujian (Testing)

Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk memastikan sistem ini berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Metode pengujian yang digunakan:

1) *Black Box Testing*: menguji fungsionalitas sistem seperti fitur *login*, manajemen keanggotaan, *booking* PT, pembayaran via Pakasir untuk *membership, workout checklist* dengan *progressive unlock,* manajemen alat gym, *timer, guest mode*, dan *audit trail*.

2) *Automated test*: menjalankan pengujian otomatis yang tersedia pada Flutter dan Laravel untuk memeriksa unit, *widget,* API, aturan bisnis, dan regresi fungsi yang telah diimplementasikan
3) *User Acceptance Testing* (UAT): melibatkan pengguna yang mewakili peran sistem untuk menjalankan skenario penggunaan dan menilai apakah fungsi sistem telah sesuai dengan kebutuhan operasional Egg Gym Pontianak.

5) Evaluasi

Pada tahap pemeliharaan dilakukan perbaikan terhadap sistem berdasarkan kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama pengujian. Perbaikan bertujuan menjaga agar fungsi sistem tetap berjalan sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan gangguan pada fungsi lain yang telah berjalan. Kegiatan pada tahap pemeliharaan meliputi:

1) Perbaikan kesalahan, yaitu memperbaiki fungsi, aturan bisnis, validasi, tampilan, atau integrasi yang belum menghasilkan keluaran sesuai dengan hasil yang diharapkan.
2) Pengujian ulang, yaitu menjalankan kembali *Black Box Testing*, *automated test*, dan *targeted regression* terhadap fungsi yang diperbaiki untuk memastikan perbaikan berhasil dan tidak menimbulkan regresi pada fungsi lainnya.
3) Penyempurnaan sistem, yaitu melakukan penyesuaian terbatas berdasarkan hasil pengujian dan masukan pengguna selama masih sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup tugas akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab agar pembahasan dapat disajikan secara terstruktur.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan yang ditemukan pada layanan Egg Gym Pontianak, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

tugas akhir, manfaat tugas akhir, metodologi pelaksanaan menggunakan model *Waterfall*, serta sistematika penulisan laporan. Bab ini menjadi dasar dalam menentukan arah, ruang lingkup, dan tujuan pengembangan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak Berbasis *Mobile*

BAB II: DASAR TEORI

Bab ini membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi gym, pengelolaan *membership*, aplikasi *mobile*, pembayaran digital, layanan *Personal Trainer*, dan program latihan. Bab ini juga menjelaskan teori dan teknologi yang mendukung pengembangan sistem, meliputi sistem informasi, gym, Flutter, Dart, Laravel, PHP, MySQL, RESTful API, payment gateway Pakasir, *Firebase Cloud Messaging*, metode *Waterfall*, *Black Box Testing*, dan teori lain yang relevan dengan penelitian.

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tahapan perancangan sistem yang meliputi analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional, pembagian hak akses *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*, arsitektur sistem, perancangan basis data, perancangan antarmuka aplikasi *mobile* dan *web admin*, serta perancangan proses bisnis utama. Bab ini juga membahas perancangan mekanisme *Progressive Unlock* Program Latihan, spesifikasi teknologi, rencana pengujian, dan jadwal penyelesaian tugas akhir.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak yang terdiri dari aplikasi *mobile* untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer* serta *web admin* untuk *Admin*. Bab ini juga menjelaskan hasil implementasi integrasi Pakasir, *Progressive Unlock* Program Latihan, *Notification Center*, dan *Firebase Cloud Messaging*. Pengujian sistem dibahas melalui *Black Box Testing*, *automated test* Laravel dan Flutter, *targeted regression*, pengujian export Excel, pengujian integrasi Pakasir, pengujian *Firebase Cloud Messaging*, serta matriks keterlacakan kebutuhan dan pengujian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis pada Bab IV untuk menjawab tujuan tugas akhir yang telah ditetapkan pada Bab I. Bab ini juga memuat saran yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem dan penelitian lebih lanjut.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi kajian literatur atau referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tugas akhir yang akan dilakukan. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk menunjukkan pemahaman mendalam tentang topik tugas akhir, mengidentifikasi gap (kesenjangan) yang ada, dan menegaskan sesuatu yang berbeda dari sistem atau solusi yang diusulkan.

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Wijaya et al. [1] melakukan penelitian pada Dadung Gym Pontianak yang menghadapi kendala pengelolaan administrasi akibat sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan data, kurangnya pemantauan kunjungan anggota *real-time*, serta ketiadaan laporan bulanan terstruktur. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi administrasi berbasis *mobile menggunakan* Flutter dan Firebase yang mampu mengotomatisasi pencatatan data anggota, menyediakan kartu keanggotaan digital, presensi berbasis GPS, serta pelaporan yang terintegrasi dengan metode pengembangan *Waterfall*. Hasil penilitian menunjukkan bahwa sistem berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan data anggota secara signifikan. Penelitian ini relavan karena memberikan dasar referensi pengembangan sistem informasi gym berbasis Flutter di Kota Pontianak dengan permasalahan yang serupa dengan Egg Gym Pontianak.

Arifiansyah et al. [2] melakukan penelitian pada Atlas Sports Club Surabaya yang menemukan bahwa sebanyak 86,6% anggota tidak menggunakan jasa *Personal Trainer* dengan alasan utama biaya yang mahal, serta kurangnya panduan latihan yang dapat diakses secara mandiri. Penelitian ini menghasilkan aplikasi panduan *gym* berbasis *mobile* yang dilengkapi fitur visualisasi gerakan latihan, panduan nutrisi, jadwal latihan untuk membantu anggota berlatih secara benar dan konsisten tanpa PT. Hasil penelitian membuktikan bahwa aplikasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan konsistensi latihan anggota secara mandiri. Penelitian ini relavan karena memperkuat kebutuhan fitur

manajemen *Personal Trainer* dan program latihan terpandu dalam sistem yang diusulkan, sekaligus menunjukkan potensi besar digitalisasi layanan PT untuk meningkatkan aksesibility layanan gym.

Udayana et al. [3] merancang aplikasi LIFTZ menggunakan pendekatan *Design Thinking* untuk mengatasi kurangnya aplikasi manajemen gym yang memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan responsif. Aplikasi yang dihasilkan memiliki fitur pengelolaan keanggotaan, dan pembayaran cepat (*fast payment*) dengan metode *User Centered Design* (UCD). Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan tugas pengguna rata-rata sebesar 80% membuktikan bahwa pendekatan *Design Thinking* menghasilkan antarmuka yang lebih mudah digunakan. Penelitian ini relavan karena menegaskan pentingnya perancangan UI/UX yang mudah dipahami dalam pengembangan sistem yang diusulkan, terutama untuk untuk mendukung empat kategori aktor atau mode akses yang berbeda dalam system.

Sururi et al. [4] melakukan penelitian pada Leon Gym yang menghadapi kendala administrasi manual meliputi keterlambatan informasi perpanjangan keanggotaan, kesulitan pengelolaan data anggota, dan keterbatasan penyampaian informasi promosi. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi manajemen keanggotaan berbasis web dengan fitur pendaftaran dan perpanjangan *online,* integrasi pembayaran, serta penyampaian informasi promosi *real-time* menggunakan metode *Waterfall* dengan pengujian *Black-Box*. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi administrasi dan kepuasan pelanggan melalui kemudahan akses informasi dan proses perpanjangan keanggotaan secara digital. Penelitian ini relavan karena mendukung perancangan fitur manajemen keanggotaan digital dan notifikasi perpanjangan otomatis dalam sistem yang diusulkan.

Ramdhani et al [5] melakukan penelitian pada Galby Gym Padalarang yang menghadapi permasalahan administrasi manual berupa kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan kesulitan pencarian data anggota aktif maupun non-aktif. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL untuk otomatisasi pencatatan data anggota, manajemen transaksi, dan pelaporan dengan metode *Waterfall*. Hasil penelitian

membuktikan bahwa implementasi sistem digital dapat mempercepat proses transaksi, mempermudah pencarian data anggota, dan meningkatkan keamanan penyimpanan data dibandingkan sistem manual. Penelitian ini relavan karena memberikan gambaran solusi digitalisasi administrasi gym sebagai dasar perbandingan terhadap sistem yang diusulkan dengan cakupan fitur yang lebih luas.

Sugiarto et al. [6] melakukan penelitian pada MSport Fitness Center yang menghadapi kesulitan pemantauan proses bisnis secara *real-time* akibat ketergantungan pada sistem manual yang mengakibatkan banyak *human error.* Penelitian ini menghasilkan sistem yang mengintegrasikan *web application* untuk *admin* dengan *mobile application* untuk pemilik menggunakan *framework* Yii dan PhoneGap, memungkinkan pemantauan bisnis dari mana saja dan kapan saja dengan metode *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan sistem berhasil meminimalkan *human error* dan meningkatkan kemampuan pemantauan operaasional bisnis gym secara *real-time.* Penelitian ini relavan karena mendukung pemilihan arsitektur 3-tier yang memisahkan antarmuka *mobile* pengguna dan antarmuka *web admin* dalam sistem yang diusulkan.

Musyaffa et al. [7] melakukan penelitian pada Popeye Gym Subang yang menghadapi permasalahan administrasi manual berupa ketidakakuratan data keanggotaan, sulitnya pemantauan status keanggotaan, dan keterbatasan pelaporan keuangan . Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi manajemen berbasis web menggunakan PHP dan MySQL dengan fitur manajemen keanggotaan, pelaporan keuangan, dan notifikasi perpanjangan menggunakan metode *Waterfall* dengan pengujian *Black Box.* Hasil penelitian menunjukkan peningkatan akurasi data keanggotaan dan efisiensi proses pelaporan keuangan. Penelitian ini relavan karena memperkuat kebutuhan fitur manajemen keanggotaan berbasis status otomatis dan laporan keuangan terintegrasi dalam sistem yang diusulkan.

Hartono et al. [8] melakukan penelitian pada Salma Fitness Wonogiri yang menghadapi kendala administrasi manual dan keterbatasan sistem pembayaran yang tidak mendukung transaksi digital. Penelitian tersebut menghasilkan aplikasi manajemen gym berbasis *mobile* menggunakan Flutter dan Firebase

dengan integrasi pembayaran digital QRIS menggunakan metode *Waterfall* dengan pengujian *Black Box.* Hasil penelitian menunjukkan sistem berhasil mengintegrasikan manajemen keanggotaan dengan pembayaran digital, meningkatkan kemudahan transaksi bagi anggota. Penelitian ini relavan karena memberikan referensi integrasi Flutter dengan *payment gateaway* digital, yang menjadi salah satu fitur utama dalam sistem yang diusulkan menggunakan Pakasir.

Penelitian pada Boom Gym Fitness Centre Batam [9] mengangkat permasalahan pengelolaan administrasi keanggotaan dan laporan keuangan yang tidak efisien akibat proses manual. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi manajemen berbasis web menggunakan PHP dan MySQL untuk manajemen keanggotaan dan laporan keuangan dengan metode *waterfall*. Hasil Penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi pengelolaan administrasi keanggotaan dan akurasi laporan keuangan. Penelitian ini relavan karena memperkuat kebutuhan sistem pelaporan keuangan terintegrasi dalam sistem yang diusulkan, khususnya fitur *dashboard* dan ekspor laporan Excel.

Chandra et al. [10] melakukan penelitian pada JJ Gym Pekanbaru yang menghadapi permasalahan administrasi manual berupa kesulitan pengelolaan data anggota dan laporan keuangan. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi manajemen gym menggunakan Visual Basic dan ODBC dengan metode *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi pengelolaan data anggota dan pelaporan di JJ Gym. Penelitian ini relavan sebagai referensi metodologi pengembangan *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini, membuktikan kesesuaian metode tersebut untuk pengembangan sistem infomasi manajemen gym.

Ulhaq et al. [11]melakukan penelitian yang menghasilkan aplikasi pencatatan kalori harian berbasis Android menggunakan Kotlin dengan arsitektur MVVM, dilengkapi fitur pemindaian kalori via kamera menggunakan *mechine learning* (TFLite) dan program diet yang dipersonalisasi, dengan metode *Waterfall* dan pengujian usabilitas SUS. Hasil penelitian menunjukkan skor SUS sebesar 66,5 (marginal), yang mengindikasikan bahwa aspek UI/UX masih menjadi tantangan dalam pengembangan aplikasi kesehatan dan

kebugaran berbasis *mobile.* Penelitian ini relavan karena mendukung pentingnya perancangan UI/UX yang baik dan pengguna arsitektur yang terstruktur dalam pengembangan aplikasi kesehatan berbasis *mobile*, yang menjadi pertimbangan dalam perancangan antarmuka sistem yang diusulkan.

B. Analisis Perbandingan

Dari sebelas penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dipilih tiga penelitian yang memiliki kemiripan paling tinggi dengan sistem yang diusulkan untuk dijadikan bahan perbandingan langsung, yaitu Flutter dan Firebase, dengan studi kasus gym yang berlokasi di Kota Pontianak sehingga memiliki konteks permasalahan yang paling dekat dengan Egg Gym Pontianak. Peneliyian Udayana et al. [3] dipilih karena memiliki kesamaan fokus pada pengembangan aplikasi manajemen gym berbasis *mobile* dengan pendekatan *User-Centered Design* yang menekankan pentingnya antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif, aspek yang juga menjadi pertimbangan dalam perancangan antarmuka untuk empat kategori aktor atau mode akses pada sistem Egg Gym.. Penelitian Hartono et al. [8] dipilih karena menggunakan teknologi Flutter yang sama serta memiliki fokus pada integrasi pembayaran digital (QRIS) dalam aplikasi manajemen gym berbasis *mobile,* yang relevan dengan fitur pembayaran digital via Pakasir dalam sistem yang diusulkan. Perbandingan ketiga penelitian tersebut dengan sistem yang diusulkan. Perbandingan ketiga penelitan tersebut dengan sistem yang diusulkan disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1.Analisis Perbandingan

No	Aspek	[1] Dadung Gym (Wijaya et al., 2024)	[3] LIFTZ (Udayana et al., 2025)	[8] Salma Fitness (Hartono et al., 2025)	Sistem yang Diusulkan
1	Teknologi	Flutter + Firabase	*Mobile* + Design Thinking (UCD)	Flutter + Firebase + QRIS	Flutter + Laravel + MySQL + Pakasir (QRIS & *Virtual Account*) + *Firebase Cloud Messaging* (FCM)
2	Fitur Utama	Keanggotaan Digital	Manajemen Keanggotaan, *fast payment*	Keanggotaan *Mobile*, pembayaran QRIS digital	*Guest mode*, keanggotaan digital, *booking* PT, program latihan *progressive unlock*, *checklist* mandiri, manajemen alat gym, *timer* latihan, *audit trail*, notifikasi FCM, laporan & export Excel

No	Aspek	[1] Dadung Gym (Wijaya et al., 2024)	[3] LIFTZ (Udayana et al., 2025)	[8] Salma Fitness (Hartono et al., 2025)	Sistem yang Diusulkan
3	Kelebihan	Berbasis *mobile*, data *real time*, relavan untuk gym di Kota Pontianak	Antarmuka yang mudah dipahami, pendekatan UCD, tingkat keberhasilan tugas 80%	Integrasi *mobile* dengan pembayaran digital QRIS	Empat kategori aktor atau mode akses, aplikasi *mobile* dan *web admin*, manajemen *Personal Trainer*, *Progressive Unlock*, integrasi pembayaran *membership* melalui Pakasir, serta *Audit Trail* dalam satu sistem
4	Kekurangan	Tidak ada manajemen *Personal Trainer*, *booking* sesi, program latihan, dan *audit trail*	Tidak ada manajemen *Personal Trainer*, program latihan bertahap, payment gateaway terintegrasi, dan *audit trail*	Tidak ada manajemen *Personal Trainer*, *booking* sesi, program latihan, *audit trail*	-

No	Aspek	[1] Dadung Gym (Wijaya et al., 2024)	[3] LIFTZ (Udayana et al., 2025)	[8] Salma Fitness (Hartono et al., 2025)	Sistem yang Diusulkan
5	Hasil yang dicapai	Sistem berhasil mengotomatisasi administrasi dan meningkatkan efiensi pengelolaan data anggota di Dadung Gym Pontianak	Tingkat keberhasilan tugas pengguna rata-rata 80% dengan antarmuka yang mudah digunakan dan dipahami	Sistem berhasil mengintegrasikan manajemen dengan pembayaran digital QRIS dan meningkatkan kemudahan transaksi anggota	Sistem diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh kebutuhan operasional Egg Gym Pontianak dari manajemen keanggotaan, *Personal Trainer*, program latihan, hingga pembayaran digital dalam satu platform *mobile*.

C. Kebaruan Sistem yang Diusulkan

Berdasarkan analisis terhadap sebelas penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa kesenjangan yang belum terpenuhi secara komprehensif oleh sistem yang telah ada. Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki lima kebaruan sebagai berikut.

1) Integrasi Manajemen *Personal Trainer* yang komprehensif. Mayoritas penelitian terdahulu [1][3][4][5][6][7][8][9] tidak menyertakan fitur manajemen *Personal Trainer* sama sekali. Sistem yang diusulkan mengintegrasikan manajemen profil PT, pengaturan jadwal, distribusi klien, sistem *booking* sesi, serta *rating* dan *review* PT secara terpadu

dalam satu platform *mobile,* menjadikannya solusi yang lebih lengkap dan berorientasi pada layanan gym modern.

2) Berdasarkan sebelas penelitian terdahulu yang ditinjau, belum ditemukan pembahasan mengenai mekanisme pengaturan sesi latihan seperti yang diterapkan pada sistem ini. *Member* menekan tombol "Mulai Sesi" sebagai konfirmasi kesiapan, kemudian *Personal Trainer* mencatat progres set dan *exercise* pada sesi aktif. Setelah progres sesi mencapai 100%, sistem menyelesaikan sesi tersebut dan mengaktifkan sesi berikutnya sesuai urutan. Mekanisme ini digunakan untuk membantu mengatur urutan pelaksanaan dan pencatatan Program PT secara terstruktur.

3) Mode Tamu (*Guest Mode*) yang Terstruktur. Tidak ada penelitian terdahulu yang mempertimbangkan kebutuhan calon anggota sebelum mendaftar. Sistem yang diusulkan menyediakan *guest mode* yang memungkinkan calon anggota mengakses informasi publik gym meliputi paket keanggotaan, profil PT, alat gym, dan jam operasional tanpa perlu melalukan *login,* sehingga meningkatkan peluang calon anggota menjadi anggota aktif

4) Mekanisme *Audit Trail* Terintegrasi. Dari sebelas penelitian terdahulu, tidak ada menginplementasikan mekanisme *audit trail* untuk pencatatan aktivitas pengguna. *Audit Trail* mencatat aktivitas penting yang telah ditetapkan dalam proses aplikasi. Data tersebut dapat dipantau oleh *Admin* melalui *web admin*. *Audit Trail* tidak mencatat seluruh request atau seluruh aktivitas pengguna secara otomatis.

5) Platform *Mobile* dan *Web Admin* dengan Empat Kategori Aktor atau Mode Akses. Penelitian terdahulu pada umumnya hanya mencakup satu atau dua peran pengguna dengan teknologi yang terbatas.Sistem yang diusulkan dikembangkan menggunakan Flutter untuk aplikasi *mobile* serta Laravel untuk *backend* dan *web admin*. Sistem mempunyai empat kategori aktor atau mode akses, yaitu *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*,

dan *Admin*. *Guest* menggunakan akses publik tanpa akun, sedangkan *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* merupakan pengguna yang terautentikasi. Pakasir digunakan khusus untuk pembayaran *membership* melalui QRIS dan *Virtual Account*, sedangkan *Firebase Cloud Messaging* digunakan untuk mengirim *push notification* kepada perangkat Android yang mempunyai token aktif.),serta mengintegrasikan *payment gateaway* Pakasir untuk pembayaran *membership* via QRIS dan *Virtual Account*, dan *Firebase Cloud Messaging* (FCM) untuk notifikasi *push* seluruhnya dalam satu platform yang terintegrasi.

2.2 Dasar Teori

Dasar teori memuat konsep, teori, dan teknologi yang menjadi landasan ilmiah dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi layanan gym pada Egg Gym Pontianak berbasis *mobile.* Bagian ini menjelaskan konsep dasar sistem, teori pendukung metodologi pengembangan, teknologi yang digunakan, serta hubungan antara teori-teori tersebut dengan sisten yang dibangu:

2.2.1. Konsep Dasar

Konsep dasar menjelaskan landasan umum yang digunakan untuk memahami sistem yang dibangun. Pembahasan pada bagian ini mencakup sistem informasi, layanan gym, aplikasi *mobile*, REST API, basis data, dan konsep pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan fungsi, arsitektur, teknologi, serta mekanisme pengelolaan data pada sistem.

A. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, serta kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi [1]. Sistem informasi memiliki tiga aktivitas utama, yaitu masukan (*input*), pemrosesan (*processing*), dan keluaran (*output*)

yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi layanan gym pada Egg Gym Pontianak dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan data keanggotaan, transaksi pembayaran, program latihan, dan aktivitas *Personal Trainer* dalam satu platform digital yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan gym.

B. Manajemen Layanan Gym

Manajemen layanan gym merupakan proses pengelolaan seluruh aspek operasional pusat kebugaran yang mencakup administrasi keanggotaan, pengelolaan instruktur atau *Personal Trainer,* penjadwalan sesi latihan, pengelolaan fasilitas dan peralatan, serta pengelolaan keuangan. Digitalisasi manajemen gym bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah akses informasi bagi anggota, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruahan [2].

Komponen utama manajemen layanan gym yang didigitalisasi dalam sistem ini meliputi manajemen keanggotaan (pendaftaran, perpanjangan, dan pemantauan status), manajemen *Personal Trainer* (profil, jadwal, dan distribusi klien), program latihan (pembuatan program, *checklist* gerakan, *progressive unlock),* serta pengelolaan transaksi pembayaran digital.

C. Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* adalah perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat genggam seperti *smartphone* dan *tablet.* Aplikasi *mobile* memiliki keunggulan dibandingkan aplikasi berbasis web konvensional dalam hal aksesibilitas, portabilitas, dan kemampuan memanfaatkan fitur perangkat keras seperti kamera,

GPS, dan notifikasi *push* [3]. Pengembangan aplikasi *mobile* dapat dilakukan secara *native*, *hybrid*, atau *cross-platform*.

Dalam penelitian ini, aplikasi *mobile* dikembangkan menggunakan pendekatan *cross-platform* dengan *framework* Flutter yang memungkinkan pengembangan satu basis kode untuk dapat berjalan pada platform Android, sehingga efisiensi pengembangan dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan peforma dan tampilan antarmuka.

D. Sistem *Progressive Unlock* Program Latihan

Progressive Unlock pada program latihan merupakan mekanisme pengaturan akses sesi secara bertahap. Melalui mekanisme ini, sesi berikutnya tetap terkunci selama sesi aktif belum diselesaikan. *Progressive Unlock* pada sistem ini digunakan untuk mengatur urutan pelaksanaan Program PT dan tidak dimaksudkan sebagai penerapan otomatis prinsip progressive overload karena peningkatan beban, volume, dan tingkat kesulitan latihan tetap ditentukan oleh *Personal Trainer*.

Dalam sistem yang dibangun, *Progressive Unlock* diterapkan pada Program PT yang dibuat oleh *Personal Trainer* untuk *Member*. *Member* menekan tombol "Mulai Sesi" pada sesi aktif sebagai konfirmasi kesiapan. Setelah itu, *Personal Trainer* dapat mencatat progres berdasarkan jumlah set dan *exercise* yang telah diselesaikan. Ketika progres sesi mencapai 100%, sistem menandai sesi tersebut selesai dan mengaktifkan sesi berikutnya sesuai urutan. *Member* hanya dapat melihat progres Program PT dan tidak dapat mengubah pencatatan progres yang dilakukan oleh *Personal Trainer*.

2.2.2 Teori Pendukung

Teori pendukung menjelaskan konsep-konsep yang menjadi dasar dalam perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Pembahasan pada bagian ini mencakup metode pengembangan perangkat lunak, pemodelan sistem, arsitektur

aplikasi, keamanan, integrasi layanan, serta metode pengujian yang digunakan pada Sistem Informasi Layanan Gym Egg Gym Pontianak.

A. Model *Waterfall*

Model *Waterfall* adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan terstruktur, dimana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Model ini terdiri dari lima tahapan utama yaitu analisis kebutuhan (*requirement analysis*), perancangan sistem (*system digital*), implementasi (*implementation*), pengujian (*testing*), dan pemeliharaan (*maintenance*) [1], [3]. Model *Waterfall* dipilih dalam penelitian ini karena kebutuhan sistem yang telah terdefinisi dengan jelas dan stabil sejak awal, sehingga pendekatan sekuensial ini dapat memastikan setiap tahap pengembangan terdokumentasi dengan baik.

B. Arsitektur *Model-View-Controller* (MVC)

Model-View-Controller (MVC) adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu *Model*, yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan logika bisnis, *View*, yang bertanggung jawab atas tampilan antarmuka pengguna, dan *Controller*, yang bertanggung jawab atas penanganan permintaan pengguna dan menghubungkan *Model* dengan *View* [6]. Pola MVC memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem karena setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah.

Dalam penelitian ini, arsitektur MVC diterapkan pada *backend* Laravel yang mengelola seluruh logika bisnis sistem, termasuk manajemen keanggotaan, pemrosesan pembayaran, pengelolaan program latihan, dan *audit trail*. Penerapan MVC memastikan kode yang terstruktur rapi dan mudak dikembangkan lebih lanjut.

2.2.3. Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan menjelaskan perangkat lunak, bahasa pemrograman, *framework,* basis data, dan layanan eksternal yang mendukung pembangunan sistem. Teknologi tersebut meliputi Flutter dan Dart untuk aplikasi *mobile* Android, Laravel dan PHP untuk REST API serta *Web Admin*, MySQL sebagai basis data, Pakasir untuk pembayaran *membership*, dan *Firebase Cloud Messaging* untuk pengiriman *push notification*.

C. Flutter

Flutter adalah *framework* pengembangan aplikasi *mobile* sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google menggunakan bahasa pemrograman Dart. Flutter memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi *mobile* berkualitas tinggi untuk platform Android dan iOS dari satu basis kode (*single codebase*). Flutter menggunakan pendekatan widget-based dimana seluruh elemen antarmuka dibangun menggunakan *widget* yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan tampilan yang kompleks dan responsif.

Keunggulan Flutter dibandingkan *framework mobile* lainnya adalah kemampuan *hot reload* yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu me-*restart* aplikasi, sehingga mempercepat proses pengembangan. Selain itu, Flutter menghasilkan antarmuka yang konsisten di berbagai perangkat karena merender tampilan menggunakan mesin grafis Skia miliknya sendiri tanpa bergantung pada komponen antarmuka bawaan sistem operasi.

D. Laravel

Laravel adalah *framework* aplikasi web berbasis PHP yang menggunakan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan yang mempercepat pengembangan aplikasi web, seperti sistem autentikasi, ORM Eloquent untuk pengelolaan basis data, sistem migrasi, dan

dukungan RESTful API. Laravel juga didukung oleh ekosistem yang kaya, termasuk paket-paket tambahan didalamnya.

Keunggulan Laravel terletak pada sintaksnya yang ekspresif dan mudah dibaca, serta fitur yang memungkinkan pengelolaan basis data dilakukan menggunakan pendekatan berorientasi objek tanpa harus menulis *query* SQL secara langsung. Laravel juga memiliki keamanan bawaan terhadap ancaman seperti SQL *injection*, yang menjadikannya salah satu *framework* PHP paling populer dan andal untuk pengembangan aplikasi web skala menengah hingga besar.

E. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System (RDBMS)*) sumber terbuka yang paling banyak digunakan di dunia. MySQL menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk mengelola dan memanipulasi data secara terstruktur. MySQL dikenalkan karena keandalannya, performananya yang tinggi, kemudahan penggunaan, serta dukungan yang luas dari komunitas pengembang.

Keunggulan MySQL mencakup kemampuan mengelola data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, dukungan terhadap transaksi yang menjamin integritas data, serta kompatibilitas yang luas dengan berbagai bahasa pemrograman dan *framework* termasuk Laravel. MySQL juga bersifat sumber terbuka (*open source*) sehingga dapat digunakan secara gratis, didukung komunitas yang besar, dan tersedia dalam berbagai platform sistem operasi.

F. Payment Gateaway

Payment gateaway adalah layanan yang memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran digital antara pelanggan dan penyedia layanan secara aman dan otomatis. *Payment gateaway*

bertindak sebagai perantara yang menginkripsi data pembayaran, memverifikasi transaksi, dan meneruskan konfirmasi pembayaran kepada sistem[8].

Pakasir merupakan layanan pembayaran digital yang dalam sistem ini digunakan khusus untuk pembayaran paket *membership* melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan *Virtual Account*. Informasi perubahan status pembayaran dapat diterima oleh sistem melalui *webhook*, kemudian *backend* memeriksa kembali identitas, nominal, dan status transaksi sebelum mengaktifkan atau memperpanjang *membership Member*. Pembayaran sesi *Personal Trainer* tidak diproses melalui Pakasir, tetapi dilakukan langsung oleh *Member* kepada *Personal Trainer*. *Member* kemudian mengunggah bukti pembayaran melalui aplikasi untuk diperiksa dan diverifikasi oleh *Personal Trainer*.

G. *Black Box Testing*

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna, tanpa memperhatikan struktur kode internal sistem. Pengujian dilakukan dengan memberikan masukan (*input*) tertentu dan memverifikasi apakah keluaran (*output*) yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem.

Keunggulan *Black Box Testing* adalah kemampuannya menguji sistem tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang implementasi kode internal, sehingga dapat dilakukan oleh penguji yang bukan pengembang sistem sekalipun. Metode ini juga efektif untuk menemukan ketidaksesuaian antara perilaku sistem yang sebenarnya dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan, serta mampu mensimulasikan penggunaan nyata sistem oleh pengguna akhir.

2.2.4. Hubungan dengan Tugas Akhir

Seluruh konsep, teori, dan teknologi yang telah diuraikan di atas memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan sistem informasi layanan gym pada Egg Gym Pontianak berbasis *mobile*. Konsep sistem informasi dan manajemen layanan gym diterapkan sebagai landasan dalam mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem, mencakup menajemen keanggotaan, pengelolaan *Personal Trainer*, program latihan, alat gym, dan transaksi pembayaran yang menjadi komponen inti sistem yang dibangun. Konsep *Progressive Unlock* diterapkan pada Program PT untuk mengatur pelaksanaan sesi latihan secara berurutan. *Member* menekan tombol "Mulai Sesi" pada sesi aktif sebagai konfirmasi kesiapan, kemudian *Personal Trainer* mencatat progres berdasarkan set dan *exercise* yang telah diselesaikan. Ketika progres sesi mencapai 100%, sistem menyelesaikan sesi tersebut dan mengaktifkan sesi berikutnya sesuai urutan. *Member* harus memberikan konfirmasi kesiapan kembali sebelum progres pada sesi berikutnya dapat dicatat.

Metode *Waterfall* digunakan sebagai kerangka kerja pengembangan yang memandu seluruh tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian yang memungkinkan pertukaran data Rsecara efisien. Sementara itu, arsitektur MVC diterapkan pada *backend* Laravel untuk memisahkan logika bisnis, tampilan *web admin*, dan penanganan permintaan, menghasilkan struktur kode yang rapi dan mudah dipelihara.

Audit Trail menggunakan mekanisme *ActivityLogger* untuk mencatat aktivitas tertentu yang telah ditetapkan pada proses aplikasi. *Audit Trail* tidak mencatat seluruh request atau seluruh aktivitas pengguna secara otomatis.

Dari sisi teknologi, Flutter digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi *mobile* yang untuk *Guest, Member*, dan *Personal Trainer* dengan navigasi yang disesuaikan per peran. Laravel digunakan sebagai *framework backend* yang membangun RESTful API dan *web admin*, pengelolaan basis

data MySQL. MySQL digunakan basis data relasional yang menyimpan seluruh data sistem secara terstruktur dalam sepuluh tabel utama.

Pakasir diintegrasikan sebagai *payment gateaway* untuk memproses pembayaran keanggotaan melalui QRIS dan *Virtual Account*, dengan mekanisme *webhook* untuk konfirmasi otomatis yang memperbarui status keanggotaan *member* secara real-time. Terakhir, *Black Box Testing* digunakan untuk menguji fungsionalitas seluruh fitur sistem dengan, memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan sebelum diserahkan kepada pengguna.

BAB III
PERANCANGAN SISTEM

BAB ini menjelaskan perancangan sistem secara menyeluruh yang akan digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak berbasis *Mobile* yang terintegrasi dengan *Backend* API dan *Web Admin*. Pendekatan sistematis diterapkan mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur, perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, hingga rencana pengujian untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasin dalam Bab I dan memenuhi standar yang ditetapkan. Sistem yang dirancang melibatkan *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*. *Guest* menggunakan akses publik tanpa akun, sedangkan *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* merupakan pengguna yang terautentikasi, dengan fitur utama meliputi manajemen keanggotaan, pembayaran digital via Pakasir untuk *membership*, *booking* sesi *Personal Trainer*, program latihan dengan sistem *progessive unlock*, manajemen alat gym yang terintegrasi dengan program latihan, fitur *timer* latihan, serta *audit trail* untuk keamanan sistem. Bab ini disusun secara terstruktur sebagai panduan implementasi sistem yang dapat dipertanggungjabwabkan secara akademis dan teknis, sehingga dapat menunjukkan pemahaman mendalam tentang sistem yang akan dibangun dan memastikan bahwa rancangan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahap awal dalam perancangan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak Berbasis *Mobile*. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan pendefinisian kebutuhan sistem secara menyeluruh, yang meliputi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, guna memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasional pengelola, *personal trainer,* anggota, maupun calon anggota Egg Gym Pontianak.

3.1.1. Kebutuhan Fungsional:

Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem. Berikut adalah kebutuhan fungsional dari Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak:

1) Sistem harus memungkinkan *Guest* melakukan registrasi akun *Member*
2) Sistem harus menyediakan *login* aplikasi *mobile* untuk *Member* dan *Personal Trainer*
3) Sistem harus menyediakan *login* Web Admin untuk *Admin*
4) Sistem harus menyediakan *logout* aplikasi *mobile* untuk *Member* dan *Personal Trainer*.
5) Sistem harus menyediakan *logout Web Admin* untuk *Admin*.
6) Sistem harus membatasi akses pengguna berdasarkan autentikasi, role, kepemilikan data, status proses, dan kewenangan khusus.
7) Sistem harus menampilkan *dashboard* untuk *Member*.
8) Sistem harus menampilkan profil untuk *Member*.
9) Sistem harus memungkinkan *Member* mengubah profilnya.
10) Sistem harus memungkinkan *Member* mengganti password.
11) Sistem harus memungkinkan *Member* dan *Personal Trainer* mengunggah foto avatar akun.
12) Sistem harus memungkinkan *Member* dan *Personal Trainer* menghapus foto avatar akun.
13) Sistem harus menampilkan identitas, lokasi, dan kontak Egg Gym kepada *Guest*.
14) Sistem harus menampilkan jam operasional Egg Gym kepada *Guest*.
15) Sistem harus menampilkan paket *membership* yang dapat dibeli kepada *Guest* dan *Member*.
16) Sistem harus menampilkan daftar dan profil *Personal Trainer* kepada *Guest* dan *Member*.

17) Sistem harus menampilkan *rating* dan ulasan *Personal Trainer* kepada *Guest* dan *Member*.
18) Sistem harus menampilkan ketersediaan jadwal *Personal Trainer* kepada *Guest* dan *Member*.
19) Sistem harus menampilkan katalog dan detail alat gym yang dipublikasikan kepada *Guest* dan *Member*.
20) Sistem harus menampilkan status dan riwayat *membership* kepada *Member*.
21) Sistem harus menampilkan kepada *Member* metode pembayaran *membership* yang diaktifkan *Admin*.
22) Sistem harus memungkinkan *Member* melakukan *checkout membership*.
23) Sistem harus menyimpan instruksi pembayaran yang diterima dari Pakasir dan menampilkannya kepada *Member*.
24) Sistem harus menampilkan status dan riwayat transaksi *membership* kepada *Member*.
25) Sistem harus memungkinkan *Member* melanjutkan transaksi yang masih menunggu pembayaran.
26) Sistem harus memungkinkan *Member* membatalkan transaksi yang masih menunggu pembayaran.
27) Sistem harus menerima dan memverifikasi konfirmasi pembayaran *membership* dari Pakasir.
28) Sistem harus menyelesaikan transaksi *Member* dan mengaktifkan atau memperpanjang *membership* tepat satu kali sesuai paket.
29) Sistem harus menampilkan *dashboard* kepada *Personal Trainer*.
30) Sistem harus menampilkan profil profesional kepada *Personal Trainer*.
31) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mengubah profil profesional, tarif, dan informasi pembayaran.
32) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mengganti password.
33) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mengunggah foto tampilan profesional.

34) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menghapus foto tampilan profesional.
35) Sistem harus menampilkan template jadwal mingguan kepada *Personal Trainer*.
36) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mengganti template jadwal mingguan.
37) Sistem harus menampilkan kalender jadwal konkret bulanan kepada *Personal Trainer*.
38) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mengubah atau mengembalikan jadwal tanggal tertentu.
39) Sistem harus memungkinkan *Member* membuat *booking Personal Trainer* multi-sesi.
40) Sistem harus menampilkan daftar dan detail *booking* milik *Member*.
41) Sistem harus menampilkan kepada *Personal Trainer* daftar dan detail *booking* yang ditujukan kepadanya.
42) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mengonfirmasi *booking*.
43) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menolak *booking*.
44) Sistem harus menampilkan informasi pembayaran sesi PT kepada *Member*.
45) Sistem harus memungkinkan *Member* mengunggah bukti pembayaran sesi PT.
46) Sistem harus memungkinkan *Member* mengunggah ulang bukti yang ditolak.
47) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menyatakan bukti pembayaran valid.
48) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menolak bukti pembayaran.
49) Sistem harus mengakhiri *booking Member* yang tidak dikonfirmasi atau tidak dibayar sampai deadline.
50) Sistem harus menampilkan ketersediaan jadwal *reschedule* kepada *Member* dan *Personal Trainer*.

51) Sistem harus memungkinkan *Member* mengajukan *reschedule* satu *reservation*.
52) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mengajukan *reschedule* satu *reservation*.
53) Sistem harus menampilkan daftar dan detail permintaan *reschedule* kepada *Member* dan *Personal Trainer* yang terkait.
54) Sistem harus memungkinkan *Member* atau *Personal Trainer* sebagai penerima permintaan untuk menerima *reschedule*.
55) Sistem harus memungkinkan *Member* atau *Personal Trainer* sebagai penerima permintaan untuk menolak *reschedule*.
56) Sistem harus memungkinkan *Member* atau *Personal Trainer* sebagai pemohon untuk membatalkan *reschedule*.
57) Sistem harus mengakhiri permintaan *reschedule Member* atau *Personal Trainer* yang melewati deadline.
58) Sistem harus menampilkan daftar dan detail Program PT milik *Personal Trainer*.
59) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* membuat satu Program PT untuk *booking* yang memenuhi syarat.
60) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menambahkan sesi ke Program PT.
61) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menambahkan *exercise* manual.
62) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menambahkan *exercise* dari gerakan alat.
63) Sistem harus menampilkan Program PT milik *Member*. | Program dapat dilihat *Member*.
64) Sistem harus menampilkan progres Program PT secara *read-only* kepada *Member*.
65) Sistem harus memungkinkan *Member* memberikan atau membatalkan konfirmasi kesiapan sesi aktif.
66) Sistem harus menampilkan kontrol progres sesi aktif kepada *Personal Trainer*.

67) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* mencatat set yang diselesaikan.
68) Sistem harus memungkinkan *Personal Trainer* menyelesaikan sesi aktif.
69) Sistem harus mengaktifkan sesi berikutnya milik *Member* sesuai urutan Program PT.
70) Sistem harus menyelesaikan Program PT dan *booking Member* setelah seluruh sesi selesai.
71) Sistem harus menampilkan daftar dan detail Latihan Mandiri milik *Member*. | *Member* telah *login*.
72) Sistem harus memungkinkan *Member* membuat Program Latihan Mandiri.
73) Sistem harus memungkinkan *Member* mengubah Program Latihan Mandiri.
74) Sistem harus memungkinkan *Member* menghapus Program Latihan Mandiri.
75) Sistem harus memungkinkan *Member* menambahkan sesi Latihan Mandiri.
76) Sistem harus memungkinkan *Member* mengubah sesi Latihan Mandiri.
77) Sistem harus memungkinkan *Member* menghapus sesi Latihan Mandiri.
78) Sistem harus memungkinkan *Member* menambahkan *exercise* manual atau dari gerakan alat.
79) Sistem harus memungkinkan *Member* mengubah atau menghapus *exercise* Latihan Mandiri.
80) Sistem harus memungkinkan *Member* menandai atau membatalkan penyelesaian *exercise* Latihan Mandiri.
81) Sistem harus menampilkan dan memfilter katalog alat gym untuk *Admin*.
82) Sistem harus memungkinkan *Admin* membuat data alat beserta gerakannya.
83) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengubah data alat beserta gerakannya.

84) Sistem harus memungkinkan *Admin* menghapus data alat.
85) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengatur status operasional alat.
86) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengatur visibilitas publik alat.
87) Sistem harus menampilkan histori checkpoint progres fisik kepada *Member*.
88) Sistem harus memungkinkan *Member* membuat checkpoint progres fisik.
89) Sistem harus memungkinkan *Member* menyertakan foto Front, Side, dan Back.
90) Sistem harus menampilkan kepada *Member* perbandingan checkpoint awal dan terbaru tanpa analisis tubuh otomatis.
91) Sistem harus menampilkan dan mencari daftar klien aktif untuk *Personal Trainer*.
92) Sistem harus menampilkan detail klien yang berwenang dilihat *Personal Trainer*.
93) Sistem harus memungkinkan *Member* memberikan satu *rating* dan ulasan opsional setelah Program PT selesai.
94) Sistem harus menampilkan riwayat *rating* yang pernah diberikan oleh *Member*.
95) Sistem harus mendaftarkan dan menonaktifkan token perangkat *Member* dan *Personal Trainer* sesuai sesi *mobile*.
96) Sistem harus menyimpan notifikasi internal bagi pengguna untuk kejadian yang ditetapkan.
97) Sistem harus menampilkan daftar notifikasi kepada *Member* dan *Personal Trainer*.
98) Sistem harus memungkinkan *Member* dan *Personal Trainer* menandai satu atau seluruh notifikasi sebagai dibaca.
99) Sistem harus mengirim push kepada *Member* dan *Personal Trainer* melalui FCM jika konfigurasi dan token aktif tersedia.
100) Sistem harus menampilkan Pusat Bantuan sesuai kategori *Guest, Member*, dan *Personal Trainer*.

101) Sistem harus memungkinkan *Guest, Member,* dan *Personal Trainer* mencari serta memfilter topik bantuan.
102) Sistem harus menampilkan FAQ, langkah panduan, dan kontak Egg Gym kepada *Guest, Member,* dan *Personal Trainer*.
103) Sistem harus menampilkan *dashboard* operasional kepada *Admin*.
104) Sistem harus menampilkan dan memfilter data *Member* untuk *Admin*.
105) Sistem harus memungkinkan *Admin* membuat akun dan profil *Member*.
106) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengaktifkan atau menonaktifkan akun *Member*.
107) Sistem harus memungkinkan *Admin* mereset password *Member*.
108) Sistem harus memungkinkan *Admin* menghapus *Member* sesuai keberadaan histori.
109) Sistem harus menampilkan dan memfilter data *Personal Trainer* untuk *Admin*.
110) Sistem harus memungkinkan *Admin* membuat akun dan profil *Personal Trainer*.
111) Sistem harus menampilkan detail *Personal Trainer* kepada *Admin*.
112) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengubah kontrol administratif *Personal Trainer*.
113) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengaktifkan atau menonaktifkan akun *Personal Trainer*.
114) Sistem harus memungkinkan *Admin* menghapus *Personal Trainer*. | Trainer tersedia dan aturan relasi terpenuhi.
115) Sistem harus menampilkan kalender jadwal *Personal Trainer* secara *read-only* kepada *Admin*.
116) Sistem harus menampilkan daftar dan statistik paket *membership* kepada *Admin*.
117) Sistem harus memungkinkan *Admin* membuat paket *membership*.
118) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengubah paket *membership*.
119) Sistem harus memungkinkan *Admin* menonaktifkan paket *membership*.

120) Sistem harus menampilkan dan memfilter *membership* serta transaksi *membership* untuk *Admin*.
121) Sistem harus menampilkan dan memfilter *booking*, *reservation*, pembayaran PT, dan Program PT untuk *Admin*.
122) Sistem harus menampilkan progres sesi PT yang sedang berjalan kepada *Admin*.
123) Sistem harus menampilkan ringkasan progres fisik numerik *Member* yang diizinkan kepada *Admin*.
124) Sistem harus menampilkan dan memfilter *Notification Center* untuk *Admin*.
125) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengirim notifikasi internal kepada satu *Member*.
126) Sistem harus memungkinkan *Admin* melakukan broadcast notifikasi internal kepada *Member*.
127) Sistem harus memungkinkan *Admin* menghapus notifikasi.
128) Sistem harus menampilkan laporan operasional kepada *Admin*.
129) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengekspor ledger transaksi *membership* ke XLSX.
130) Sistem harus mencatat aktivitas *Audit Trail* yang telah ditetapkan untuk proses aplikasi.
131) Sistem harus menampilkan dan memfilter *Audit Trail* untuk *Admin*.
132) Sistem harus memungkinkan *Admin* mengekspor *Audit Trail* ke XLSX.
133) Sistem harus menampilkan pengaturan Egg Gym kepada *Admin* sesuai kewenangannya.

3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional:

1) (Usability): Antarmuka sistem harus mempunyai navigasi yang jelas dan terstruktur sesuai kategori pengguna. Aplikasi *mobile* menyediakan navigasi untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, sedangkan *Admin* menggunakan *web admin* melalui browser. *Member* memiliki navigasi (Beranda, Program, Trainer, *Membership*, Profil), *Personal Trainer* memiliki navigasi (Beranda, Jadwal, Klien, Program, Profil),

serta *Admin* memiliki navigasi *web admin* (*Dashboard*, *Membership*, Trainer, Keuangan, Pengaturan).

2) (Reliability): Sistem harus tersedia dan dapat diakses selama jam operasional gym berlangsung, serta dapat diakses oleh *Member* diluar jam operasional untuk keperluan melihat status keanggotaan, riwayat transaksi, dan program latihan.

3) (Security): Sistem harus melindungi kata sandi pengguna, membatasi akses fitur dan data sesuai kewenangan, serta melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Sistem juga harus mencatat aktivitas penting tertentu agar dapat dipantau oleh *Admin*.

4) (Peformance): Aplikasi *mobile* harus kompatibel dengan perangkat Android minimal versi 6.0 (Marshmallow), sedangkan *web admin* harus dapat diakses dan berfungsi dengan baik pada *browser* Google Chrome, *Mozilla Firefox*, dan *Microsoft Edge* versi terbaru.

5) (Maintainability): Sistem harus dibangun dengan struktur kode yang rapi dan terorganisir mengikuti pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada Laravel dan arsitektur 3-tier (Flutter + Laravel REST API + MySQL), sehingga mudah dikembangkan, diperbaiki, atau diperluas dengan fitur tambahan oleh pengembang lain dimasa mendatang.

3.1.3. *Unified Modeling Language* (UML)

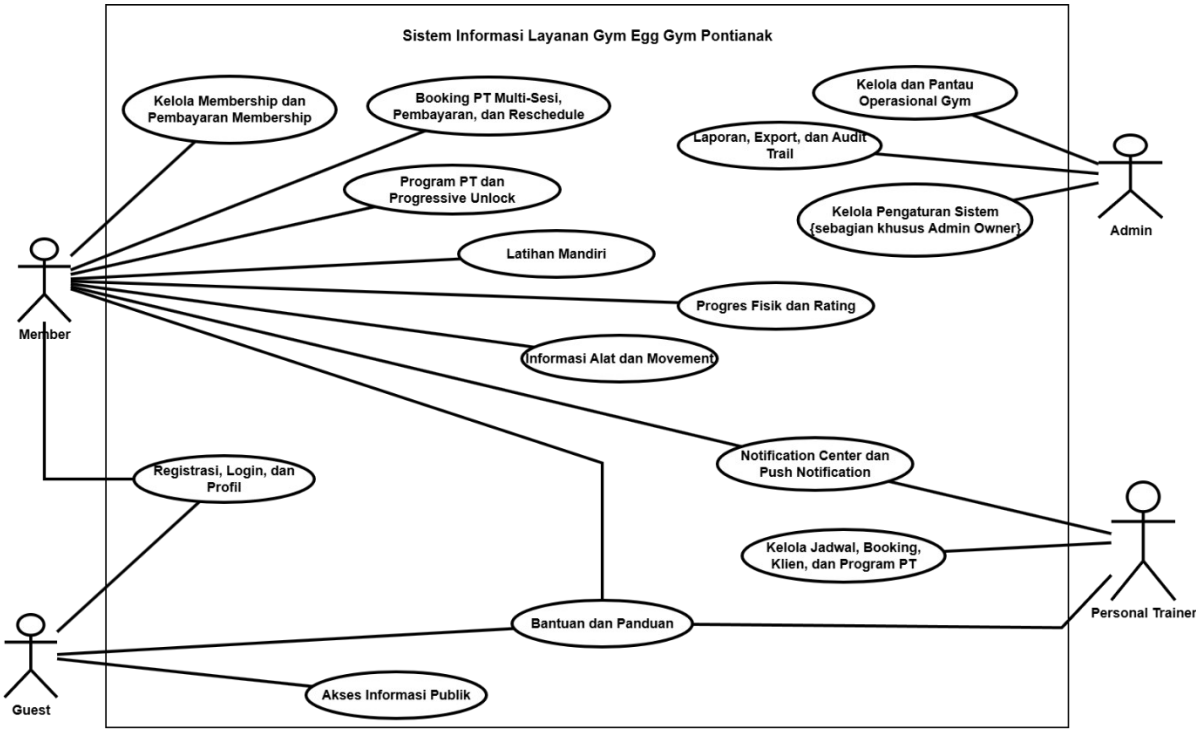
Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dan interaksi antara aktor dengan sistem. Dalam penelitian ini, UML digunakan dalam bentuk *Use Case Diagram* yang melibatkan empat aktor pengguna utama, yaitu *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*. *Guest* mengakses informasi publik tanpa akun, *Member* dan *Personal Trainer* menggunakan aplikasi *mobile* Android, sedangkan *Admin* mengelola dan memantau sistem melalui *Web Admin*. *Admin Owner* tidak dimodelkan

sebagai aktor terpisah karena tetap menggunakan role *Admin* dengan kewenangan tambahan.

Use Case Diagram dibagi menjadi empat diagram, yaitu *Use Case Diagram* Umum, *Guest* dan *Member*, *Personal Trainer*, serta *Admin*. Diagram umum memberikan gambaran keseluruhan fungsi sistem, sedangkan diagram lainnya menjelaskan fungsi dan hak akses setiap aktor secara lebih rinci. Pakasir dan *Firebase Cloud Messaging* ditampilkan sebagai sistem eksternal yang masing-masing mendukung pembayaran *membership* dan pengiriman *push notification*.

1) *Use Case Diagram* Umum

Use Diagram Umum memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara aktor dan kelompok fungsi utama pada sistem. Diagram ini digunakan sebagai ringkasan ruang lingkup sistem sebelum setiap fungsi dijelaskan secara lebih rinci pada *Use Case Diagram Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*.

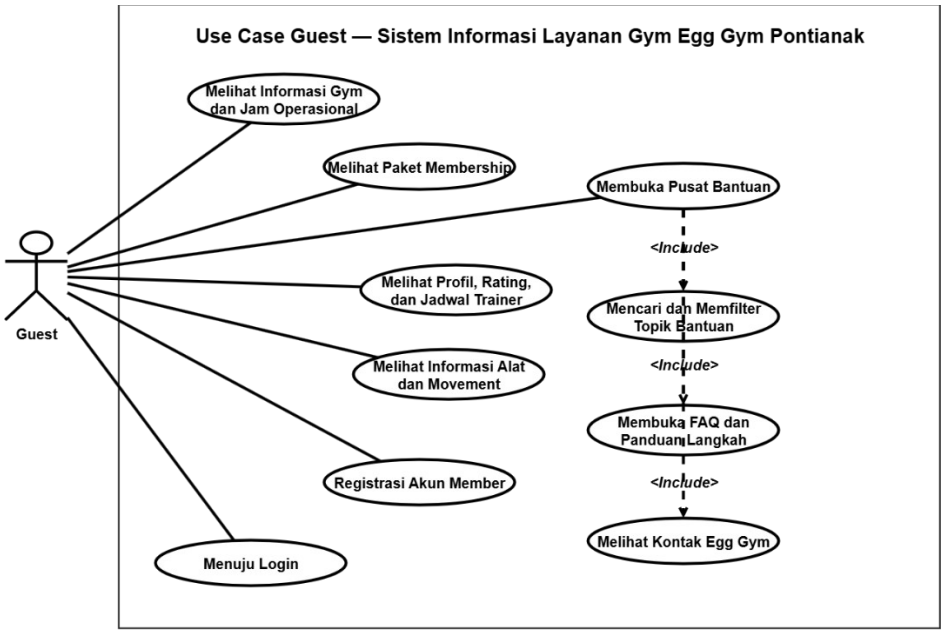


Gambar 3. 1. *Use Case Diagram* Umum

Berdasarkan Gambar 3.1, Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak melibatkan empat aktor dengan fungsi dan hak akses yang berbeda, yaitu *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*. *Guest* merupakan pengguna yang belum melakukan autentikasi dan hanya dapat mengakses informasi publik Egg Gym, paket *membership*, profil serta jadwal *Personal Trainer*, informasi alat dan gerakan, Pusat Bantuan, registrasi akun *Member*, dan halaman *login* tanpa dapat melakukan transaksi atau *booking*. *Member* yang telah terautentikasi dapat mengelola profil, *membership* dan pembayarannya, *booking* PT multi-sesi, pembayaran sesi PT, *reschedule*, Program PT, Latihan Mandiri, progres fisik, *rating* Trainer, *Notification Center*, dan Pusat Bantuan, dengan ketentuan seperti *membership* aktif untuk membuat *booking* dan pembayaran sesi PT terverifikasi sebelum Program PT dibuat. *Personal Trainer* bertugas mengelola profil profesional, tarif, informasi pembayaran, jadwal, permintaan *booking*, klien, pembayaran sesi PT, Program PT, serta progres latihan; dalam *Progressive Unlock*, *Member* menyatakan kesiapan, *Personal Trainer* mencatat *completed sets* dan menyelesaikan sesi, kemudian sistem membuka sesi berikutnya. *Admin* menggunakan *Web Admin* untuk mengelola *Member*, *Personal Trainer*, paket *membership*, alat dan gerakan, serta *Notification Center*, sekaligus memantau *booking*, pembayaran PT, Program PT, progres fisik numerik, laporan, ekspor data, *Audit Trail*, dan pengaturan Egg Gym, sedangkan pengelolaan akun *Admin* dan perubahan pengaturan sensitif hanya dapat dilakukan oleh *Admin* dengan kewenangan *Admin Owner*. Sistem juga terhubung dengan Pakasir sebagai sistem eksternal untuk *checkout* dan konfirmasi pembayaran *membership* serta *Firebase Cloud Messaging* sebagai saluran pengiriman *push notification* kepada *Member* dan *Personal Trainer*, sementara data notifikasi tetap disimpan dalam *Notification Center*. Dengan demikian, *Guest* berfokus pada informasi dan pendaftaran, *Member* menggunakan layanan gym, *Personal Trainer* memberikan serta mencatat layanan pelatihan, dan *Admin* mengelola serta memantau operasional sistem.

2) *Use Case Diagram Guest*

Use Case Diagram Guest menggambarkan fungsi yang dapat digunakan oleh pengguna sebelum melakukan *login*. Fungsi *Guest* berfokus pada akses informasi publik, bantuan penggunaan aplikasi, registrasi akun *Member*, dan akses menuju halaman *login*.



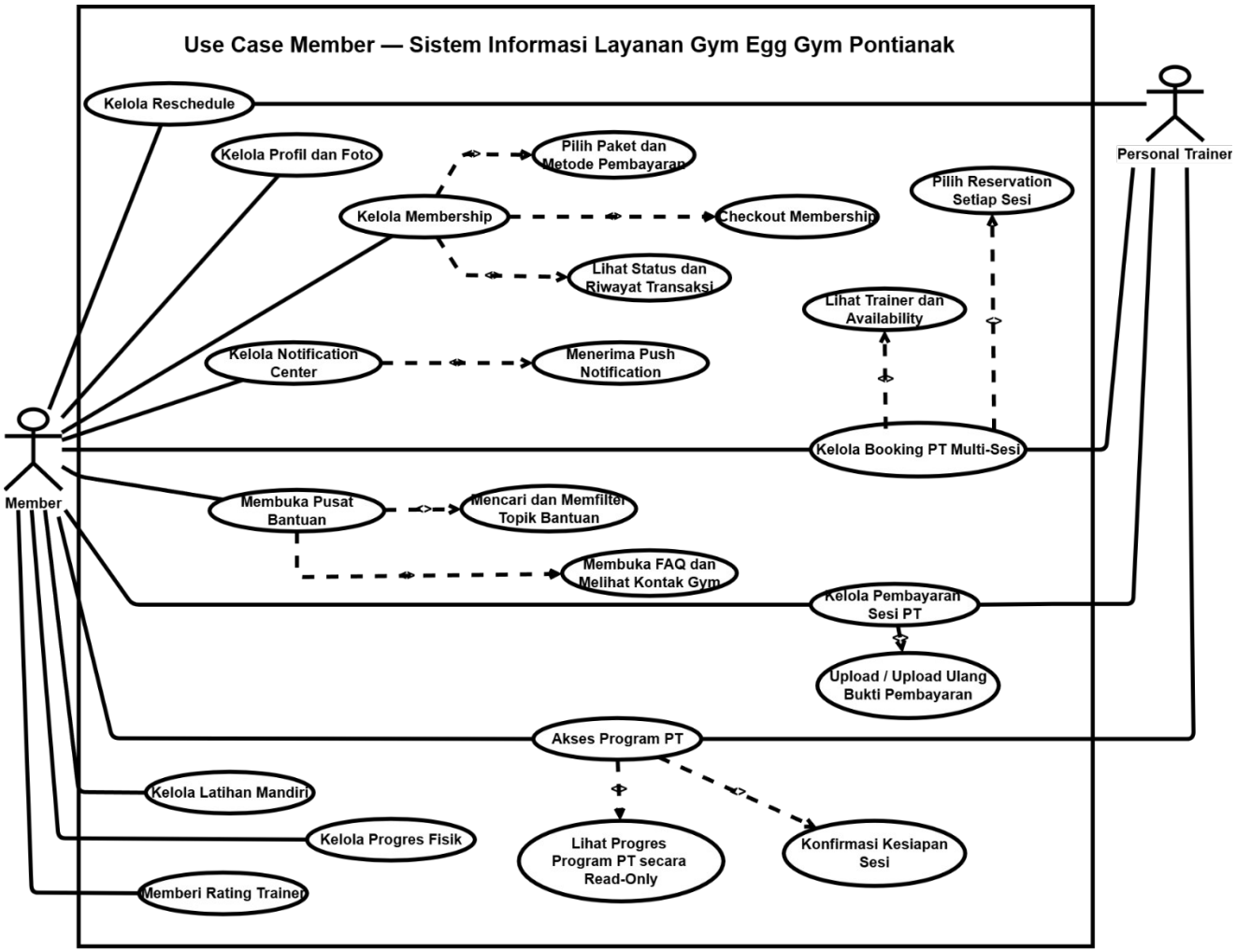
Gambar 3. 2. *Use Case Diagram Guest*

Berdasarkan Gambar 3.2, *Guest* dapat membuka aplikasi tanpa melakukan autentikasi untuk mengakses halaman publik yang memuat identitas, lokasi, kontak, dan jam operasional Egg Gym; melihat nama, harga, durasi, dan manfaat paket *membership*; melihat profil *Personal Trainer* beserta informasi profesional, tarif, *rating*, ulasan, dan jadwal yang tersedia; serta melihat informasi edukatif mengenai alat gym dan gerakan terkait. *Guest* juga dapat membuka Pusat Bantuan yang menampilkan topik khusus *Guest*, mencari dan memfilter topik berdasarkan kata kunci atau kategori, membuka FAQ dan panduan penggunaan aplikasi, serta melihat kontak Egg Gym. Apabila belum mempunyai akun, *Guest* dapat melakukan registrasi dengan mengisi data yang diperlukan, kemudian sistem memvalidasi data dan membuat akun beserta profil *Member* jika data valid dan email belum digunakan. Apabila telah mempunyai akun, *Guest* dapat menuju halaman *login* dan memasukkan email serta password untuk memperoleh akses sesuai role setelah autentikasi berhasil. Selama belum

terautentikasi, *Guest* hanya dapat menggunakan informasi publik, bantuan, registrasi, dan *login*, serta tidak dapat melakukan *checkout membership*, *booking* PT, mengelola latihan, atau melihat data pribadi.

3) *Use Case Diagram Member*

Use Case Diagram Member menggambarkan fungsi layanan gym yang dapat digunakan setelah pengguna terautentikasi sebagai *Member*. Fungsi tersebut mencakup pengelolaan akun, *membership*, *booking* dan pembayaran sesi PT, Program PT, latihan, progres fisik, *rating*, notifikasi, serta bantuan.



Gambar 3. 3. *Use Case Diagram* Member

Setelah melakukan *login* melalui aplikasi *mobile*, *Member* dapat melihat *dashboard* yang berisi ringkasan *membership*, kelengkapan profil, aktivitas PT, sesi

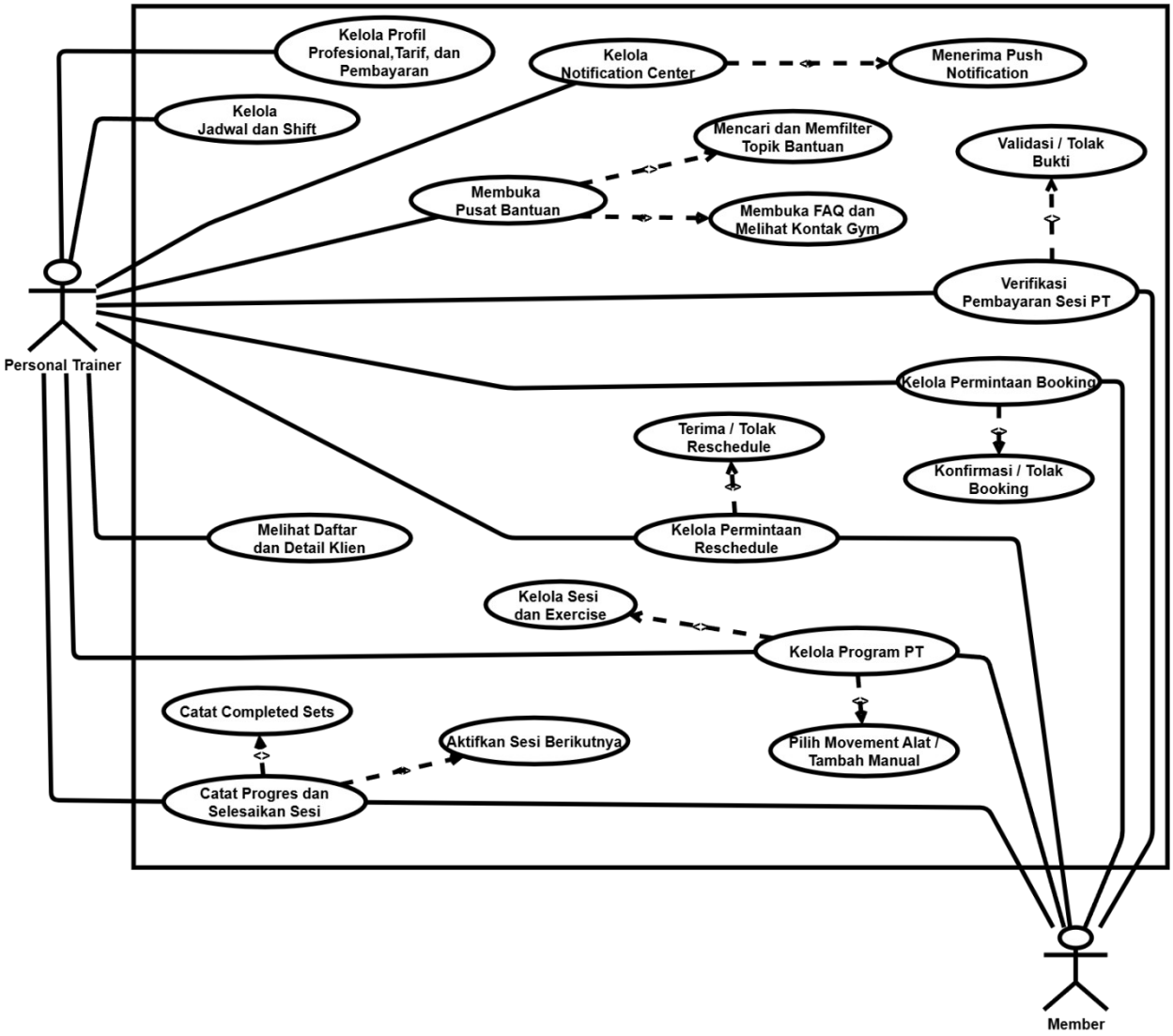
berikutnya, status *booking* atau pembayaran, dan tindakan lanjutan, serta dapat melihat atau mengubah profil, mengganti password, dan mengelola foto avatar. Pada layanan *membership*, *Member* dapat melihat status dan riwayat *membership*, memilih paket serta metode pembayaran, kemudian sistem membuat transaksi *checkout* melalui Pakasir dan menampilkan kode pembayaran atau QRIS, biaya, total, serta batas waktu pembayaran. *Member* dapat membuka kembali transaksi yang masih menunggu, sedangkan sistem memverifikasi konfirmasi dari Pakasir untuk menyelesaikan transaksi dan mengaktifkan atau memperpanjang *membership*; transaksi yang dibatalkan atau kedaluwarsa tidak boleh mengaktifkan *membership*. Untuk menggunakan layanan *Personal Trainer*, *Member* dengan profil lengkap dan *membership* aktif dapat melihat profil, tarif, *rating*, serta availability Trainer, memilih Trainer dan jumlah sesi, lalu menentukan satu *reservation* untuk setiap sesi. Setelah sistem memvalidasi kuota, jumlah dan urutan *reservation*, jam operasional, serta bentrok jadwal, *booking* disimpan untuk dikonfirmasi atau ditolak oleh *Personal Trainer*. *Booking* yang dikonfirmasi dilanjutkan dengan pembayaran langsung kepada Trainer di luar Pakasir, kemudian *Member* mengunggah bukti pembayaran untuk diverifikasi, apabila ditolak, alasan disimpan dan bukti dapat diunggah ulang pada *booking* yang sama. *Member* juga dapat mengajukan *reschedule* untuk satu *reservation* dengan memilih slot baru, sedangkan *Personal Trainer* dapat menerima atau menolaknya, *Member* dapat membatalkan permintaan yang masih menunggu dan sistem akan mengakhiri permintaan yang melewati batas waktu. *Personal Trainer* juga dapat mengajukan *reschedule* kepada *Member*, dengan jadwal lama tetap berlaku selama permintaan belum diputuskan.

Setelah pembayaran sesi PT terverifikasi, *Personal Trainer* membuat Program PT yang berisi sesi, *exercise*, target *sets* dan *reps*, serta *reservation* untuk *Member*. Dalam mekanisme *Progressive Unlock*, sesi pertama menjadi aktif dan sesi berikutnya terkunci. *Member* menyatakan kesiapan sebelum latihan, *Personal Trainer* mencatat *completed sets* dan menyelesaikan sesi, sedangkan *Member* hanya melihat persentase serta status progres secara *read-only*. Setelah sesi selesai, sistem membuka sesi berikutnya secara otomatis hingga seluruh sesi, Program PT, dan *booking* dinyatakan selesai. Selain Program PT, *Member* dapat membuat dan

mengelola Latihan Mandiri, menambahkan sesi serta *exercise* manual atau gerakan alat, menandai *exercise* sebagai selesai, dan melihat persentase progresnya. *Member* juga dapat mencatat progres fisik melalui checkpoint yang memuat data fisik, tanggal, catatan, dan foto Front, Side, serta Back, kemudian melihat histori dan perbandingan checkpoint tanpa analisis tubuh otomatis. Setelah Program PT selesai, *Member* dapat memberikan satu *rating* dan ulasan opsional kepada Trainer. Seluruh informasi terkait *booking*, pembayaran, *reschedule*, Program PT, sesi, dan *membership* disimpan pada *Notification Center*; *Member* dapat melihat serta menandai notifikasi sebagai dibaca dan dapat menerima *push notification* melalui FCM jika konfigurasi dan token perangkat tersedia. *Member* juga dapat membuka Pusat Bantuan untuk mencari atau memfilter topik, membaca panduan, serta melihat kontak Egg Gym.

4) *Use Case Diagram* Personal Trainer

Use Case Diagram Personal Trainer menggambarkan fungsi yang digunakan Trainer untuk mengelola layanan pelatihan. Fungsi tersebut meliputi pengelolaan profil profesional, jadwal, klien, *booking*, pembayaran sesi PT, *reschedule*, Program PT, *Progressive Unlock*, notifikasi, dan bantuan.



Gambar 3. 4. *Use Case Diagram Personal Trainer*

Berdasarkan Gambar 3.4, setelah melakukan *login* melalui aplikasi *mobile*, *Personal Trainer* dapat melihat *dashboard* yang berisi jumlah klien, agenda sesi, *rating*, kesiapan jadwal, dan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti, serta dapat mengelola profil profesional, spesialisasi, bio, pengalaman, sertifikasi, tarif per sesi, informasi penerimaan pembayaran, password, dan foto tampilan. *Personal Trainer* juga dapat melihat dan mengubah template jadwal mingguan selama memenuhi jam operasional serta tidak merusak *booking* atau *reservation* aktif; sistem kemudian membentuk jadwal konkret yang dapat dilihat melalui kalender bulanan, diubah pada tanggal tertentu, atau dikembalikan agar mengikuti template. Pada layanan *booking*, sistem menampilkan permintaan yang ditujukan

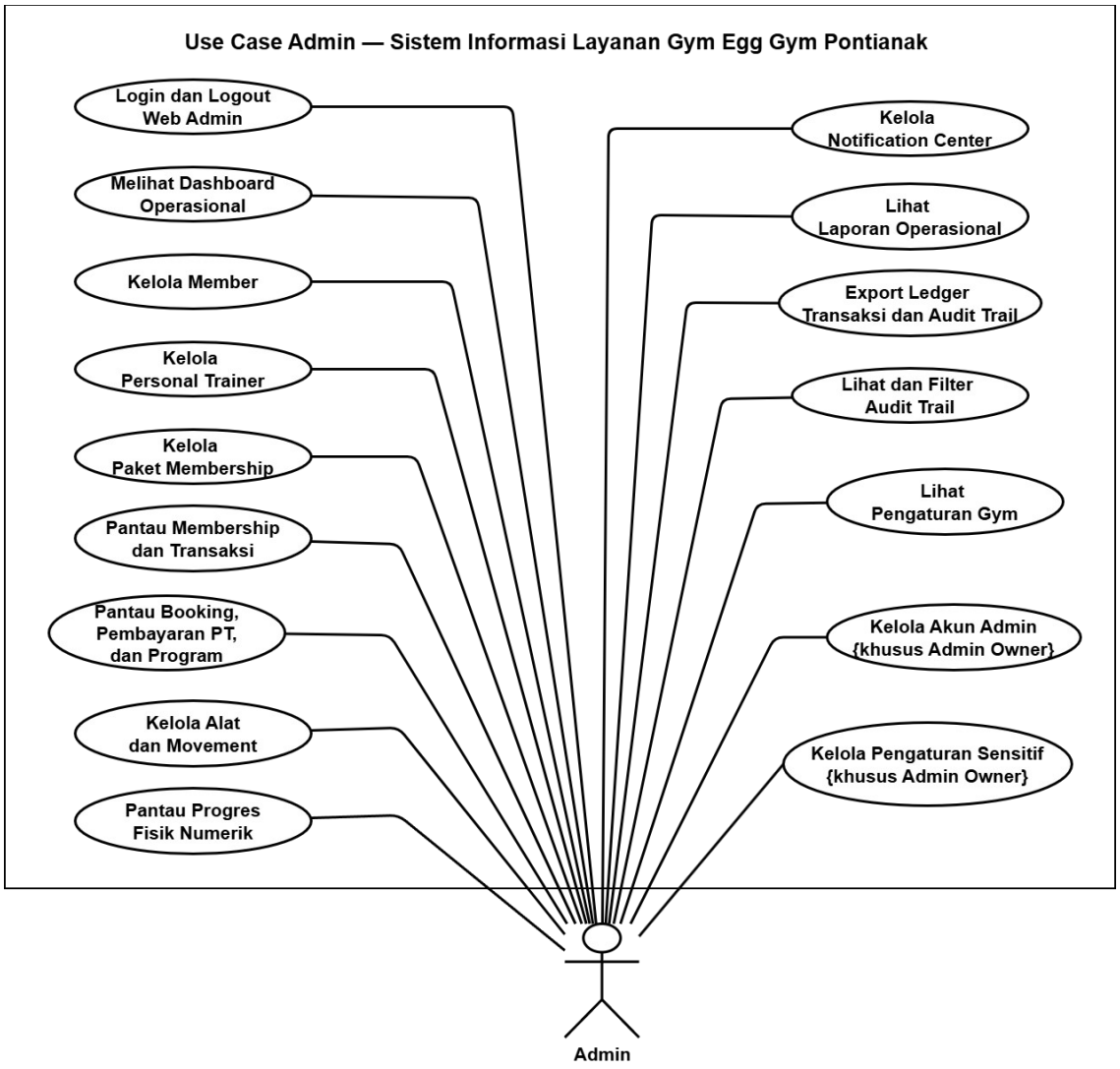
kepada Trainer beserta data *Member*, jumlah sesi, *reservation*, total pembayaran, dan statusnya. *Personal Trainer* dapat mengonfirmasi *booking* sehingga status berubah menjadi menunggu pembayaran atau menolaknya sehingga *booking* dibatalkan dan *reservation* dilepaskan. Setelah *Member* menjadi klien aktif, Trainer dapat mencari daftar klien dan melihat detail yang berhubungan dengannya, seperti profil fisik, tujuan latihan, catatan medis, *membership*, *reservation*, serta progres Program PT. Ketika *Member* mengunggah bukti pembayaran sesi PT, Trainer memeriksa bukti berdasarkan nominal snapshot dan informasi *booking*, kemudian menyatakan bukti valid agar Program PT dapat dibuat atau menolaknya dengan alasan agar *Member* dapat mengunggah ulang sebelum deadline. *Personal Trainer* juga dapat memeriksa dan menerima atau menolak permintaan *reschedule* dari *Member*, mengajukan *reschedule* kepada *Member*, serta membatalkan permintaan buatannya selama masih menunggu; *reservation* dipindahkan jika permintaan diterima, sedangkan jadwal lama tetap berlaku jika permintaan ditolak atau belum diputuskan.

Setelah pembayaran sesi PT terverifikasi, *Personal Trainer* membuat satu Program PT sesuai *booking*, menambahkan sesi berdasarkan jumlah dan urutan *reservation*, serta menentukan *exercise* manual atau gerakan dari alat gym beserta *sets*, *reps*, target, durasi, dan urutannya. Program dijalankan melalui mekanisme *Progressive Unlock*, yaitu sesi pertama menjadi aktif dan sesi berikutnya tetap terkunci sampai sesi aktif selesai. *Member* terlebih dahulu memberikan konfirmasi kesiapan, kemudian *Personal Trainer* mencatat *completed sets* untuk setiap *exercise* dan sistem menghitung persentase progresnya. Setelah latihan selesai, *Personal Trainer* menyelesaikan sesi sehingga sistem menandai sesi dan *reservation* sebagai selesai serta mengaktifkan sesi berikutnya secara otomatis; apabila seluruh sesi telah selesai, Program PT dan *booking* juga diselesaikan. Dengan demikian, *Member* hanya menyatakan kesiapan dan melihat progres secara *read-only*, *Personal Trainer* mencatat serta menyelesaikan pelaksanaan latihan, sedangkan sistem membuka sesi sesuai urutan. Sistem juga menyimpan notifikasi mengenai *booking*, bukti

pembayaran, *reschedule*, kesiapan *Member*, dan jadwal sesi pada *Notification Center* Trainer; *Personal Trainer* dapat melihat dan menandainya sebagai dibaca serta menerima *push notification* melalui FCM apabila konfigurasi dan token perangkat tersedia. Selain itu, *Personal Trainer* dapat membuka Pusat Bantuan untuk mencari atau memfilter topik, membaca FAQ dan panduan, serta melihat kontak Egg Gym.

5) *Use Case Diagram Admin*

Use Case Diagram Admin menggambarkan fungsi pengelolaan dan pemantauan operasional yang tersedia melalui *Web Admin*. Hak akses tertentu, khususnya pengelolaan akun *Admin* dan perubahan pengaturan sensitif, hanya tersedia bagi *Admin* yang mempunyai kewenangan *Admin Owner*.



Gambar 3. 5. *Use Case Diagram Admin*

Berdasarkan Gambar 3.5, *Admin* mengakses *Web Admin* dengan memasukkan kredensial akun yang aktif, kemudian sistem memvalidasi status dan role sebelum membuat sesi serta menampilkan *dashboard* operasional yang berisi statistik *Member*, *Personal Trainer*, *booking*, sesi, *membership*, pendapatan *membership*, tren, dan aktivitas terkait; *Admin* dapat melakukan *logout* untuk mengakhiri sesi. Melalui *Web Admin*, *Admin* dapat melihat, mencari, memfilter, membuat, mengaktifkan atau menonaktifkan, mereset password, serta menghapus atau mempertahankan histori akun *Member* sesuai aturan data. *Admin* juga dapat mengelola *Personal Trainer* dengan melihat dan memfilter data, membuat akun dan profil, melihat detail, mengubah tier, kapasitas klien, status verifikasi, serta catatan administratif, dan mengaktifkan, menonaktifkan, atau menghapus akun Trainer.

Kalender jadwal Trainer hanya dapat dilihat secara *read-only* untuk memantau shift, *booking*, *reservation*, hold *reschedule*, dan availability. Pada bagian *membership*, *Admin* dapat melihat statistik paket, membuat, mengubah, atau menonaktifkan paket tanpa menghapus histori, memantau *membership* dan ledger transaksi, serta mengekspor data transaksi ke XLSX. *Admin* juga dapat mengelola katalog alat beserta gerakannya, status operasional, dan visibilitas publik, tetapi pengelolaan tersebut hanya mencakup katalog serta status sederhana dan tidak mencakup stok atau aset secara lengkap.

Admin dapat memantau *booking*, *reservation*, pembayaran sesi PT, Program PT, dan progres sesi dari berbagai status, sedangkan konfirmasi atau penolakan *booking* dan bukti pembayaran utama tetap dilakukan oleh *Personal Trainer*. *Admin* juga dapat melihat ringkasan progres fisik numerik *Member*, seperti berat awal dan terbaru, perubahan berat, jumlah checkpoint, tujuan latihan, serta ringkasan *membership* tanpa memperoleh akses ke foto progres atau catatan pribadi. Pada *Notification Center*, *Admin* dapat melihat dan memfilter data, mengirim notifikasi internal kepada satu *Member* atau melakukan broadcast kepada *Member*, serta menghapus notifikasi; fungsi ini tidak otomatis dianggap mengirim push melalui FCM sebelum alur tersebut terhubung dan diuji. *Admin* dapat melihat laporan operasional, memantau *Audit Trail* yang mencatat aktivitas tertentu, memfilter data, serta mengekspor *Audit Trail* ke XLSX, tetapi *Audit Trail* tidak diklaim mencatat seluruh request sistem. *Admin* biasa hanya dapat melihat pengaturan sesuai kewenangannya, sedangkan *Admin Owner*, yaitu akun *Admin* dengan penanda `is_*admin*_owner = true` dan bukan role baru, dapat mengelola akun *Admin* lain, mengubah status akun selama tidak melanggar perlindungan Owner, serta mengubah identitas, lokasi, branding, logo, kontak, jam operasional, hari libur, dan metode pembayaran *membership* yang didukung Pakasir. Pembatasan tersebut memungkinkan *Admin* menjalankan operasional sehari-hari, sementara perubahan akun *Admin* dan konfigurasi sensitif hanya dapat dilakukan oleh *Admin Owner*.

3.2 Arsitektur Sistem

Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak dirancang menggunakan arsitektur 3-tier (*three-tier architecture*) yang memisahkan sistem menjadi tiga lapisan utama, yaitu *Presentation Layer*, *Application Layer*, dan *Data Layer*. Pemilihan arsitektur ini bertujuan untuk memastikan pemisahan tanggung jawab antar komponen, memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem, serta mendukung skalabilitas sistem di masa mendatang.

Selain ketiga lapisan utama tersebut, sistem juga mengintegrasikan dua layanan eksternal, yaitu *payment gateaway* Pakasir untuk pemrosesan pembayaran *membership* secara digital, serta *Firebase Cloud Messaging (FCM)* untuk pengiriman notifikasi push kepada *member* dan *Personal Trainer*. Kedua layanan eksternal ini berkomunikasi langsung dengan *Application Layer* melalui mekanisme API *call* dan *webhook*, sedangkan FCM juga berfungsi mengirimkan notifikasi langsung ke aplikasi *mobile* pengguna.

A. Diagram Arsitektur

Diagram arsitektur sistem menggambarkan hubungan dan alur komunikasi antara seluruh komponen sistem secara menyeluruh. Sistem terdiri dari dua antarmuka pengguna pada *Presentation Layer*, yaitu aplikasi *mobile* berbasis Flutter untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, serta *web admin* berbasis Laravel untuk *Admin*. Keduanya berkomunikasi dengan *Application Layer* melalui protokol HTTP menggunakan format data JSON dengan metode GET, POST, PUT, dan DELETE.

Application Layer yang dibangun menggunakan *framework* Laravel bertindak sebagai inti sistem yang menangani seluruh logika bisnis, autentikasi berbasis token Laravel Sanctum, otorisasi berbasis peran (*Role-Based Access Control*), serta komunikasi dengan *Data layer* melalui *query* SQL. Komunikasi dengan layanan eksternal dilakukan dari *Application Layer* ke masing-masing penyedia layanan melalui *API call*, dimana Pakasir mengrimkan konfirmasi

pembayaran kembali ke sistem otomatis, sedangkan FCM berfungsi mengirimkan notifikasi push lagsung ke perangkat pengguna.



Gambar 3. 6. Diagram Arsitektur 3 Layer

B. Penjelasan Komponen:

Berikut adalah penjelasan peran setiap komponen dalam arsitektur sistem informasi layanan gym Egg Gym Pontianak:

1) **Presentation Layer** (Lapisan Antarmuka Pengguna)

Presentation Layer merupakan lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan bertanggung jawab menampilkan antarmuka aplikasi. Lapisan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

1) **Aplikasi *Mobile* (Flutter):** Aplikasi *mobile* dikembangkan menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart pada platform Android. Aplikasi digunakan oleh *Guest, Member,* dan *Personal Trainer*. *Guest* merupakan mode akses publik tanpa *login*, sedangkan *Member* dan *Personal Trainer* menggunakan akun terautentikasi sesuai hak akses masing-masing. Komunikasi data dengan *backend* menggunakan package http, navigasi menggunakan GetX, dan pengelolaan state tertentu menggunakan Provider/ChangeNotifier serta state halaman.
2) ***Web Admin* (Laravel Blade):** Antarmuka berbasis *browser* yang dikembangkan menggunakan Laravel Blade, CSS Custom dan Vanilla JS dengan tampilan yang mudah dipahami. *Web admin* digunakan secara eksklusif oleh *Admin* (pengelola gym) untuk mengelola seluruh data sistem, memantau laporan keuangan, mengakses *audit trail*, serta mengelola data *member*, *Personal Trainer,* alat gym, dan paket keanggotaan.

2) **Application Layer** (Lapisan Logika Bisnis)

Application Layer merupakan lapisan inti sistem yang dibangun menggunakan *framework* Laravel 10 dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) dan PHP 8 berjalan di atas *local development server* Laragon. Lapisan ini terdiri dari dua sub-komponen utama, yaitu:

1) **Security Layer:** Menangani proses autentikasi pengguna, pembatasan akses sesuai hak pengguna, perlindungan kata sandi,

serta pencatatan aktivitas penting yang dapat dipantau oleh *Admin*. Lapisan ini digunakan untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fungsi dan data sesuai kewenangannya.

2) **Application Module:** Terdiri dari modul-modul fungsional yang menangani logika bisnis sistem, yaitu (1) modul autentikasi dan profil pengguna, (2) modul *membership* dan pembayaran *membership*, (3) modul *Personal Trainer*, jadwal, dan *booking*, (4) modul program dan progres latihan, serta (5) modul latihan mandiri dan progres fisik. Modul lanjutan mencakup (1) alat gym dan gerakan latihan, (2) *booking* multi-sesi dan *reschedule*, (3) pembayaran sesi PT beserta verifikasi bukti transfer, (4) *notification center* dan *Firebase Cloud Messaging*, serta (5) *dashboard*, laporan, *audit trail*, dan pengaturan gym. Fitur countdown dan stopwatch dijalankan secara lokal pada aplikasi Flutter sehingga tidak ditempatkan sebagai modul *backend* tersendiri.

3) **Data Layer** (Lapisan Penyimpanan Data)

Data Layer merupakan lapisan yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan seluruh data sistem. Lapisan ini menggunakan basis data MySQL dengan ORM Eloquent Laravel untuk operasi query CRUD. Implementasi basis data terdiri atas 35 tabel aplikasi yang dikelompokkan menjadi (1) akun dan profil pengguna, (2) paket dan *membership*, (3) transaksi *membership*, (4) jadwal dan *booking Personal Trainer*, (5) program dan progres latihan PT, (6) latihan mandiri *Member*, (7) alat dan gerakan gym, (8) progres fisik dan *rating*, (9) notifikasi dan perangkat, serta (10) pengaturan gym dan *audit trail*. Jumlah tersebut merupakan physical *database* design yang lebih rinci dibandingkan rancangan logical awal karena beberapa entitas dipisahkan berdasarkan relasi dan kebutuhan normalisasi, seperti *booking* parent dan *reservation* per sesi, program dan progres *exercise*, serta checkpoint progres fisik dan foto. Dari 35 tabel aplikasi, 33 tabel digunakan oleh flow sistem

saat ini, sedangkan `password_reset_tokens` dan `failed_jobs` merupakan tabel *framework* yang belum digunakan secara operasional. Tabel internal `migrations` digunakan Laravel untuk mencatat riwayat migration dan tidak dihitung sebagai tabel aplikasi.

Selain basis data, Data Layer mengelola public file storage yang digunakan untuk menyimpan foto profil pengguna, foto tampilan *Personal Trainer*, foto progres fisik *Member*, bukti pembayaran sesi PT, foto alat gym, serta logo dan branding gym. Notification storage terdiri atas tabel `notifications` untuk menyimpan *notification center* dan status baca, serta `user_device_tokens` untuk menyimpan token perangkat Firebase. File ekspor XLSX untuk ledger transaksi dan *audit trail* dibuat secara in-memory dan langsung dikirimkan ke browser, sehingga tidak disimpan sebagai arsip file permanen.

4) **Layanan Eksternal**

Sistem mengintegrasikan dua layanan eksternal yang berkomunikasi langsung dengan *Application Layer*, yaitu:

1) **Pakasir (Payment Gateway):** Layanan payment gateway Pakasir digunakan khusus untuk memproses pembayaran *membership* melalui metode QRIS dan *Virtual Account* yang diaktifkan oleh *Admin*. Application Layer membuat dan memeriksa transaksi melalui API Pakasir. Konfirmasi pembayaran dikirimkan secara otomatis dari Pakasir ke sistem melalui mekanisme *webhook* dan diverifikasi kembali kepada provider sebelum sistem mengaktifkan atau memperpanjang *membership*. Pembayaran sesi *Personal Trainer* tidak diproses melalui Pakasir, melainkan dilakukan langsung oleh *Member* kepada *Personal Trainer* dan diverifikasi melalui bukti pembayaran.

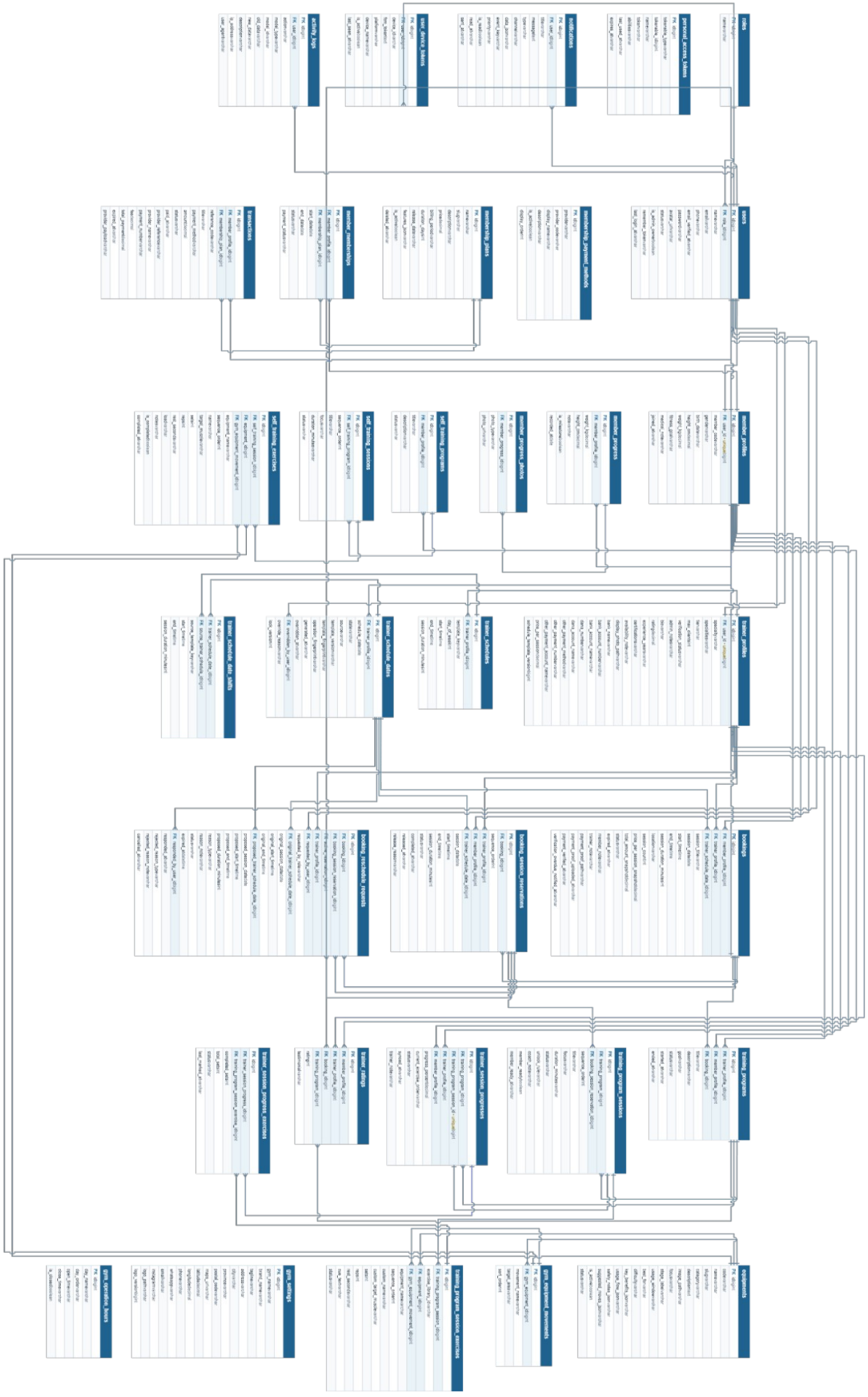
2) ***Firebase Cloud Messaging*** **(FCM):** Layanan FCM dari Google digunakan untuk pengiriman notifikasi push kepada pengguna aplikasi *mobile*. Application Layer memperoleh akses, kemudian mengirimkan notifikasi ke token perangkat penerima. Notifikasi yang didukung antara lain pengingat *membership*, status *booking* dan jadwal sesi PT, status pembayaran, informasi program latihan, perubahan jadwal, dan pengumuman dari *Admin*. Data *notification center* dan status baca tetap disimpan dalam basis data sistem, sedangkan FCM digunakan sebagai saluran pengiriman push ke perangkat Android.

3.3 Rancangan Basis Data

Bagian ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat pada Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontinak. Sistem ini dirancang untuk mengelola proses bisnis layanan gym secara digital, mulai dari pengelolaan keanggotaan *member*, pembayaran digital melalui *payment gateaway* Pakasir untuk *membership*, pemesanan sesi *Personal Trainer*, program latihan dengan mekanisme *progressive unlock*, *checklist* latihan mandiri, manajemen inventaris alat gym beserta panduan gerakan, hingga pelaporan dan *audit trail* tidak mencatat seluruh aktivitas sistem.

A. Relasi Tabel:

Relasi Tabel digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas dalam basis data sistem secara visual. Relasi Tabel Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak terdiri dari 33 entitas yang saling berelasi, mencakup seluruh aspek fungsional sistem mulai dari manajemen pengguna, keanggotaan, pembayaran, *Personal Trainer*, *booking*, program latihan, hingga alat gym dan sistem pendukung.



B. Struktur Tabel:

Basis data Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak pada tahap implementasi terdiri dari 35 tabel aplikasi yang dibuat melalui migration Laravel. Jumlah tersebut merupakan hasil normalisasi dari rancangan logical awal agar setiap fitur, seperti autentikasi, *membership*, *booking* multi-sesi, jadwal Trainer, program latihan, latihan mandiri, gerakan alat, progress fisik, notifikasi, dan *audit trail* memiliki struktur data yang lebih terpisah dan terjaga relasinya. Berikut adalah struktur field, tipe data, dan keterangan masing-masing tabel implementasi.

1) Tabel roles

Tabel roles menyimpan master peran pengguna yang terautentikasi, yaitu *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*. *Guest* tidak disimpan sebagai role karena menggunakan akses publik tanpa akun.

Tabel 3. 1.Struktur Tabel roles

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik peran pengguna
name	VARCHAR (50), UNIQUE	Nama peran pengguna

2) Tabel users

Tabel users menyimpan identitas autentikasi utama untuk *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*. Data profil khusus dipisahkan ke tabel *member*_profiles dan trainer_profiles agar field setiap jenis pengguna tidak bercampur.

Tabel 3. 2.Struktur Tabel users

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik akun pengguna
role_id	BIGINT (FK, NULL)	ID peran pengguna, berelasi ke roles

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
name	VARCHAR (255)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR (255), UNIQUE	Email pengguna untuk *login*
phone	VARCHAR (30), NULL	Nomor telepon pengguna
email_verified_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu verifikasi email
password	VARCHAR (255)	Kata sandi yang telah di-hash
avatar_url	VARCHAR (255), NULL	Path atau URL avatar pengguna
status	VARCHAR (30)	Status akun, default active
is_*admin*_owner	BOOLEAN	Penanda kewenangan *Admin Owner*
remember_token	VARCHAR (100), NULL	Token remember me Laravel
last_*login*_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu *login* terakhir

3) Tabel *member*_profiles

Tabel *member*_profiles menyimpan profil khusus *Member* dan berelasi one-to-one dengan users. Data ini menjadi induk untuk *membership*, transaksi, *booking*, program, latihan mandiri, progres fisik, dan *rating*.

Tabel 3. 3.Struktur Tabel *member*_profiles

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik profil *Member*
user_id	BIGINT (FK, UNIQUE)	ID akun *Member*, berelasi ke users
*member*_code	VARCHAR (50), UNIQUE	Kode operasional *Member*
gender	VARCHAR (20), NULL	Jenis kelamin *Member*

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
birth_date	DATE, NULL	Tanggal lahir *Member*
height_cm	DECIMAL (5,2), NULL	Tinggi badan *Member* dalam sentimeter
weight_kg	DECIMAL (5,2), NULL	Berat badan *Member* dalam kilogram
fitness_goal	VARCHAR (255), NULL	Tujuan kebugaran *Member*
medical_note	TEXT, NULL	Catatan medis atau batasan latihan
joined_at	DATE, NULL	Tanggal *Member* bergabung

4)Tabel trainer_profiles

Tabel trainer_profiles menyimpan profil profesional *Personal Trainer* yang berelasi one-to-one dengan users. Tabel ini mencakup spesialisasi, tier, kapasitas klien, verifikasi, pengalaman, tarif sesi, foto, serta rekening pembayaran langsung PT.

Tabel 3. 4.Struktur Tabel trainer_profiles

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik profil Trainer
user_id	BIGINT (FK, UNIQUE)	ID akun Trainer, berelasi ke users
specialty	VARCHAR (150)	Spesialisasi utama Trainer
specialties	JSON, NULL	Daftar beberapa spesialisasi Trainer
tier	VARCHAR (20)	Tingkat Trainer, default pro
max_clients	INT	Kapasitas maksimum klien
verification_status	VARCHAR (20)	Status verifikasi Trainer
*admin*_notes	TEXT, NULL	Catatan internal *Admin*

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
bio	TEXT, NULL	Biografi singkat Trainer
rating	DECIMAL (3,2)	Nilai *rating* tersimpan
experience_years	INT, NULL	Jumlah tahun pengalaman
certifications	TEXT, NULL	Informasi sertifikasi
availability_note	TEXT, NULL	Catatan ketersediaan
display_photo_path	VARCHAR (255), NULL	Path foto tampilan Trainer
bank_name	VARCHAR (255), NULL	Nama bank Trainer
bank_account_number	VARCHAR (255), NULL	Nomor rekening Trainer
bank_account_name	VARCHAR (255), NULL	Nama pemilik rekening
dana_number	VARCHAR (255), NULL	Nomor akun DANA
dana_account_name	VARCHAR (100), NULL	Nama pemilik akun DANA
other_payment_method	VARCHAR (50), NULL	Metode pembayaran lain
other_payment_number	VARCHAR (100), NULL	Nomor pembayaran lain
other_payment_account_name	VARCHAR (100), NULL	Nama pemilik pembayaran lain
price_per_session	DECIMAL (12,2), NULL	Tarif per sesi PT
schedule_template_version	BIGINT	Versi template jadwal Trainer

5) Tabel personal_access_tokens

Tabel personal_access_tokens merupakan tabel teknis aktif Laravel Sanctum untuk menyimpan bearer token yang digunakan aplikasi *mobile* ketika mengakses REST API terautentikasi.

Tabel 3. 5. Struktur Tabel personal_access_tokens

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik token
tokenable_type	VARCHAR (255)	Tipe model pemilik token
tokenable_id	BIGINT	ID model pemilik token
name	VARCHAR (255)	Nama token, misalnya *mobile*-token
token	VARCHAR (64), UNIQUE	Hash token Sanctum
abilities	TEXT, NULL	Kemampuan atau scope token
last_used_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu token terakhir digunakan
expires_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu kedaluwarsa token

6)Tabel *membership*_plans

Tabel *membership*_plans menyimpan master paket *membership* yang ditawarkan Egg Gym. Paket dapat dinonaktifkan atau dihapus secara soft delete tanpa menghilangkan riwayat transaksi dan *membership* yang telah menggunakan paket tersebut.

Tabel 3. 6.Struktur Tabel *membership*_plans

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik paket *membership*
name	VARCHAR (100)	Nama paket *membership*
slug	VARCHAR (120), UNIQUE	Slug unik paket
description	TEXT, NULL	Deskripsi paket
price	DECIMAL (12,2)	Harga paket
billing_period	VARCHAR (30)	Periode penagihan
duration_days	INT	Durasi masa aktif dalam hari

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
release_date	DATE, NULL	Tanggal paket mulai dirilis
features_json	JSON, NULL	Daftar manfaat paket
is_active	BOOLEAN	Status paket dapat dipilih
deleted_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu soft delete paket

7)Tabel *membership*_payment_methods

Tabel *membership*_payment_methods menyimpan metode pembayaran Pakasir yang tersedia untuk *checkout membership*. *Admin* dapat mengaktifkan, menonaktifkan, dan mengatur urutan tampil metode QRIS atau *Virtual Account*.

Tabel 3. 7.Struktur Tabel *membership*_payment_methods

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik metode pembayaran
provider	VARCHAR (30)	Nama provider, default pakasir
provider_code	VARCHAR (50)	Kode metode pada provider
display_name	VARCHAR (100)	Nama metode yang ditampilkan
description	VARCHAR (180), NULL	Deskripsi singkat metode
is_active	BOOLEAN	Status metode dapat digunakan
display_order	INT	Urutan tampilan metode

8)Tabel *member*_memberships

Tabel *member*_memberships mencatat periode *membership* milik *Member*, paket yang digunakan, tanggal berlaku, status masa aktif, dan status pembayaran. Satu *Member* dapat memiliki beberapa periode *membership* sebagai riwayat pembelian atau perpanjangan.

Tabel 3. 8.Struktur Tabel *member*_memberships

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik *membership Member*
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID profil *Member*, berelasi ke

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
		*member*_profiles
*membership*_plan_id	BIGINT (FK)	ID paket, berelasi ke *membership*_plans
start_date	DATE	Tanggal mulai *membership*
end_date	DATE	Tanggal berakhir *membership*
status	VARCHAR (30)	Status masa berlaku *membership*
payment_status	VARCHAR (30)	Status pembayaran *membership*

9)Tabel transactions

Tabel transactions menyimpan transaksi pembelian *membership* melalui Pakasir. Pembayaran sesi PT tidak disimpan pada tabel ini karena dilakukan langsung kepada Trainer dan bukti pembayarannya menjadi bagian dari *booking*.

Tabel 3. 9.Struktur Tabel transactions

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik transaksi *membership*
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* pelaku transaksi
*membership*_plan_id	BIGINT (FK, NULL)	ID paket *membership* yang dibeli
reference_code	VARCHAR (255), UNIQUE	Kode referensi transaksi internal
title	VARCHAR (255)	Judul transaksi
payment_method	VARCHAR (50)	Kode metode pembayaran Pakasir
amount	DECIMAL (12,2)	Nilai pokok transaksi
status	VARCHAR (30)	Status transaksi, default pending
paid_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu pembayaran berhasil
provider_reference	VARCHAR (255), NULL	Referensi transaksi dari provider
provider_name	VARCHAR (50), NULL	Nama provider pembayaran
payment_number	TEXT, NULL	Nomor VA atau data tujuan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
		pembayaran
fee	DECIMAL (12,2), NULL	Biaya layanan provider
total_payment	DECIMAL (12,2), NULL	Total pembayaran
expired_at	TIMESTAMP, NULL	Batas waktu pembayaran
provider_payload	JSON, NULL	Metadata respons provider

10)Tabel gym_settings

Tabel gym_settings menyimpan identitas, alamat, kontak, lokasi, media sosial, logo, dan branding Egg Gym. Aplikasi menggunakan satu record pengaturan utama yang dikelola melalui *Web Admin*.

Tabel 3. 10.Struktur Tabel gym_settings

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID pengaturan gym
gym_name	VARCHAR (150)	Nama lengkap gym
brand_name	VARCHAR (100)	Nama merek yang ditampilkan
tagline	VARCHAR (180), NULL	Slogan gym
address	TEXT, NULL	Alamat lengkap gym
city	VARCHAR (100), NULL	Kota lokasi gym
province	VARCHAR (100), NULL	Provinsi lokasi gym
postal_code	VARCHAR (12), NULL	Kode pos
maps_url	VARCHAR (2048), NULL	URL lokasi pada layanan peta
latitude	DECIMAL (10,7),	Koordinat lintang

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
	NULL	
longitude	DECIMAL (10,7), NULL	Koordinat bujur
phone	VARCHAR (30), NULL	Nomor telepon gym
whatsapp	VARCHAR (30), NULL	Nomor WhatsApp gym
email	VARCHAR (255), NULL	Email gym
instagram	VARCHAR (100), NULL	Akun Instagram gym
logo_path	VARCHAR (255), NULL	Path file logo
logo_version	BIGINT	Versi logo untuk cache

11)Tabel gym_operation_hours

Tabel gym_operation_hours menyimpan jadwal buka dan tutup Egg Gym untuk setiap hari. Data ini ditampilkan kepada *Guest* dan *Member* serta digunakan sebagai batas operasional ketika sistem membentuk jadwal Trainer.

Tabel 3. 11. Struktur Tabel gym_operation_hours

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik jam operasional
day_name	VARCHAR (20), UNIQUE	Nama hari
day_order	TINYINT, UNIQUE	Urutan hari dalam satu minggu
open_time	TIME, NULL	Jam gym mulai beroperasi
close_time	TIME, NULL	Jam gym selesai beroperasi

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
is_closed	BOOLEAN	Penanda gym tutup pada hari tersebut

12)Tabel equipments

Tabel equipments menyimpan katalog alat gym, foto, kategori, informasi edukasi, dan status operasional sederhana. Tabel ini tidak digunakan sebagai sistem stok atau inventaris aset lengkap.

Tabel 3. 12.Struktur Tabel equipments

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik alat gym
code	VARCHAR (20), UNIQUE, NULL	Kode alat, misalnya EQ-001
name	VARCHAR (255)	Nama alat gym
slug	VARCHAR (255), UNIQUE	Slug unik alat
category	VARCHAR (50)	Kategori alat
description	TEXT	Deskripsi alat
image_path	VARCHAR (255), NULL	Path foto alat
focus	VARCHAR (255)	Fokus utama alat
stage_label	VARCHAR (255), NULL	Label tahapan penggunaan
usage_window	VARCHAR (255), NULL	Informasi durasi penggunaan
best_for	VARCHAR (255), NULL	Jenis latihan yang sesuai
difficulty	VARCHAR (255), NULL	Tingkat kesulitan
key_benefits_json	JSON, NULL	Daftar manfaat utama
usage_flow_json	JSON, NULL	Langkah penggunaan alat
safety_notes_json	JSON, NULL	Panduan keamanan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
suggested_moves_json	JSON, NULL	Metadata gerakan lama
is_active	BOOLEAN	Status alat ditampilkan secara publik
status	VARCHAR (20)	Status available, maintenance, atau broken

13)Tabel gym_equipment_movements

Tabel gym_equipment_movements menyimpan daftar gerakan yang dapat dilakukan menggunakan setiap alat beserta target otot dan urutan tampil. Data ini dikelola *Admin* serta digunakan pada detail alat, Program PT, dan latihan mandiri.

Tabel 3. 13.Struktur Tabel gym_equipment_movements

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik gerakan alat
gym_equipment_id	BIGINT (FK)	ID alat induk, berelasi ke equipments
movement_name	VARCHAR (255)	Nama gerakan
target_area	VARCHAR (255)	Otot atau bagian tubuh target
sort_order	INT	Urutan gerakan pada tampilan

14)Tabel trainer_schedules

Tabel trainer_schedules menyimpan template jadwal mingguan berulang milik *Personal Trainer*. Template ini menjadi sumber untuk membentuk jadwal pada tanggal konkret.

Tabel 3. 14.Struktur Tabel trainer_schedules

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik template jadwal
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer pemilik jadwal
template_key	UUID, UNIQUE	Identitas permanen template
day_of_week	TINYINT	Nomor hari dalam minggu

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
start_time	TIME	Waktu mulai shift
end_time	TIME	Waktu selesai shift
session_duration_minutes	SMALLINT	Durasi sesi dalam menit

15)Tabel trainer_schedule_dates

Tabel trainer_schedule_dates menyimpan jadwal Trainer pada tanggal konkret, termasuk kondisi buka atau tutup, asal pembentukan jadwal, versi template, dan informasi override.

Tabel 3. 15.Struktur Tabel trainer_schedule_dates

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik jadwal tanggal
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer pemilik jadwal
schedule_date	DATE	Tanggal konkret jadwal
state	VARCHAR (16)	Kondisi jadwal open atau closed
source	VARCHAR (16)	Sumber jadwal generated atau manual
template_version	BIGINT, NULL	Versi template yang digunakan
template_fingerprint	VARCHAR (64), NULL	Fingerprint template jadwal
operation_fingerprint	VARCHAR (64), NULL	Fingerprint jam operasional
generated_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu materialisasi jadwal
overridden_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu jadwal diubah manual
overridden_by_user_id	BIGINT (FK, NULL)	Pengguna yang melakukan override
override_reason	VARCHAR (255), NULL	Alasan override
lock_version	INT	Versi optimistic locking

Nama Field	Tipe Data	Keterangan

16)Tabel trainer_schedule_date_shifts

Tabel trainer_schedule_date_shifts menyimpan interval shift aktual pada satu tanggal jadwal Trainer. Satu tanggal dapat memiliki beberapa shift yang dapat dipilih untuk *booking*.

Tabel 3. 16.Struktur Tabel trainer_schedule_date_shifts

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik shift konkret
trainer_schedule_date_id	BIGINT (FK)	ID jadwal tanggal induk
source_trainer_schedule_id	BIGINT (FK, NULL)	ID template jadwal sumber
source_template_key	UUID, NULL	Snapshot UUID template
start_time	TIME	Waktu mulai shift
end_time	TIME	Waktu selesai shift
session_duration_minutes	SMALLINT	Durasi sesi dalam menit

17)Tabel bookings

Tabel bookings menyimpan parent pesanan sesi *Personal Trainer*, termasuk *Member*, Trainer, slot awal, jumlah sesi, snapshot harga, status *booking*, batas pembayaran, dan bukti pembayaran langsung kepada PT.

Tabel 3. 17.Struktur Tabel bookings

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik *booking*
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* yang melakukan *booking*
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer yang dipesan
trainer_schedule_date_id	BIGINT (FK, NULL)	ID jadwal tanggal slot awal

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
session_title	VARCHAR (255)	Judul sesi atau *booking*
session_date	DATE	Tanggal slot awal
start_time	TIME	Waktu mulai slot awal
end_time	TIME	Waktu selesai slot awal
session_duration_minutes	SMALLINT	Durasi satu sesi
location	VARCHAR (255)	Lokasi pelaksanaan
session_count	INT	Jumlah sesi yang dibeli
price_per_session_snapshot	DECIMAL (15,2), NULL	Snapshot harga per sesi
total_amount_snapshot	DECIMAL (15,2), NULL	Snapshot total *booking*
status	VARCHAR (30)	Status lifecycle *booking*
expired_at	TIMESTAMP, NULL	Batas pembayaran *booking*
*member*_note	TEXT, NULL	Catatan dari *Member*
trainer_note	TEXT, NULL	Catatan dari Trainer
payment_proof_path	VARCHAR (255), NULL	Path bukti pembayaran sesi PT
payment_proof_uploaded_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu bukti diunggah
payment_verified_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu bukti diverifikasi
verification_overdue_notified_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu reminder verifikasi dikirim

18)Tabel *booking*_session_reservations

Tabel *booking*_session_reservations memecah satu *booking* multi-sesi menjadi jadwal konkret untuk setiap sesi. Tabel ini digunakan untuk urutan sesi, pemeriksaan bentrok slot, penyelesaian sesi, dan pelepasan *reservation*.

Tabel 3. 18.Struktur Tabel *booking*_session_reservations

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik *reservation* sesi
*booking*_id	BIGINT (FK)	ID *booking* induk
sequence_order	INT	Nomor urut sesi dalam *booking*
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer pelaksana
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* peserta
trainer_schedule_date_id	BIGINT (FK)	ID jadwal tanggal yang ditempati
session_date	DATE	Tanggal sesi
start_time	TIME	Waktu mulai sesi
end_time	TIME	Waktu selesai sesi
session_duration_minutes	SMALLINT	Durasi sesi dalam menit
status	VARCHAR (30)	Status *reservation*
completed_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu sesi diselesaikan
released_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu slot dilepas
release_reason	VARCHAR (500), NULL	Alasan slot dilepas

19)Tabel *booking_reschedule*_requests

Tabel *booking_reschedule*_requests menyimpan permintaan perubahan jadwal untuk satu *reservation*. Jadwal lama tetap tersimpan sampai permintaan diterima, ditolak, dibatalkan, atau kedaluwarsa.

Tabel 3. 19.Struktur Tabel *booking_reschedule_*requests

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik permintaan *reschedule*
*booking_*id	BIGINT (FK)	ID *booking* induk
*booking_*session_*reservation_*id	BIGINT (FK)	ID *reservation* yang akan diubah
active_*reservation_*id	BIGINT (FK, UNIQUE, NULL)	ID *reservation* dengan request aktif
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer terkait
requested_by_user_id	BIGINT (FK)	ID pengguna pengaju
requested_by_role	VARCHAR (20)	Peran pengaju saat request dibuat
original_trainer_schedule_date_id	BIGINT (FK)	ID jadwal tanggal awal
original_session_date	DATE	Tanggal sesi awal
original_start_time	TIME	Waktu mulai awal
original_end_time	TIME	Waktu selesai awal
proposed_trainer_schedule_date_id	BIGINT (FK)	ID jadwal tanggal usulan
proposed_session_date	DATE	Tanggal sesi usulan
proposed_start_time	TIME	Waktu mulai usulan
proposed_end_time	TIME	Waktu selesai usulan
proposed_duration_minutes	SMALLINT	Durasi sesi usulan
reason_type	VARCHAR (60)	Kategori alasan *reschedule*
reason_note	TEXT, NULL	Catatan alasan
status	VARCHAR (20)	Status request, default pending
expired_at	TIMESTAMP	Batas waktu pemberian respons

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
responded_by_user_id	BIGINT (FK, NULL)	ID pengguna yang merespons
responded_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu respons
rejected_reason_type	VARCHAR (60), NULL	Kategori alasan penolakan
rejected_reason_note	TEXT, NULL	Catatan penolakan
cancelled_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu request dibatalkan

20)Tabel training_programs

Tabel training_programs menyimpan program latihan yang dibuat *Personal Trainer* untuk *Member*. Program dapat terhubung dengan *booking* sebagai sumber jumlah dan rangkaian sesi.

Tabel 3. 20. Struktur Tabel training_programs

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik program latihan
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer penyusun program
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* penerima program
*booking*_id	BIGINT (FK, NULL)	ID *booking* sumber program
title	VARCHAR (255)	Judul program
description	TEXT, NULL	Deskripsi program
goal	VARCHAR (255), NULL	Tujuan program latihan
status	VARCHAR (30)	Status program, default draft
started_at	DATE, NULL	Tanggal program dimulai
ended_at	DATE, NULL	Tanggal program berakhir

21)Tabel training_program_sessions

Tabel training_program_sessions menyimpan sesi-sesi berurutan pada Program PT. Sesi dapat dihubungkan ke *reservation* konkret dan menyimpan status *progressive unlock* serta kesiapan *Member*.

Tabel 3. 21. Struktur Tabel training_program_sessions

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik sesi program
training_program_id	BIGINT (FK)	ID program latihan induk
*booking*_session_*reservation*_id	BIGINT (FK, UNIQUE, NULL)	ID *reservation* konkret sesi
sequence_order	INT	Nomor urut sesi
title	VARCHAR (255)	Judul sesi
focus	VARCHAR (255), NULL	Fokus latihan sesi
duration_minutes	INT, NULL	Estimasi durasi sesi
status	VARCHAR (30)	Status locked, active, atau completed
unlock_rule	VARCHAR (50), NULL	Aturan pembukaan sesi
coach_note	TEXT, NULL	Catatan dari Trainer
*member*_ready	BOOLEAN	Status kesiapan *Member*
*member*_ready_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu *Member* menyatakan siap

22)Tabel training_program_session_exercises

Tabel training_program_session_exercises menyimpan rancangan *exercise* pada setiap sesi Program PT. *Exercise* dapat berasal dari movement equipment atau dibuat secara manual.

Tabel 3. 22.Struktur Tabel training_program_session_exercises

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik *exercise* sesi
training_program_session_id	BIGINT (FK)	ID sesi program induk
*exercise*_library_id	BIGINT, NULL	Placeholder master *exercise* tanpa FK fisik
equipment_id	BIGINT (FK, NULL)	ID equipment sumber *exercise*
gym_equipment_movement_id	BIGINT (FK, NULL)	ID movement equipment
equipment_name	VARCHAR (255), NULL	Snapshot nama equipment
sequence_order	INT	Urutan *exercise* dalam sesi
custom_name	VARCHAR (255), NULL	Nama *exercise* manual
custom_target_muscle	VARCHAR (255), NULL	Target otot *exercise* manual
sets	INT	Jumlah set
reps	INT	Jumlah repetisi per set
rest_seconds	INT, NULL	Durasi istirahat dalam detik
cue_text	TEXT, NULL	Instruksi pelaksanaan *exercise*
status	VARCHAR (30)	Status *exercise*

23)Tabel trainer_session_progresses

Tabel trainer_session_progresses menyimpan progres agregat pelaksanaan satu sesi Program PT. Rancangan sesi dipisahkan dari progres aktual agar perubahan checklist tidak mengubah definisi program.

Tabel 3. 23. Struktur Tabel trainer_session_progresses

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik progres sesi
training_program_id	BIGINT (FK)	ID program latihan
training_program_session_id	BIGINT (FK, UNIQUE)	ID sesi program yang dipantau
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer pelaksana
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* peserta
progress_percent	DECIMAL (5,2)	Persentase progres sesi
current_*exercise*_order	INT, NULL	Urutan *exercise* aktif
status	VARCHAR (30)	Status progres sesi
synced_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu progres terakhir disinkronkan
trainer_note	TEXT, NULL	Catatan Trainer

24)Tabel trainer_session_progress_exercises

Tabel trainer_session_progress_exercises menyimpan progres setiap *exercise* pada sesi yang dijalankan Trainer, termasuk jumlah set selesai dan status *exercise*.

Tabel 3. 24.Struktur Tabel trainer_session_progress_exercises

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik progres *exercise*
trainer_session_progress_id	BIGINT (FK)	ID progres sesi induk
training_program_session_*exercise*_id	BIGINT (FK)	ID *exercise* rancangan
completed_*sets*	INT	Jumlah set yang selesai
total_*sets*	INT	Total set yang harus dilakukan
status	VARCHAR	Status progres

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
	(30)	*exercise*
last_marked_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu progres terakhir ditandai

25)Tabel trainer_ratings

Tabel trainer_ratings menyimpan *rating* dan testimoni *Member* kepada *Personal Trainer*. *Rating* implementasi utama diberikan satu kali untuk setiap program latihan yang telah memenuhi syarat selesai.

Tabel 3. 25.Struktur Tabel trainer_ratings

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik *rating*
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* pemberi *rating*
trainer_profile_id	BIGINT (FK)	ID Trainer yang dinilai
*booking*_id	BIGINT (FK, NULL)	ID *booking* untuk kompatibilitas data lama
training_program_id	BIGINT (FK, NULL)	ID program yang dinilai
rating	TINYINT	Nilai *rating* skala 1 sampai 5
testimonial	TEXT, NULL	Ulasan tertulis *Member*

26)Tabel self_training_programs

Tabel self_training_programs menyimpan program latihan mandiri yang dibuat *Member*. Domain ini dipisahkan dari Program PT karena tidak memakai *booking*, readiness Trainer, maupun *progressive unlock* yang sama.

Tabel 3. 26.Struktur Tabel self_training_programs

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik program mandiri
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* pemilik program
title	VARCHAR (255)	Judul program mandiri
description	TEXT, NULL	Deskripsi program

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
status	VARCHAR (30)	Status program

27)Tabel self_training_sessions

Tabel self_training_sessions menyimpan sesi-sesi berurutan dalam program latihan mandiri *Member*.

Tabel 3. 27.Struktur Tabel self_training_sessions

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik sesi mandiri
self_training_program_id	BIGINT (FK)	ID program mandiri induk
sequence_order	INT	Urutan sesi
title	VARCHAR (255)	Judul sesi
focus	VARCHAR (255), NULL	Fokus latihan
duration_minutes	INT, NULL	Estimasi durasi sesi
status	VARCHAR (30)	Status sesi

28)Tabel self_training_exercises

Tabel self_training_exercises menyimpan *exercise* dan status penyelesaian dalam sesi latihan mandiri. *Exercise* dapat dipilih dari movement equipment atau ditambahkan secara manual oleh *Member*.

Tabel 3. 28.Struktur Tabel self_training_exercises

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik *exercise* mandiri
self_training_session_id	BIGINT (FK)	ID sesi mandiri induk
equipment_id	BIGINT (FK, NULL)	ID equipment yang digunakan
gym_equipment_movement_id	BIGINT (FK, NULL)	ID movement equipment
equipment_name	VARCHAR	Snapshot nama equipment

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
	(255), NULL	
sequence_order	INT	Urutan *exercise*
name	VARCHAR (255)	Nama *exercise*
target_muscle	VARCHAR (255), NULL	Target otot
sets	INT	Jumlah set
reps	INT	Jumlah repetisi
rest_seconds	INT, NULL	Durasi istirahat
load	VARCHAR (255), NULL	Informasi beban latihan
notes	TEXT, NULL	Catatan latihan
is_completed	BOOLEAN	Status *exercise* selesai
completed_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu *exercise* diselesaikan

29)Tabel *member*_progress

Tabel *member*_progress menyimpan checkpoint perkembangan fisik *Member* berupa berat badan, tinggi badan, catatan, milestone, dan tanggal pencatatan.

Tabel 3. 29.Struktur Tabel *member*_progress

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik checkpoint progres
*member*_profile_id	BIGINT (FK)	ID *Member* pemilik progres
weight_kg	DECIMAL (5,2)	Berat badan saat pencatatan
height_cm	DECIMAL (5,2)	Tinggi badan saat pencatatan
note	TEXT, NULL	Catatan perkembangan
is_milestone	BOOLEAN	Penanda checkpoint penting
recorded_at	DATE	Tanggal pencatatan

30)Tabel *member*_progress_photos

Tabel *member*_progress_photos menyimpan foto dokumentasi untuk setiap checkpoint. Satu checkpoint dapat mempunyai foto berdasarkan pose Front, Side, dan Back.

Tabel 3. 30. Struktur Tabel *member*_progress_photos

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik foto progres
*member*_progress_id	BIGINT (FK)	ID checkpoint progres induk
photo_type	VARCHAR (30)	Jenis atau pose foto
photo_url	VARCHAR (255)	Path atau URL foto progres

31)Tabel notifications

Tabel notifications menyimpan *notification center* untuk *Member, Personal Trainer,* dan *Admin*. Tabel ini menyimpan isi, metadata navigasi, prioritas, idempotensi event, serta status baca notifikasi.

Tabel 3. 31.Struktur Tabel notifications

Nama Field	**Tipe Data**	**Keterangan**
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik notifikasi
user_id	BIGINT (FK)	ID pengguna penerima
title	VARCHAR (150)	Judul notifikasi
message	TEXT	Isi notifikasi
type	VARCHAR (50)	Jenis event notifikasi
channel	VARCHAR (30)	Kanal notifikasi
data_json	JSON, NULL	Metadata dan target navigasi
event_key	VARCHAR (191), NULL	Kunci idempotensi per pengguna
priority	VARCHAR (20)	Prioritas notifikasi
is_read	BOOLEAN	Status notifikasi telah dibaca
read_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu notifikasi dibaca
sent_at	TIMESTAMP,	Waktu notifikasi dikirim

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
	NULL	

32)Tabel user_device_tokens

Tabel user_device_tokens menyimpan registrasi perangkat dan token *Firebase Cloud Messaging* untuk pengiriman *push notification*. Satu pengguna dapat mempunyai beberapa perangkat.

Tabel 3. 32. Struktur Tabel user_device_tokens

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik token perangkat
user_id	BIGINT (FK)	ID pengguna pemilik perangkat
device_id	VARCHAR (191)	Identitas perangkat
fcm_token	TEXT	Token *Firebase Cloud Messaging*
platform	VARCHAR (20), NULL	Platform perangkat
device_name	VARCHAR (100), NULL	Nama atau model perangkat
is_active	BOOLEAN	Status token aktif
last_seen_at	TIMESTAMP, NULL	Waktu perangkat terakhir aktif

33)Tabel activity_logs

Tabel activity_logs menyimpan *audit trail* untuk aktivitas yang dicatat secara eksplisit oleh proses aplikasi. Data log mencakup aktor, tindakan, objek terdampak, nilai sebelum dan sesudah perubahan, IP address, serta user agent.

Tabel 3. 33.Struktur Tabel activity_logs

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK, AI)	ID unik log aktivitas
user_id	BIGINT (FK, NULL)	ID pengguna pelaku aktivitas
action	VARCHAR (100)	Kode atau nama tindakan
model_type	VARCHAR (100),	Tipe model yang terdampak

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
	NULL	
model_id	BIGINT, NULL	ID objek terdampak secara polimorfik
old_data	JSON, NULL	Data sebelum perubahan
new_data	JSON, NULL	Data setelah perubahan
description	VARCHAR (255), NULL	Deskripsi aktivitas
ip_address	VARCHAR (45), NULL	Alamat IP pelaku
user_agent	VARCHAR (255), NULL	Informasi browser atau perangkat

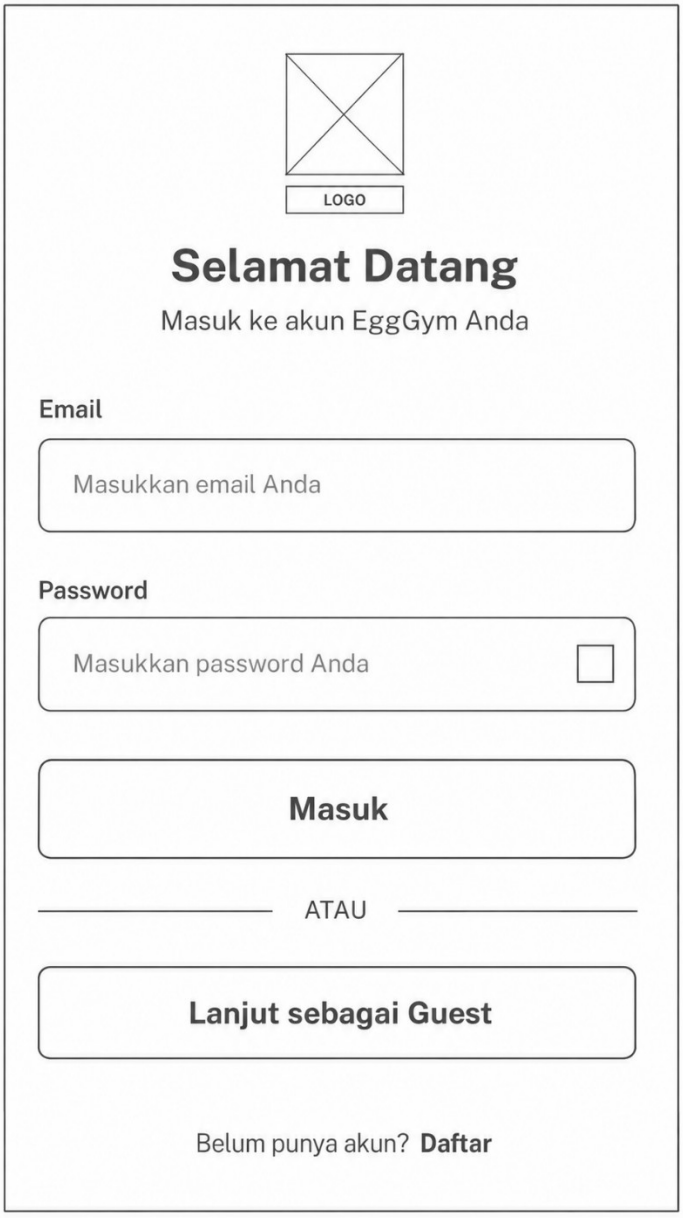
3.4 Rancangan Antarmuka (UI/UX)

Rancangan antarmuka pengguna (User Interface/User Experience) merupakan tahap penting dalam pengembangan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak Berbasis *Mobile*. Antarmuka yang baik harus mampu memandu pengguna dalam menggunakan sistem secara intuitif sesuai dengan peran masing-masing. Aplikasi *mobile* digunakan oleh tiga kategori pengguna atau mode akses, yaitu *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, sedangkan *web admin* digunakan oleh *Admin*. *Guest* merupakan mode akses publik tanpa akun, sementara *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* menggunakan akun terautentikasi sesuai kewenangannya. yang akan dibahas pada bagian terpisah.

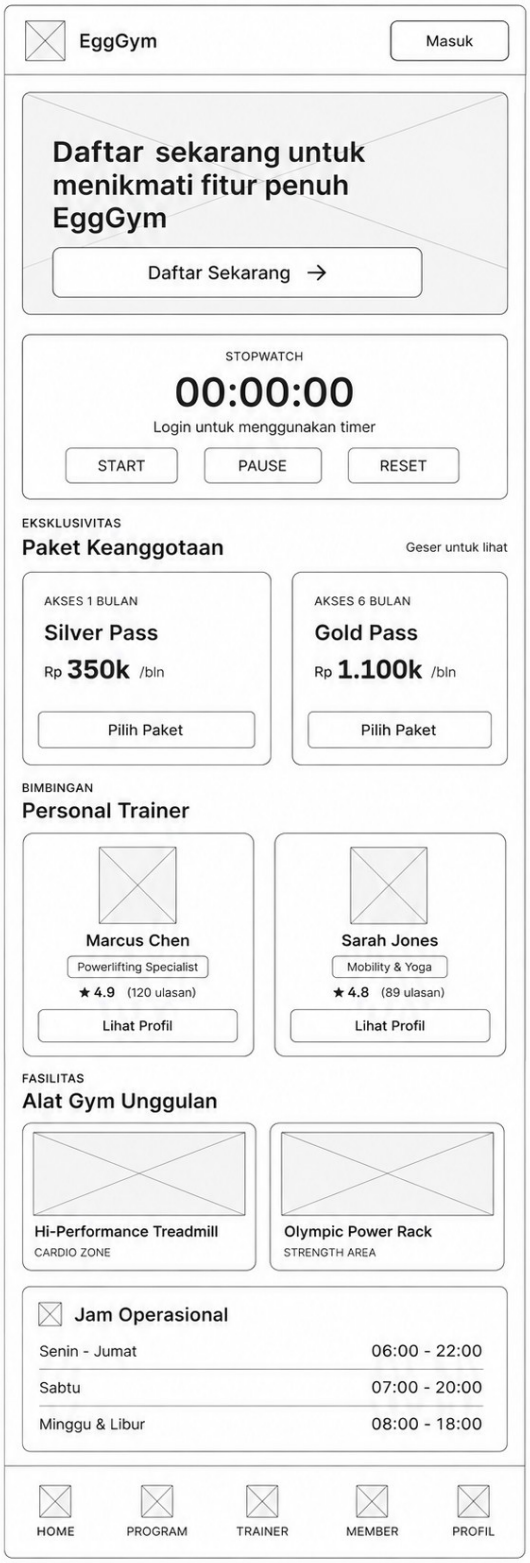
A. *Wireframe* atau Mockup:

Wireframe berikut menggambarkan rancangan antarmuka aplikasi *mobile* Egg Gym Pontianak untuk setiap peran pengguna. Seluruh tampilan menggunakan tema gelap (dark theme) dengan aksen emas (#FFD700) sebagai identitas visual aplikasi, serta tipografi Poppins untuk seluruh teks. Perancangan antarmuka dibagi berdasarkan kategori pengguna atau mode akses agar navigasi dan fitur yang ditampilkan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Splash Screen dan *Login* Screen merupakan bagian awal dari alur masuk pengguna ke dalam aplikasi EggGym. *Splash Screen* berfungsi sebagai halaman pembuka yang menampilkan identitas visual aplikasi melalui logo dan elemen brand EggGym, sekaligus memberikan kesan awal yang konsisten dengan tema desain sistem. Setelah itu, pengguna diarahkan ke *Login* Screen yang berfungsi sebagai halaman autentikasi bagi pengguna yang sudah memiliki akun dengan memasukkan email dan password. Opsi Lanjut sebagai *Guest* bagi pengguna yang ingin mengakses informasi publik tanpa *login*, serta tautan Daftar untuk calon pengguna yang belum memiliki akun, sehingga halaman *login* menjadi pintu masuk utama menuju akses sistem sesuai peran pengguna.

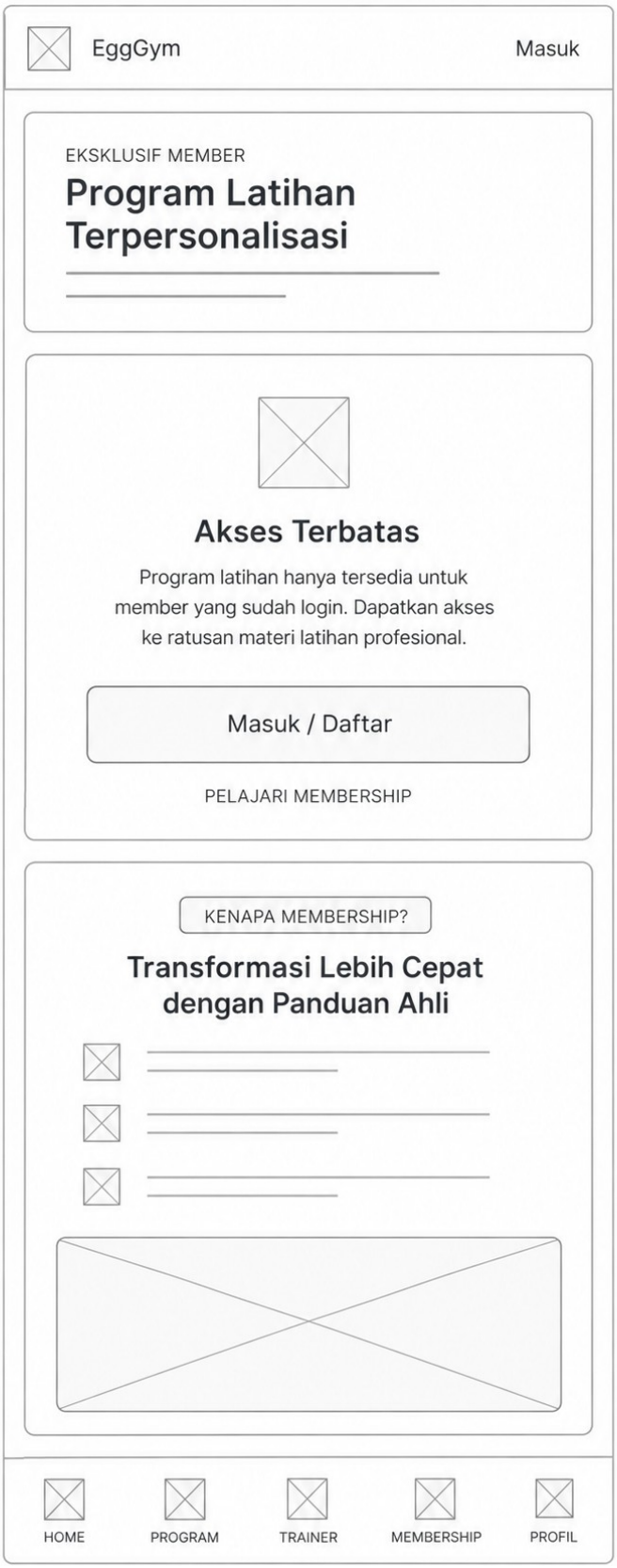


Gambar 3. 7. *Splash Screen* and *Login*



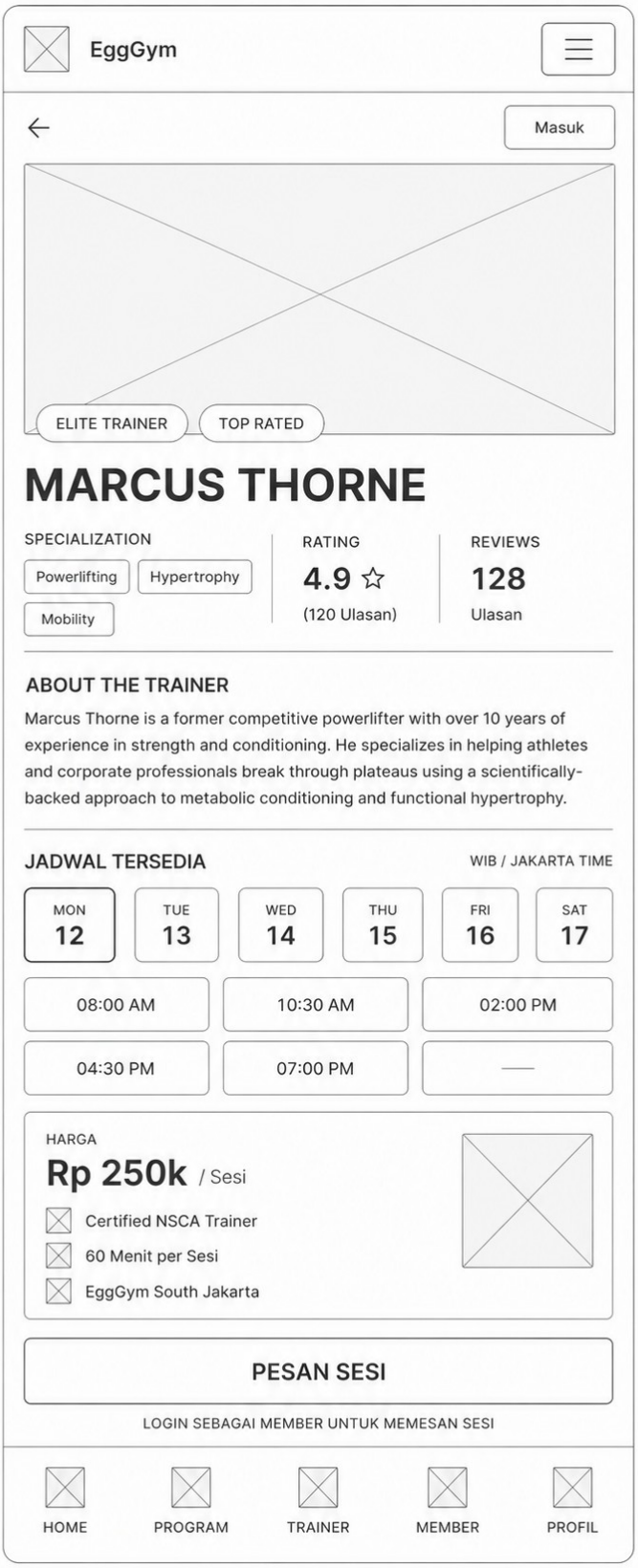
Gambar 3. 8.*Wireframe* Antarmuka Home Guest

Halaman Home pada peran *Guest* menampilkan informasi publik Egg Gym Pontianak secara menyeluruh dalam satu halaman yang dapat digulir. Pada bagian paling atas terdapat banner ajakan bergabung dengan tombol "Daftar Sekarang" berwarna emas sebagai call-to-action utama. Di bawahnya terdapat widget *Timer* yang ditampilkan dalam kondisi terkunci dengan keterangan "*Login* untuk menggunakan *timer*", menginformasikan kepada calon anggota bahwa fitur *timer* latihan hanya tersedia setelah *login*. Selanjutnya ditampilkan seksi Paket Keanggotaan berupa kartu horizontal yang dapat digeser, menampilkan nama paket beserta harga per periode. Seksi *Personal Trainer* menampilkan kartu foto trainer beserta nama, spesialisasi, dan *rating* bintang. Seksi Alat Gym Unggulan menampilkan grid foto peralatan gym beserta nama dan kategori zona. Di bagian bawah terdapat tabel Jam Operasional yang menampilkan jadwal buka dan tutup gym untuk setiap hari dalam seminggu dengan warna emas pada keterangan jam. Seluruh informasi ini dapat diakses tanpa *login*, sesuai dengan tujuan *guest* mode sebagai sarana akuisisi calon anggota baru.



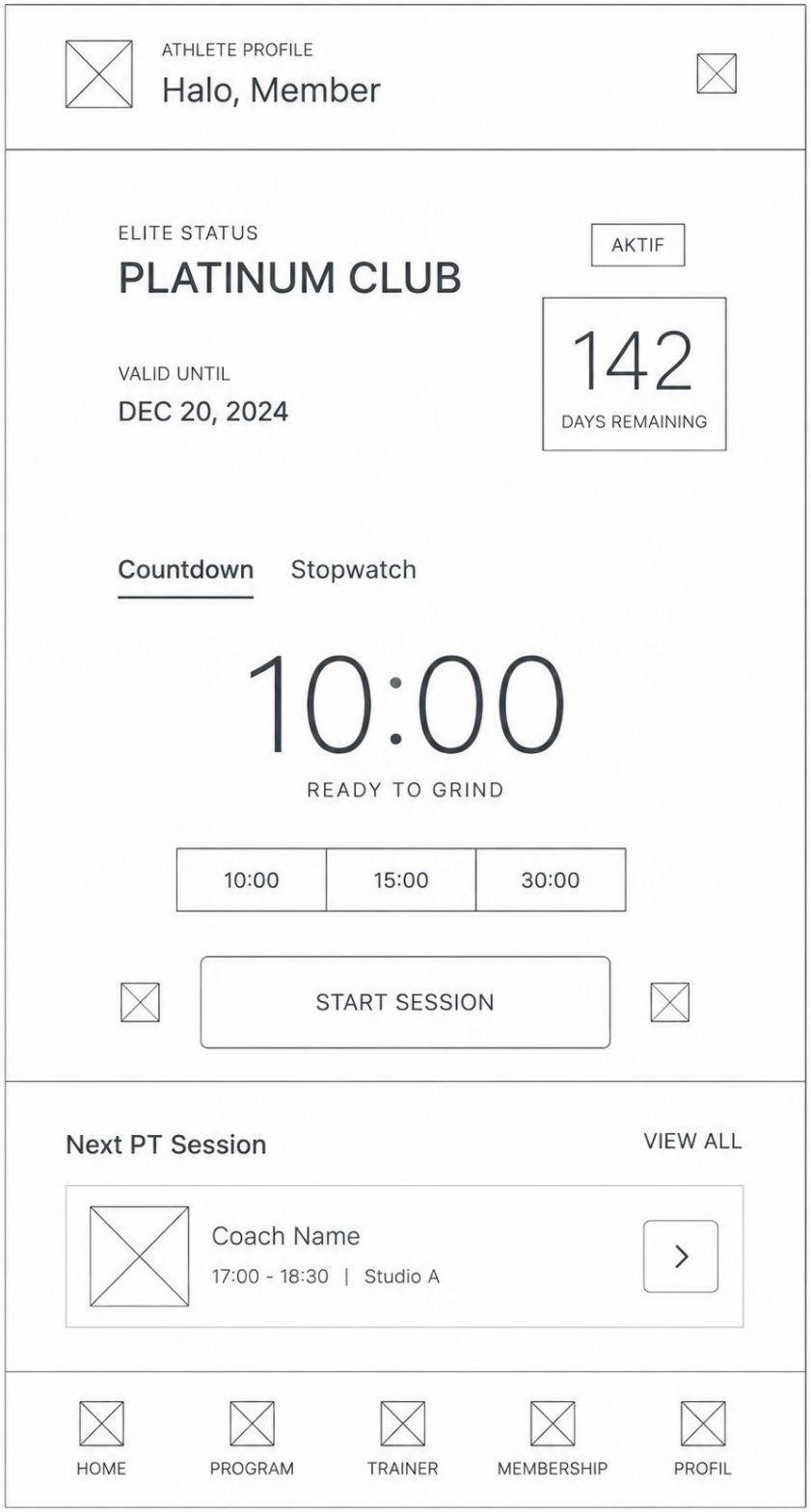
Gambar 3. 9.*Wireframe* Antarmuka
Program Guest (Akses Terbatas)

Halaman Program *Guest* digunakan untuk memperkenalkan fitur program latihan kepada calon anggota. Karena *Guest* belum melakukan *login*, halaman ini menampilkan status "Akses Terbatas" dan tidak menampilkan data program latihan milik *Member*. Tombol "Masuk / Daftar" mengarahkan *Guest* ke halaman *Login*, sedangkan tombol "Pelajari *Membership*" mengarahkan *Guest* ke halaman Paket *Membership*. Pada bagian bawah halaman ditampilkan informasi manfaat *membership* yang sesuai dengan fungsi sistem, yaitu akses fasilitas gym berdasarkan paket aktif, *booking* sesi *Personal Trainer*, serta pemantauan program latihan dan progres fisik. Pembatasan ini memastikan data program latihan hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terdaftar dan mempunyai hak akses sebagai *Member*.



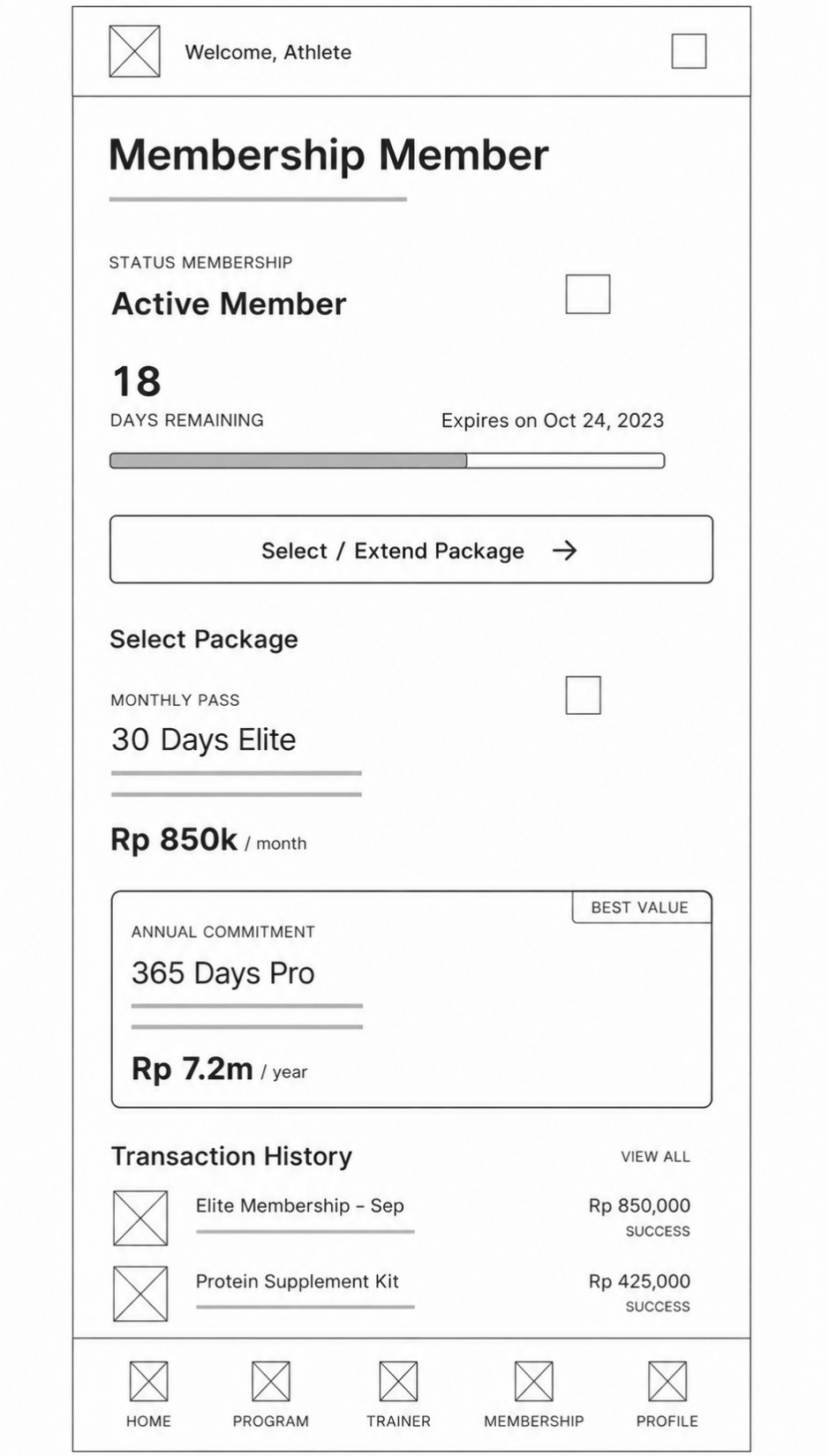
Gambar 3. 10.*Wireframe* Antarmuka Trainer *Guest*

Halaman Trainer pada peran *Guest* menampilkan daftar seluruh *Personal Trainer* yang tersedia di Egg Gym Pontianak. Bagian atas halaman menampilkan judul "Elite Trainer" beserta deskripsi singkat, diikuti oleh kolom pencarian dengan placeholder "Cari spesialisasi atau nama trainer" dan filter kategori spesialisasi berupa pill chip yang dapat dipilih seperti Semua, Bodybuilding, Weight Loss, dan Yoga. Setiap *Personal Trainer* ditampilkan dalam kartu tersendiri yang memuat foto profil trainer berbentuk lingkaran, nama trainer, *rating* bintang beserta jumlah ulasan, tag spesialisasi seperti Bodybuilding dan Nutrition, kutipan motivasi dari trainer, dan tombol "Lihat Profil" berwarna emas. Halaman ini menampilkan tiga trainer yaitu Bimo Satria dengan *rating* 4.9, Sarah Wijaya dengan *rating* 4.8, dan Andi Perdana dengan *rating* 4.7. *Guest* dapat melihat profil trainer secara lengkap namun tidak dapat melakukan pemesanan sesi sebelum mendaftar dan *login* sebagai *member*.



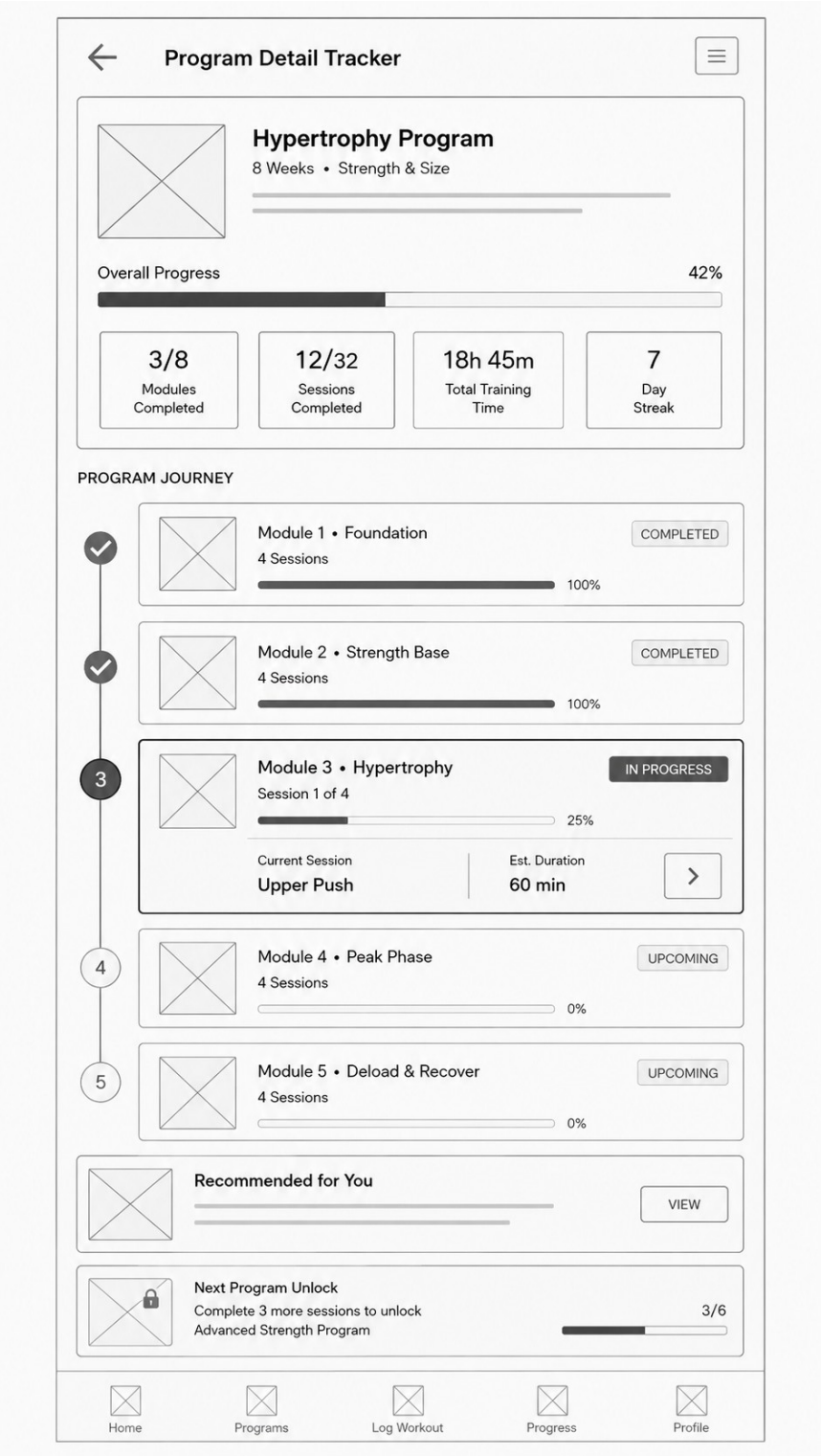
Gambar 3. 11.*Wireframe* Antarmuka Home *Member*

Halaman Home pada peran *Member* dirancang untuk menampilkan informasi paling penting yang dibutuhkan *member* setiap kali membuka aplikasi. Bagian paling atas menampilkan salam personal disertai ikon notifikasi di pojok kanan atas. Di bawahnya terdapat kartu status keanggotaan yang menonjol dengan label Elite Status, nama paket "Platinum Club", badge AKTIF berwarna hijau, tanggal berlaku hingga, dan angka "142" berwarna emas berukuran besar yang menunjukkan sisa hari keanggotaan. Di bawah kartu keanggotaan terdapat widget *Timer* Latihan dengan dua tab yaitu Countdown dan Stopwatch. Tab Countdown aktif menampilkan tampilan jam digital besar bertuliskan 10:00 dengan tiga chip preset waktu yaitu 10:00, 15:00, dan 30:00, serta tombol Start Session, Reset, dan Pause. Di bagian bawah terdapat seksi "Next PT Session" yang menampilkan kartu sesi PT berikutnya berisi foto, nama trainer Coach Adrian Putra, jam sesi 17:00–18:30, dan lokasi Studio A. Susunan halaman ini memastikan *member* langsung mendapat gambaran status keanggotaan dan jadwal latihan begitu membuka aplikasi.



Gambar 3. 12.*Wireframe* Antarmuka *Membership Member*

Halaman *Membership* pada peran *Member* menampilkan informasi keanggotaan aktif dan pilihan paket secara terpadu. Bagian atas menampilkan kartu status keanggotaan dengan label "Active *Member*", ikon centang berwarna kuning, angka "18" yang menunjukkan sisa hari keanggotaan, tanggal kedaluwarsa, dan progress bar yang menunjukkan proporsi sisa masa aktif. Di bawah kartu status terdapat tombol "Pilih / Perpanjang Paket" berwarna emas penuh untuk memudahkan *member* melakukan perpanjangan. Pada seksi Pilihan Paket ditampilkan dua kartu paket yang tersedia yaitu paket 30 Days Elite seharga Rp 850 ribu per bulan dengan akses penuh ke fasilitas boutique dan sauna, serta paket 365 Days Pro seharga Rp 7,2 juta per tahun dengan label "Best Value" yang mencakup lima sesi PT dan paket nutrisi. Di bagian bawah terdapat seksi Riwayat Transaksi yang menampilkan daftar transaksi terbaru *member* beserta nama paket, tanggal, jumlah, dan status transaksi "SUCCESS" berwarna hijau, sehingga *member* dapat memantau seluruh riwayat pembayaran keanggotaannya.



Gambar 3. 13. Program *Member* (*Progressive Unlock*)

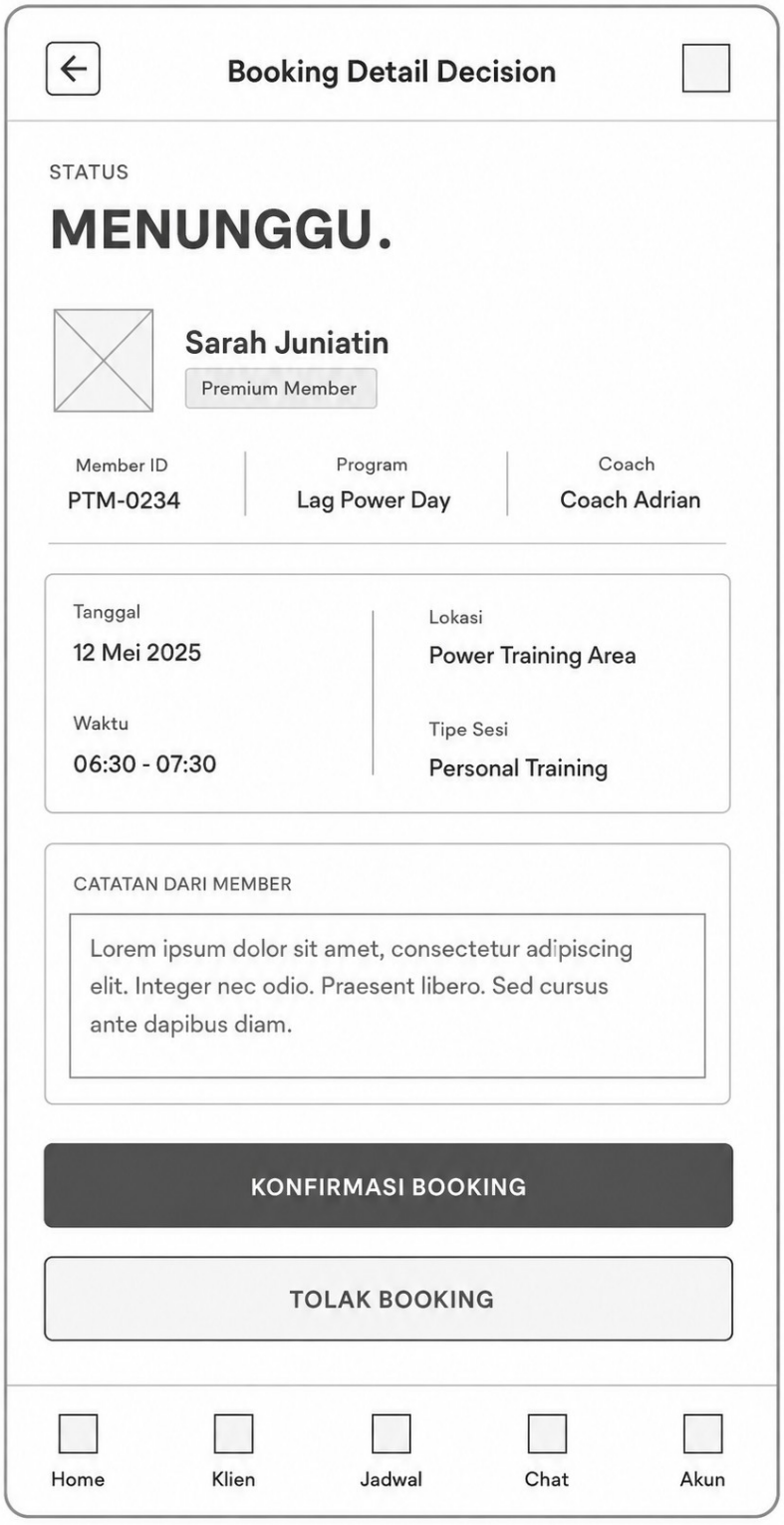
Halaman Program pada peran *Member* menampilkan dua tab utama yaitu Program dari PT dan Latihan Mandiri. Pada tab Program dari PT, bagian atas menampilkan kartu progres program aktif dengan nama fase

"Hypertrophy I", persentase penyelesaian 65%, dan keterangan 12 dari 20 sesi telah selesai, disertai progress bar berwarna emas. Di bawahnya terdapat Session Timeline yang menampilkan tiga sesi dengan status visual yang berbeda. Sesi pertama "Push Day: Focus Chest" ditampilkan dengan ikon centang kuning dan label PAST, menandakan sesi tersebut telah diselesaikan dan tidak dapat diakses kembali. Sesi kedua "Pull Day: Lat Thickness" ditampilkan dengan border emas dan label ACTIVE, menandakan sesi ini sedang aktif dan dapat diakses, disertai tombol "Start Session" dan "Details". Sesi ketiga "Leg Day: Quad Power" ditampilkan dengan ikon gembok abu-abu dan status terkunci, menandakan sesi ini belum dapat diakses karena sesi sebelumnya belum selesai. Mekanisme ini merupakan implementasi fitur *progressive unlock* yang menjadi kebaruan utama sistem. Pada tab Latihan Mandiri, *member* dapat membuat program latihan sendiri secara mandiri dengan tombol "+ Buat Program Baru", serta mengakses program mandiri yang sudah dibuat sebelumnya seperti Morning Stretch dan HIIT Cardio Burn dengan tombol tambah di pojok kanan bawah.



Gambar 3. 14.*Wireframe* Antarmuka Trainer *Member*

Halaman Trainer pada peran *Member* menampilkan daftar *Personal Trainer* yang tersedia untuk dipesan sesinya. Bagian atas menampilkan judul "Find Your Expert Guide" dan kolom pencarian dengan filter kategori spesialisasi. Setiap *Personal Trainer* ditampilkan dalam kartu berukuran besar dengan foto trainer yang menempati sebagian besar area kartu, sehingga visual trainer lebih menonjol dan profesional. Kartu pertama menampilkan Marcus Thorne dengan badge PRO, *rating* 4.9 dari 124 ulasan, dan tag spesialisasi Hypertrophy serta Fat Loss. Kartu kedua menampilkan Elena Rodriguez dengan badge Elite, *rating* 5.0 dari 88 ulasan, dan tag spesialisasi Yoga serta Mobility. Kartu ketiga menampilkan Julian Vane dengan label Master Coach, *rating* 4.95, total sesi 1.200 lebih, beserta bio singkat pengalaman sebagai pelatih kondisioning olimpik. Setiap kartu dilengkapi tombol "Lihat Profil" berwarna emas yang mengarahkan *member* ke halaman detail trainer dan formulir pemesanan sesi.



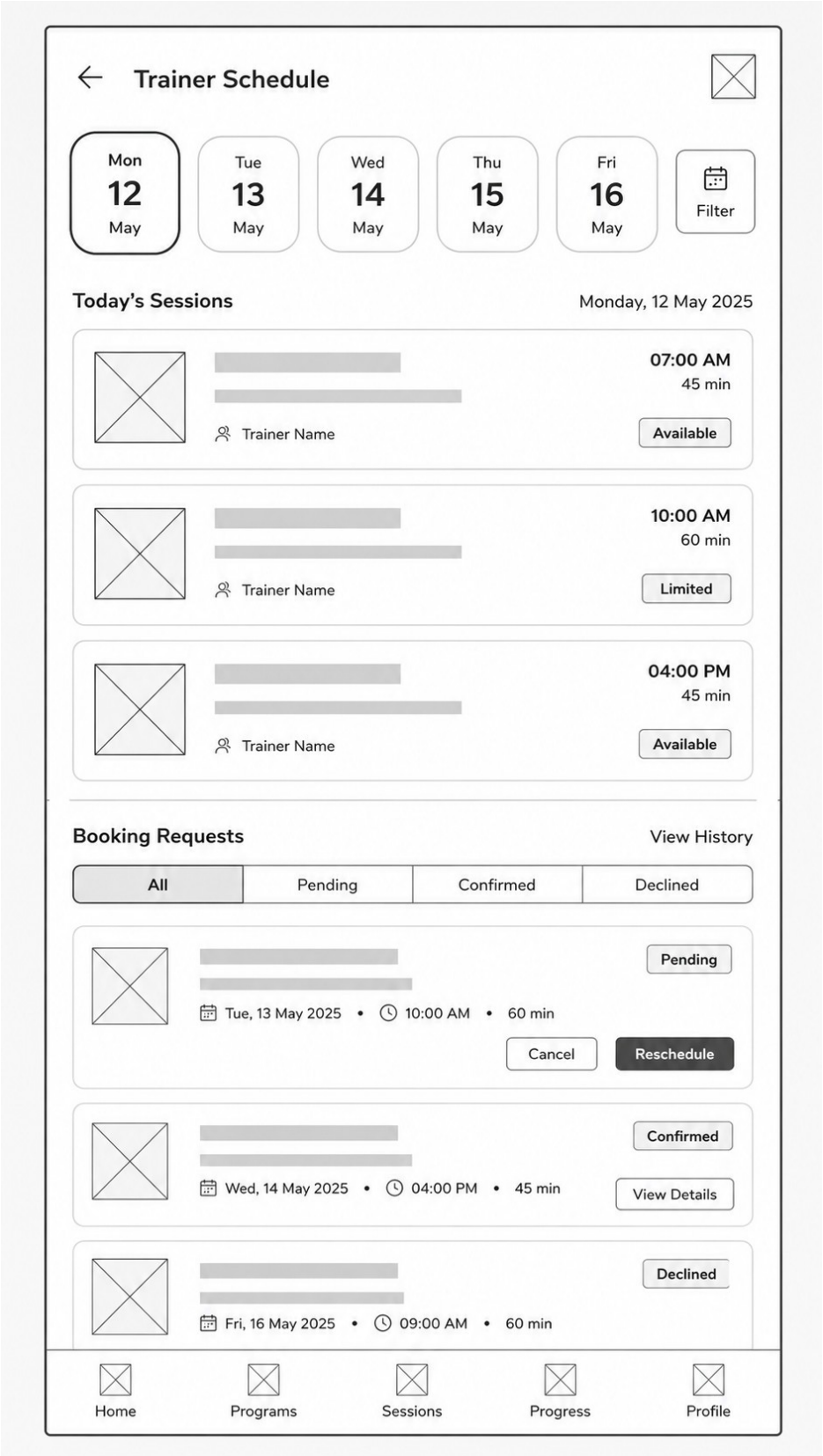
Gambar 3. 15.*Wireframe* Antarmuka Home *Personal Trainer*

Halaman Home *Personal Trainer* dirancang sebagai halaman utama untuk melihat ringkasan aktivitas Trainer. Bagian atas menampilkan salam, nama Trainer, dan ikon notifikasi. Di bawahnya terdapat kartu ringkasan yang menampilkan jumlah klien aktif, jumlah sesi pada hari berjalan, dan *rating* Trainer berdasarkan data sistem. Halaman ini juga menyediakan *timer* dalam bentuk countdown dan stopwatch yang dilengkapi tombol mulai, jeda, dan reset sebagai alat bantu selama latihan. *Timer* berjalan secara lokal pada aplikasi dan tidak menjadi pemicu *Progressive Unlock*. Pada bagian sesi, *Personal Trainer* dapat melihat jadwal terdekat beserta nama *Member*, waktu, dan status *booking*. Permintaan *booking* yang masih menunggu dapat dikonfirmasi atau ditolak sesuai kondisi *booking*, sedangkan sesi yang telah memenuhi persyaratan dapat dibuka untuk melihat detail dan mencatat progres latihan. Konfirmasi kesiapan untuk memulai Program PT dilakukan oleh *Member* melalui tombol "Mulai Sesi" pada sesi aktif, bukan melalui *timer* atau halaman Home *Personal Trainer*.



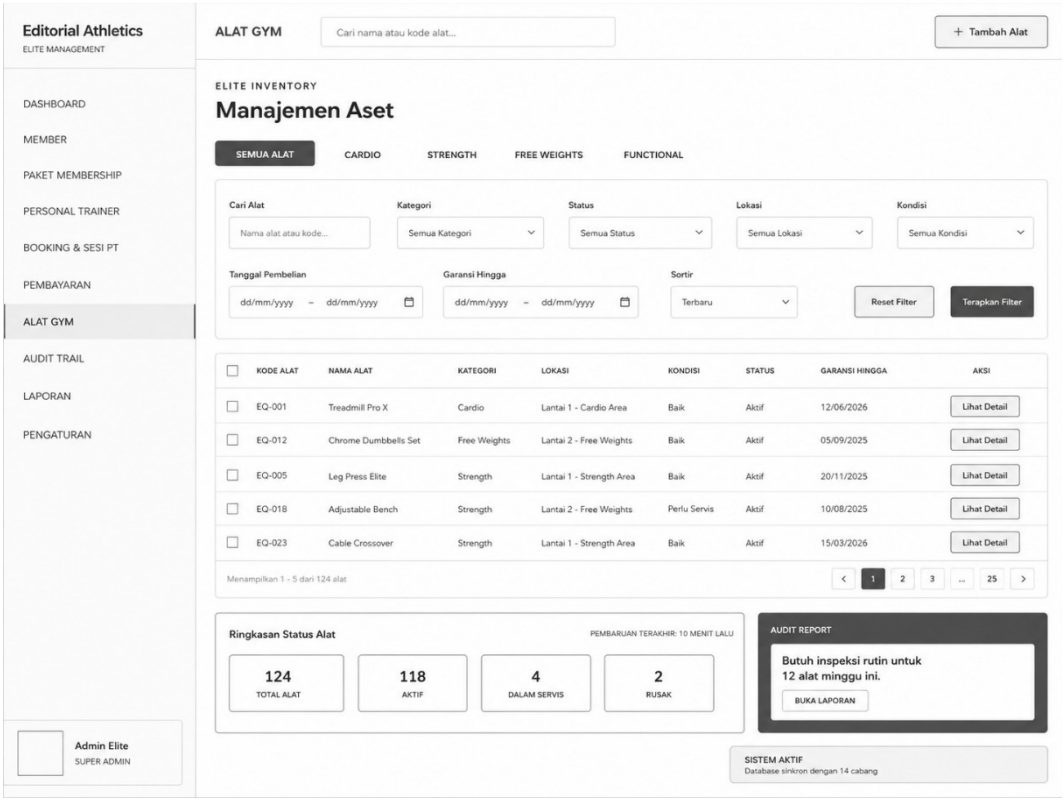
Gambar 3. 16.*Wireframe Progressive Unlock* PT

Halaman Program pada peran *Personal Trainer* menampilkan detail program latihan yang sedang berjalan beserta mekanisme *progressive unlock* secara visual. Bagian atas menampilkan nama program "Mass Builder Program" dengan informasi *member* Sarah Jenkins, status Advanced *Member* sejak Januari 2024, badge ACTIVE, dan persentase progres keseluruhan 42% dengan progress bar emas. Di bawahnya terdapat seksi "Curriculum Journey" dengan keterangan Trainer Access Mode yang menandakan halaman ini dalam mode pengelolaan oleh PT. Session 1 bertajuk "Initial Assessment" ditampilkan dengan ikon centang dan status COMPLETED tanggal 12 Mei 2024, menandakan sesi ini telah diselesaikan. Session 2 bertajuk "Hypertrophy Phase A" ditampilkan dengan ikon dumbbell emas dan badge AKTIF, serta detail fokus latihan Chest & Triceps selama 75 menit, target *reps* 8–12, RPE 8.5, volume 12 kg, dan waktu istirahat 90 detik. Tombol "Buka Sesi" berwarna emas tersedia untuk memulai sesi ini. Session 3 bertajuk "Posterior Chain Mastery" ditampilkan dalam kondisi terkunci dengan ikon gembok abu-abu dan status TERKUNCI, sehingga tidak dapat diakses sampai Session 2 diselesaikan sepenuhnya. Di bagian bawah terdapat kartu "Unlock Flow Control" yang menjelaskan bahwa sesi berikutnya akan terbuka secara otomatis setelah penyelesaian sesi aktif. Tampilan ini secara visual memperjelas alur mekanisme *progressive unlock* kepada PT sebagai pengelola program.



Gambar 3. 17.*Wireframe* Antarmuka Jadwal *Personal Trainer*

Halaman Jadwal *Personal Trainer* digunakan untuk melihat dan mengelola *booking* serta sesi latihan berdasarkan tanggal yang dipilih. Bagian atas menampilkan kalender yang dapat digunakan untuk berpindah tanggal, sedangkan bagian sesi menampilkan nama *Member*, waktu latihan, dan status *booking* sesuai data sistem. *Personal Trainer* dapat membuka detail *booking* untuk melihat *reservation*, jumlah sesi, status pembayaran, program latihan, dan informasi lain yang berkaitan dengan layanan *Member*. Permintaan *booking* yang masih menunggu dapat dikonfirmasi atau ditolak sesuai kondisi yang diperbolehkan sistem. Bukti pembayaran yang telah diunggah oleh *Member* dapat diperiksa dan diverifikasi oleh *Personal Trainer*. Perubahan jadwal dilakukan melalui permintaan *reschedule* sehingga jadwal lama tetap berlaku sampai permintaan disetujui. Setelah pembayaran terverifikasi, Program PT tersedia, dan *Member* telah memberikan konfirmasi kesiapan pada sesi aktif, *Personal Trainer* dapat membuka halaman pencatatan progres. Dengan demikian, halaman Jadwal berfungsi sebagai pusat pemantauan *booking*, *reservation*, pembayaran sesi PT, *reschedule*, dan pelaksanaan sesi latihan.



Gambar 3. 18.*Wireframe* Antarmuka *Web Admin* Manajemen Alat

Web Admin adalah antarmuka berbasis browser yang digunakan khusus oleh *Admin* sebagai pengelola sistem EggGym. Berbeda dengan aplikasi *mobile*, *Web Admin* menggunakan layout dua kolom dengan sidebar navigasi di sisi kiri dan konten utama di sisi kanan. Sidebar menampilkan nama aplikasi "Editorial Athletics" beserta label Elite Management, diikuti menu navigasi lengkap yang terdiri dari *Dashboard*, *Member*, Paket *Membership*, *Personal Trainer*, *Booking* & Sesi PT, Pembayaran, Alat Gym, *Audit Trail*, Laporan, dan Pengaturan. Menu Alat Gym sedang aktif ditandai dengan border emas di sisi kiri menu. Area konten utama menampilkan halaman Manajemen Aset dengan judul "Elite Inventory" dan tombol "+ Tambah Alat" berwarna emas di pojok kanan atas. Di bawah judul terdapat filter kategori alat berupa tab Semua Alat, Cardio, Strength, Free Weights, dan Functional. Alat gym ditampilkan dalam grid tiga kolom, masing-masing kartu menampilkan kode alat, foto alat, nama alat, kategori, deskripsi singkat, badge status ketersediaan seperti Tersedia atau

Maintenance, serta tombol edit, hapus, dan Detail. Tiga alat yang terlihat adalah Treadmill Pro X kategori Cardio, Chrome Dumbbells kategori Free Weights, dan Leg Press Elite kategori Strength. Di bagian bawah terdapat kartu Ringkasan Status Alat yang memuat empat angka statistik yaitu 124 total aset, 118 beroperasi, 4 dalam servis, dan 2 rusak, beserta saran otomatis dari sistem audit untuk melakukan inspeksi rutin terhadap 12 alat yang sudah lama tidak diperiksa.

B. Prinsip Desain

1) Konsistensi Visual. Seluruh tampilan aplikasi menggunakan sistem desain yang seragam mencakup warna latar belakang gelap (#0D0D0D), warna aksen emas (#FFD700) untuk seluruh elemen interaktif dan status aktif, warna kartu #1A1A1A, serta tipografi Poppins di seluruh teks. Bottom navigation bar yang identik diterapkan secara konsisten di setiap halaman per peran sehingga pengguna tidak mengalami kebingungan navigasi saat berpindah halaman.

2) Kejelasan Hierarki Informasi. Informasi dikelompokkan berdasarkan kepentingan dan relevansinya. Pada halaman Home *Member*, informasi paling penting yaitu status keanggotaan ditampilkan paling atas dengan ukuran angka hari tersisa yang besar dan berwarna emas. Pada halaman Program, status sesi latihan (terkunci, aktif, selesai) dibedakan secara visual melalui ikon gembok, border emas, dan tanda centang hijau sehingga *member* dapat langsung memahami progres latihannya tanpa membaca teks.
3) Keterbacaan pada Tema Gelap. Seluruh teks menggunakan warna putih (#FFFFFF) untuk konten utama dan abu-abu (#888888) untuk teks sekunder dan keterangan, memastikan kontras yang cukup di atas latar belakang gelap. Badge status menggunakan kombinasi warna latar dan teks dari rumpun warna yang sama untuk memastikan keterbacaan tanpa mengorbankan estetika, misalnya badge AKTIF menggunakan latar #1B3A1F dengan teks hijau #4CAF50.

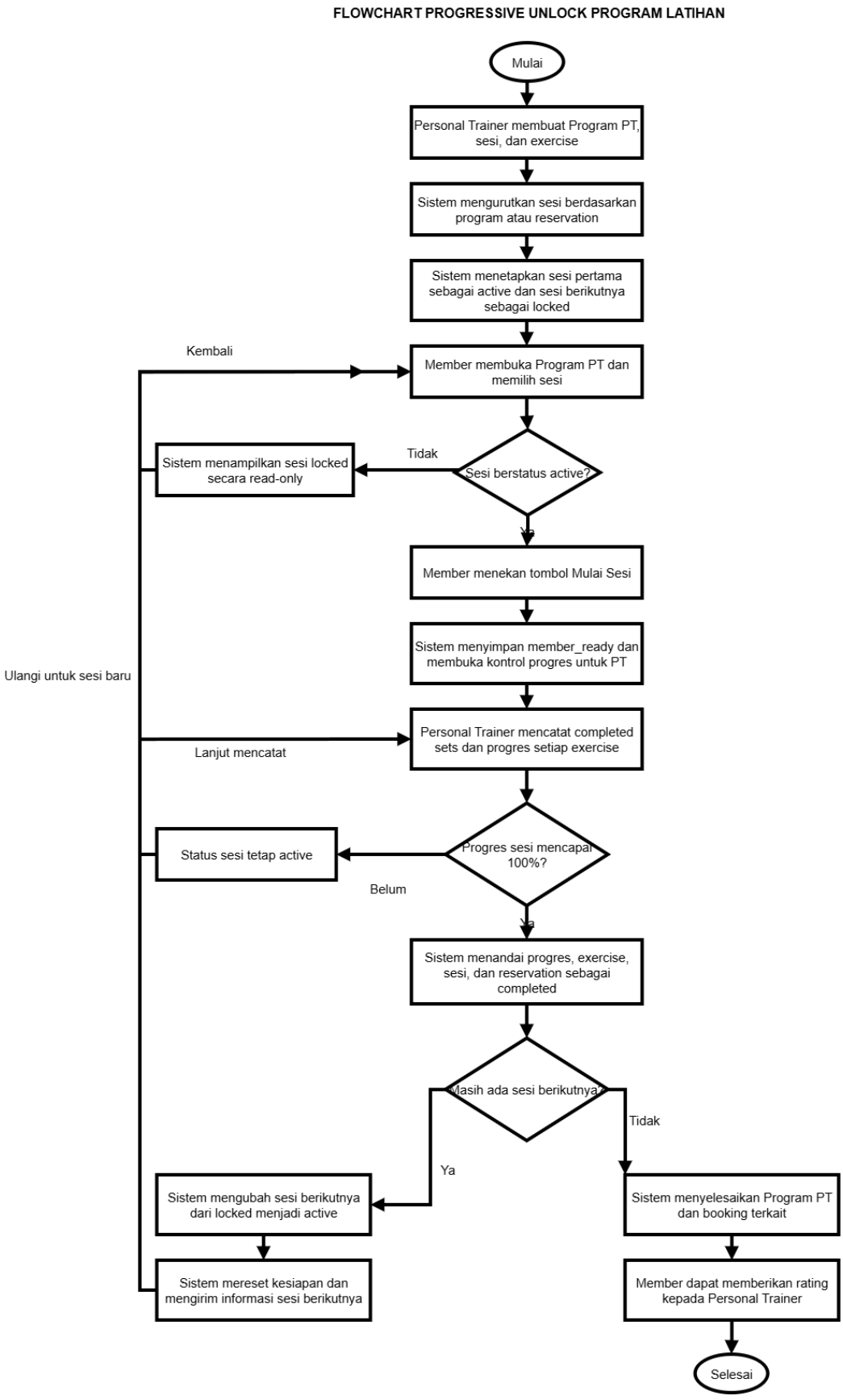
4) Kemudahan Penggunaan (Usability). Navigasi dirancang mengikuti pola yang sudah familiar bagi pengguna aplikasi *mobile* modern dengan bottom navigation bar di bagian bawah layar. Tombol aksi utama selalu ditempatkan di bagian bawah layar agar mudah dijangkau ibu jari. Pesan status kosong (empty state) ditampilkan dengan ilustrasi dan teks deskriptif ketika belum ada data, seperti pada halaman Program dari PT yang belum memiliki program aktif.

3.5 Rancangan Algoritma atau Proses Bisnis

Bagian ini menjelaskan alur logika dan proses bisnis yang akan diimplementasikan dalam Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak. Proses bisnis yang dipaparkan mencakup alur utama yang paling merepresentasikan keunikan dan kompleksitas sistem, yaitu alur *Progressive Unlock* Program latihan yang melibatkan mekanisme pembukaan sesi secara bertahap yang diawali dengan konfirmasi kesiapan *Member*, dilanjutkan dengan pencatatan progres oleh *Personal Trainer*, dan diakhiri dengan pembukaan sesi berikutnya oleh sistem setelah sesi aktif selesai.

A. ***Flowchart* atau Diagram Alir**:

Diagram alir yang disajikan menggambarkan alur proses *Progressive Unlock* Program latihan, yaitu mekanisme pembukaan sesi workout secara bertahap yang menjadi salah satu fitur utama dan pembeda sistem ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. *Flowchart* ini memperlihatkan alur mulai dari *Member* membuka Program PT, memilih sesi aktif, dan menekan tombol “Mulai Sesi” sebagai konfirmasi kesiapan. Setelah itu, *Personal Trainer* mencatat progres setiap set dan menyelesaikan sesi. Sistem kemudian membuka sesi berikutnya secara otomatis setelah seluruh persyaratan sesi aktif terpenuhi.



Gambar 3. 19. *Flowchart Progressive Unlock*

B. **Penjelasan Algoritma**:

Algoritma yang diimplementasikan dalam fitur *Progressive Unlock* Program Latihan menggunakan pendekatan logika kondisional bertingkat yang memastikan urutan sesi latihan tidak dapat dilewati tanpa melalui tahapan yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan alur logika dari *flowchart*:

1) *Member Personal Trainer* membuat program latihan untuk *Member* dengan menentukan rangkaian sesi dan *exercise* di dalam setiap sesi. Setelah program disimpan, sistem mengurutkan sesi berdasarkan urutan program atau *reservation* yang terkait. Sistem menetapkan sesi pertama yang belum selesai sebagai sesi aktif (active), sedangkan sesi-sesi berikutnya tetap berada dalam kondisi terkunci (locked).
2) *Member* membuka halaman Program Latihan pada aplikasi *mobile* dan memilih sesi yang sedang aktif. Sesi yang masih dalam kondisi terkunci hanya ditampilkan secara *read-only* dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan progres. Dengan demikian, *Member* dan *Personal Trainer* tidak dapat melewati urutan sesi yang telah ditetapkan oleh sistem.
3) Jika sesi tidak terkunci, sistem menunggu konfirmasi kesiapan dari *Member*. *Member* menekan tombol "Mulai Sesi" pada aplikasinya ketika siap menjalankan latihan bersama *Personal Trainer*. Tindakan ini menyimpan status `*member*_ready` dan berfungsi sebagai trigger yang memberikan izin kepada *Personal Trainer* untuk membuka kontrol progres sesi tersebut.
4) *Personal Trainer* kemudian menjalankan sesi latihan bersama *Member*. Setiap kali *Member* menyelesaikan set pada suatu *exercise*, *Personal Trainer* mencatat jumlah set yang telah diselesaikan melalui aplikasinya. *Member* hanya dapat melihat progres checklist secara *read-only* dan tidak dapat memodifikasinya sendiri. Mekanisme ini memastikan validasi pelaksanaan latihan tetap dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu *Personal Trainer*.

5) Sistem melakukan pengecekan kondisi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah seluruh set dan *exercise* dalam sesi aktif telah selesai. Selama masih terdapat set atau *exercise* yang belum selesai, status sesi tetap aktif dan proses kembali ke pencatatan progres oleh *Personal Trainer*. Setelah progres sesi mencapai 100%, sistem menandai progres dan sesi sebagai selesai (completed), menyinkronkan status *exercise*, serta menandai *reservation* sesi terkait sebagai selesai.
6) Setelah sesi ditandai selesai, sistem melakukan pengecekan apakah masih terdapat sesi berikutnya dalam program latihan. Jika masih ada, sistem mengubah status sesi berikutnya dari terkunci (locked) menjadi aktif (active), mereset kesiapan untuk sesi baru, dan mengirimkan informasi kepada *Member* bahwa sesi berikutnya telah tersedia. Proses kemudian kembali pada tahap *Member* membuka sesi aktif dan menekan tombol "Mulai Sesi" untuk sesi tersebut. Jika tidak ada sesi berikutnya, sistem menyatakan seluruh rangkaian sesi telah selesai, menyelesaikan *booking* yang terkait sesuai kondisi program, dan *Member* dapat memberikan *rating* kepada *Personal Trainer*.

Logika algoritma ini memastikan bahwa sesi latihan hanya dapat dimulai oleh *Member*, bukan oleh PT, sesi berikutnya tidak dapat diakses sebelum sesi sebelumnya diselesaikan sepenuhnya, dan 3 seluruh validasi penyelesaian gerakan berada di tangan *Personal Trainer* sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas program latihan *member*. Pendekatan ini menjadikan fitur *Progressive Unlock* sebagai mekanisme kontrol kualitas latihan yang terstruktur dan tidak dapat dimanipulasi oleh *member*.

3.6 Spesifikasi Teknologi

Bagian ini menjelaskan teknologi, *tools,* dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi layanan gym pada Egg Gym Pontianak berbasis *mobile*. Pemilihan teknologi didasarkan pada kesesuaian dengan kebutuhan sistem, kemudahan pengembangan,serta dukungan komunitas luas.

A. Bahasa Pemrograman:

1) Dart: Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan aplikasi *mobile* menggunakan *framework* Flutter. Dart mendukung pemrograman berorientasi objek, sehingga digunakan untuk membangun seluruh antarmuka dan logika aplikasi *mobile* yang digunakan oleh *Guest, Member*, dan *Personal Trainer*.

2) PHP: digunakan untuk mengembangkan logika aplikasi disisi *server* (*backend*) melalui *framework* Laravel, mencakup pengaturan proses bisnis seperti manajemen keanggotaan, pemrosesan *booking* sesi *Personal Trainer,* integrasi pembayaran Pakasir, dan pengelolaan *audit trail*.

B. *Framework*:

1) Flutter (*Mobile Framework*): *Framework* pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Dart yang dikembangkan oleh Google. Flutter digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi *mobile* Egg Gym Pontianak dengan tampilan yang mudah dipahami. Flutter memungkinkan pengembangan navigasi yang disesuaikan per peran pengguna (*Guest*, *Member*, *Personal Trainer*) secara efisien.

2) Laravel: *Framework* web berbasis PHP dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang digunakan untuk mempercepat pengembangan *backend* RESTful API dan *web admin*. Laravel juga digunakan bersama paket tambahan PhpSpreadsheet untuk ekspor laporan.

3) Laravel Blade dan CSS Custom: Laravel Blade digunakan sebagai template engine untuk membangun *web admin* berbasis browser. Tampilan *web admin* dikembangkan menggunakan CSS custom dan JavaScript vanilla untuk form, tabel, tombol, navigasi, filter, modal, serta interaksi halaman *Admin*. *Web admin* dibangun menggunakan

Laravel Blade, CSS custom, dan JavaScript vanilla. Export XLSX dibuat menggunakan PhpSpreadsheet.

C. Basis Data:

1) MySQL: Digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional atau Relational *Database* Management System (RDBMS) untuk menyimpan data akun dan profil pengguna, paket dan status *membership*, transaksi *membership*, jadwal dan *booking Personal Trainer*, *reservation* dan *reschedule* sesi, program serta progres latihan, latihan mandiri, alat dan gerakan gym, progres fisik, *rating*, notifikasi, pengaturan gym, dan *audit trail* secara terstruktur. Pengembangan dan pengujian sistem dilakukan menggunakan Laragon sebagai local development *server* pada sistem operasi Windows.

D. Tools Pendukung:

1) Visual Studio Code: digunakan sebagai *code editor* utama dalam menulis dan mengelola kode program Flutter (Dart) dan Laravel (PHP). VS Code dipilih karena ringan, mendukung banyak ekstensi pengembangan, dan memiliki integrasi yang baik dengan Flutter dan PHP.

2) LDPlayer: digunakan untuk menjalankan emulator Android dalam proses pengembangan dan pengujian aplikasi *mobile* Flutter, sehingga tampilan dan fungsionalitas aplikasi dapat diuji secara langsung sebelum dipasang pada perangkat nyata.

3) Laragon: digunakan sebagai *local development server* yang menyediakan layanan Apache, PHP, dan MySQL selama tahap pengembangan dan pengujian sistem. Laragon dipilih karena ringan, mudah dikonfigurasi, dan mendukung pengembangan Laravel di lingkungan Windows.

4) Git & GitHub: digunakan untuk pengelolaan versi (*version control system*) agar setiap perubahan kode selama proses pengembangan sistem dapat tercatat dan dikelola dengan baik. GitHub digunakan sebagai *repository* online untuk menyimpan dan mem-backup seluruh kode sumber sistem.

5) Figma / Draw.io: digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (*User Interface Design*) berupa *wireframe* dan *mockup* tampilan aplikasi *mobile* sebelum diimplementasikan ke dalam kode program, serta membuat diagram sistem seperti *flowchart* dan DFD

6) Firebase Console: digunakan untuk mengelola konfigurasi *Firebase Cloud Messaging* (FCM), termasuk project Firebase, aplikasi Android, service account, dan pemantauan pengiriman *push notification* kepada *Member* dan *Personal Trainer*. *Notification center* tetap disimpan pada basis data sistem, sedangkan Firebase digunakan sebagai saluran *push notification* ke perangkat Android.
7) Pakasir *Dashboard*: digunakan untuk memantau transaksi pembayaran *membership* yang diproses melalui payment gateway Pakasir, termasuk metode QRIS dan *Virtual Account* serta *webhook* konfirmasi pembayaran. Pakasir tidak digunakan untuk pembayaran sesi *Personal Trainer* karena pembayaran tersebut dilakukan langsung oleh *Member* kepada Trainer dan diverifikasi melalui bukti pembayaran.
8) Google Chrome / Microsoft Edge: digunakan untuk menguji tampilan, kompabilitas, serta fungsional *web admin* berbasis Laravel yang digunakan oleh *Admin*, memastikan antarmuka *web admin* berjalan dengan baik pada *browser* yang berbeda.

3.7 Rencana Pengujian

Bagian ini menjelaskan metode dan rencana pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem informasi layanan gym pada Egg Gym Pontianak berbasis *mobile* yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan

fungsional dan non-fungsional. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur utama sistem dapat berfungsi dengan baik serta memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pengguna.

1. **Jenis Pengujian**:

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1) Pengujian Fungsional (*Functional Testing*): Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan fungsi yang telah didefinisikan dalam analisis kebutuhan. Metode yang digunakan adalah *Black Box Testing,* yaitu pengujian yang berfokus pada masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dari sistem tanpa melihat kode program sistem seperti *login*, manajemen keanggotaan, *booking* sesi *Personal Trainer,* program latihan dengan *progressive unlock,* pembayaran via Pakasir untuk *membership, audit trail,* dan *guest mode* berjalan sesuai dengan rancangan.

2. **Skenario Pengujian *Black Box Testing***:

(tolong bikin penjelasan singkat)

Tabel 3. 34.Skenario Pengujian

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	*Login* Pengguna	Pengguna memasukan email dan password yang benar atau salah pada halaman *login*	Sistem hanya mengizinkan *login* jika data benar dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai perannya (*Member*, *Personal Trainer*, *Admin*), serta menolak *login* jika data salah
2	*Guest Mode*	Calon anggota membuka aplikasi tanpa *login* dan mengakses informasi	Seluruh informasi publik tampil dengan benar tanpa perlu *login*, dan calon anggota dapat

		paket keanggotaan, profil PT, alat gym, dan jam operasional gym	mendaftarkan akun baru melalui aplikasi.
3	Pendaftaran Akun *Member*	Calon anggota mengisi form pendaftaran dan melengkapi data diri (nama, email, nomor, HP, kata sandi)	Data anggota tersimpan di sistem dan akun dapat digunakan untuk *login* sebagai *Member*
4	Manajemen Keanggotaan	*Member* memilih paket keanggotaan dan melakukan pembayaran via Pakasir (QRIS atau *Virtual Account*)	Pembayaran berhasil diproses status keanggotaan otomatis aktif, dan sisa hari masa aktif tampil di halaman utama *member*
5	Perpanjangan Keanggotaan & Notifikasi	Masa aktif keanggotaan *Member* hampir berakhir (kurang dari 7 hari)	Sistem mengirimkan notifikasi *push* pengingat perpanjangan via Firebase FCM ke perangkat *Member* secara otomatis
No	**Fitur yang Diuji**	**Skenario Pengujian**	**Hasil yang Diharapkan**
6	*Booking* Sesi *Personal Trainer*	*Member* dengan keanggotaan aktif memilih PT, memilih hari dan slot waktu, mengisi catatan, lalu mengonfirmasi	Permintaan *booking* terkirim ke PT, PT dapat mengonfirmasi atau menolak, dan notifikasi hasil *booking* dikirimkan ke *Member*

		pemesanan	
7	*Progressive Unlock* Program Latihan	*Member* membuka sesi aktif dan menekan tombol “Mulai Sesi” sebagai konfirmasi kesiapan. *Personal Trainer* kemudian membuka kontrol progres dan mencatat jumlah set yang diselesaikan pada setiap *exercise*. Sebelum sesi aktif selesai, *Member* mencoba mengakses sesi berikutnya dan mencoba mengubah progres Program PT.	Sesi aktif terbuka untuk *Member* saat Mulai Sesi ditekan. Sesi berikutnya terbuka otomatis setelah semua gerekan selesai 100%, dan *member* hanya dapat melihat *checklist* secara *read-only*
8	Latihan Mandiri *Member*	*Member* membuat program latihan mandiri, memilih gerakan dari *database* alat gym atau menambahkan secara manual, lalu mencentang gerakan yang telah diselesaikan	Program latihan berhasil dibuat, gerakan tersimpan, dan *member* dapat mencentang gerakan secara mandiri tanpa batasan urutan sesi
9	Manajemen Alat Gym	*Admin* menambah, mengubah, dan menghapus data alat gym beserta daftar	Perubahan data alat gym tersimpan dan tampil di aplikasi *mobile* untuk *Member* dan *Guest*, serta

		gerakan melalui *web admin*	tersedia sebagai pilihan gerakan saat PT membuat program latihan
10	*Timer* Latihan	*Member* atau PT membuka fitur *timer* dari widget di halaman utama, mengatur durasi countdown atau menjalankan stopwatch	*Timer* berjalan sesuai durasi yang diatur dan stopwatch berjalan maju serta dapat direset kapan saja
11	*Audit Trail*	*Admin* mengakses halaman *audit trail* di *web admin* setelah beberapa aktivitas dilakukan (transaksi, perubahan data)	Sebagian aktivitas pengguna tercatat otomatis lengkap dengan detail nama pengguna, jenis aktivitas, dan waktu kejadian, penngguna non-*Admin* tidak dapat mengakses halaman ini

12	*Dashboard* & Laporan *Admin*	*Admin* membuka *dashboard web admin* dan mengekspor laporan keuangan dalam periode tertentu	Statistik total *member* aktif, jumlah PT, dan *booking* aktif tampil akurat, serta file laporan Excel berhasil diunduh dengan data yang sesuai
No	**Fitur yang Diuji**	**Skenario Pengujian**	**Hasil yang Diharapkan**
13	*Rating* & *Review* PT	*Member* yang telah menyelesaikan seluruh sesi PT membuka halaman riwayat *booking* dan memberikan *rating* bintang beserta ulasan tertulis	*Rating* dan ulasan berhasil tersimpan dan tampil di profil *Personal Trainer* yang dinilai
14	*Logout* Pengguna	Pengguna menekan tombol keluar dari aplikasi *mobile* atau *web admin*	Sistem mengakhiri sesi pengguna, token autentikasi dihapus, dan pengguna diarahkan kembali ke halaman *login*
15	Progres Fisik Anggota	*Member* mengunggah foto	Data progress berhasil tersimpan, foto berhasil

		before, after dan mencatat data fisik	terunggah, dan riwayat progress fisik tampil di halaman progres fisik *member*.

3. Skenario Pengujian User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk menilai kesesuaian fungsi Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak dengan kebutuhan pengguna. Pengujian melibatkan responden yang mewakili jalur penggunaan *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin*. Responden memberikan penilaian terhadap fitur yang sesuai dengan perannya menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yaitu 1 untuk sangat tidak sesuai, 2 untuk tidak sesuai, 3 untuk netral, 4 untuk sesuai, dan 5 untuk sangat sesuai. Instrumen *Member* terdiri atas 34 pertanyaan, instrumen *Personal Trainer* terdiri atas 25 pertanyaan unik, dan instrumen *Admin* terdiri atas 29 pertanyaan. Rincian instrumen dan lembar jawaban responden ditempatkan pada lampiran.

No	**Responden**	**Aspek yang Dinilai**	**Jumlah Pertanyaan Unik**	**Skala**
1	*Member* atau calon pengguna	Akun, *membership*, *booking*, Program PT, Latihan Mandiri, progres fisik, notifikasi, dan bantuan	34	1-5
2	*Personal Trainer*	Profil, jadwal, *booking*, pembayaran, klien, Program PT, *Progressive Unlock*, notifikasi, dan	25	1-5

		bantuan		
3	*Admin*	Akun, paket, transaksi, monitoring, alat, notifikasi, laporan, *Audit Trail*, dan pengaturan	29	1-5

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil implementasi dan pembahasan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak Berbasis *Mobile* yang telah dibangun berdasarkan perancangan pada Bab III. Pembahasan meliputi gambaran umum sistem, implementasi aplikasi *mobile* dan *web admin*, integrasi layanan eksternal, penerapan *Progressive Unlock* Program Latihan, hasil pengujian, serta evaluasi terhadap tujuan tugas akhir. Seluruh hasil yang dijelaskan mengacu pada fungsi yang telah diterapkan pada aplikasi Flutter, dan *web admin* Laravel, serta basis data MySQL.

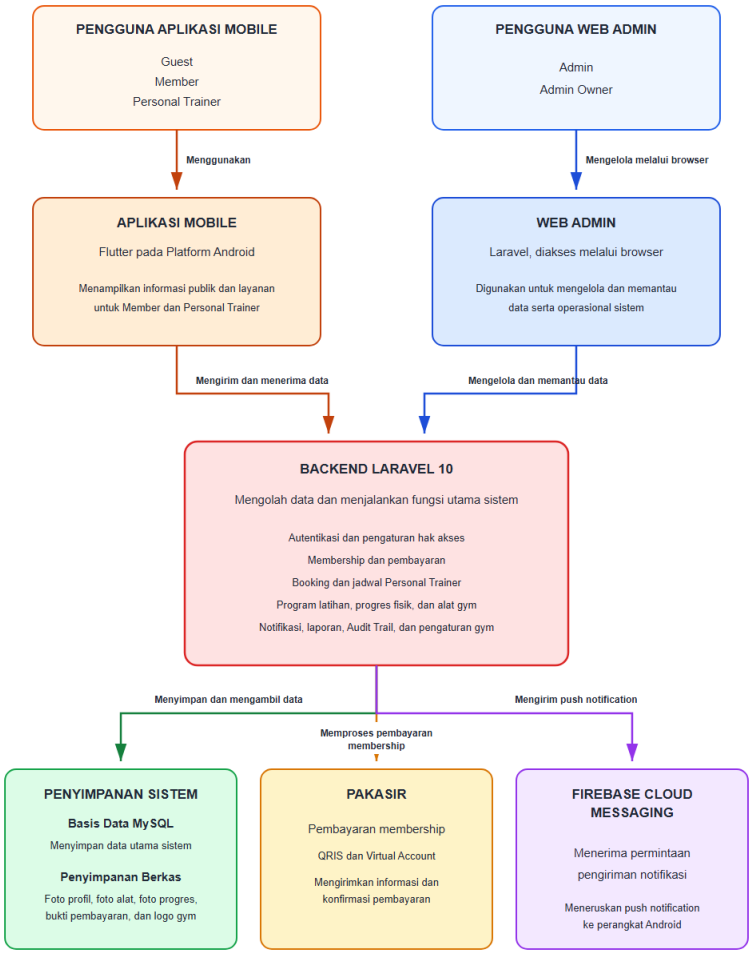
4.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak merupakan sistem terintegrasi yang dibangun untuk mendukung proses layanan gym secara digital. Sistem terdiri dari aplikasi *mobile* berbasis Flutter pada platform Android yang digunakan oleh *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, serta *web admin* berbasis Laravel yang digunakan oleh *Admin*. Aplikasi *mobile* terhubung dengan *backend* Laravel untuk mengirim dan menerima data, sedangkan *web admin* digunakan untuk mengelola serta memantau data sistem melalui browser. Seluruh data utama disimpan pada basis data MySQL. Berkas seperti foto profil, foto alat, foto progres fisik, bukti pembayaran sesi PT, dan logo gym disimpan pada media penyimpanan sistem.

Guest dapat mengakses informasi publik tanpa *login*, meliputi paket *membership*, profil dan ketersediaan *Personal Trainer*, alat gym beserta gerakannya, identitas gym, dan jam operasional. *Member* dapat mengelola profil dan *membership*, melakukan pembayaran *membership*, memesan beberapa sesi *Personal Trainer*, mengunggah bukti pembayaran sesi, mengakses Program PT, membuat latihan mandiri, mencatat progres fisik, memberikan *rating*, dan membuka *notification center*. *Personal Trainer* dapat mengelola profil dan jadwal, memproses *booking*, memverifikasi bukti pembayaran, mengelola klien dan *reschedule*, membuat program latihan, serta mencatat progres set dan *exercise*.

Admin menggunakan *web admin* untuk mengelola dan memantau *Member*, *Personal Trainer*, *membership*, transaksi, *booking*, alat gym, laporan, notifikasi, *Audit Trail*, dan pengaturan gym.

Secara umum, alur kerja sistem dimulai ketika *Guest*, *Member*, atau *Personal Trainer* menggunakan aplikasi *mobile*, sedangkan *Admin* menggunakan *web admin* melalui browser. Aplikasi *mobile* dan *web admin* terhubung dengan *backend* Laravel yang mengolah data serta menjalankan fungsi utama sistem. *Backend* kemudian menyimpan dan mengambil data melalui basis data MySQL dan media penyimpanan berkas. *Backend* juga terhubung dengan Pakasir khusus untuk pembayaran *membership* dan *Firebase Cloud Messaging* untuk mengirimkan *push notification* ke perangkat Android.



Gambar 4. 1. Diagram Arsitektur Sistem Hasil Implementasi

Aplikasi *mobile* digunakan oleh *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, sedangkan *web admin* digunakan oleh pengguna dengan role *Admin*. Sebagian akun *Admin* mempunyai kewenangan tambahan sebagai *Admin Owner* untuk mengelola akun *Admin* dan pengaturan tertentu. Setiap permintaan pengelolaan data diteruskan kepada *backend* Laravel untuk diproses sesuai hak akses dan aturan sistem. Data hasil proses disimpan pada basis data MySQL atau media penyimpanan berkas. Dalam proses pembayaran *membership*, *backend* berkomunikasi dengan Pakasir untuk memperoleh informasi dan konfirmasi pembayaran. Pada proses pengiriman notifikasi, *backend* menggunakan *Firebase Cloud Messaging* untuk meneruskan pemberitahuan kepada perangkat Android pengguna.

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1.Spesifikasi Perangkat Lunak

No	Komponen	Spesifikasi
1	*Framework* Aplikasi *Mobile*	Flutter
2	Bahasa Pemrograman *Mobile*	Dart
3	Platform Aplikasi *Mobile*	Android
4	*Framework Backend*	Laravel 10
5	Bahasa Pemrograman *Backend*	PHP 8.1
6	Tampilan *Web Admin*	Laravel Blade dan CSS custom
7	Basis Data	MySQL
8	Pengembangan	Laragon
9	Code Editor	Visual Studio Code
10	Version Control	Git dan GitHub

11	Payment Gateway	Pakasir (QRIS dan *Virtual Account*) khusus pembayaran *membership*
12	*Push Notification*	*Firebase Cloud Messaging*

4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2.Spesifikasi Perangkat Keras

No	Komponen	Spesifikasi
1	Perangkat	Laptop ASUS TUF Gaming FX505DT
2	Processor	AMD Ryzen 5 3550H
3	Memori	RAM 16 GB
4	Penyimpanan	SSD 512 GB
5	Kartu Grafis	NVIDIA GeForce GTX 1650
6	Perangkat Pengujian *Mobile*	Emulator Android
7	Sistem Operasi *Mobile*	Android 9
8	Resolusi Pengujian	900 x 1600 pixel

4.2 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, arsitektur, basis data, antarmuka, dan proses bisnis yang telah dirancang pada Bab III. Pada tahap implementasi terdapat beberapa penyesuaian teknis agar sistem dapat menangani kebutuhan operasional secara lebih rinci, seperti *booking* PT multi-sesi, *reservation* pada setiap sesi, permintaan *reschedule*, pemisahan Program

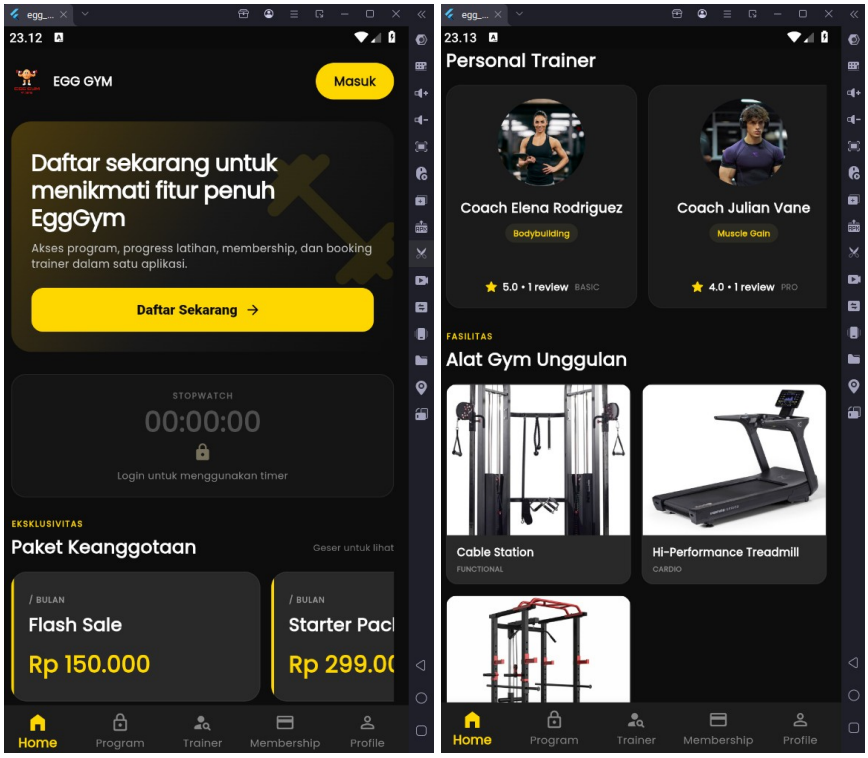
PT dan latihan mandiri, gerakan alat yang dikelola melalui *web admin*, notifikasi, dan pencatatan progres fisik berdasarkan checkpoint. Penyesuaian tersebut tidak mengubah tujuan utama sistem, tetapi memperinci alur dan struktur data agar sesuai dengan kondisi penggunaan.

4.2.1 Implementasi Aplikasi *Mobile Guest*

Aplikasi *mobile* menyediakan mode *Guest* sebagai akses publik bagi calon anggota yang belum mempunyai akun atau belum melakukan *login*. *Guest* bukan role yang disimpan pada basis data, tetapi merupakan mode aplikasi yang menggunakan endpoint publik. Halaman Home *Guest* menampilkan identitas Egg Gym, paket *membership*, *Personal Trainer*, alat gym unggulan, dan jam operasional berdasarkan data *backend*. Informasi tersebut tidak diisi menggunakan data dummy sehingga perubahan data yang dilakukan *Admin* dapat ditampilkan kembali pada aplikasi.

1) Halaman Home *Guest*

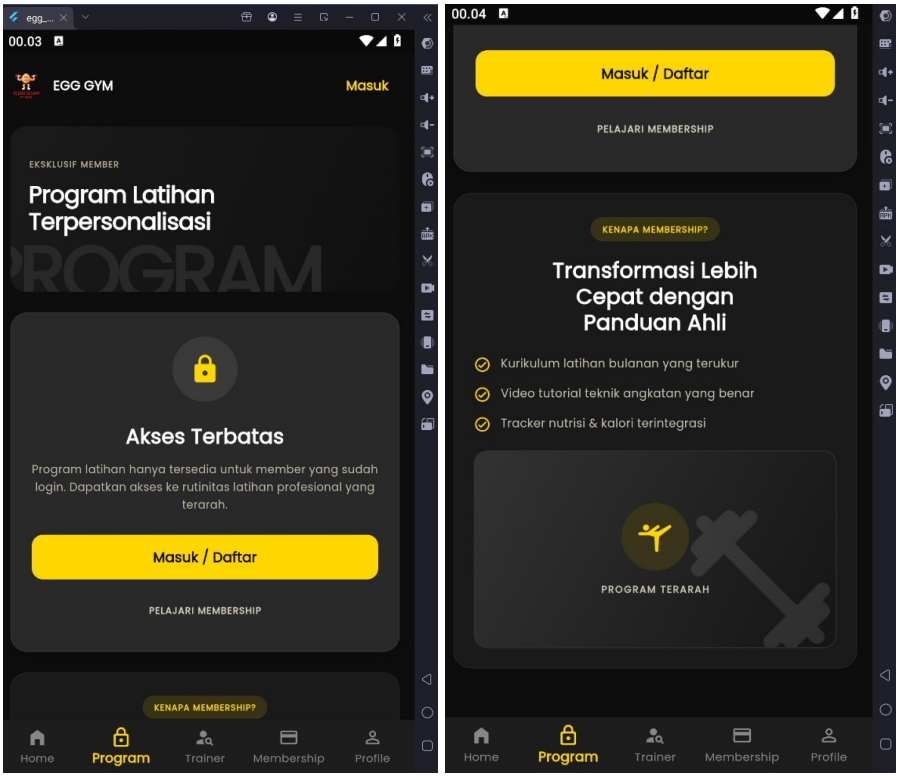
Halaman Home *Guest* merupakan halaman utama yang dapat diakses calon anggota tanpa melakukan *login*. Halaman ini menampilkan identitas Egg Gym Pontianak, paket *membership*, *Personal Trainer*, alat gym unggulan, dan jam operasional. Data yang ditampilkan berasal dari data yang dikelola melalui *web admin* sehingga perubahan informasi dapat ditampilkan kembali pada aplikasi *mobile*. Tampilan halaman Home *Guest* disajikan pada Gambar 4.2



Gambar 4. 2.Implementasi Halaman Home *Guest*

2) Halaman Program *Guest*

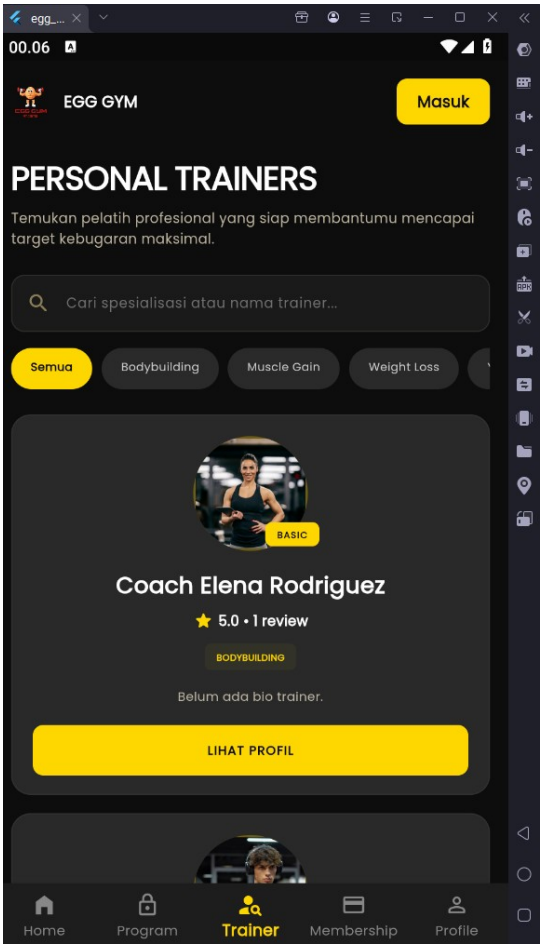
Halaman Program *Guest* memberikan informasi bahwa program latihan hanya dapat digunakan setelah pengguna melakukan *login* sebagai *Member*. Halaman ini juga menjelaskan manfaat *membership* yang tersedia pada sistem, yaitu akses fasilitas gym sesuai paket aktif, *booking* sesi *Personal Trainer*, serta pemantauan program latihan dan progres fisik. *Guest* dapat memilih tombol masuk atau daftar untuk melanjutkan penggunaan aplikasi. Tampilan halaman Program *Guest* disajikan pada Gambar 4.3



Gambar 4. 3. Implementasi Halaman Program *Guest*

3) Halaman *Personal Trainer Guest*

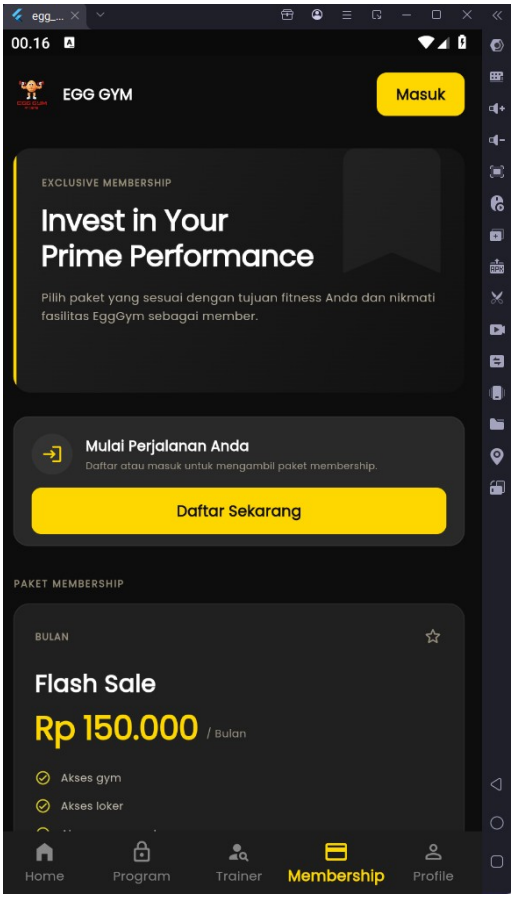
Halaman *Personal Trainer* menampilkan daftar Trainer yang tersedia di Egg Gym Pontianak. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, foto, spesialisasi, tier, *rating*, jadwal, dan ketersediaan Trainer. *Guest* dapat melihat profil Trainer sebagai bahan pertimbangan sebelum mendaftar, tetapi belum dapat melakukan *booking* sebelum *login* sebagai *Member*. Tampilan halaman *Personal Trainer Guest* disajikan pada Gambar 4.4



Gambar 4. 4.Implementasi Halaman *Personal Trainer Guest*

4) Halaman Paket *Membership*

Halaman Paket *Membership* menampilkan pilihan paket *membership* yang tersedia di Egg Gym Pontianak. Setiap paket memuat nama paket, durasi, harga, dan fasilitas yang diperoleh. *Guest* hanya dapat melihat informasi paket dan belum dapat melakukan *checkout*. Ketika *Guest* memilih tombol "Pilih Paket" atau "Daftar Sekarang", aplikasi mengarahkan *Guest* ke halaman *Login* untuk melanjutkan sebagai *Member*. Tampilan halaman Paket *Membership* disajikan pada Gambar 4.5



Gambar 4. 5. Halaman Paket *Membership*

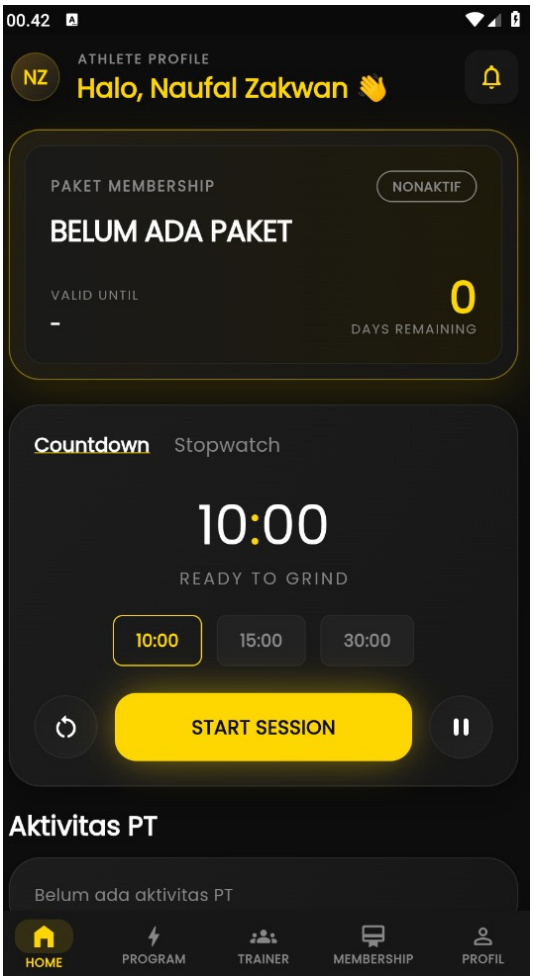
4.2.2 Implementasi Aplikasi *Mobile Member*

Aplikasi *mobile Member* dapat digunakan setelah pengguna melakukan *login* menggunakan akun yang telah terdaftar. Melalui aplikasi ini, *Member* dapat melihat status *membership*, mengakses program latihan, memilih *Personal Trainer*, melakukan *booking*, melakukan pembayaran *membership*, mencatat progres fisik, serta mengelola profil. Implementasi aplikasi *mobile Member* terdiri dari beberapa halaman berikut.

1) **Halaman Home *Member***

Halaman Home *Member* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah *Member* berhasil melakukan *login*. Halaman ini menampilkan nama dan foto profil *Member*, *notification center*, status paket *membership*, tanggal berakhir, dan jumlah hari yang

tersisa. Halaman ini juga menyediakan *timer* dalam bentuk countdown dan stopwatch yang dapat digunakan selama latihan. Pada bagian Aktivitas PT, *Member* dapat melihat ringkasan *booking* atau sesi *Personal Trainer* berikutnya, jadwal, lokasi, status pembayaran, serta permintaan *reschedule* apabila tersedia. Tampilan halaman Home *Member* disajikan pada Gambar 4.6

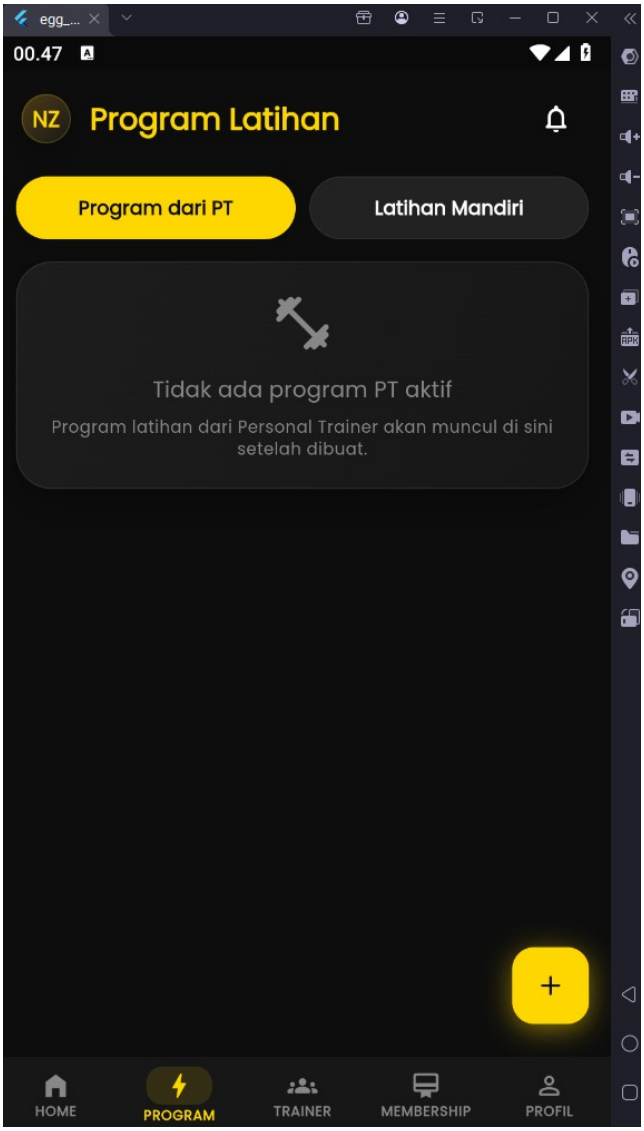


Gambar 4. 6.Implementasi Halaman Home *Member*

2) Halaman Program *Member*

Halaman Program *Member* digunakan untuk melihat dan menjalankan program latihan. Halaman ini memisahkan Program PT yang dibuat oleh *Personal Trainer* dan latihan mandiri yang dibuat oleh *Member*. Pada Program PT, *Member* dapat melihat nama program, nama Trainer, persentase progres, riwayat program, serta

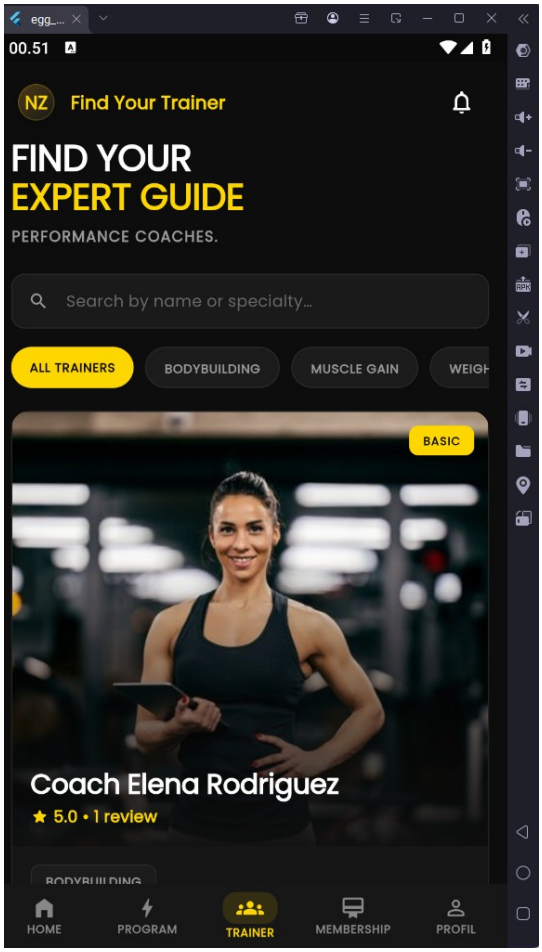
urutan sesi dengan status selesai, aktif, atau terkunci. *Member* menekan tombol "Mulai Sesi" pada sesi aktif sebagai konfirmasi kesiapan agar *Personal Trainer* dapat mencatat progres latihan. Sesi berikutnya tetap terkunci sampai sesi aktif selesai. Pada latihan mandiri, *Member* dapat membuat program, menambahkan sesi dan gerakan, serta mengubah checklist latihan miliknya. Tampilan halaman Program *Member* disajikan pada Gambar 4.7



Gambar 4. 7.Implementasi Halaman Program *Member*

3) Halaman Trainer *Member*

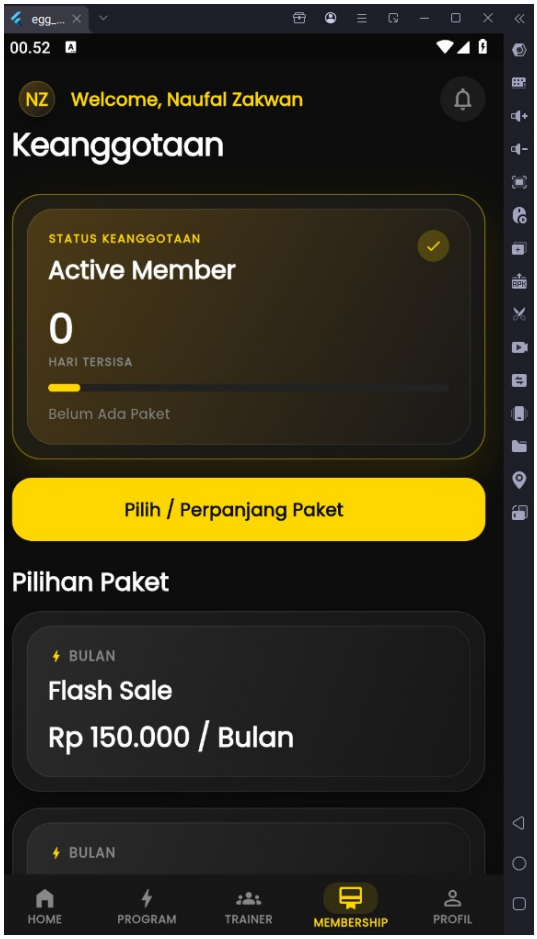
Halaman Trainer *Member* menampilkan daftar *Personal Trainer* yang memiliki jadwal *booking* tersedia. *Member* dapat mencari Trainer berdasarkan nama atau spesialisasi dan menyaring daftar menggunakan kategori yang tersedia. Setiap card menampilkan foto, nama, tier, *rating*, spesialisasi, serta ketersediaan kuota Trainer. Tombol "Lihat Profil" membuka informasi Trainer secara lebih lengkap, termasuk jadwal dan biaya sesi, kemudian *Member* dapat melanjutkan proses *booking* dengan memilih jumlah sesi serta jadwal yang tersedia. Tampilan halaman Trainer *Member* disajikan pada Gambar 4.8



Gambar 4. 8.Implementasi Halaman Trainer *Member*

4) Halaman *Membership Member*

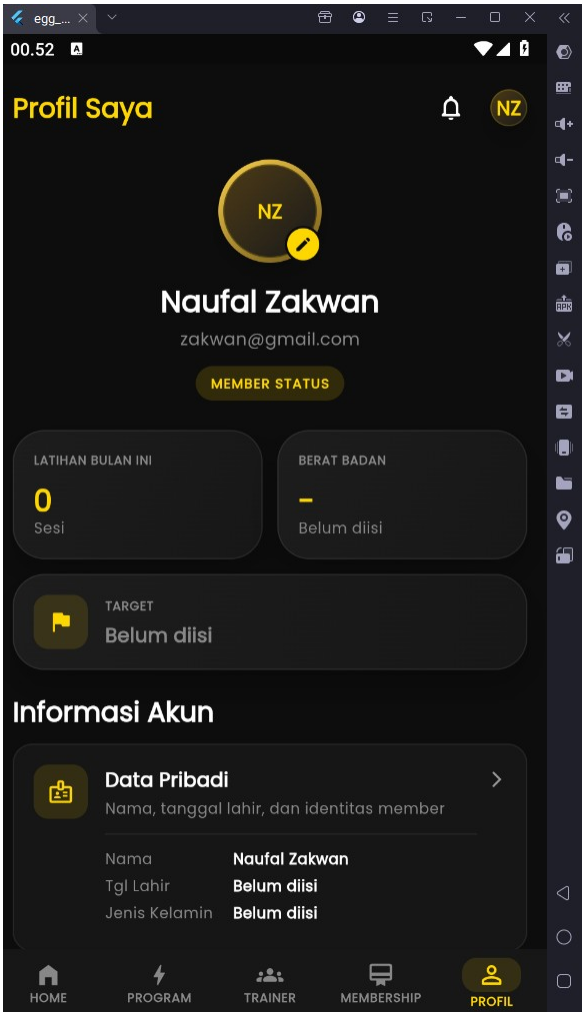
Halaman *Membership Member* menampilkan status keanggotaan, nama paket aktif, tanggal berakhir, dan jumlah hari yang tersisa. *Member* dapat melihat pilihan paket *membership* yang dikelola oleh *Admin* serta memilih tombol "Pilih / Perpanjang Paket" untuk melanjutkan pembayaran. Pembayaran *membership* diproses melalui Pakasir menggunakan metode pembayaran yang tersedia, seperti QRIS atau *Virtual Account*. Halaman ini juga menampilkan riwayat transaksi beserta nominal, waktu, dan status pembayaran. Setelah pembayaran dinyatakan berhasil, sistem mengaktifkan *membership* baru atau memperpanjang masa aktif *membership Member*. Tampilan halaman *Membership Member* disajikan pada Gambar 4.9



Gambar 4. 9.Implementasi Halaman *Membership Member*

5) Halaman Profil *Member*

Halaman Profil *Member* menampilkan foto profil, nama, email, tier *membership*, jumlah latihan pada bulan berjalan, berat badan, dan target latihan. *Member* dapat membuka Data Pribadi untuk mengelola informasi profil, membuka Progres Fisik untuk membuat checkpoint dan membandingkan berat awal dengan berat terbaru, serta membuka Peralatan Gym untuk melihat katalog dan panduan penggunaan alat. Pada halaman progres fisik, *Member* dapat mencatat berat badan, tinggi badan, milestone, catatan, dan foto pose Front, Side, serta Back. Tampilan halaman Profil *Member* disajikan pada Gambar 4.10



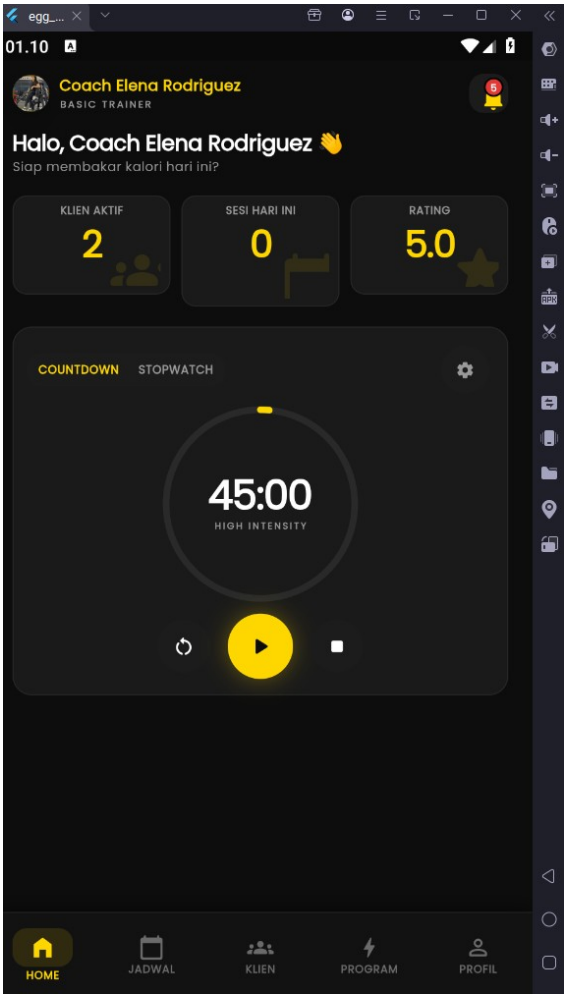
Gambar 4. 10. Implementasi Halaman Profil *Member*

4.2.3 Implementasi Aplikasi *Mobile Personal Trainer*

Aplikasi *mobile Personal Trainer* dapat digunakan setelah Trainer melakukan *login* menggunakan akun yang telah terdaftar dan aktif. Melalui aplikasi ini, *Personal Trainer* dapat melihat ringkasan aktivitas, mengelola jadwal, memproses *booking*, memantau klien, membuat program latihan, mencatat progres sesi, serta mengelola profil profesional. Data yang ditampilkan sesuai dengan hubungan layanan antara *Personal Trainer* dan *Member*. Implementasi aplikasi *mobile Personal Trainer* terdiri dari beberapa halaman berikut.

1) **Halaman Home *Personal Trainer***

   Halaman Home *Personal Trainer* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah *Personal Trainer* berhasil melakukan *login*. Halaman ini menampilkan nama Trainer, *notification center*, jumlah klien aktif, jumlah sesi pada hari berjalan, *rating*, dan daftar sesi terdekat. *Personal Trainer* juga dapat melihat permintaan *booking* dan membuka detail sesi untuk melakukan tindakan sesuai statusnya. Halaman ini menyediakan *timer* dalam bentuk countdown dan stopwatch yang dapat digunakan sebagai alat bantu selama latihan. Tampilan halaman Home *Personal Trainer* disajikan pada Gambar 4.11

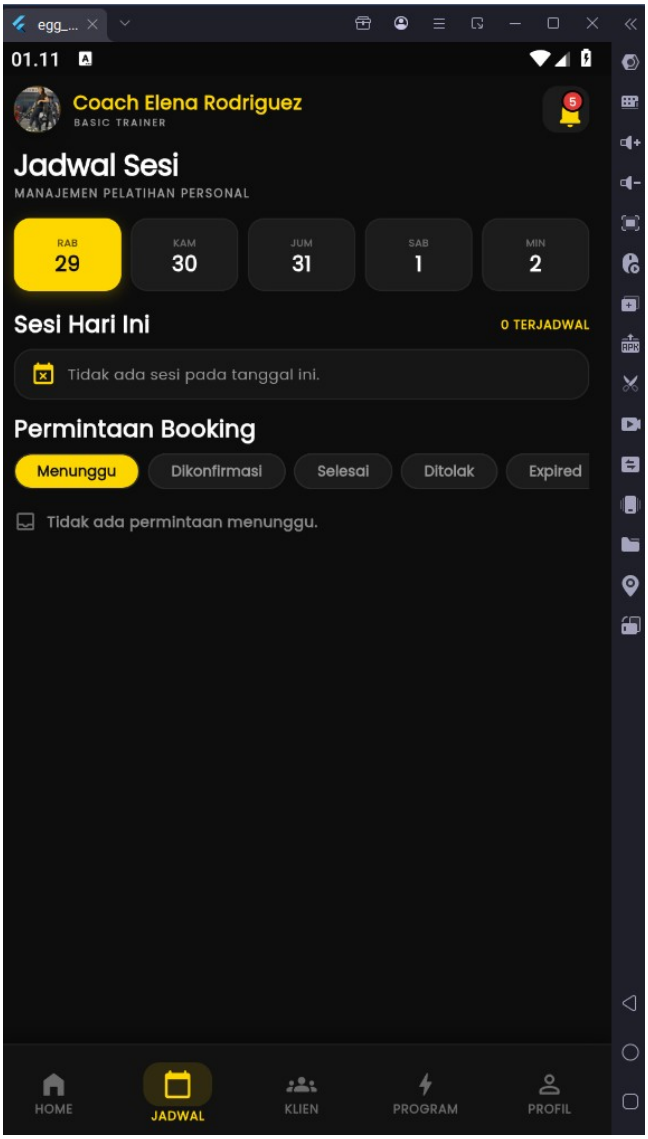


Gambar 4. 11.Implementasi Halaman Home *Personal Trainer*

2) Halaman Jadwal *Personal Trainer*

Halaman Jadwal *Personal Trainer* digunakan untuk melihat sesi berdasarkan tanggal dan mengelola permintaan *booking* dari *Member*. *Personal Trainer* dapat melihat nama *Member*, waktu sesi, status *booking*, dan *reservation* yang berkaitan dengan setiap sesi. Permintaan *booking* dapat dikonfirmasi atau ditolak, sedangkan bukti pembayaran yang telah diunggah *Member* dapat diperiksa dan diverifikasi. Halaman ini juga menyediakan proses *reschedule*, akses ke detail *booking*, dan tombol untuk membuka pencatatan progres ketika pembayaran telah diverifikasi serta program latihan telah tersedia. Pengaturan hari aktif dan shift Trainer dapat dibuka

melalui bagian jadwal aktif pada Profil. Tampilan halaman Jadwal *Personal Trainer* disajikan pada Gambar 4.12

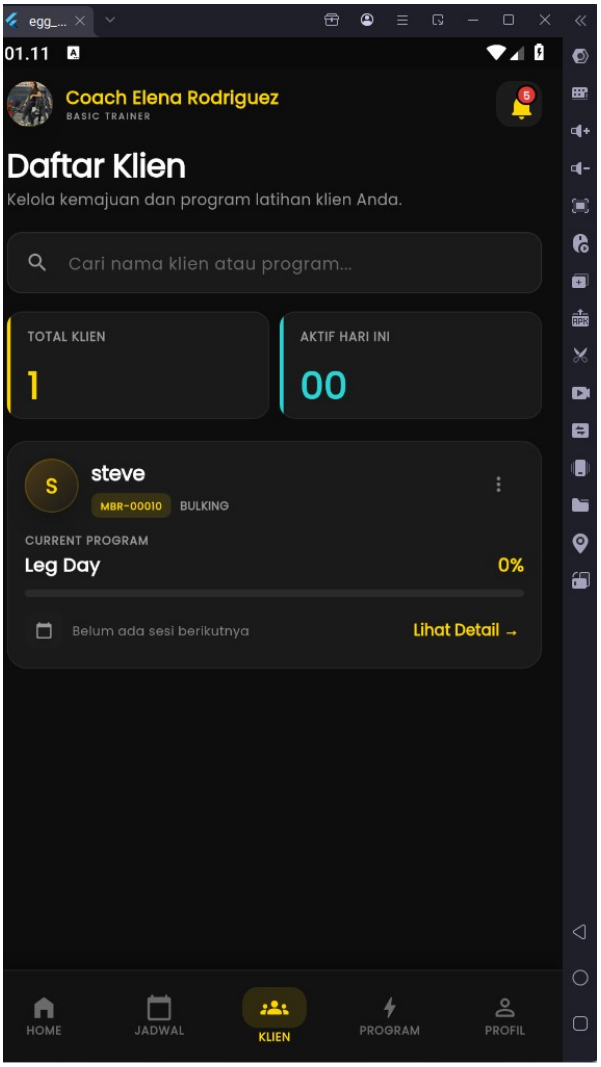


Gambar 4. 12.Implementasi Halaman Jadwal *Personal Trainer*

3) Halaman Klien *Personal Trainer*

Halaman Klien *Personal Trainer* menampilkan daftar *Member* yang mempunyai hubungan layanan dengan Trainer berdasarkan *booking* dan program latihan. *Personal Trainer* dapat mencari klien berdasarkan nama atau program. Halaman ini menampilkan jumlah seluruh klien, jumlah klien yang mempunyai

sesi aktif pada hari berjalan, tujuan latihan, program yang sedang dijalankan, persentase progres, dan jadwal sesi. Tombol "Lihat Detail" digunakan untuk membuka informasi klien dan perkembangan program secara lebih lengkap. Tampilan halaman Klien *Personal Trainer* disajikan pada Gambar 4.13

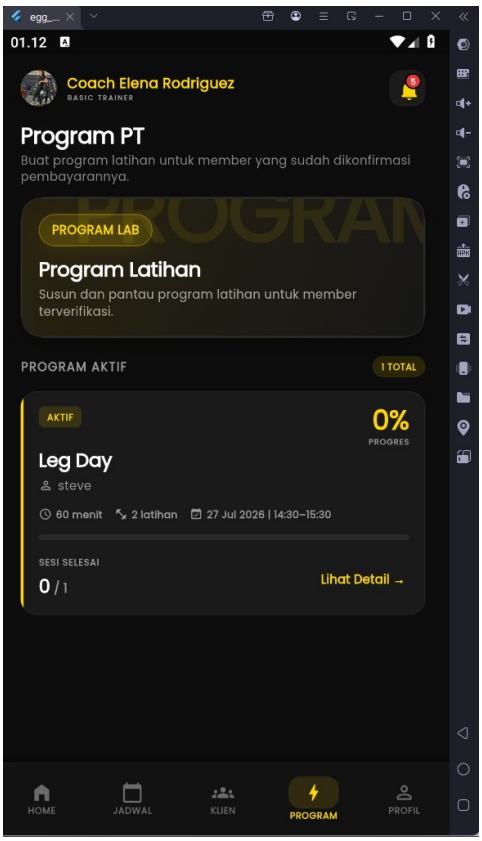


Gambar 4. 13. Implementasi Halaman Klien *Personal Trainer*

4) Halaman Program *Personal Trainer*

Halaman Program *Personal Trainer* digunakan untuk membuat dan memantau Program PT bagi *Member* yang pembayaran sesinya telah diverifikasi. *Personal Trainer* memilih *Member* yang belum memiliki program, kemudian menyusun nama

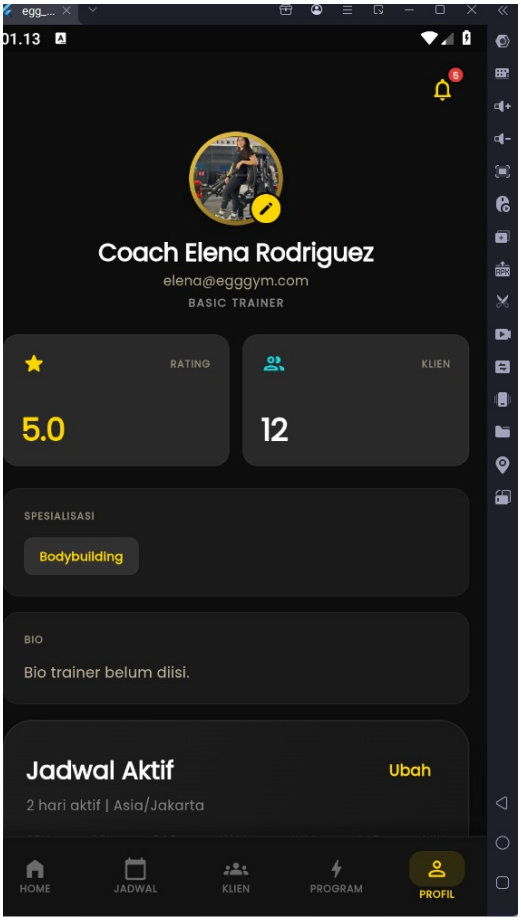
program, sesi latihan, *exercise*, jumlah set, repetisi, target, dan catatan. *Exercise* dapat dipilih dari gerakan alat gym yang tersedia atau ditambahkan secara manual. Program aktif menampilkan nama *Member*, jumlah sesi, jumlah *exercise*, jadwal berikutnya, dan persentase progres. Setelah *Member* menekan tombol "Mulai Sesi", *Personal Trainer* dapat membuka kontrol progres untuk mencatat penyelesaian set dan *exercise*. Ketika seluruh target sesi mencapai 100 persen, sistem menyelesaikan sesi tersebut dan mengaktifkan sesi berikutnya sesuai urutan. Tampilan halaman Program *Personal Trainer* disajikan pada Gambar 4.14



Gambar 4. 14.Implementasi Halaman Program *Personal Trainer*

5) Halaman Profil *Personal Trainer*

Halaman Profil *Personal Trainer* menampilkan foto profil, nama, email, tier, *rating*, jumlah klien, spesialisasi, bio, dan ringkasan jadwal aktif. *Personal Trainer* dapat mengubah foto profil, mengelola informasi profesional, harga per sesi, kapasitas klien, sertifikasi, pengalaman, serta informasi pembayaran melalui Pengaturan Akun. Pada bagian Jadwal Aktif, Trainer dapat mengatur hari kerja dan shift yang digunakan sistem untuk menentukan ketersediaan waktu *booking*. Halaman Profil juga menyediakan tombol "*Logout*" untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi. Tampilan halaman Profil *Personal Trainer* disajikan pada Gambar 4.15



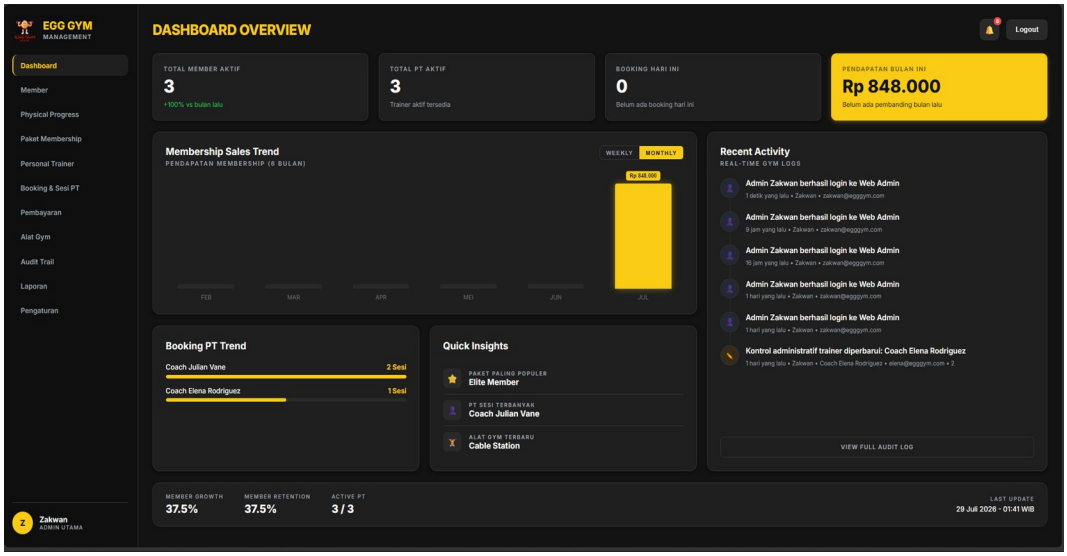
Gambar 4. 15.Implementasi Halaman Profil *Personal Trainer*

4.2.4 Implementasi *Web Admin*

Web admin digunakan oleh *Admin* untuk mengelola dan memantau data operasional Egg Gym melalui browser. Setelah melakukan *login*, *Admin* dapat mengakses menu sesuai kewenangannya, meliputi *Dashboard*, *Member*, *Physical Progress*, Paket *Membership*, *Personal Trainer*, *Booking* dan Sesi PT, Pembayaran, Alat Gym, *Audit Trail*, Laporan, dan Pengaturan. Kewenangan tertentu, seperti pengelolaan akun *Admin* serta perubahan identitas, branding, kontak, jam operasional, dan metode pembayaran *membership* hanya tersedia bagi *Admin Owner*. Implementasi *web admin* terdiri dari beberapa halaman berikut.

1) **Halaman *Dashboard Admin***

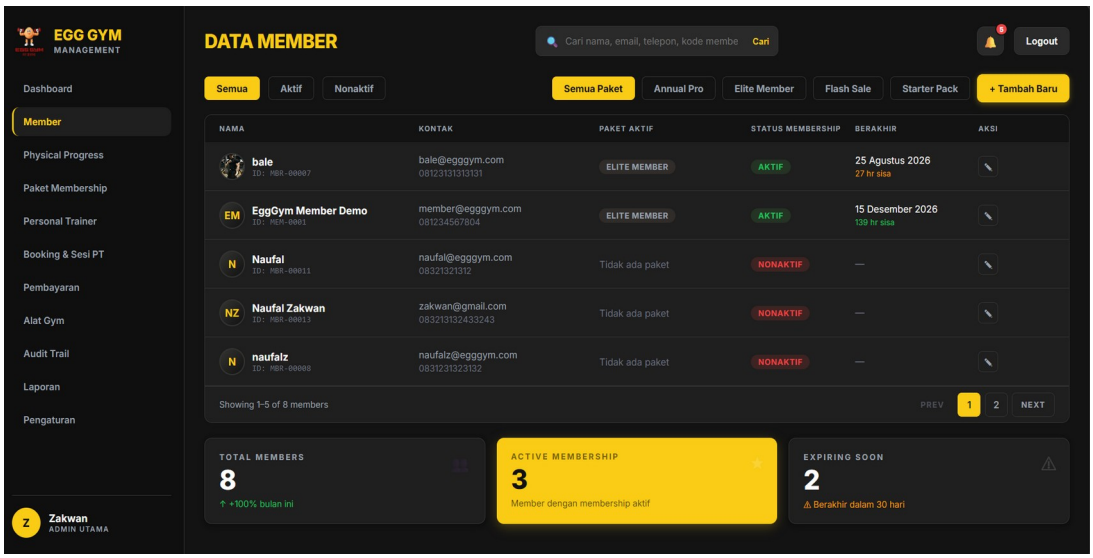
Halaman *Dashboard Admin* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah *Admin* berhasil melakukan *login*. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah *Member* aktif, *Personal Trainer* aktif, *booking* pada hari berjalan, dan pendapatan *membership* pada bulan berjalan. *Dashboard* juga menampilkan grafik pendapatan *membership*, tren *booking Personal Trainer*, aktivitas terbaru, paket yang paling banyak digunakan.Tampilan halaman *Dashboard Admin* disajikan pada Gambar 4.16



Gambar 4. 16.Implementasi Halaman *Dashboard Admin*

2) Halaman *Member*

Halaman *Member* digunakan untuk mengelola data akun *Member* yang terdaftar. *Admin* dapat mencari dan menyaring *Member* berdasarkan status *membership* atau paket aktif, menambahkan akun baru, mengubah data pribadi, mengatur status akun, mengubah paket *membership*, serta menghapus akun sesuai ketentuan sistem. Daftar *Member* juga menampilkan informasi paket aktif, masa berlaku, dan status *membership* sehingga *Admin* dapat memantau kondisi keanggotaan setiap *Member*. Tampilan halaman *Member* disajikan pada Gambar 4.17



Gambar 4. 17.Implementasi Halaman *Member*

3) Halaman Pyhsical Progress

Halaman *Physical Progress* digunakan untuk memantau perkembangan fisik *Member* berdasarkan data checkpoint yang dibuat melalui aplikasi *mobile*. Halaman ini menampilkan jumlah *Member* yang telah dipantau, rata-rata perubahan berat badan, *Member* aktif yang belum mempunyai checkpoint, berat awal, berat terbaru, jumlah checkpoint, dan status *membership*. *Admin* dapat mencari *Member* serta menyaring data berdasarkan ketersediaan checkpoint dan status *membership*. Halaman ini hanya menampilkan

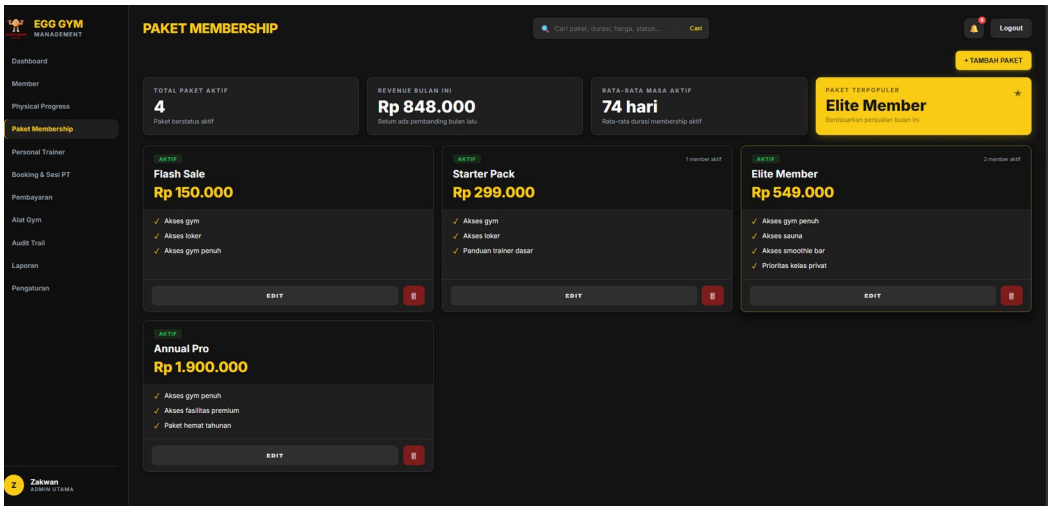
data perkembangan yang telah dicatat *Member* dan tidak melakukan analisis kondisi tubuh secara otomatis. Tampilan halaman *Physical Progress* disajikan pada Gambar 4.18



Gambar 4. 18.Implementasi Halaman *Physical Progress*

4) Halaman Paket *Membership*

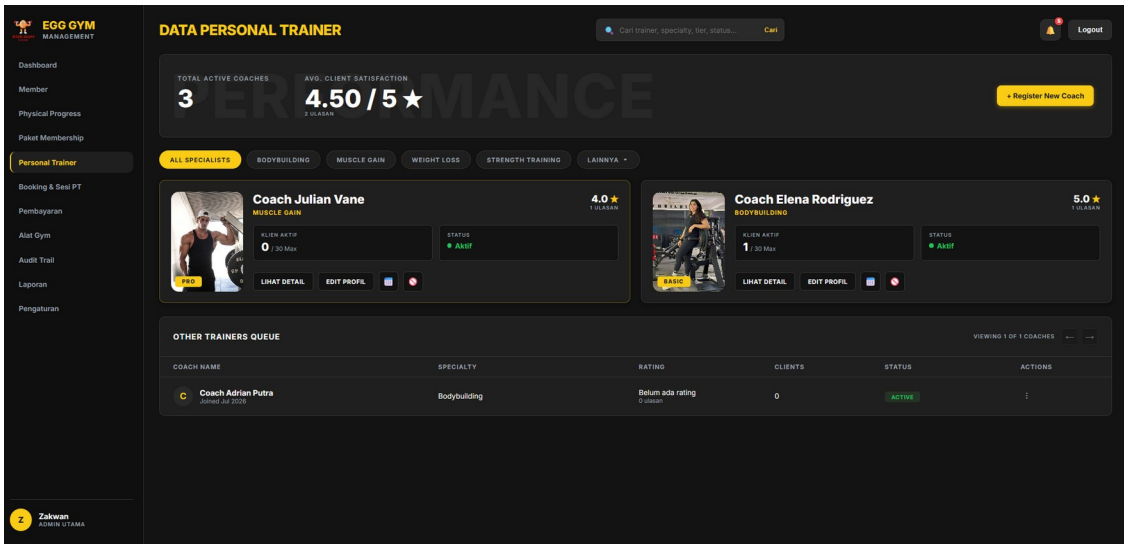
Halaman Paket *Membership* digunakan untuk mengelola paket keanggotaan yang ditampilkan pada aplikasi *Guest* dan *Member*. *Admin* dapat menambahkan, mengubah, atau menonaktifkan paket dengan mengatur nama, harga, durasi, tanggal rilis, status aktif, fasilitas, dan penanda paket terlaris. Halaman ini juga menampilkan ringkasan jumlah paket aktif, rata-rata masa aktif, serta paket yang paling banyak digunakan. Perubahan paket yang disimpan akan menjadi sumber informasi pada halaman Paket *Membership* aplikasi *mobile*. Tampilan halaman Paket *Membership* disajikan pada Gambar 4.19



Gambar 4. 19.Implementasi Halaman Paket *Membership Web Admin*

5) Halaman *Personal Trainer*

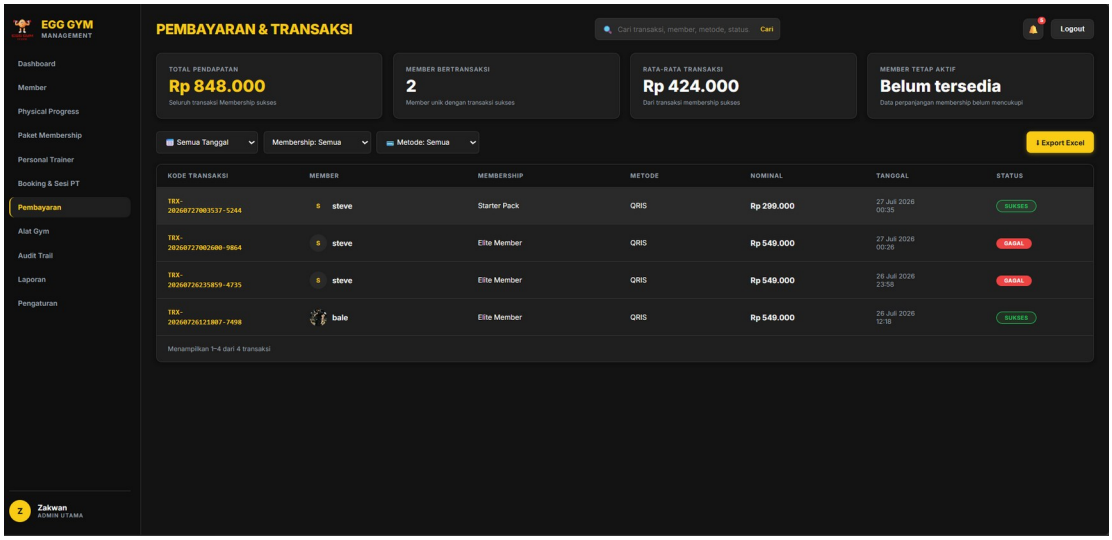
Halaman *Personal Trainer* digunakan untuk mengelola akun dan informasi administratif Trainer. *Admin* dapat menambahkan Trainer, melihat detail profil dan jadwal, mengubah tier, kapasitas klien, status verifikasi, catatan internal, serta status aktif akun. Daftar Trainer menampilkan nama, spesialisasi, tier, *rating*, jumlah ulasan, jumlah klien, dan status akun sehingga *Admin* dapat memantau kesiapan Trainer dalam menerima *booking*. Informasi profesional tertentu dan informasi pembayaran tetap dapat dikelola oleh Trainer melalui aplikasi *mobile*. Tampilan halaman *Personal Trainer* disajikan pada Gambar 4.20



Gambar 4. 20.Implementasi Halaman *Personal Trainer Web Admin*

6) Halaman Pembayaran

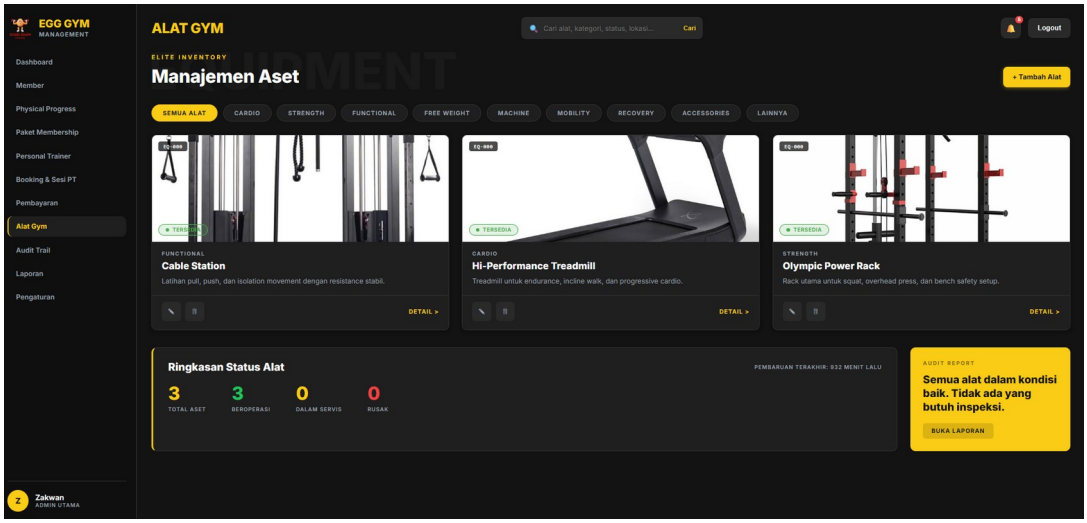
Halaman Pembayaran digunakan untuk memantau transaksi *membership* yang diproses melalui Pakasir. Halaman ini menampilkan total pendapatan, jumlah *Member* yang bertransaksi, rata-rata transaksi, jumlah *Member* yang tetap aktif, kode transaksi, paket *membership*, metode pembayaran, nominal, waktu, dan status transaksi. *Admin* dapat melakukan pencarian serta penyaringan berdasarkan status, tanggal, paket, dan metode pembayaran. Data transaksi yang sesuai dengan filter dapat diekspor dalam format Excel untuk kebutuhan pencatatan. Pembayaran sesi *Personal Trainer* tidak ditampilkan sebagai transaksi Pakasir pada halaman ini. Tampilan halaman Pembayaran disajikan pada Gambar 4.21



Gambar 4. 21.Implementasi Halaman Pembayaran

7) Halaman Alat Gym

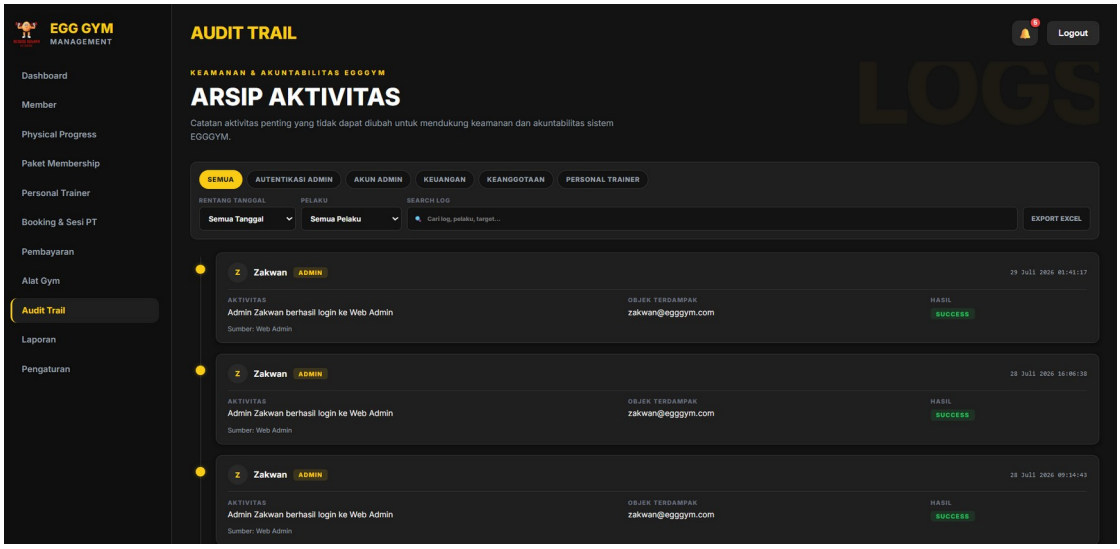
Halaman Alat Gym digunakan untuk mengelola katalog dan status operasional alat yang dimiliki Egg Gym. *Admin* dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus informasi alat yang mencakup nama, foto, kategori, fokus latihan, tingkat kesulitan, status tersedia, dalam servis, atau rusak, manfaat utama, langkah penggunaan, panduan keamanan, serta daftar gerakan dan target otot. Data alat dan gerakan yang disimpan digunakan pada Equipment Detail, Program PT, dan latihan mandiri di aplikasi *mobile*. Halaman ini juga menampilkan ringkasan jumlah alat berdasarkan status, tetapi tidak mengelola jumlah unit atau stok aset. Tampilan halaman Alat Gym disajikan pada Gambar 4.22



Gambar 4. 22.Implementasi Halaman Alat Gym

8) Halaman *Audit Trail*

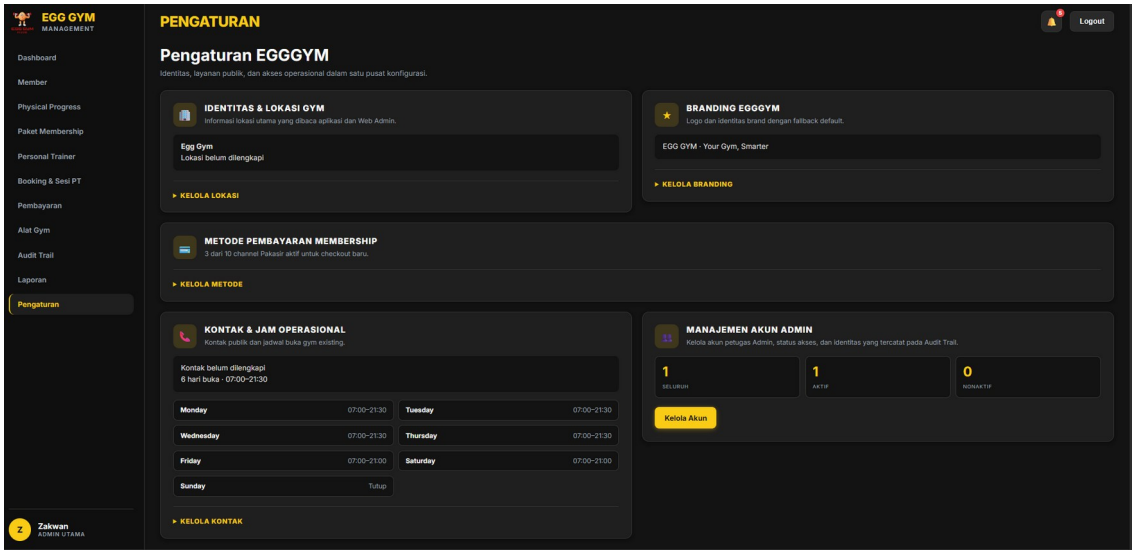
Halaman *Audit Trail* digunakan untuk melihat catatan aktivitas penting yang telah direkam oleh sistem. *Admin* dapat mencari dan menyaring catatan berdasarkan kategori, pelaku, tindakan, serta waktu kejadian. Setiap catatan menampilkan pelaku, aktivitas, objek yang terdampak, hasil, dan waktu pencatatan. Data yang telah difilter dapat diekspor dalam format Excel. *Audit Trail* hanya mencakup aktivitas tertentu yang telah ditetapkan pada proses aplikasi dan tidak mencatat seluruh aktivitas pengguna secara otomatis. Tampilan halaman *Audit Trail* disajikan pada Gambar 4.23



Gambar 4. 23.Implementasi Halaman *Audit Trail*

9) Halaman Pengaturan

Halaman Pengaturan digunakan sebagai pusat pengelolaan identitas dan informasi operasional Egg Gym. *Admin* dapat melihat identitas dan lokasi gym, branding, metode pembayaran *membership*, kontak, dan jam operasional. *Admin Owner* dapat mengubah data tersebut serta mengelola akun *Admin* dan status aksesnya, sedangkan *Admin* biasa hanya dapat melihat bagian yang tidak menjadi kewenangannya. Perubahan informasi publik pada halaman ini digunakan kembali oleh aplikasi *mobile*, seperti nama gym, alamat, kontak, logo, metode pembayaran aktif, dan jam operasional. Tampilan halaman Pengaturan disajikan pada Gambar 4. 23



Gambar 4. 24. Implementasi Halaman Pengaturan

4.2.5 Implementasi Integrasi Pakasir

Integrasi Pakasir digunakan untuk memproses pembayaran paket *membership* melalui aplikasi *mobile*. *Member* dapat memilih metode pembayaran QRIS atau *Virtual Account*, memperoleh instruksi pembayaran, dan melihat status transaksi. Setelah pembayaran dinyatakan berhasil, sistem mengaktifkan *membership* baru atau memperpanjang masa aktif *membership* yang telah dimiliki. Pakasir tidak digunakan untuk pembayaran sesi *Personal Trainer*. Implementasi integrasi Pakasir terdiri dari beberapa tahapan berikut.

1) Pemilihan Paket dan Metode Pembayaran

Proses pembayaran dimulai ketika *Member* memilih paket pada halaman *Membership*. Sistem menampilkan ringkasan pesanan yang berisi nama paket, durasi, harga, biaya layanan, dan total pembayaran. *Member* kemudian memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia, yaitu QRIS atau *Virtual Account*. Setelah *Member* menekan tombol "Buat Kode Pembayaran", sistem memeriksa data paket, nominal, metode pembayaran, dan transaksi yang masih aktif sebelum membuat transaksi baru. Tampilan pemilihan metode pembayaran *membership* disajikan pada Gambar 4.24


egg_...
02.12
CURRENT SELECTION
Elite Member
DURASI
Bulan
BENEFIT
Akses gym penuh
HARGA
Rp 549.000
PACKAGE OPTION
Flash Sale
Rp 150.000 / Bulan
Akses gym
Akses loker
Akses gym penuh
AVAILABLE
PACKAGE OPTION
Starter Pack
Rp 299.000 / Bulan
Akses gym
Akses loker
Panduan trainer dasar

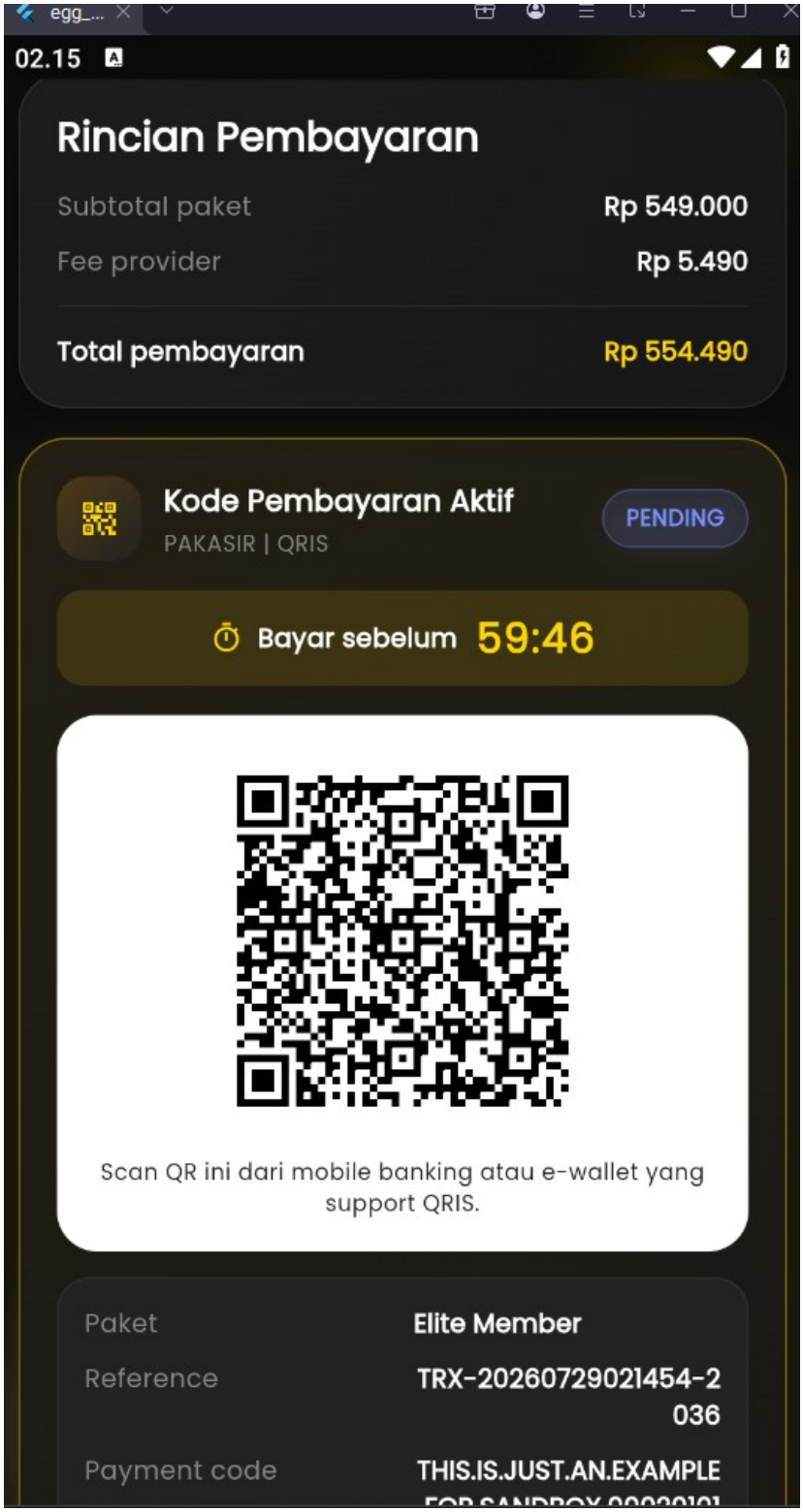

egg_...
02.13
3. Menunggu Bayar
ORDER SUMMARY
Elite Member
DURASI
Bulan
HARGA
Rp 549.000
Metode Pembayaran
PILIH SALAH SATU
QRIS
Pembayaran QRIS
QRIS
VA BNI
Virtual Account BNI
VA
VA BRI
Virtual Account BRI
VA
Rincian Pembayaran
Subtotal paket
Rp 549.000
Fee provider
Rp 5.490

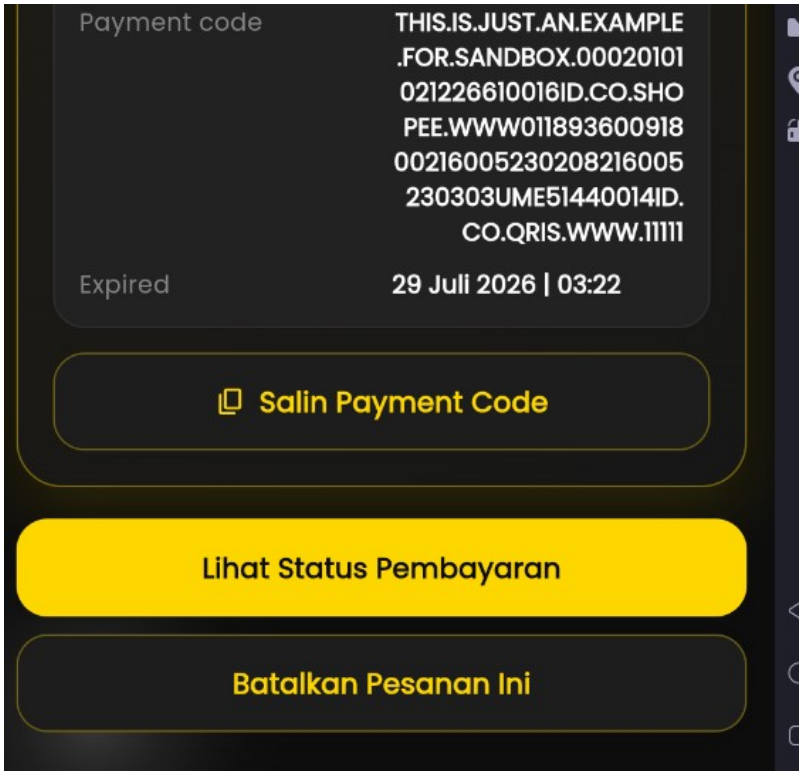


Gambar 4. 25.Implementasi Pemilihan Metode Pembayaran *Membership*

2) Instruksi Pembayaran *Membership*

Setelah transaksi berhasil dibuat, aplikasi menampilkan kode pembayaran dan batas waktu penyelesaian. Pada metode QRIS, *Member* dapat memindai kode QR menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital yang mendukung QRIS. Pada metode *Virtual Account*, aplikasi menampilkan nomor pembayaran yang dapat disalin oleh *Member*. Selama transaksi masih berstatus menunggu pembayaran, *Member* dapat membuka kembali instruksi tersebut melalui riwayat transaksi. *Member* juga dapat melihat sisa waktu pembayaran atau membatalkan pesanan apabila transaksi belum diselesaikan. Tampilan instruksi pembayaran *membership* disajikan pada Gambar 4. 25

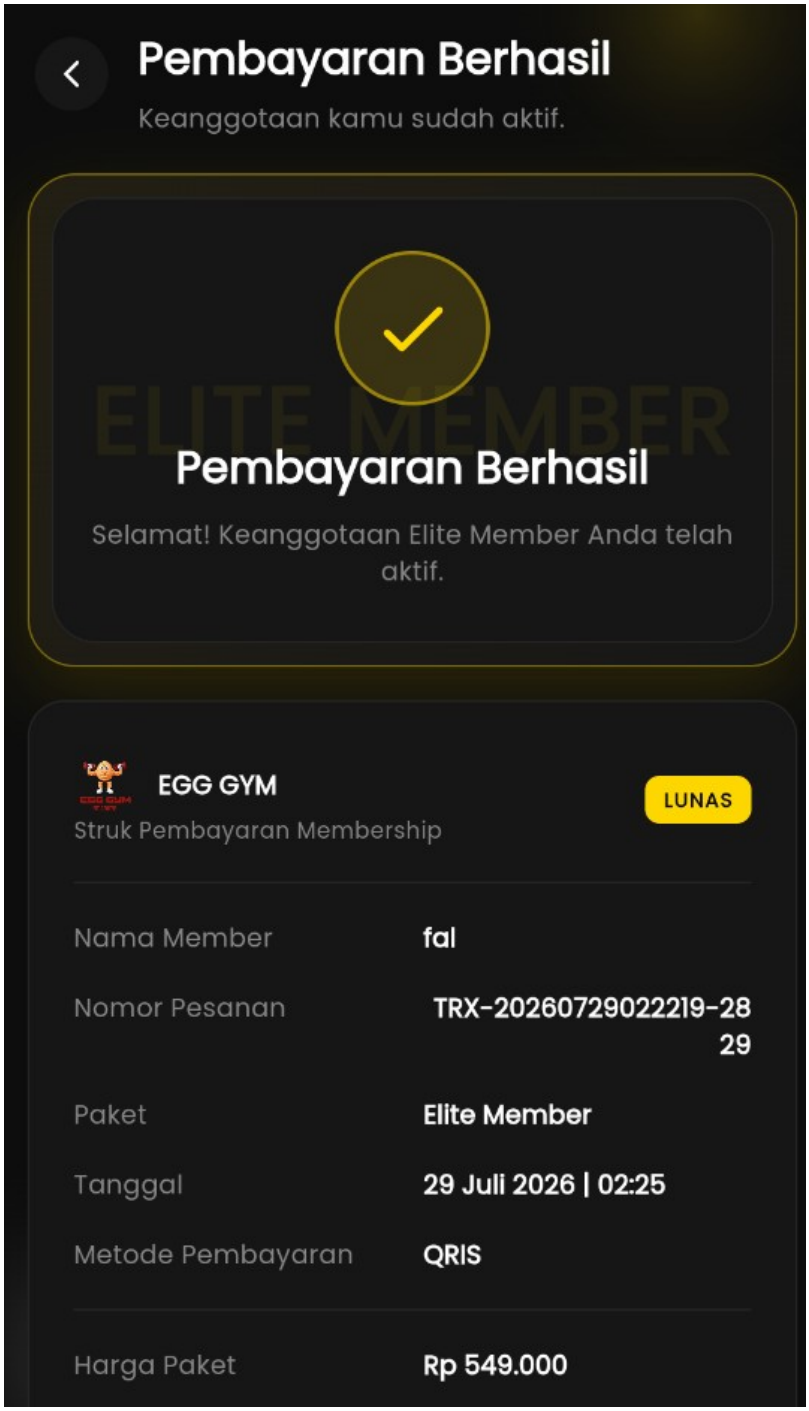

egg_...
02.15
Rincian Pembayaran
Subtotal paket
Rp 549.000
Fee provider
Rp 5.490
Total pembayaran
Rp 554.490
Kode Pembayaran Aktif
PAKASIR | QRIS
PENDING
Bayar sebelum 59:46
Scan QR ini dari mobile banking atau e-wallet yang support QRIS.
Paket
Elite Member
Reference
TRX-20260729021454-2036
Payment code
THIS.IS.JUST.AN.EXAMPLE



Gambar 4. 26.Implementasi Instruksi Pembayaran *Membership*

3) Status Pembayaran dan Aktivasi *Membership*

Setelah *Member* menyelesaikan pembayaran, Pakasir mengirimkan informasi perubahan status kepada sistem. Sistem memeriksa kembali kecocokan transaksi dan nominal pembayaran sebelum menyatakan transaksi berhasil. Jika pembayaran dinyatakan valid, status transaksi diperbarui dan *membership* baru diaktifkan atau masa aktif *membership* sebelumnya diperpanjang sesuai paket yang dibeli. Apabila pembayaran belum diterima, status tetap menunggu pembayaran. Transaksi yang melewati batas waktu menjadi kedaluwarsa dan dapat dibuat ulang sesuai ketentuan sistem. Hasil transaksi juga dapat dilihat pada riwayat pembayaran *Member* dan halaman Pembayaran *web admin*. Tampilan status pembayaran *membership* disajikan pada Gambar 4. 27



Gambar 4. 27.Implementasi Status Pembayaran *Membership*

Integrasi Pakasir tidak langsung mempercayai status yang diterima melalui *webhook*. Setelah transaksi lokal ditemukan, *backend* mengambil detail transaksi secara langsung dari Pakasir dan memeriksa kesesuaian identitas proyek, kode transaksi, nominal pembayaran, serta status transaksi.

Potongan kode verifikasi detail transaksi Pakasir ditunjukkan pada Kode Program di bawah

```
$detailResult = $pakasirService->getTransactionDetail(
    $transaction->reference_code,
    (float) $transaction->amount
);

if (! $detailResult['success']) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => $detailResult['message'],
    ], $detailResult['status_code'] ?? 502);
}

$providerTransaction = $detailResult['transaction'];

if (
    ($providerTransaction['project'] ?? null)
        !== config('services.pakasir.project') ||
    ($providerTransaction['order_id'] ?? null)
        !== $transaction->reference_code ||
    (int) round((float) ($providerTransaction['amount'] ?? 0))
        !== (int) round((float) $transaction->amount)
) {
    return response()->json([
        'success' => false,
```

```
        'message' => 'Verifikasi detail transaksi Pakasir tidak
cocok.',
    ], 422);
}

if (($providerTransaction['status'] ?? null  !== 'completed') {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Status transaksi Pakasir belum completed.',
    ], 422);
}
```

Berdasarkan Kode Program di atas, *backend* mengambil detail transaksi dari Pakasir menggunakan kode referensi dan nominal transaksi lokal. Sistem kemudian membandingkan identitas proyek, order_id, dan nominal pembayaran dari Pakasir dengan data transaksi yang tersimpan. *Membership* tidak langsung diaktifkan apabila salah satu data tidak sesuai atau status transaksi belum completed. Setelah seluruh pemeriksaan berhasil, proses diteruskan ke PaymentFulfillmentService untuk memperbarui transaksi dan mengaktifkan atau memperpanjang *membership*. Mekanisme ini mencegah aktivasi *membership* hanya berdasarkan nilai status dari payload *webhook* tanpa verifikasi kepada penyedia pembayaran.

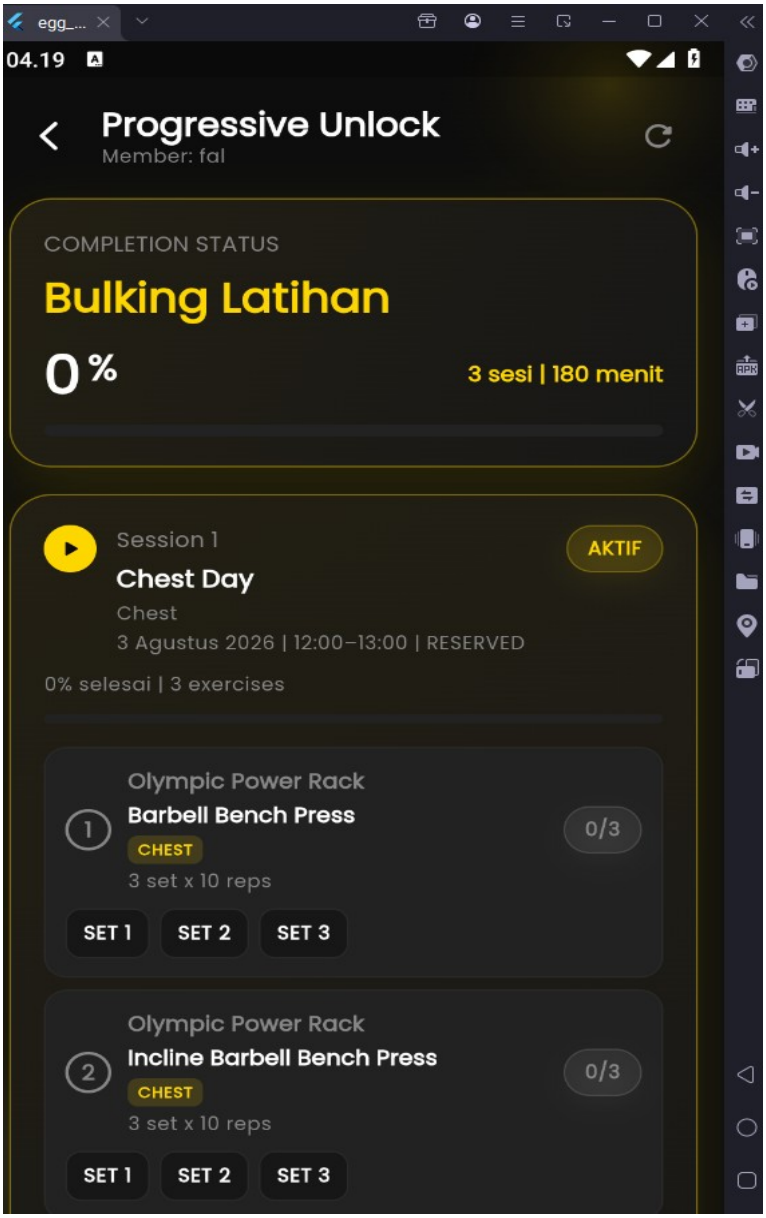
4.2.6 Implementasi Fitur *Progressive Unlock*

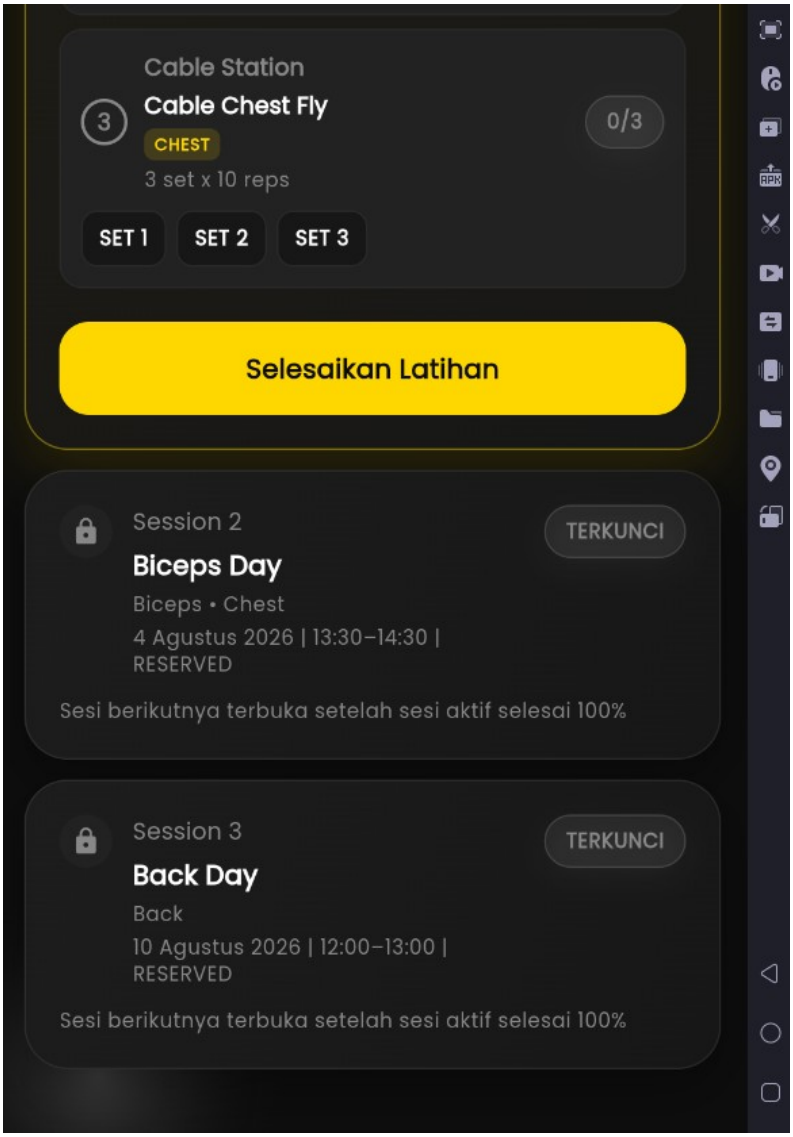
Progressive Unlock digunakan untuk mengatur pelaksanaan sesi Program PT secara berurutan. *Member* menekan tombol "Mulai Sesi" sebagai konfirmasi kesiapan, kemudian *Personal Trainer* mencatat progres latihan berdasarkan set dan *exercise* yang telah diselesaikan. Setelah progres sesi mencapai 100 persen, sistem

menyelesaikan sesi tersebut dan mengaktifkan sesi berikutnya. Implementasi *Progressive Unlock* terdiri dari beberapa tahapan berikut

1) Status Awal Sesi Program PT

Proses dimulai setelah *Personal Trainer* membuat program latihan untuk *Member* berdasarkan *booking* yang telah memenuhi syarat. Trainer menentukan nama program, jumlah sesi, *exercise*, jumlah set, repetisi, target, dan catatan. Setelah program disimpan, sistem menetapkan sesi pertama sebagai sesi aktif, sedangkan sesi berikutnya berstatus terkunci. *Member* dapat melihat urutan sesi dan progres program, tetapi hanya sesi aktif yang dapat dilanjutkan. Tampilan status awal sesi Program PT disajikan pada Gambar 4.28

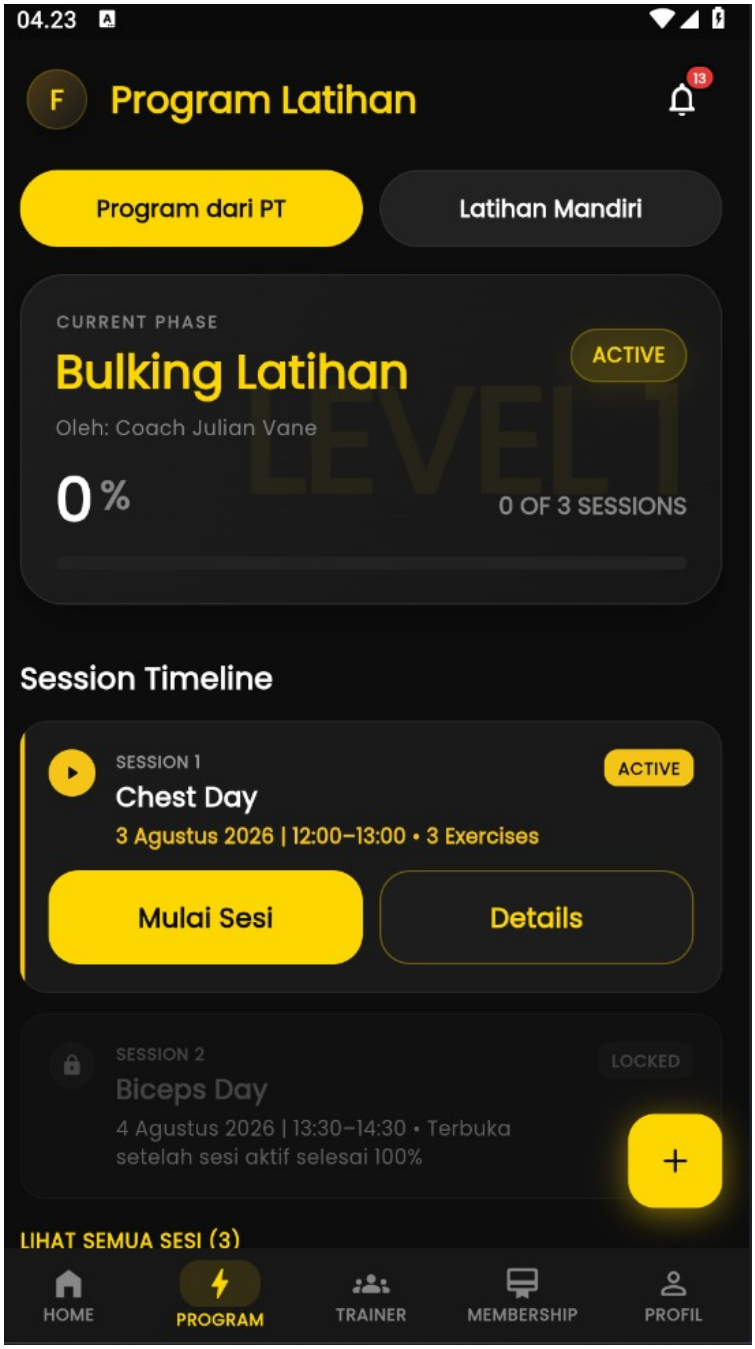

egg_...
04.19
Progressive Unlock
Member: fal
COMPLETION STATUS
Bulking Latihan
0 %
3 sesi | 180 menit
Session 1
AKTIF
Chest Day
Chest
3 Agustus 2026 | 12:00–13:00 | RESERVED
0% selesai | 3 exercises
Olympic Power Rack
1
Barbell Bench Press
CHEST
0/3
3 set x 10 reps
SET 1
SET 2
SET 3
Olympic Power Rack
2
Incline Barbell Bench Press
CHEST
0/3
3 set x 10 reps
SET 1
SET 2
SET 3

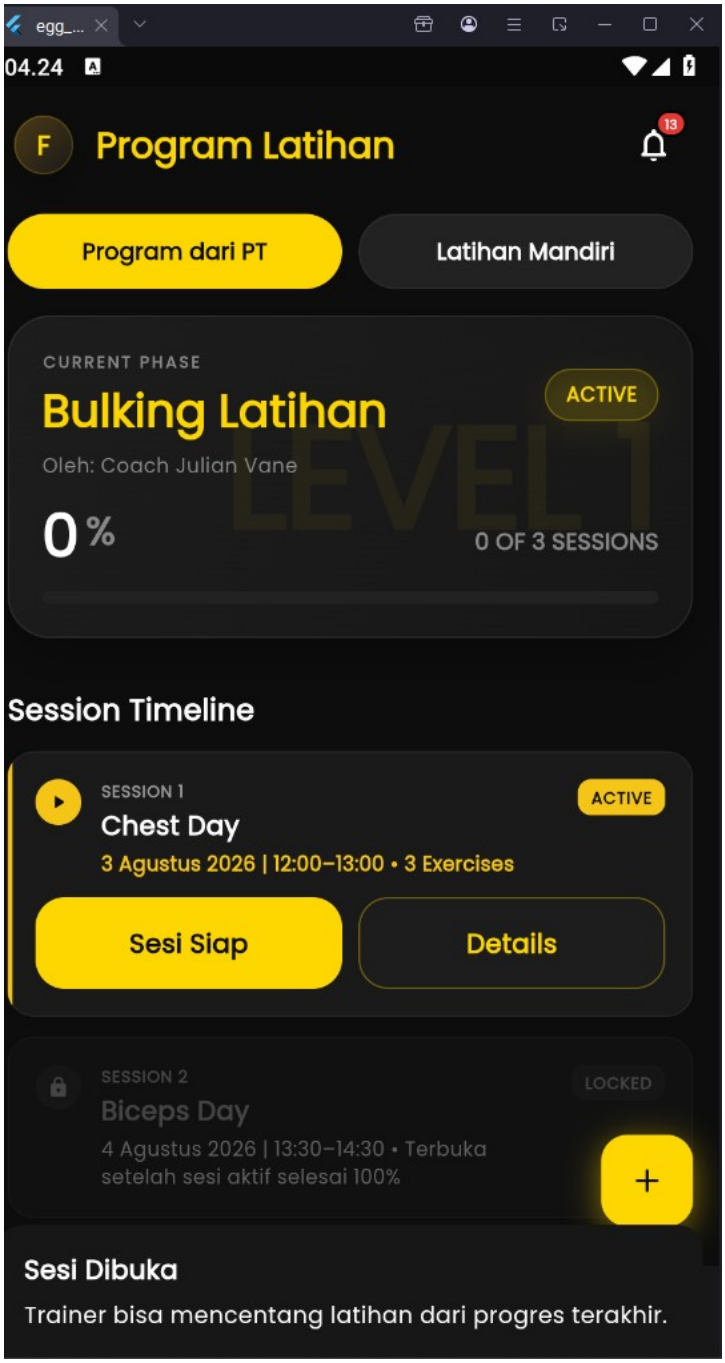


Gambar 4. 28.Implementasi Status Awal Sesi Program PT

2) Konfirmasi Kesiapan *Member*

Ketika akan memulai latihan, *Member* membuka sesi aktif dan menekan tombol "Mulai Sesi". Tindakan tersebut menjadi konfirmasi bahwa *Member* telah siap menjalankan sesi bersama *Personal Trainer*. Setelah kesiapan tersimpan, status sesi pada aplikasi Trainer berubah sehingga kontrol progres dapat digunakan. Apabila *Member* belum menekan tombol tersebut, *Personal Trainer* hanya dapat melihat informasi sesi dan belum dapat mencatat penyelesaian latihan. Tampilan konfirmasi kesiapan *Member* disajikan pada Gambar 4.29


04.23
F
Program Latihan
13
Program dari PT
Latihan Mandiri
CURRENT PHASE
Bulking Latihan
ACTIVE
Oleh: Coach Julian Vane
0 %
0 OF 3 SESSIONS
Session Timeline
SESSION 1
ACTIVE
Chest Day
3 Agustus 2026 | 12:00–13:00 • 3 Exercises
Mulai Sesi
Details
SESSION 2
LOCKED
Biceps Day
4 Agustus 2026 | 13:30–14:30 • Terbuka
setelah sesi aktif selesai 100%
LIHAT SEMUA SESI (3)
HOME
PROGRAM
TRAINER
MEMBERSHIP
PROFIL

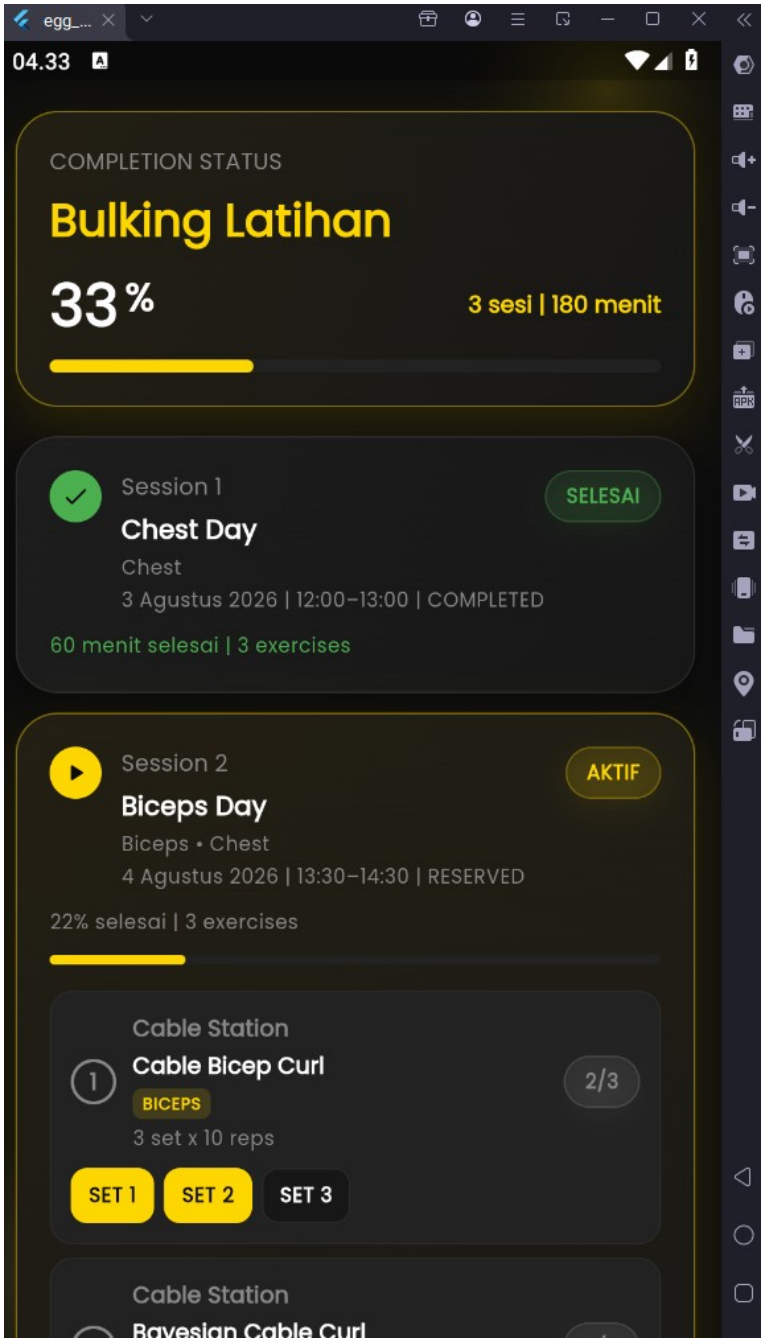


Gambar 4. 29.Implementasi Konfirmasi Kesiapan *Member*

3) Pencatatan Progres oleh *Personal Trainer*

Setelah *Member* memberikan konfirmasi kesiapan, *Personal Trainer* membuka halaman kontrol progres. Trainer mencatat jumlah set yang telah diselesaikan pada setiap *exercise* sesuai pelaksanaan latihan. Sistem menghitung persentase progres berdasarkan perbandingan jumlah

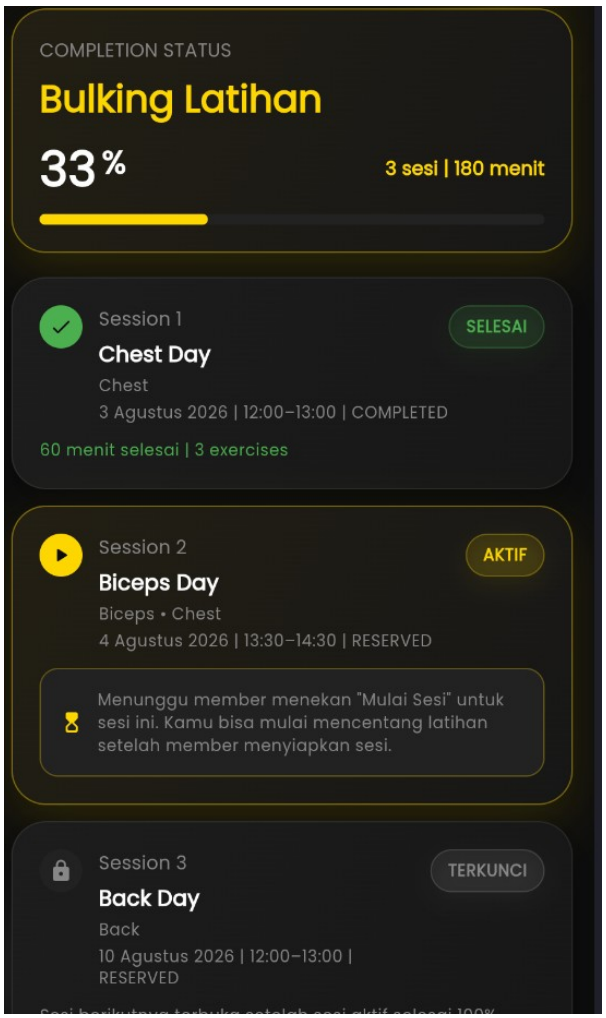
set yang telah diselesaikan dengan seluruh target set pada sesi tersebut. *Exercise* berikutnya tetap terkunci sampai *exercise* sebelumnya memenuhi target. *Member* dapat melihat perubahan progres, tetapi tidak dapat mengubah data penyelesaian yang dicatat oleh Trainer. Tampilan pencatatan progres oleh *Personal Trainer* disajikan pada Gambar 4.30



Gambar 4. 30.Implementasi Pencatatan Progres oleh *Personal Trainer*

4) Penyelesaian dan Pembukaan Sesi Berikutnya

Ketika seluruh set dan *exercise* pada sesi telah selesai, progres mencapai 100 persen. Sistem kemudian mengubah status progres, *exercise*, sesi program, dan jadwal sesi terkait menjadi selesai. Jika masih terdapat sesi berikutnya, sistem mengubah sesi tersebut menjadi aktif, sedangkan sesi lain tetap terkunci sesuai urutan. Konfirmasi kesiapan harus dilakukan kembali oleh *Member* pada setiap sesi aktif. Apabila seluruh sesi telah selesai, program dan *booking* diselesaikan sesuai aturan sistem dan *Member* dapat memberikan *rating* kepada *Personal Trainer*. Tampilan pembukaan sesi berikutnya disajikan pada Gambar 4.31



Gambar 4. 31. Implementasi Pembukaan Sesi Berikutnya

Progressive Unlock diterapkan pada *backend* agar status sesi tidak dapat ditentukan langsung oleh aplikasi *mobile*. Sistem memilih satu sesi

yang masih dapat dijalankan sebagai sesi aktif, sedangkan sesi lainnya tetap terkunci. Perubahan status dilakukan dalam transaksi basis data dan menggunakan penguncian data untuk menjaga konsistensi ketika terdapat permintaan yang diproses secara bersamaan. Potongan kode *Progressive Unlock* ditunjukkan pada Kode Program di bawah

```
return DB::transaction(function () use ($programId) {
    $program = TrainingProgram::query()
        ->lockForUpdate()
        ->findOrFail($programId);

    $sessions = TrainingProgramSession::query()
        ->with('bookingSessionReservation')
        ->where('training_program_id', $program->id)
        ->lockForUpdate()
        ->get();

    $current = $this->orderedCandidates($sessions)->first();

    foreach ($sessions as $session) {
        if (in_array(
            $session->status,
            ['completed', 'cancelled'],
            true
        )) {
            continue;
        }

        $nextStatus = $current?->id === $session->id
            ? 'active'
            : 'locked';

        if ($session->status === $nextStatus) {
            continue;
        }

        $session->update([
            'status' => $nextStatus,
```

```
            'member_ready' => false,
            'member_ready_at' => null,
        ]);
    }

    return $current?->refresh();
}, 3);
```

Berdasarkan Kode Program di atas, sistem mengambil seluruh sesi dalam satu Program PT menggunakan lockForUpdate() di dalam transaksi basis data. Metode orderedCandidates() memilih sesi yang berhak dijalankan berdasarkan status dan urutan jadwal *reservation*. Sesi terpilih diberi status active, sedangkan sesi lain yang belum selesai diberi status locked. Ketika status sesi berubah, nilai *member*_ready dan *member*_ready_at diatur ulang agar *Member* harus memberikan konfirmasi kesiapan kembali pada sesi yang baru aktif. Sesi yang telah completed atau cancelled tidak diubah. Dengan mekanisme tersebut, hanya satu sesi yang dapat aktif dan sesi berikutnya tidak dapat dijalankan sebelum sesi sebelumnya selesai.

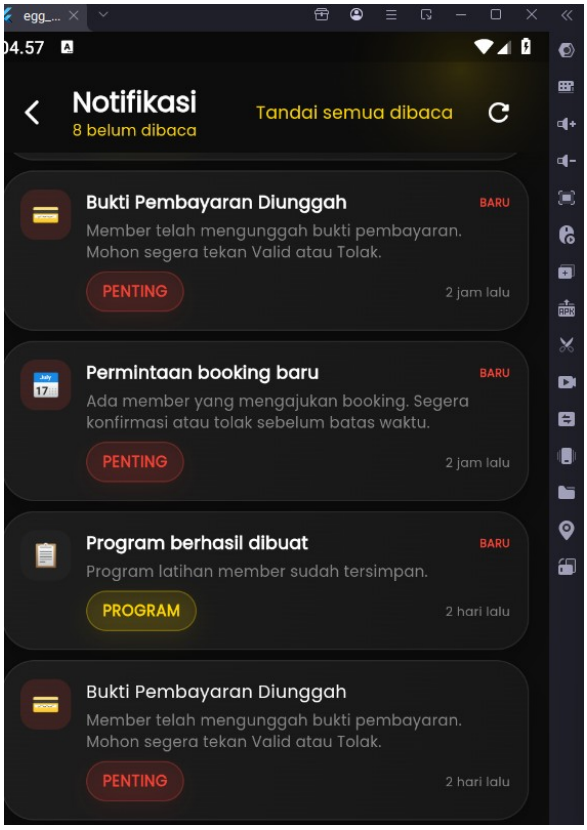
4.2.7 Implementasi Notification FCM

Notification *Firebase Cloud Messaging* digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pengguna. *Notification Center* menyimpan riwayat pesan di dalam aplikasi, sedangkan *Firebase Cloud Messaging* mengirimkan pemberitahuan langsung ke perangkat Android. Implementasi kedua mekanisme notifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) ***Notification Center***

   Notification center menampilkan riwayat notifikasi milik pengguna di dalam aplikasi. Setiap notifikasi memuat judul, isi pesan, jenis, tingkat kepentingan, waktu pengiriman, dan status sudah atau belum dibaca. Jumlah notifikasi yang belum dibaca ditampilkan pada ikon notifikasi. Pengguna dapat membuka satu notifikasi untuk melihat informasi dan menuju halaman yang berkaitan, memperbarui daftar, atau menggunakan tombol

"Tandai semua dibaca". Tampilan *notification center* disajikan pada Gambar 4.32

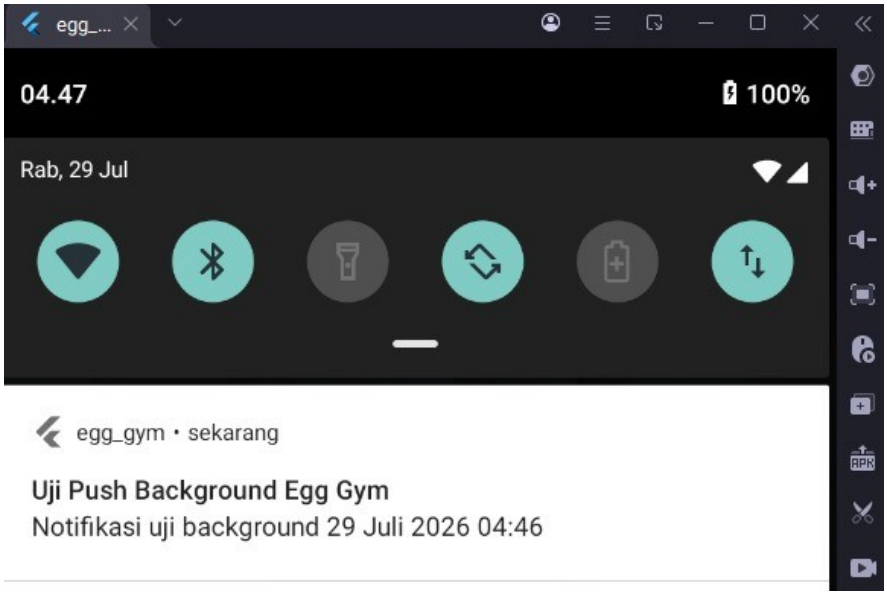


Gambar 4. 32.Implementasi *Notification Center*

2) *Push Notification* Firebase

Firebase Cloud Messaging digunakan untuk meneruskan notifikasi dari sistem ke perangkat Android. Setelah pengguna memberikan izin notifikasi dan perangkat berhasil terdaftar, sistem dapat mengirim *push notification* ketika terjadi kejadian yang memerlukan perhatian. Ketika notifikasi dipilih, aplikasi dapat mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan isi pesan, seperti jadwal, *booking*, program, atau *membership*. *Push notification* berfungsi sebagai pemberitahuan langsung, sedangkan *notification center* menjadi tempat penyimpanan riwayat pesan di dalam aplikasi. Keberhasilan pengiriman push tetap dipengaruhi koneksi internet,

izin notifikasi, dan konfigurasi Firebase pada perangkat. Tampilan *push notification* Firebase disajikan pada Gambar 4.33



Gambar 4. 33.Implementasi *Push Notification* Firebase

Notification Center dan *Firebase Cloud Messaging* diterapkan menggunakan pendekatan penyimpanan terlebih dahulu. Setiap notifikasi disimpan pada basis data agar tetap tersedia sebagai riwayat pada aplikasi, kemudian sistem mengirimkan *push notification* melalui FCM. Potongan kode penyimpanan dan pengiriman notifikasi ditunjukkan pada Kode Program di bawah.

```
$attributes = [
    'user_id' => $user->id,
    'title' => $title,
    'message' => $message,
    'type' => $type,
    'channel' => $channel,
    'data_json' => $data ?: null,
    'event_key' => $eventKey,
    'priority' => $priority,
```

```
    'is_read' => false,
    'sent_at' => now(),
];

$notification = $eventKey
    ? UserNotification::firstOrCreate(
        [
            'user_id' => $user->id,
            'event_key' => $eventKey,
        ],
        $attributes
    )
    : UserNotification::create($attributes);

if ($push && $notification->wasRecentlyCreated) {
    $this->fcmNotificationService->sendNotification(
        $notification,
        array_merge($data, [
            'user_id' => (string) $user->id,
        ])
    );
}
```

Berdasarkan Kode Program 4.3, data notifikasi disimpan pada tabel notifikasi sebelum dikirim melalui FCM. Jika notifikasi mempunyai event_key, metode firstOrCreate() digunakan untuk mencegah pembentukan notifikasi yang sama lebih dari satu kali untuk pengguna yang

sama. *Push notification* hanya dikirim apabila nilai $push aktif dan data notifikasi baru saja dibuat, yang diperiksa melalui wasRecentlyCreated. Data tambahan juga dikirim bersama notifikasi agar aplikasi Flutter dapat mengarahkan pengguna ke halaman *booking*, *membership*, Program PT, atau jadwal yang berkaitan. Dengan demikian, *Notification Center* tetap menjadi sumber riwayat pesan, sedangkan FCM berfungsi sebagai saluran pengiriman pesan ke perangkat.

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi utama Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan pada Bab III. Pengujian menggunakan *Black Box Testing*, *automated test* pada *backend* Laravel dan aplikasi Flutter, *static analysis* Flutter, pengujian regresi terarah, pengujian export Excel, serta pengujian integrasi Pakasir dan *Firebase Cloud Messaging*. Hasil pengujian hanya berlaku pada skenario dan lingkungan yang digunakan serta tidak dinyatakan sebagai bukti bahwa sistem telah bebas dari seluruh kesalahan atau siap digunakan pada seluruh kondisi production.

4.3.1 Hasil Pengujian *Black Box Testing*

Black Box Testing digunakan untuk memeriksa kesesuaian fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa melihat kode program. Pengujian dilakukan pada fitur utama yang digunakan oleh *Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* dengan memperhatikan tampilan antarmuka, pesan validasi, pembatasan hak akses, perubahan status, dan perubahan data. Ringkasan hasil *Black Box Testing* disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3.Hasil *Black Box Testing*

No	Skenario	Data atau Kondisi Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	*Login* Pengguna	*Member*, Trainer, dan *Admin*	Kredensial valid diarahkan	*Login* sesuai role berhasil;	Lulus

		memasukkan kredensial valid atau tidak valid; pengguna mencoba membuka fitur role lain	sesuai role dan akses tanpa kewenangan ditolak	kredensial tidak valid dan akses tanpa kewenangan ditolak	
2	*Guest* Mode	*Guest* membuka paket *membership*, Trainer, alat gym, movement, dan jam operasional tanpa *login*	Informasi publik dapat diakses tanpa menampilkan data privat	Halaman publik dapat dibuka dan fitur privat tetap meminta *login*	Lulus
No	**Skenario**	**Data atau Kondisi Uji**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Aktual**	**Status**
3	Pendaftaran *Member*	Calon *Member* mengisi nama, email, nomor telepon, password, serta confirmation	Akun dan profil *Member* terbentuk jika data valid; input tidak valid ditolak	Akun valid tersimpan dan validasi identitas serta password berjalan	Lulus
4	*Membership* dan Pakasir	*Member* memilih paket, metode QRIS atau VA, lalu membuat transaksi	Transaksi pending terbentuk dan *membership* aktif setelah pembayaran valid	*Checkout*, instruksi, status, dan aktivasi *membership* berjalan pada	Lulus dengan catatan integrasi

				skenario pengujian	
5	Perpanjangan dan notifikasi	*Membership* mendekati masa berakhir dan proses pengingat dijalankan	*Notification center* dan *push notification* terbentuk untuk *Member*	Riwayat notifikasi terbentuk; push background berhasil pada emulator Android 9	Lulus pada lingkungan pengujian
No	**Skenario**	**Data atau Kondisi Uji**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Aktual**	**Status**
6	*Booking* PT multi-sesi	*Member* memilih Trainer dan beberapa *reservation* dengan tanggal serta shift berbeda	Satu *booking* dan *reservation* sesuai jumlah sesi terbentuk tanpa bentrok	*Booking* multi-sesi dan child *reservation* berhasil dibuat serta bentrok ditolak	Lulus
7	*Progressive Unlock*	*Member* menekan Mulai Sesi; Trainer menyelesaikan set dan *exercise*	Sesi aktif selesai dan sesi berikutnya terbuka pada progres 100 persen	Readiness, kontrol progres, penyelesaian *reservation*, dan pembukaan sesi berikutnya	Lulus

				berjalan	
8	Latihan mandiri	*Member* membuat program, sesi, movement alat, atau *exercise* manual	Data latihan mandiri tersimpan dan checklist dapat dikelola *Member*	Program, sesi, *exercise*, dan checklist tersimpan sesuai kepemilikan	Lulus
9	Alat gym dan movement	*Admin* menambah atau mengubah alat serta daftar gerakan	Perubahan tampil pada Equipment Detail dan pemilih *exercise*	Data alat dan movement tampil pada *Guest*, *Member*, Program PT, dan latihan mandiri	Lulus
No	**Skenario**	**Data atau Kondisi Uji**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Aktual**	**Status**
10	*Timer* latihan	*Member* atau Trainer menjalankan countdown dan stopwatch	*Timer* dapat dimulai, dihentikan, dan direset tanpa mengubah progres *backend*	Countdown dan stopwatch berjalan lokal sesuai fungsi	Lulus
11	*Audit Trail*	*Admin* membuka *Audit*	Aktivitas yang dicatat	Data aktivitas,	Lulus

		Trail setelah aktivitas yang termasuk cakupan pencatatan dilakukan	tampil dan pengguna non-*Admin* ditolak	pelaku, dan waktu tampil sesuai cakupan	
12	*Dashboard*, laporan, dan Excel	*Admin* menggunakan filter dan mengekspor transaksi atau *Audit Trail*	Ringkasan data sesuai sumber dan file XLSX dapat dibuka	*Dashboard*, filter, dan workbook XLSX memenuhi skenario uji	Lulus
13	*Rating* Trainer	*Member* menyelesaikan Program PT kemudian mengirim satu *rating*	*Rating* tersimpan satu kali dan agregat Trainer berubah	*Rating* valid tersimpan, duplicate ditolak, dan ringkasan *rating* diperbarui	Lulus
14	*Logout*	*Member* atau Trainer *logout* dari perangkat	Sesi dihapus dan device token dinonaktifkan	Pengguna kembali ke *Login* dan token perangkat tidak lagi aktif	Lulus
15	Progres fisik	*Member* membuat checkpoint dan mengunggah foto Front, Side,	Checkpoint, foto, riwayat, dan perbandingan dapat	Data tersimpan dan riwayat serta perbandinga	Lulus

		dan Back	ditampilkan	n tampil	

4.3.2 Hasil Pengujian User Acceptance Test (UAT)

Pengujian UAT melibatkan sembilan responden yang terdiri atas lima responden jalur *Member*, tiga *Personal Trainer*, dan satu *Admin*. Pengolahan hasil dilakukan terhadap 88 pertanyaan unik menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Tiga pertanyaan duplikat pada instrumen *Personal Trainer* dikeluarkan agar fitur yang sama tidak dihitung lebih dari satu kali, sedangkan satu jawaban kosong pada instrumen *Member* tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Setelah proses validasi data, diperoleh 273 jawaban valid.

1. Hasil UAT Fitur *Member*

Penilaian UAT fitur *Member* dilakukan kepada lima responden jalur *Member* atau calon pengguna. Fitur yang dinilai meliputi pengelolaan akun, informasi gym, *membership*, pembayaran, *booking Personal Trainer*, Program PT, Latihan Mandiri, progres fisik, notifikasi, dan Pusat Bantuan. Hasil penilaian setiap fitur *Member* disajikan pada Tabel 4.4

Tabel 4. 4. Hasil UAT Fitur *Member*

No	Fitur yang Dinilai	Jawaban Valid	Rata-Rata	Interpretasi
1	Registrasi akun *Member* secara mandiri	5	4,40	Sangat sesuai
2	*Login* dan *logout* aplikasi *mobile*	5	4,60	Sangat sesuai
3	*Dashboard* yang menampilkan ringkasan *membership*, profil, aktivitas *Personal Trainer*, dan sesi berikutnya	5	4,60	Sangat sesuai
4	Pengelolaan profil, informasi fisik, tujuan latihan, password, dan foto profil	5	3,80	Sesuai

5	Informasi lokasi, kontak, dan jam operasional Egg Gym	5	4,00	sesuai
6	Informasi paket *membership*, harga, durasi, dan manfaat	5	4,40	Sangat Sesuai
7	Informasi profil, tarif, *rating*, ulasan, dan jadwal *Personal Trainer*	5	4,00	Sesuai
8	Informasi alat gym, status alat, panduan penggunaan, dan gerakan	5	4,00	Sesuai
9	Status, masa berlaku, dan riwayat *membership*	5	4,40	Sangat Sesuai
10	Pemilihan paket dan metode pembayaran *membership*	5	4,60	Sangat Sesuai
11	*Checkout membership* melalui Pakasir menggunakan QRIS atau *Virtual Account*	5	4,40	Sangat Sesuai
12	Instruksi, batas waktu, status, dan riwayat transaksi *membership*	5	3,80	Sesuai
13	Pembatalan transaksi *membership* yang masih menunggu pembayaran	5	4,20	Sesuai
14	Pemilihan *Personal Trainer* dan *booking* beberapa sesi sekaligus	5	3,80	Sesuai
15	Daftar dan status *booking* beserta jadwal setiap sesi	4	3,50	Sesuai
16	Pembayaran sesi PT langsung kepada Trainer dan pengunggahan bukti	5	4,40	Sangat Sesuai

	pembayaran			
17	Informasi alasan penolakan dan pengunggahan ulang bukti pembayaran	5	4,40	Sangat Sesuai
18	Pengajuan perubahan jadwal satu sesi kepada *Personal Trainer*	5	4,20	Sesuai
19	Penerimaan atau penolakan permintaan perubahan jadwal dari *Personal Trainer*	5	4,00	Sesuai
20	Tampilan Program PT, sesi, *exercise*, target latihan, dan jadwal	5	4,80	Sangat Sesuai
21	Pernyataan kesiapan *Member* sebelum Trainer mencatat progres	5	4,00	Sesuai
22	Pembagian kewenangan pencatatan progres Program PT	5	4,00	Sesuai
23	*Progressive Unlock* untuk membuka sesi berikutnya secara otomatis	5	4,20	Sesuai
24	Pembuatan dan pengelolaan Program Latihan Mandiri	5	4,60	Sangat Sesuai
25	Penambahan *exercise* manual atau gerakan alat pada Latihan Mandiri	5	4,20	Sesuai
26	Penyelesaian *exercise* dan persentase progres Latihan Mandiri	5	4,20	Sesuai
27	*Timer* latihan lokal	5	4,00	Sesuai

28	Pencatatan berat badan, tinggi badan, tanggal, dan catatan progres	5	4,20	Sesuai
29	Pengunggahan foto progres dari sisi depan, samping, dan belakang	5	4,40	Sangat Sesuai
30	Perbandingan foto before-after dan data fisik	5	4,00	Sesuai
31	Pemberian satu *rating* dan ulasan setelah Program PT selesai	5	4,00	Sesuai
32	*Notification Center* untuk *booking*, pembayaran, *reschedule*, sesi, dan *membership*	5	4,00	Sesuai
33	Pengiriman *push notification* ke perangkat *Member*	5	4,20	Sesuai
34	Pusat Bantuan, pencarian, panduan penggunaan, dan kontak Egg Gym	5	4,40	Sangat Sesuai
Keseluruhan fitur *Member*		**169**	**4,21**	**Sangat Sesuai**

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil penilaian terhadap fitur *Member* menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,21 dengan interpretasi sangat sesuai. Nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,80 diperoleh fitur tampilan Program PT yang memuat sesi, *exercise*, target latihan, dan jadwal. Fitur *login* dan *logout*, *dashboard*, pemilihan paket dan metode pembayaran, serta pengelolaan Program Latihan Mandiri memperoleh nilai rata-rata 4,60.

Nilai rata-rata terendah sebesar 3,50 diperoleh fitur daftar dan status *booking* beserta jadwal setiap sesi, tetapi masih termasuk kategori sesuai. Pada fitur tersebut

hanya terdapat empat jawaban valid karena satu responden tidak memberikan jawaban. Jawaban kosong tersebut tidak diberikan nilai dan tidak dimasukkan ke dalam penghitungan nilai rata-rata.

2. Hasil UAT Fitur Personal Trainer

Penilaian UAT fitur *Personal Trainer* dilakukan kepada tiga responden. Fitur yang dinilai meliputi akun dan profil profesional, pengelolaan jadwal, *booking*, pembayaran sesi PT, data klien, Program PT, pencatatan progres latihan, *Progressive Unlock*, notifikasi, dan Pusat Bantuan. Hasil penilaian setiap fitur *Personal Trainer* disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 5. Hasil UAT Fitur *Personal Trainer*

No	Fitur yang Dinilai	Jawaban Valid	Rata-Rata	Interpretasi
1	*Login* dan *logout* aplikasi *mobile Personal Trainer*	3	4,67	Sangat Sesuai
2	*Dashboard* jumlah klien, agenda sesi, *rating*, dan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti	3	4,00	Sesuai
3	Pengelolaan spesialisasi, bio, pengalaman, sertifikasi, dan foto profesional	3	4,00	Sesuai
4	Pengaturan tarif per sesi dan metode penerimaan pembayaran	3	5,00	Sangat Sesuai
5	Pengaturan hari kerja dan shift pada template	3	4,67	Sangat Sesuai

	jadwal mingguan			
6	Kalender bulanan dan perubahan ketersediaan pada tanggal tertentu	3	4,67	Sangat Sesuai
7	Perlindungan perubahan jadwal agar tidak merusak *booking* aktif	3	3,67	Sesuai
8	Daftar dan rincian permintaan *booking* dari *Member*	3	4,00	Sesuai
9	Konfirmasi atau penolakan permintaan *booking Member*	3	4,33	Sangat Sesuai
10	Daftar klien aktif dan informasi klien sebelum sesi	3	4,67	Sangat Sesuai
11	Pemeriksaan bukti pembayaran berdasarkan total *booking*	3	4,33	Sangat Sesuai
12	Verifikasi atau penolakan bukti pembayaran beserta alasan	3	4,67	Sangat Sesuai
13	Pengajuan perubahan jadwal satu sesi kepada *Member*	3	5,00	Sangat Sesuai
14	Penerimaan, penolakan, atau pembatalan permintaan	3	4,00	Sesuai

	perubahan jadwal			
15	Pembuatan Program PT berdasarkan *booking* yang telah dibayar	3	4,67	Sangat Sesuai
16	Penambahan sesi Program PT berdasarkan jumlah dan urutan *booking*	3	4,33	Sangat Sesuai
17	Penambahan *exercise* manual atau gerakan dari alat gym	3	4,67	Sangat Sesuai
18	Penentuan target *sets*, *reps*, durasi, dan urutan *exercise*	3	5,00	Sangat Sesuai
19	Pencatatan progres setelah *Member* menyatakan siap	3	4,33	Sangat Sesuai
20	Pencatatan *completed sets* dan persentase progres *exercise*	3	4,00	Sesuai
21	Penyelesaian sesi dan pembukaan sesi berikutnya secara otomatis	3	4,33	Sangat Sesuai
22	*Timer* latihan lokal	3	4,67	Sangat Sesuai
23	*Notification Center* untuk *booking*, pembayaran, *reschedule*, kesiapan *Member*, dan jadwal	3	4,00	Sesuai
24	Pengiriman *push*	3	3,67	Sesuai

	notification ke perangkat *Personal Trainer*			
25	Pusat Bantuan untuk pembayaran, jadwal, dan Program PT	3	4,33	Sangat Sesuai
Keseluruhan fitur *Personal Trainer*		**75**	**4,39**	**Sangat Sesuai**

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil penilaian terhadap fitur *Personal Trainer* menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,39 dengan interpretasi sangat sesuai. Nilai rata-rata tertinggi sebesar 5,00 diperoleh fitur pengaturan tarif dan metode penerimaan pembayaran, verifikasi atau penolakan bukti pembayaran, serta penentuan target *sets*, *reps*, durasi, dan urutan *exercise*.

3. Hasil UAT Fitur *Admin*

Penilaian UAT fitur *Admin* dilakukan kepada satu responden *Admin*. Fitur yang dinilai meliputi akun dan *dashboard*, pengelolaan *Member* dan *Personal Trainer*, paket dan transaksi *membership*, pemantauan layanan PT, alat gym, notifikasi, laporan operasional, *Audit Trail*, serta pengaturan Egg Gym. Hasil penilaian setiap fitur *Admin* disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6. Hasil UAT Fitur *Admin*

No	Fitur yang Dinilai	Jawaban Valid	Rata-Rata	Interpretasi
1	*Login* dan *logout Web Admin*	1	5,00	Sangat Sesuai
2	*Dashboard* statistik operasional Egg Gym	1	4,00	Sesuai
3	Melihat, mencari, dan memfilter data	1	5,00	Sangat Sesuai

	Member			
4	Membuat akun, mengubah status, mereset password, dan menangani penghapusan *Member*	1	5,00	Sangat Sesuai
5	Mempertahankan histori layanan ketika akun *Member* tidak dapat dihapus	1	4,00	Sesuai
6	Melihat, mencari, dan memfilter data *Personal Trainer*	1	5,00	Sangat Sesuai
7	Membuat akun dan profil *Personal Trainer*	1	4,00	Sesuai
8	Mengatur tier, kapasitas klien, verifikasi, catatan, dan status Trainer	1	4,00	Sesuai
9	Pemantauan jadwal *Personal Trainer* secara *read-only*	1	4,00	Sesuai
10	Membuat, mengubah, dan menonaktifkan paket *membership*	1	5,00	Sangat Sesuai
11	Statistik paket dan pemeliharaan	1	4,00	Sesuai

	histori paket lama			
12	Melihat dan memfilter *membership* serta transaksi pembayaran	1	5,00	Sangat Sesuai
13	Ekspor transaksi *membership* ke file XLSX	1	5,00	Sangat Sesuai
14	Pemantauan *booking*, *reservation*, pembayaran PT, dan Program PT	1	4,00	Sesuai
15	Pembagian kewenangan *Admin* dan *Personal Trainer* pada layanan PT	1	3,00	Netral
16	Pemantauan persentase progres Program PT	1	4,00	Sesuai
17	Ringkasan progres fisik numerik tanpa foto atau catatan pribadi	1	4,00	Sesuai
18	Pengelolaan informasi alat gym dan gerakannya	1	5,00	Sangat Sesuai
19	Pengaturan status alat dan visibilitas	1	5,00	Sangat Sesuai

	publik			
20	Batas fitur alat sebagai katalog dan status operasional sederhana	1	4,00	Sesuai
21	Pengelolaan dan broadcast notifikasi internal	1	5,00	Sangat Sesuai
22	Laporan operasional *Member*, Trainer, *booking*, *membership*, dan pendapatan	1	5,00	Sangat Sesuai
23	*Audit Trail* yang menampilkan pelaku, tindakan, objek, waktu, dan perubahan data	1	4,00	Sesuai
24	Filter dan ekspor *Audit Trail* ke file XLSX	1	5,00	Sangat Sesuai
25	Informasi identitas, branding, kontak, jam operasional, dan pembayaran	1	5,00	Sangat Sesuai
26	Pembatasan pengelolaan akun *Admin* kepada *Admin Owner*	1	5,00	Sangat Sesuai
27	Pengelolaan akun	1	5,00	Sangat Sesuai

	Admin oleh *Admin Owner*			
28	Pengelolaan identitas, lokasi, branding, logo, dan jam operasional	1	5,00	Sangat Sesuai
29	Pengaturan label, urutan, dan status metode pembayaran *membership*	1	5,00	Sangat Sesuai

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil penilaian terhadap fitur *Admin* menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,52 dengan interpretasi sangat sesuai. Sebagian besar fitur memperoleh nilai 4,00 atau 5,00. Dua fitur memperoleh nilai 3,00 dengan interpretasi netral, yaitu pembagian kewenangan antara *Admin* dan *Personal Trainer* pada layanan PT serta pemantauan persentase progres Program PT.

4. Rekapitulasi Hasil UAT

Persentase penilaian positif dihitung berdasarkan jumlah jawaban bernilai 4 atau 5 dibandingkan dengan seluruh jawaban valid. Rekapitulasi hasil UAT berdasarkan kelompok responden disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil UAT

No	**Kelompok Responden**	**Jumlah Responden**	**Pertanyaan Unik**	**Rata-Rata**	**Penilaian Positif**	**Interpretasi**
1	*Member* atau calon pengguna	5	34	4,21	83,43%	Sangat sesuai
2	*Personal*	3	25	4,39	92,00%	Sangat

	Trainer					sesuai
3	*Admin*	1	29	4,52	93,10%	Sangat sesuai
Keseluruhan		**9**	**88**	**4,29**	**86,81%**	**Sangat sesuai**

Berdasarkan Tabel 4.7, pengujian UAT menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,29 dengan interpretasi sangat sesuai. Sebanyak 237 dari 273 jawaban valid memperoleh nilai 4 atau 5 sehingga persentase penilaian positif mencapai 86,81%. Sebanyak 36 jawaban atau 13,19% memperoleh nilai 3 dengan kategori netral. Tidak terdapat jawaban yang memperoleh nilai 1 atau 2.

Kelompok *Member* atau calon pengguna memperoleh nilai rata-rata 4,21 dengan persentase penilaian positif sebesar 83,43%. Kelompok *Personal Trainer* memperoleh nilai rata-rata 4,39 dengan persentase penilaian positif sebesar 92,00%. Sementara itu, satu responden *Admin* memberikan nilai rata-rata 4,52 dengan persentase penilaian positif sebesar 93,10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur yang tersedia secara umum dinilai sesuai atau sangat sesuai dengan kebutuhan responden berdasarkan jalur penggunaan yang dinilai.

Hasil UAT pada bagian ini menunjukkan persepsi responden terhadap kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna. Hasil tersebut tidak digunakan sebagai satu-satunya bukti keberhasilan teknis fungsi sistem. Kesesuaian keluaran dan perilaku fungsi juga diperiksa melalui *Black Box Testing*, *automated test*, pengujian regresi, dan pengujian integrasi yang disajikan pada subbab pengujian terkait.

4.3.3 Hasil Pengujian *Automated Test* Keseluruhan

Automated test digunakan untuk memeriksa aturan bisnis *backend* dan fungsi aplikasi *mobile* secara berulang. Pengujian Laravel mencakup autentikasi, *membership*, *booking*, jadwal Trainer, Program PT, *Progressive Unlock*, *rating*, notifikasi, laporan, dan *Audit Trail*. Pengujian Flutter mencakup pemetaan data,

service API, validasi, utility, navigasi, state halaman, dan widget. Ringkasan hasil *automated test* disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

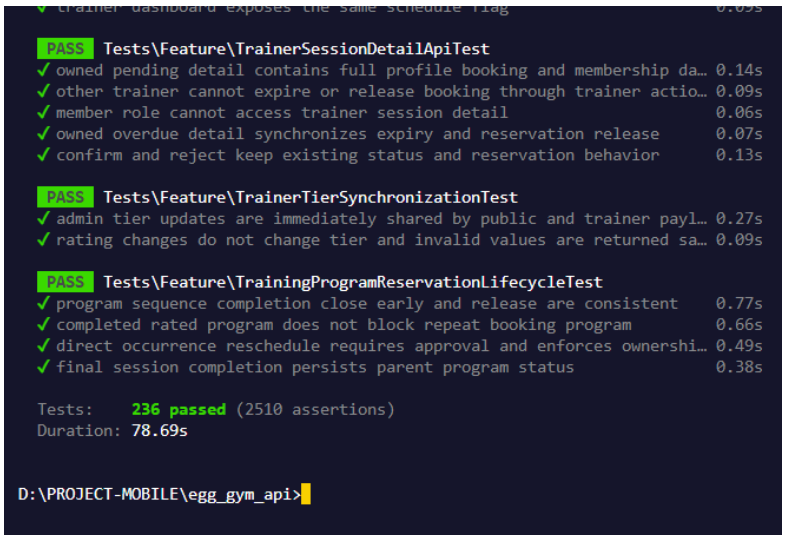
Tabel 4. 8.Ringkasan Hasil *Automated Test* Keseluruhan

Lingkungan	**Hasil**
Laravel	236 test dan 2510 assertion
Flutter	168 test
Flutter Analyze	No issues found

Pengujian *automated test backend* Laravel dijalankan melalui terminal pada direktori *backend* menggunakan perintah berikut.

```
php artisan test
```

Pengujian *backend* dilakukan dengan menjalankan perintah php artisan test. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 236 test dengan 2510 assertion berhasil dijalankan tanpa kegagalan. Hasil *automated test backend* Laravel disajikan pada Gambar 4.34.



Gambar 4. 34.Hasil *Automated Test Backend* Laravel

Pengujian *automated test* aplikasi Flutter dijalankan melalui terminal pada direktori aplikasi *mobile* menggunakan perintah berikut.

flutter test

Pengujian aplikasi *mobile* dilakukan dengan menjalankan perintah flutter test. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 168 unit test dan widget test berhasil dijalankan tanpa kegagalan. Hasil *automated test* aplikasi Flutter disajikan pada Gambar 4. 35.

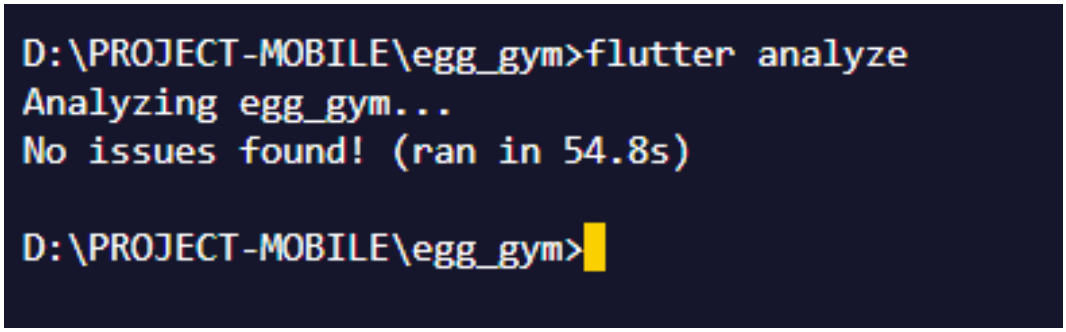


Gambar 4. 35.Hasil *Automated Test* Aplikasi Flutter

Selain *automated test*, pemeriksaan kode aplikasi Flutter dijalankan melalui terminal pada direktori aplikasi *mobile* menggunakan perintah berikut.

flutter analyze

Selain *automated test*, pemeriksaan kode aplikasi Flutter dilakukan menggunakan perintah flutter analyze. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan sintaks, penggunaan API yang tidak sesuai, dan permasalahan kode yang dapat dikenali oleh static analyzer. Hasil pemeriksaan menunjukkan keterangan No issues found, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.36



Gambar 4. 36.Hasil *Static Analysis* Aplikasi Flutter

4.3.4 Hasil Pengujian *Targeted Regression*

Targeted regression dilakukan setelah perubahan atau perbaikan pada bagian tertentu untuk memastikan fungsi yang berkaitan tetap berjalan dan tidak mengalami regresi. Pengujian difokuskan pada *booking* multi-sesi, *reservation*, *reschedule*, lifecycle Program PT, *booking* ulang dengan Trainer yang sama, *Progressive Unlock*, *rating*, device token, *checkout membership*, dan equipment movement. Ringkasan hasil *targeted regression* disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 9.Pengujian *Targeted Regression*

No	Area Pengujian	Data atau Kondisi Uji	Hasil Aktual	Status
1	*Booking* multi-sesi dan *reservation*	*Member* membuat *booking* dengan beberapa tanggal dan shift; sistem menguji jumlah sesi, urutan tanggal, bentrok jadwal, dan rollback	Delapan test berhasil; *booking* dan *reservation* terbentuk secara atomik serta jadwal tidak valid ditolak	Lulus
2	*Reschedule* sesi PT	*Member* mengajukan perubahan jadwal; Trainer menerima, menolak, membatalkan, atau membiarkan permintaan	Delapan test berhasil; jadwal lama dipertahankan sampai permintaan diterima dan slot tujuan dikelola	Lulus

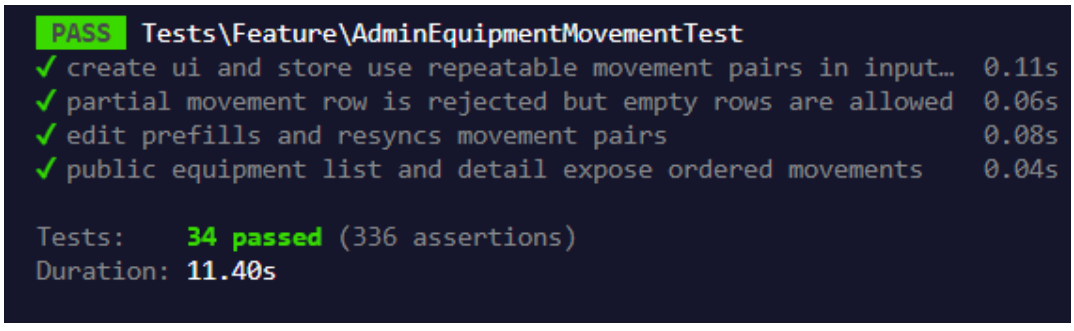
		kedaluwarsa	sesuai status	
3	Program PT dan *Progressive Unlock*	Program diselesaikan, *Member booking* ulang Trainer yang sama, program baru dibuat, dan duplicate pada *booking* yang sama dicoba	Empat test berhasil; program lama tidak memblokir *booking* baru, parent program selesai, dan sesi berikutnya terbuka sesuai urutan	Lulus
No	**Area Pengujian**	**Data atau Kondisi Uji**	**Hasil Aktual**	**Status**
4	*Rating Personal Trainer*	*Member* memberi *rating* setelah program selesai; sistem menguji eligibility, duplicate, kepemilikan program, dan pembaruan agregat	Tujuh test berhasil; *rating* valid tersimpan dan kondisi yang tidak memenuhi syarat ditolak	Lulus
5	Lifecycle device token	Token didaftarkan, diperbarui, digunakan pada pergantian akun, dan dinonaktifkan saat *logout*	Satu test berhasil; token aktif hanya terhubung dengan akun yang sedang menggunakan perangkat	Lulus
6	*Checkout membership*	*Member* membuat *checkout* menggunakan metode aktif serta mencoba metode pembayaran yang dinonaktifkan	Dua test berhasil; *checkout* valid terbentuk dan metode nonaktif ditolak tanpa merusak transaksi	Lulus

			pending	
7	Equipment movement	*Admin* menambah, memvalidasi, mengubah, dan menampilkan gerakan alat pada endpoint publik	Empat test berhasil; urutan movement tersimpan, input parsial ditolak, dan data tampil sesuai pengelolaan *Admin*	Lulus

Pengujian *targeted regression* dijalankan melalui terminal pada direktori *backend* dengan menggunakan perintah berikut.

```
php artisan test tests/Feature/BookingSessionReservationTest.php
tests/Feature/BookingRescheduleApprovalTest.php
tests/Feature/TrainingProgramReservationLifecycleTest.php
tests/Feature/MemberProgramRatingTest.php
tests/Feature/DeviceTokenLifecycleTest.php
tests/Feature/MemberPaymentCheckoutTest.php
tests/Feature/AdminEquipmentMovementTest.php
```

Pengujian dijalankan pada *database* pengujian MySQL menggunakan tujuh kelompok feature test yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 34 test dengan 336 assertion berhasil dijalankan tanpa kegagalan. Hasil pengujian *targeted regression* disajikan pada Gambar 4.37



Gambar 4. 37.Hasil Pengujian *Targeted Regression*

4.3.5 Hasil Pengujian Export Excel

Pengujian export Excel dilakukan untuk memastikan data transaksi *membership* dan *Audit Trail* dapat diunduh dalam format XLSX sesuai filter yang dipilih. Pengujian memeriksa pembentukan workbook, isi cell, format data, penerapan pencarian dan filter, serta memastikan informasi yang tidak termasuk cakupan export tidak ditampilkan. Ringkasan hasil pengujian export Excel disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

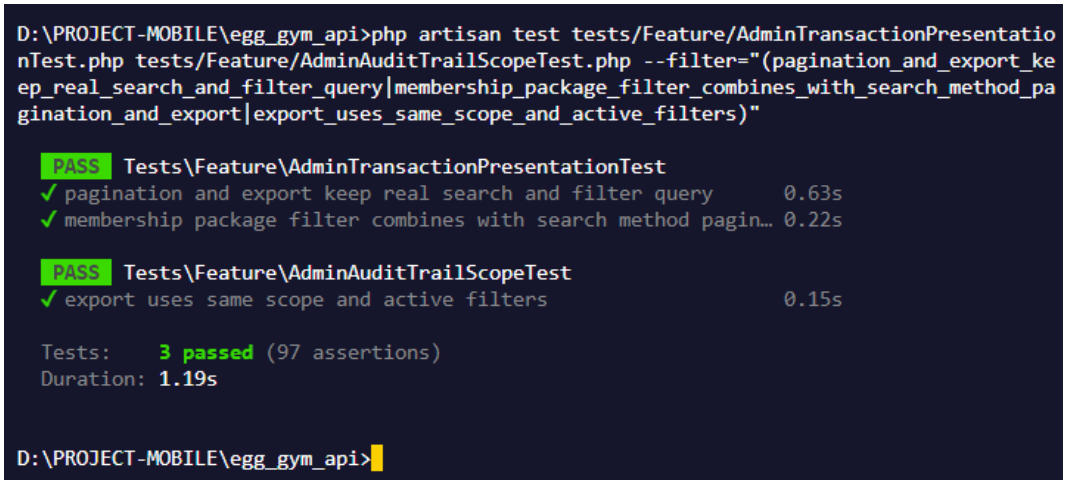
Tabel 4. 10.Hasil Pengujian Export Excel

No	**Skenario**	**Data atau Kondisi Uji**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Aktual**	**Status**
1	Export transaksi *membership*	*Admin* melakukan pencarian transaksi dan memilih metode pembayaran serta paket *membership* sebelum menjalankan export	File XLSX terbentuk, dapat dibuka, dan memuat transaksi *membership* sesuai pencarian dan filter	Workbook berhasil dibuka dengan sheet Ringkasan dan Transaksi *Membership*; data mengikuti pencarian, metode pembayaran, dan paket yang dipilih	Lulus
2	Export *Audit Trail*	*Admin* memilih kategori, pelaku, tanggal, dan kata pencarian sebelum menjalankan	File XLSX terbentuk, dapat dibuka, dan hanya memuat aktivitas sesuai	Workbook berhasil dibuka dengan sheet *Audit Trail* dan	Lulus

		export	filter dan cakupan *Audit Trail*	Ringkasan; aktivitas yang tidak sesuai filter atau cakupan tidak ditampilkan	
3	Struktur, format, dan keamanan workbook	Sistem memeriksa nama sheet, header, tipe data, format nominal dan tanggal, auto filter, freeze pane, serta data yang tidak diperbolehkan	Workbook menggunakan struktur dan format yang sesuai serta tidak menampilkan transaksi PT, password, token, payload provider, atau data sensitif lainnya	Struktur sheet dan format cell sesuai; transaksi PT dan informasi sensitif tidak ditemukan pada workbook yang diuji	Lulus

Pengujian export Excel dijalankan melalui terminal pada direktori *backend* menggunakan perintah berikut.

```
php artisan test tests/Feature/AdminTransactionPresentationTest.php
tests/Feature/AdminAuditTrailScopeTest.php --
filter="(pagination_and_export_keep_real_search_and_filter_query|
membership_package_filter_combines_with_search_method_pagination_a
nd_export|export_uses_same_scope_and_active_filters)"
```



Gambar 4. 38.Hasil Pengujian Export Excel

4.3.6 Hasil Pengujian Integrasi Pakasir

Pengujian integrasi Pakasir dilakukan untuk memastikan alur pembayaran *membership* berjalan sesuai aturan sistem. Pengujian mencakup pembuatan *checkout* QRIS dan *Virtual Account*, ketersediaan metode pembayaran, waktu kedaluwarsa, verifikasi *webhook*, kecocokan identitas dan nominal transaksi, aktivasi *membership*, pembatalan, serta pembuatan ulang pembayaran. Ringkasan hasil pengujian integrasi Pakasir disajikan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4. 11. Hasil Pengujian Integrasi Pakasir

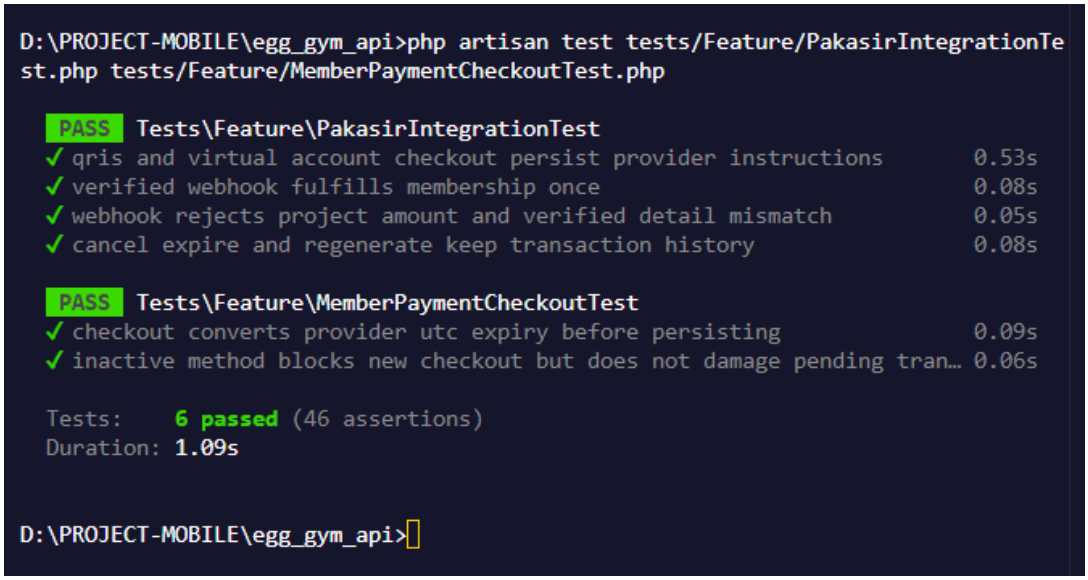
No	Skenario	Data atau Kondisi Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	*Checkout* QRIS dan *Virtual Account*	*Member* memilih paket aktif dan metode QRIS atau BRI *Virtual Account*	Transaksi pending terbentuk dan aplikasi menerima QR string atau nomor *Virtual Account* dari provider	Kedua metode menghasilkan transaksi pending dan instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih	Lulus pada lingkungan penguji an

2	Waktu kedaluwarsa dan metode nonaktif	Provider mengirim waktu UTC; *Admin* menonaktifkan metode pembayaran ketika transaksi pending telah tersedia	Waktu disimpan sesuai zona aplikasi dan *checkout* baru pada metode nonaktif ditolak tanpa merusak transaksi lama	Waktu kedaluwarsa dikonversi dengan benar; metode nonaktif ditolak dan transaksi pending tetap utuh	Lulus
No	**Skenario**	**Data atau Kondisi Uji**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Aktual**	**Status**
3	*Webhook* valid dan aktivasi *membership*	*Webhook* mengirim project, order, nominal, dan status completed yang sesuai dengan detail transaksi provider	Transaksi menjadi completed dan *membership* diaktifkan atau diperpanjang satu kali	*Webhook* berhasil diproses, transaksi selesai, *membership* terbentuk, dan pengiriman *webhook* ulang tidak menggandakan *membership*	Lulus pada skenario *backend*
4	Mismatch	*Webhook*	Perubahan status	Project,	Lulus

	transaksi	atau detail provider menggunakan project, order, atau nominal yang tidak sesuai	dan fulfillment ditolak	nominal, dan detail provider yang tidak cocok ditolak; transaksi tetap pending dan *membership* tidak terbentuk	
5	Pembatalan dan regenerate	*Member* membatalkan transaksi pending; transaksi lain melewati batas waktu lalu dibuat ulang	Transaksi lama tetap tersimpan sebagai cancelled atau expired dan transaksi pending baru terbentuk saat regenerate	Histori transaksi dipertahankan, status lama diperbarui, dan pembayaran baru berhasil dibuat	Lulus

Pengujian integrasi Pakasir dijalankan melalui terminal pada direktori *backend* menggunakan perintah berikut.

```
php artisan test tests/Feature/PakasirIntegrationTest.php tests/Feature/MemberPaymentCheckoutTest.php
```



Gambar 4. 39.Hasil Pengujian Integrasi Pakasir

4.3.7 Hasil Pengujian *Firebase Cloud Messaging*

Pengujian *Firebase Cloud Messaging* dilakukan untuk memastikan *notification center*, registrasi device token, dan pengiriman *push notification* berjalan sesuai fungsi sistem. Pengujian terdiri dari *automated test* pada *backend* Laravel dan aplikasi Flutter serta pengujian langsung ketika aplikasi berada di background pada emulator Android 9. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 12.Hasil Pengujian *Firebase Cloud Messaging*

No	**Skenario**	**Data atau Kondisi Uji**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Aktual**	**Status**
1	*Notification center* dan idempotensi	Sistem membuat notifikasi dengan event key yang sama, menampilk	Notifikasi tidak terbentuk ganda, hanya milik pengguna terkait yang	Event key mencegah duplikasi, lima notifikasi terbaru tampil sesuai pengguna, dan aksi baca tidak mengubah notifikasi	Lulus

		an notification bell, dan menjalankan aksi baca	tampil, dan status baca dapat diperbarui	pengguna lain	
2	Registrasi dan refresh device token	Aplikasi mempunyai sesi *login*, memperoleh token FCM, kemudian token diperbarui	Device ID tetap sama dan token terbaru tersimpan aktif pada akun yang sedang *login*	Token berhasil dikirim dari Flutter ke *backend*, diperbarui pada perangkat yang sama, dan tersimpan sebagai token aktif	Lulus
3	Pergantian akun dan *logout*	Perangkat yang sama digunakan oleh akun lain kemudian pengguna melakukan *logout*	Token akun sebelumnya dinonaktifkan dan token akun yang *logout* tidak lagi aktif	Token hanya aktif pada akun yang sedang menggunakan perangkat dan dinonaktifkan saat *logout*	Lulus
4	*Push notification* pada background	Aplikasi Egg Gym dipindahkan ke background pada emulator Android 9,	*Push notification* tampil pada notification tray Android	Firebase mengembalikan status pengiriman berhasil dan notifikasi Egg Gym tampil ketika aplikasi berada di	Lulus pada lingkungan pengujian

		kemudian *backend* mengirim pesan melalui Firebase		background	
5	Membuka *push notification*	Pengguna memilih notifikasi dari notification tray	Aplikasi Egg Gym kembali terbuka dan menerima data pesan	Aplikasi menjadi foreground dan callback onMessageOpenedApp dijalankan	Lulus pada lingkungan pengujian
6	Riwayat pesan	*Push notification* telah dikirim kepada pengguna	Pesan tetap tersedia pada *notification center* meskipun notifikasi perangkat telah dibuka	Notifikasi uji tersimpan sebagai riwayat dengan status belum dibaca	Lulus

Pengujian *notification center* dan lifecycle device token pada *backend* dijalankan melalui terminal pada direktori *backend* menggunakan perintah berikut.

```
php artisan test tests/Feature/AdminNotificationFeatureTest.php
tests/Feature/DeviceTokenLifecycleTest.php
```



Gambar 4. 40.Hasil Pengujian *Notification Center* dan Device Token *Backend*

4.3.8 Matriks Keterlacakan Kebutuhan dan Pengujian

Matriks keterlacakan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kebutuhan pada Bab III, hasil implementasi pada Bab IV, skenario *Black Box Testing*, dan bukti pengujian yang tersedia. Kebutuhan fungsional diberi kode KF. Matriks ini membantu memastikan setiap kebutuhan mempunyai bukti implementasi dan pengujian yang dapat ditelusuri. Matriks keterlacakan disajikan pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4. 13. Matriks Keterlacakan Kebutuhan dan Pengujian

ID	**Kebutuhan Utama**	**Bukti Implementasi**	**Bukti Pengujian**	**Status**
KF-01	Autentikasi, otorisasi, dan profil pengguna	4.2.2, 4.2.3, dan 4.2.4	Test registrasi dan *login*, validasi akun, role, ownership, perubahan profil, password, dan *logout*	Lulus

KF-02	*Guest* Mode dan informasi publik	4.2.1	Test public *membership*, Trainer, availability, equipment movement, pengaturan publik, serta tampilan *Guest*	Lulus
KF-03	Manajemen *membership*	4.2.2 dan 4.2.4	Test paket, status *membership*, release schedule, riwayat transaksi, aktivasi, dan perpanjangan	Lulus
KF-04	Pembayaran *membership* melalui Pakasir	4.2.5	PakasirIntegrationTest dan MemberPaymentCheckoutTest; hasil rinci	Lulus dengan catatan integrasi provider
KF-05	Manajemen *Personal Trainer*	4.2.2, 4.2.3, dan 4.2.4	Test profil, spesialisasi, tier, jadwal, availability, kapasitas klien, *rating*, dan hak akses Trainer	Lulus
KF-06	*Booking* sesi *Personal Trainer*	4.2.2 dan 4.2.3	Test *booking* multi-sesi, *reservation*, collision, pembayaran sesi PT, expiry, *reschedule*, dan detail *booking*	Lulus
KF-07	Program latihan dan checklist	4.2.2, 4.2.3, dan 4.2.6	Test Program PT, *Progressive Unlock*, *booking* ulang, progres set dan *exercise*, latihan mandiri, serta *rating* eligibility	Lulus
KF-08	Manajemen dan informasi alat gym	4.2.1 dan 4.2.4	Test CRUD alat, taxonomy, movement, public equipment detail, Program Builder, dan latihan mandiri	Lulus
KF-09	*Timer* latihan	4.2.2 dan 4.2.3	Test TrainerWorkoutTimerProvider, preset countdown, reset, dan	Lulus

			widget durasi *timer*	
KF-10	*Dashboard* dan laporan *Admin*	4.2.4	Test *dashboard* real data, laporan operasional, konsistensi pendapatan, transaksi, dan export XLSX	Lulus
KF-11	*Notification Center* dan Firebase FCM	4.2.7	Test notifikasi, device token *backend* dan Flutter, serta pengujian push background	Lulus pada lingkungan pengujian
KF-12	*Audit Trail*	4.2.4	Test cakupan *Audit Trail*, filter, pembatasan akses, whitelist data, dan export XLSX	Lulus sesuai cakupan pencatatan
KF-13	Pencatatan progres fisik *Member*	4.2.2 dan 4.2.4	*Black Box Testing* checkpoint dan foto pose serta test pencarian, filter, ringkasan, dan pagination *Physical Progress Admin*	Lulus

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

Bagian ini menganalisis kesesuaian hasil implementasi dengan tujuan tugas akhir pada Bab I serta mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan sistem yang telah dibangun. Analisis didasarkan pada bukti implementasi, *Black Box Testing*, *automated test*, *targeted regression*, pengujian export Excel, serta pengujian integrasi Pakasir dan *Firebase Cloud Messaging* yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

4.4.1 Analisis Pencapaian Tujuan

Egg Gym mempunyai tiga tujuan pada Bab I. Karena itu, pembahasannya dibagi menjadi tiga bagian.

1) Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah menghasilkan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak yang terdiri atas aplikasi *mobile* Android untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, REST API dan *Web Admin* berbasis Laravel untuk *Admin*, serta basis data MySQL yang terintegrasi.

Tujuan tersebut telah tercapai pada ruang lingkup implementasi. Sistem yang dihasilkan terdiri atas aplikasi *mobile* Flutter untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, REST API dan *Web Admin* berbasis Laravel untuk *Admin*, serta basis data MySQL. Sistem juga terintegrasi dengan Pakasir untuk pembayaran *membership* dan *Firebase Cloud Messaging* untuk pengiriman *push notification*. Aplikasi *mobile*, *Web Admin*, dan layanan integrasi menggunakan *backend* serta basis data yang sama sehingga data dapat dikelola sesuai autentikasi, role, kepemilikan data, dan kewenangan pengguna.

2) Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah menghasilkan fungsi digital yang mendukung pengelolaan *membership*, pembayaran *membership*, *booking Personal Trainer* multi-sesi, pembayaran sesi *Personal Trainer*, *reschedule*, Program *Personal Trainer*, latihan mandiri, informasi alat gym dan gerakan, progres fisik, *rating*, notifikasi, laporan, *Audit Trail*, serta Bantuan dan Panduan secara terstruktur.

Tujuan tersebut telah tercapai pada tingkat ketersediaan fungsi aplikasi. Sistem menyimpan data akun, profil, *membership*, transaksi, *booking*, *reservation* setiap sesi, jadwal Trainer, permintaan *reschedule*, bukti pembayaran sesi *Personal Trainer*, Program *Personal Trainer*, progres set dan *exercise*, latihan mandiri, alat dan movement, checkpoint progres fisik, *rating*, notifikasi, dan aktivitas *Audit Trail* secara terstruktur. *Guest* dapat melihat informasi publik tanpa akun, sedangkan *Member* dan *Personal Trainer* memperoleh fungsi sesuai perannya. *Admin* dapat melakukan pengelolaan dan pemantauan melalui *Web Admin*.

3) Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah menguji Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak untuk memverifikasi bahwa fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan dan memperoleh penilaian dari pengguna.

Tujuan tersebut telah tercapai pada skenario dan lingkungan pengujian yang digunakan. *Black Box Testing* menghasilkan 15 dari 15 skenario berstatus lulus. Pengujian otomatis *backend* Laravel menghasilkan 236 test berhasil dengan 2.515 assertion tanpa kegagalan, sedangkan pengujian otomatis Flutter menghasilkan 183 test berhasil tanpa kegagalan. Analisis statis Flutter juga menghasilkan No issues found. Pengujian terfokus meliputi *targeted regression* sebanyak 34 test dengan 336 assertion, pengujian ekspor Excel sebanyak 3 test dengan 97 assertion, serta pengujian integrasi Pakasir sebanyak 6 test dengan 46 assertion. Pengujian terfokus tersebut merupakan bagian dari 236 *automated test* Laravel sehingga tidak dihitung kembali sebagai test unik di luar jumlah tersebut

4.4.2 Analisis Kelebihan Sistem

Kelebihan yang dapat dibuktikan berdasarkan implementasi dan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

1) Aplikasi *mobile Guest*, *Member*, *Personal Trainer*, dan *web admin* menggunakan satu *backend* serta basis data yang terintegras
2) Hak akses *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* dibatasi sesuai fungsi masing-masing, sedangkan *Guest* hanya dapat mengakses informasi publik. Kewenangan *Admin Owner* diterapkan sebagai hak tambahan pada akun dengan role *Admin*, bukan sebagai role terpisah.
3) *Guest* dapat melihat informasi paket, profil dan ketersediaan Trainer, alat gym, movement, serta jam operasional tanpa membuat akun.
4) Pembayaran *membership* mendukung QRIS dan *Virtual Account* melalui Pakasir serta diverifikasi kembali sebelum *membership* diaktifkan atau diperpanjang.

5) Pembayaran *membership* dipisahkan dari pembayaran sesi PT sehingga transaksi Pakasir tidak bercampur dengan pembayaran langsung kepada Trainer.
6) *Booking Personal Trainer* mendukung beberapa sesi dalam satu pesanan dan setiap sesi mempunyai *reservation*, jadwal, status, pembayaran, serta proses *reschedule* tersendiri.
7) *Progressive Unlock* membagi tanggung jawab antara kesiapan *Member*, pencatatan progres oleh *Personal Trainer*, dan pembukaan sesi berikutnya oleh sistem.
8) Program PT dan latihan mandiri dipisahkan sehingga aturan ownership, checklist, progres, dan lifecycle keduanya tidak saling mengganggu.
9) *Booking* ulang dengan Trainer yang sama menggunakan program berdasarkan *booking* terkait sehingga program lama yang telah selesai tetap berada pada riwayat dan tidak memblokir program baru.
10) Data alat dan movement dikelola *Admin* dan digunakan kembali pada Equipment Detail, Program Builder PT, serta latihan mandiri tanpa membuat data movement fiktif pada aplikasi.
11) Progres fisik menggunakan checkpoint dan foto pose Front, Side, serta Back sehingga perkembangan *Member* dapat terdokumentasi secara terstruktur.
12) *Notification Center* menyimpan riwayat dan status baca, sedangkan Firebase FCM telah berhasil mengirim *push notification* ketika aplikasi berada di background pada emulator Android 9.
13) *Audit Trail* membatasi pencatatan pada aktivitas yang ditetapkan dan export XLSX menggunakan field yang telah dipilih agar data sensitif tidak ikut ditampilkan.
14) *Automated test* Laravel dan Flutter, *targeted regression*, *static analysis*, serta unique constraint dan validasi transaksi membantu mengurangi risiko regresi pada fungsi yang telah berjalan.

Kelebihan tersebut tidak digunakan untuk mengklaim bahwa sistem bebas bug, bebas penyalahgunaan, setara dengan sistem finansial perbankan, atau

telah siap digunakan pada seluruh kondisi production tanpa proses deployment, monitoring, dan pengujian lanjutan.

4.4.3 Evaluasi Hasil Pengujian Sistem

Evaluasi hasil pengujian sistem dilakukan untuk menilai kesesuaian fungsi yang telah diimplementasikan dengan kebutuhan yang ditetapkan serta mengetahui penilaian pengguna terhadap fitur sistem. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil *Black Box Testing*, *User Acceptance Testing* (UAT), *automated test*, analisis statis, pengujian regresi, dan pengujian integrasi yang telah disajikan pada Subbab 4.3. Setiap metode digunakan untuk tujuan yang berbeda. *Black Box Testing* digunakan untuk memeriksa perilaku fungsi berdasarkan masukan dan keluaran, *automated test* digunakan untuk memeriksa logika aplikasi dan kemungkinan regresi, pengujian integrasi digunakan untuk memeriksa pertukaran data antarkomponen dan layanan eksternal, sedangkan UAT digunakan untuk menilai kesesuaian fitur dengan kebutuhan responden.

1. **Ringkasan Hasil Pengujian**

Ringkasan hasil pengujian Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 14. Ringkasan Hasil Pengujian

Metode Pengujian	**Ruang Lingkup**	**Hasil Aktual**	**Evaluasi**
Black Box Testing	Fungsi aplikasi *mobile* dan *Web Admin*	15 dari 15 skenario memperoleh status lulus	Seluruh fungsi menghasilkan keluaran sesuai hasil yang diharapkan pada skenario dan lingkungan pengujia
Automated	API, aturan	236 test berhasil dengan 2.515	Seluruh pengujian

test Laravel	bisnis, transaksi, dan hak akses	assertion	berhasil
Automated test Flutter	Layanan, model, *widget*, dan alur antarmuka	183 test berhasil dan 0 test gagal	Seluruh *automated test* Flutter berhasil
Pengujian ekspor Exce	Ekspor transaksi *membership* dan *Audit Trail*	3 dari 3 skenario memperoleh status lulus	File XLSX dapat dibuka, mengikuti filter, memiliki struktur yang sesuai, dan tidak memuat data sensitif
Integrasi Pakasir	*Checkout* QRIS dan *Virtual Account*, kedaluwarsa, *webhook*, aktivasi *membership*, pembatalan, dan pembuatan ulang pembayaran	5 dari 5 skenario memperoleh status lulus	Integrasi berjalan sesuai skenario *backend* dan lingkungan pengujian
Firebase Cloud Messaging	*Notification Center*, device token, push background, pembukaan	6 dari 6 skenario memperoleh status lulus	FCM berjalan pada *backend*, aplikasi Flutter, dan emulator Android 9 yang diuji

	pesan, dan riwayat notifikasi		
UAT	Kesesuaian fitur *Member*, *Personal Trainer*, dan *Admin* dengan kebutuhan responden	273 jawaban valid dengan nilai rata-rata 4,29; sebanyak 237 jawaban atau 86,81% bernilai 4 atau 5	Fitur sistem secara keseluruhan memperoleh interpretasi sangat sesuai

Berdasarkan Tabel 4.14, sebanyak 15 dari 15 skenario *Black Box Testing* memperoleh status lulus, sedangkan tidak terdapat skenario *Black Box Testing* yang berstatus belum lulus. Pengujian khusus juga menunjukkan bahwa 3 dari 3 skenario ekspor Excel, 5 dari 5 skenario integrasi Pakasir, dan 6 dari 6 skenario *Firebase Cloud Messaging* memperoleh status lulus. Hasil *automated test* digunakan untuk memastikan logika aplikasi tetap berjalan setelah perubahan kode, sedangkan hasil *Black Box Testing* menunjukkan perilaku sistem dari sisi pengguna. Pengujian integrasi menunjukkan bahwa pertukaran data pada komponen dan layanan eksternal yang diuji berjalan sesuai dengan skenario dan lingkungan pengujian yang digunakan.

2. Evaluasi Ketercapaian Kebutuhan Fungsional

Evaluasi ketercapaian kebutuhan fungsional dilakukan dengan mencocokkan 144 kebutuhan fungsional, yaitu KF-001 sampai KF-144, dengan ketersediaan implementasi dan bukti pengujiannya. Pemetaan tersebut disajikan dalam Matriks Keterlacakan Kebutuhan dan Pengujian pada Subbab 4.3.8. Kebutuhan dinyatakan terverifikasi apabila fungsi telah diimplementasikan dan menghasilkan keluaran sesuai dengan kriteria penerimaan. Kebutuhan yang telah diimplementasikan tetapi belum mempunyai bukti pengujian yang memadai dinyatakan memerlukan verifikasi tambahan, sedangkan kebutuhan

yang menghasilkan keluaran tidak sesuai dengan kriteria penerimaan dinyatakan belum terpenuhi.

Hasil *Black Box Testing* menunjukkan bahwa 15 dari 15 skenario utama memperoleh status lulus. Pengujian otomatis Laravel menghasilkan 236 test berhasil dengan 2.515 *assertion*, sedangkan pengujian otomatis Flutter menghasilkan 183 test berhasil tanpa kegagalan. Pengujian ekspor Excel, integrasi Pakasir, dan *Firebase Cloud Messaging* juga menunjukkan hasil sesuai pada seluruh skenario yang diuji. Hasil tersebut memberikan bukti bahwa fungsi utama sistem telah tersedia dan berjalan sesuai dengan skenario pengujian. Namun, status ketercapaian setiap kebutuhan fungsional tetap ditentukan berdasarkan bukti implementasi dan pengujian yang tercantum pada Matriks Keterlacakan, bukan hanya berdasarkan jumlah test atau skenario yang berhasil.

Kebutuhan yang belum mempunyai bukti pengujian lengkap tidak langsung dinyatakan terpenuhi. Kebutuhan tersebut dicatat sebagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi tambahan sampai terdapat bukti pengujian yang menunjukkan bahwa hasil aktual telah sesuai dengan kriteria penerimaan. Dengan demikian, evaluasi ketercapaian kebutuhan fungsional dilakukan secara terukur dan dapat ditelusuri dari kebutuhan, implementasi, skenario pengujian, hasil aktual, hingga status verifikasinya.

3. Evaluasi Penerimaan Pengguna

Evaluasi penerimaan pengguna dilakukan berdasarkan hasil UAT yang melibatkan sembilan responden, yaitu lima responden jalur *Member* atau calon pengguna, tiga *Personal Trainer*, dan satu *Admin*. Pengolahan dilakukan terhadap 88 pertanyaan unik yang terdiri atas 34 pertanyaan fitur *Member*, 25 pertanyaan fitur *Personal Trainer*, dan 29 pertanyaan fitur *Admin*. Setelah satu jawaban kosong pada instrumen *Member* dan tiga pertanyaan duplikat pada instrumen *Personal Trainer* dikeluarkan dari perhitungan, diperoleh 273 jawaban valid.

Hasil UAT menunjukkan bahwa sebanyak 237 dari 273 jawaban valid memperoleh nilai 4 atau 5. Sebanyak 36 jawaban atau 13,19% memperoleh nilai 3 dengan kategori netral, sedangkan tidak terdapat jawaban yang memperoleh nilai 1 atau 2. Nilai rata-rata keseluruhan yang diperoleh adalah 4,29. Berdasarkan interval interpretasi skala Likert, nilai tersebut berada pada rentang 4,21 sampai 5,00 sehingga termasuk dalam kategori sangat sesuai.

Berdasarkan kelompok responden, jalur *Member* atau calon pengguna memperoleh nilai rata-rata 4,21 dengan persentase penilaian positif sebesar 83,43%. *Personal Trainer* memperoleh nilai rata-rata 4,39 dengan persentase penilaian positif sebesar 92,00%. Sementara itu, satu responden *Admin* memberikan nilai rata-rata 4,52 dengan persentase penilaian positif sebesar 93,10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur sistem secara umum dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan responden berdasarkan jalur penggunaan yang dinilai.

Meskipun hasil UAT menunjukkan penilaian yang sangat sesuai, hasil tersebut merupakan penilaian persepsi responden terhadap kesesuaian fitur. Hasil UAT tidak digunakan sebagai satu-satunya bukti keberhasilan teknis sistem. Keberhasilan keluaran dan perilaku fungsi tetap didukung oleh *Black Box Testing*, *automated test*, pengujian ekspor Excel, integrasi Pakasir, dan *Firebase Cloud Messaging*. Hasil penerimaan pengguna juga terbatas pada responden, fitur, data, perangkat, dan lingkungan pengujian yang digunakan.

4. Evaluasi Temuan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengujian, tidak ditemukan skenario yang memperoleh status tidak lulus pada *Black Box Testing*, pengujian ekspor Excel, integrasi Pakasir, dan *Firebase Cloud Messaging*. Seluruh 15 skenario *Black Box Testing*, tiga skenario ekspor Excel, lima skenario integrasi Pakasir, dan enam skenario *Firebase Cloud Messaging* memperoleh status lulus pada lingkungan pengujian yang digunakan. Pengujian otomatis Laravel juga menghasilkan 236

test berhasil dengan 2.515 *assertion*, sedangkan pengujian otomatis Flutter menghasilkan 183 test berhasil tanpa kegagalan.

Meskipun tidak ditemukan kegagalan pada skenario tersebut, hasil UAT menunjukkan beberapa fitur yang memperoleh penilaian lebih rendah dibandingkan fitur lainnya. Pada kelompok *Member*, fitur daftar dan status *booking* beserta jadwal setiap sesi memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 3,50. Fitur tersebut tetap berada dalam kategori sesuai, tetapi hanya memiliki empat jawaban valid karena satu responden tidak memberikan jawaban. Fitur pengelolaan profil, informasi transaksi *membership*, serta pemilihan *Personal Trainer* dan *booking* beberapa sesi memperoleh nilai rata-rata 3,80 sehingga juga perlu diperhatikan dalam evaluasi antarmuka dan alur penggunaan.

Pada kelompok *Personal Trainer*, fitur kalender bulanan dan perubahan ketersediaan pada tanggal tertentu serta pengiriman *push notification* memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 3,67. Kedua fitur tersebut masih berada dalam kategori sesuai, tetapi menunjukkan bahwa kesesuaiannya belum sekuat fitur *Personal Trainer* lainnya. Pada kelompok *Admin*, pembagian kewenangan antara *Admin* dan *Personal Trainer* dalam layanan PT serta pemantauan persentase progres Program PT memperoleh nilai 3,00 dengan kategori netral. Karena penilaian *Admin* hanya melibatkan satu responden, hasil tersebut belum menunjukkan variasi pendapat dari beberapa pengguna *Admin*.

Selain temuan pada hasil penilaian, proses validasi instrumen menemukan tiga pasangan pertanyaan yang tercetak sama pada instrumen *Personal Trainer*, yaitu pertanyaan mengenai pencatatan *completed sets, timer* latihan, dan *Notification Center*. Pertanyaan duplikat tersebut telah dikeluarkan dari perhitungan agar setiap fitur mempunyai bobot penilaian yang sama. Satu jawaban kosong pada instrumen *Member* juga tidak diberikan nilai dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi dan validitas pengolahan data UAT.

Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kejelasan tampilan status *booking Member*, kemudahan

perubahan ketersediaan Trainer, keandalan *push notification*, pembagian informasi antara *Admin* dan *Personal Trainer*, serta penyajian progres Program PT pada *Web Admin*. Fitur-fitur tersebut tidak dinyatakan gagal karena masih memperoleh kategori netral sampai sesuai, tetapi dapat dijadikan prioritas evaluasi dan penyempurnaan pada pengembangan berikutnya.

Pengujian integrasi Pakasir dibatasi pada skenario *backend* dan lingkungan pengujian yang digunakan sehingga belum membuktikan proses *settlement* dana pada lingkungan produksi. Pengujian *Firebase Cloud Messaging* juga dibatasi pada emulator Android 9 dan kondisi jaringan yang digunakan. Pengujian pada perangkat Android, versi sistem operasi, kualitas jaringan, beban pengguna, keamanan, dan lingkungan produksi yang lebih beragam masih diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih luas.

Secara keseluruhan, fungsi yang diuji menghasilkan keluaran sesuai dengan skenario dan kriteria yang ditetapkan. Temuan yang diperoleh lebih banyak berkaitan dengan variasi tingkat kesesuaian fitur, kualitas instrumen UAT, dan batas lingkungan pengujian, bukan kegagalan fungsi pada skenario yang diuji. Hasil tersebut tidak menunjukkan bahwa sistem bebas dari seluruh kesalahan, tetapi memberikan bukti bahwa fungsi utama sistem telah berjalan dan memperoleh penilaian sangat sesuai pada lingkungan pengujian yang digunakan.

4.4.4 Keterbatasan Sistem

Keterbatasan sekarang dibagi menjadi empat kelompok agar lebih terstruktur.

1. Batas Ruang Lingkup

1) Sistem dirancang untuk satu lokasi Egg Gym Pontianak dan belum mendukung pengelolaan beberapa cabang dalam satu instalasi.
2) Aplikasi *mobile* hanya mendukung platform Android dan belum menyediakan versi iOS.
3) Sistem belum di-deploy dan dievaluasi sebagai layanan production dengan pengguna operasional dalam jangka panjang.

4) Fitur alat gym merupakan katalog dan status operasional sederhana, bukan sistem inventaris aset. Sistem belum mengelola jumlah unit, stok, pengadaan, mutasi aset, histori servis, inspeksi, teknisi, biaya perbaikan, atau depresiasi.
5) Sistem belum menyediakan master *exercise* universal, video tutorial, tracker nutrisi, tracker kalori, meal plan, kelas daring, atau pelatih berbasis kecerdasan buatan.
6) Progres fisik hanya menyimpan dan membandingkan checkpoint. Sistem tidak melakukan analisis komposisi tubuh atau penilaian perubahan fisik secara otomatis.

2. Keputusan Bisnis yang Diterapkan

1) Pakasir hanya digunakan untuk pembayaran *membership*, sedangkan pembayaran sesi PT dilakukan langsung oleh *Member* kepada *Personal Trainer*.
2) Validitas pembayaran sesi PT bergantung pada bukti yang diunggah *Member* dan keputusan verifikasi *Personal Trainer*.
3) Satu *booking* PT dapat terdiri atas beberapa sesi, tetapi setiap sesi harus menggunakan tanggal yang unik dan berurutan serta satu shift diperlakukan sebagai satu slot utuh.
4) Jadwal lama tetap berlaku sampai permintaan *reschedule* diterima. Permintaan dapat diterima, ditolak, dibatalkan, atau kedaluwarsa sesuai statusnya.
5) *Member* memberikan kesiapan melalui tombol Mulai Sesi, sedangkan *Personal Trainer* mencatat progres Program PT. *Member* tidak dapat mengubah checklist Program PT secara mandiri.
6) Program PT dan latihan mandiri dikelola sebagai fitur terpisah. *Member* hanya dapat memberikan satu *rating* setelah seluruh Program PT selesai. Sebelum membuat *booking* baru dengan *Personal Trainer* yang sama, *Member* harus menyelesaikan Program PT sebelumnya dan memberikan *rating* kepada *Personal Trainer* tersebu.

7) *Timer* countdown dan stopwatch berjalan lokal sebagai alat bantu dan tidak menjadi pemicu penyelesaian sesi atau *Progressive Unlock*.
8) *Audit Trail* hanya mencatat aktivitas yang secara eksplisit menggunakan mekanisme pencatatan dan tidak mencatat seluruh request secara otomatis.

3. Keterbatasan Teknis

1) Pembayaran *membership* bergantung pada ketersediaan layanan Pakasir, koneksi internet, konfigurasi akun, dan penerimaan informasi pembayaran oleh sistem. Pengujian otomatis menggunakan respons layanan yang disimulasikan sehingga belum menjadi bukti keberhasilan settlement pembayaran pada lingkungan production.
2) Pengiriman *push notification* bergantung pada *Firebase Cloud Messaging*, koneksi internet, izin notifikasi, dan token perangkat yang aktif. Pengujian langsung baru dilakukan pada satu emulator Android 9 dan satu akun *Personal Trainer*.
3) Pengujian *push notification* pada beberapa perangkat, perangkat fisik dari produsen yang berbeda, berbagai versi Android, dan penggunaan beberapa akun masih memerlukan pengujian lanjutan
4) Proses berbasis waktu, seperti kedaluwarsa transaksi dan pengingat *membership*, memerlukan scheduler yang aktif agar dapat dijalankan secara otomatis.
5) Penerapan sistem pada lingkungan production masih memerlukan domain, HTTPS/TLS, penyimpanan berkas yang dapat diakses, backup basis data, monitoring, pencatatan error, dan prosedur pemulihan.
6) Performa sistem pada jumlah pengguna dan volume data production belum diuji melalui load test atau pengukuran performa khusus.

4. Batas Interpretasi Pengujian

1) Hasil lulus hanya berlaku pada skenario, data, perangkat, dan lingkungan yang digunakan selama pengujian.

2) Jumlah 2.510 assertion tidak menunjukkan jumlah fitur karena satu test dapat mempunyai lebih dari satu pemeriksaan.
3) *Targeted regression* sebanyak 34 test merupakan bagian dari 236 *automated test backend* dan tidak dihitung kembali sebagai test unik tambahan.
4) Pengujian Export Excel dan integrasi Pakasir merupakan pengujian terfokus yang juga termasuk dalam keseluruhan *automated test backend*.
5) Pengujian integrasi Pakasir menggunakan respons layanan yang disimulasikan dan belum membuktikan settlement transaksi pada rekening production.
6) Pengujian *Firebase Cloud Messaging* pada emulator Android 9 tidak membuktikan keberhasilan pengiriman pada seluruh perangkat Android dan seluruh kondisi jaringan.
7) Pengujian beban, performa, keamanan tingkat lanjut, usability formal, kompatibilitas seluruh browser dan perangkat, serta pengukuran uptime production belum dilakukan.
8) Hasil pengujian tidak digunakan untuk menyatakan bahwa sistem bebas dari seluruh bug atau telah siap digunakan pada semua kondisi production.

BAB V
PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis pada Bab IV, serta saran yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem lebih lanjut. Kesimpulan disusun untuk menjawab tujuan tugas akhir pada Bab I, sedangkan saran disusun berdasarkan keterbatasan yang ditemukan selama proses pengembangan dan pengujian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak yang terdiri atas aplikasi *mobile* Android berbasis Flutter untuk *Guest*, *Member*, dan *Personal Trainer*, REST API dan *Web Admin* berbasis Laravel untuk *Admin*, serta basis data MySQL yang terintegrasi. Sistem terhubung dengan Pakasir untuk pembayaran *membership* dan *Firebase Cloud Messaging* untuk *push notification*.
2) Sistem yang dihasilkan menyediakan fungsi digital untuk pengelolaan *membership*, pembayaran *membership*, *booking Personal Trainer* multi-sesi, pembayaran sesi *Personal Trainer*, *reschedule*, Program *Personal Trainer* dengan *Progressive Unlock*, latihan mandiri, informasi alat gym dan gerakan, progres fisik, *rating*, notifikasi, laporan, export Excel, *Audit Trail*, serta Bantuan dan Panduan. Data layanan disimpan secara terstruktur dan dapat diakses sesuai role serta kewenangan pengguna. Sistem telah menyediakan sarana untuk menggantikan atau mendukung sebagian proses manual, tetapi dampaknya terhadap penghematan waktu, penurunan kesalahan administrasi, dan adopsi jangka panjang belum diukur secara kuantitatif pada lingkungan production
3) Berdasarkan 15 skenario *Black Box Testing* yang seluruhnya memperoleh status lulus, 236 *test* Laravel dengan 2.515 *assertion* yang seluruhnya berhasil, 183 *test* Flutter yang seluruhnya berhasil, serta analisis statis

Flutter yang menghasilkan No issues found, sistem memberikan keluaran sesuai dengan skenario yang diuji. Pengujian khusus juga menunjukkan bahwa tiga skenario ekspor Excel, lima skenario integrasi Pakasir, dan enam skenario *Firebase Cloud Messaging* seluruhnya memperoleh status lulus pada lingkungan pengujian yang digunakan. *User Acceptance Testing* yang melibatkan sembilan responden menghasilkan nilai rata-rata 4,29 dengan persentase penilaian positif sebesar 86,81%. Berdasarkan kriteria interpretasi skala Likert, fitur sistem secara keseluruhan dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan responden. Hasil tersebut berlaku pada skenario, responden, perangkat, data, dan lingkungan pengujian yang digunakan serta tidak membuktikan bahwa sistem bebas dari seluruh kesalahan atau telah siap digunakan pada seluruh kondisi produksi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan, pengujian, dan keterbatasan sistem saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1) Aplikasi *mobile* dapat dikembangkan untuk platform IOS dan sistem dapat diperluas agar mendukung beberapa cabang.
2) Sistem dapat dikembangkan agar siap diterapkan pada lingkungan *production* dengan menambahkan dukungan HTTPS/TLS, pencadangan dan pemulihan data secara berkala, pencatatan kesalahan, serta pemantauan kondisi sistem. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, kestabilan sistem, dan kemudahan penanganan apabila terjadi gangguan selama penggunaan operasional.
3) Pengujian selanjutnya dapat difokuskan pada aspek nonfungsional yang belum dibahas secara mendalam, seperti keamanan, performa, dan kompatibilitas aplikasi pada berbagai perangkat fisik serta kondisi jaringan. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan sistem tetap aman, dan stabil ketika digunakan dalam kondisi operasional yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Wijaya, T. Darmanto, and S. Tendean, “Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Pada Dadung Gym.”

[2] J. Sistem Informasi and S. STIKOM Surabaya, “RANCANG BANGUN VISUALISASI PANDUAN FITNESS BERBASIS MOBILE (STUDI KASUS: ATLAS SPORTS CLUB SURABAYA) Rizka Septian Arifiansyah 2) Teguh Sutanto 3) Rangsang Purnama.”

[3] G. V. Danadyaksa Udayana and Ir. I. N. T. A. P. S. Kom. , M. Cs. -, “PERANCANGAN USER INTERFACE APLIKASI LIFTZ UNTUK MENDUKUNG MANAJEMEN KEANGGOTAAN GYM BERBASIS MOBILE,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3, Jul. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3.6923.

[4] N. Sururi, I. Thoib, D. S. Nugraha, F. Bayu F, and M. S. Shah P, “Perancangan Aplikasi Membership Gym Berbasis Web untuk Optimalisasi Layanan Pelanggan,” *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, vol. 4, no. 2, pp. 1121–1132, Sep. 2025, doi: 10.62712/juktisi.v4i2.605.

[5] D. F. Ramdhani and B. Subaeki, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN MEMBER GYM BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: GALBY GYM PADALARANG)”.

[6] S. M. Sugiarto, H. Palit, and I. Gunawan, “Aplikasi Administrasi Keanggotaan Fitness Center ‘X’ Berbasis Website dan Mobile Device.”

[7] F. Raihan Musyaffa, B. Putra, N. A. Wahda, M. Iqbal, and T. Abdurrachman, “Attribution-NonCommercial 4.0 International. Some rights reserved SISTEM INFORMASI KEBUGARAN GUNA MENCAPAI TUBUH IDEAL DENGAN PROGRAM LATIHAN DAN HIDUP SEHAT,” 2024.

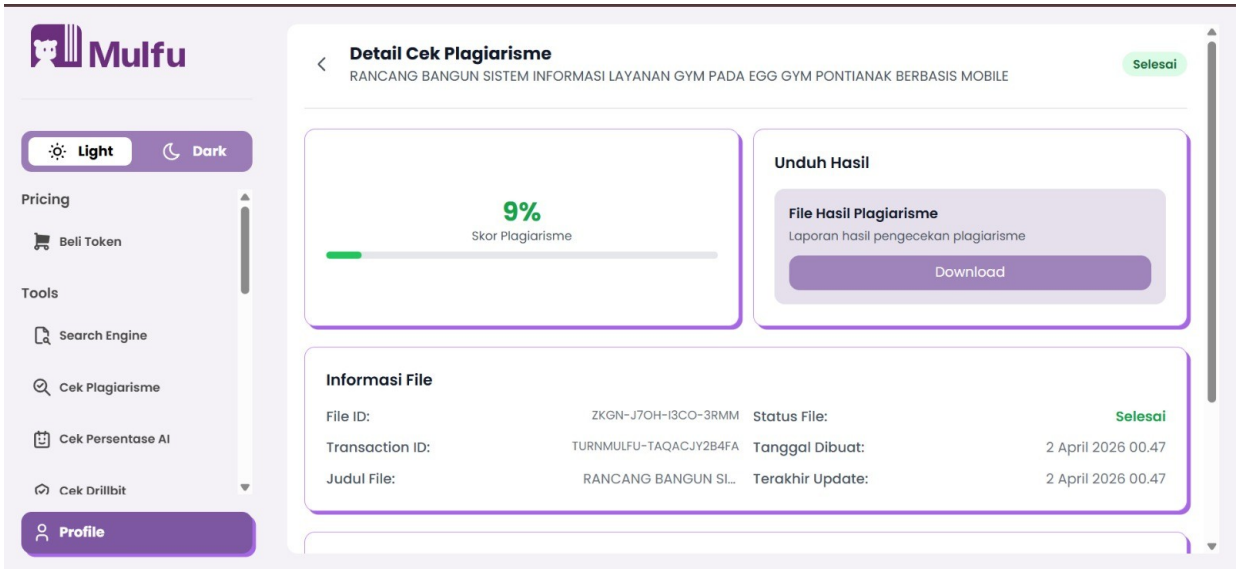
[8] D. Eric Priadiska Hartono, W. Sri Utami, and K. Kunci, “Aplikasi Mobile Sistem Booking Jadwal Kelas Fitness dengan Integrasi Pembayaran Qris Berbasis Flutter,” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, vol. 4, no. 12, 2025.

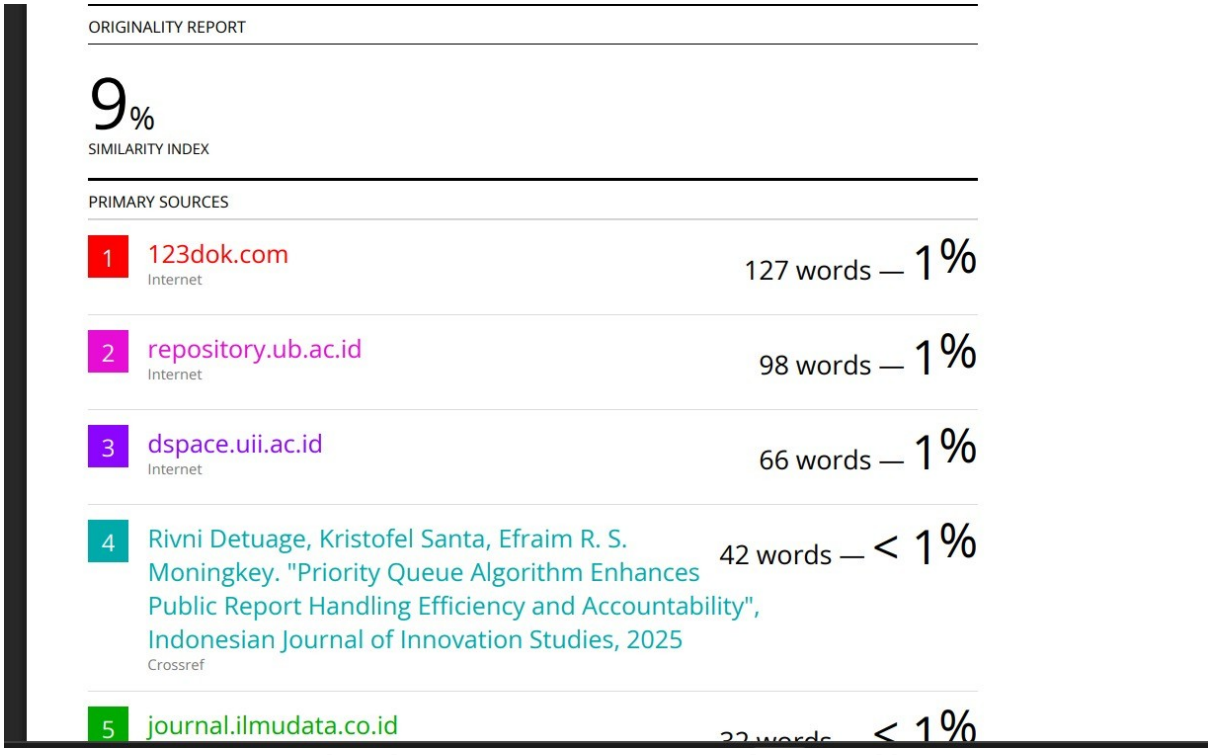
[9] S. Septian and J. Friadi, “SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN MEMBER PADA BOOM GYM FITNESS CENTRE KOTA BATAM”.

[10] D. Setiawan, “Perancangan Sistem Informasi Pada JJ Gym Menggunakan Metode Waterfall.”

[11] Alfi Zia Ulhaq, “Aplikasi Pencatatan Kalori Harian Berbasis Android Dengan Arsitektur MVVM,” vol. 5, pp. 1–9, Jan. 2025.

LAMPIRAN





Lampiran 1. Tingkat Plagiarisme Laporan Proposal Tugas Akhir

PANDUAN WAWANCARA

Pengumpulan Data Penelitian Tugas Akhir

Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak Berbasis Mobile

Nama Peneliti	Muhammad Naufal Zakwan (NIM. 3202316112)
Program Studi	D3 Teknik Informatika — Politeknik Negeri Pontianak
Judul TA	Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Gym pada Egg Gym Pontianak Berbasis Mobile
Narasumber	EVRA
Jabatan	Admin
Hari / Tanggal	20 - maret - 2026
Waktu	
Tempat	Egg Gym Pontianak

Tujuan Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer terkait kondisi operasional Egg Gym Pontianak saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keanggotaan dan layanan Personal Trainer, serta memvalidasi kebutuhan fungsional sistem informasi layanan gym berbasis mobile yang akan dikembangkan sebagai penelitian tugas akhir.

Petunjuk Pengisian

1. Pewawancara membacakan pertanyaan satu per satu kepada narasumber secara berurutan.
2. Jawaban narasumber dicatat langsung pada kolom Jawaban yang tersedia di sebelah kanan pertanyaan.
3. Narasumber bebas memberikan jawaban sesuai kondisi nyata yang terjadi di Egg Gym Pontianak.

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	**Profil Gym**	Sudah berapa lama Egg Gym Pontianak beroperasi, dan berapa jumlah anggota aktif yang terdaftar saat ini?	berdiri sejak 2 juli 2022, untuk sekarang ada 197
2		Berapa jumlah Personal Trainer yang aktif bekerja di Egg Gym Pontianak saat ini?	ada 6

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
3		Apakah jam operasional gym berbeda setiap harinya? Jika iya, bagaimana pengaturannya saat ini?	beda, klo senin - kamis 07.00 - 21.30, jumat - sabtu 07.00 - 21.00
4	**Manajemen Keanggotaan**	Bagaimana proses pendaftaran anggota baru saat ini? Apakah masih dilakukan secara manual atau sudah ada sistem pencatatan digital?	Pendaftaran masih melalukan manual datang langsung kesempat

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
5		Paket keanggotaan apa saja yang tersedia di Egg Gym Pontianak, dan apa perbedaan di antara masing-masing paket tersebut?	harian : 20.000 bulanan : 295.000 3 bulan : 550.000
6		Bagaimana cara anggota mengetahui bahwa masa keanggotaannya akan segera berakhir? Apakah ada pengingat yang diberikan secara aktif kepada anggota?	dengan cara mengingat kapan dia daftar / dicek dari kartu member

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
7		Apakah ada kendala dalam memantau status keanggotaan anggota yang masih aktif, akan segera berakhir, atau sudah tidak aktif?	ada, karena masih manual. kami harus cek satu per satu dibuku catatan
8	**Pembayaran**	Metode pembayaran apa yang saat ini diterima di Egg Gym Pontianak untuk pembayaran keanggotaan dan sesi Personal Trainer?	cash / transfer bank

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
9		Apakah pernah terjadi kendala terkait konfirmasi pembayaran yang terlambat atau tidak tercatat dengan benar? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya?	Pernah. kadang anggota sudah bayar tapi tidak langsung dicatat, jadi saat anggota datang sebelumnya masih tercatat belum bayar caranya biasanya minta bukti transfer/ nota pembayaran
10		Apakah pihak Egg Gym Pontianak mengizinkan peneliti untuk mengakses atau mendokumentasikan data keuangan seperti total pendapatan atau laporan keuangan internal untuk keperluan penelitian tugas akhir ini?	tidak

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
11	**Personal Trainer**	Bagaimana cara anggota saat ini memesan atau menjadwalkan sesi latihan bersama Personal Trainer?	langsung datang ke gym atau hubungi pt lewat WA
12		Apakah Personal Trainer memiliki program latihan terstruktur untuk setiap anggota yang ditanganinya? Jika iya, bagaimana cara pencatatannya saat ini?	ada, tapi masih manual lewat hp masing-masing pt.

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
13		Apakah anggota yang menggunakan jasa Personal Trainer dapat memantau progres latihan mereka secara mandiri?	belum bisa
14		Apakah ada sistem penilaian atau ulasan dari anggota terhadap kinerja Personal Trainer yang tersedia saat ini?	belum ada
15	**Fasilitas & Alat Gym**	Apa saja alat gym utama yang tersedia di Egg Gym Pontianak? Apakah informasi tentang alat-	ada 30 unit alat, kardio ada treadmill, sepeda statis, mesin lat pulldown, chest press leg press, cable machine, shulder press, dumbel barbel, bench press, squat rack

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
		alat tersebut mudah diakses oleh calon anggota sebelum bergabung?	
16		Apakah ada kendala yang dialami calon anggota dalam mendapatkan informasi gym seperti fasilitas, jadwal, atau harga sebelum memutuskan untuk mendaftar?	ada, bisa lewat ig / wa
17	**Harapan terhadap Sistem**	Fitur apa yang paling dibutuhkan oleh pengelola Egg Gym Pontianak apabila tersedia aplikasi	pencatatan keanggotaan, notifikasi pengingat, rekap pembayaran

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
		digital untuk membantu pengelolaan operasional gym?	
18		Apakah pengelola bersedia jika Personal Trainer menggunakan aplikasi mobile untuk mengelola jadwal, memulai sesi latihan, dan mencatat progres latihan anggota secara digital?	bersedia
19		Apakah ada fitur keamanan atau pencatatan aktivitas yang diinginkan pengelola, misalnya	

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
		log aktivitas pengguna atau transaksi yang dapat dipantau secara mandiri oleh admin?	iya boleh
20		Apakah pihak Egg Gym Pontianak bersedia memberikan izin dan menjadi studi kasus dalam penelitian pengembangan Sistem Informasi Layanan Gym Berbasis Mobile ini?	iya bersedia

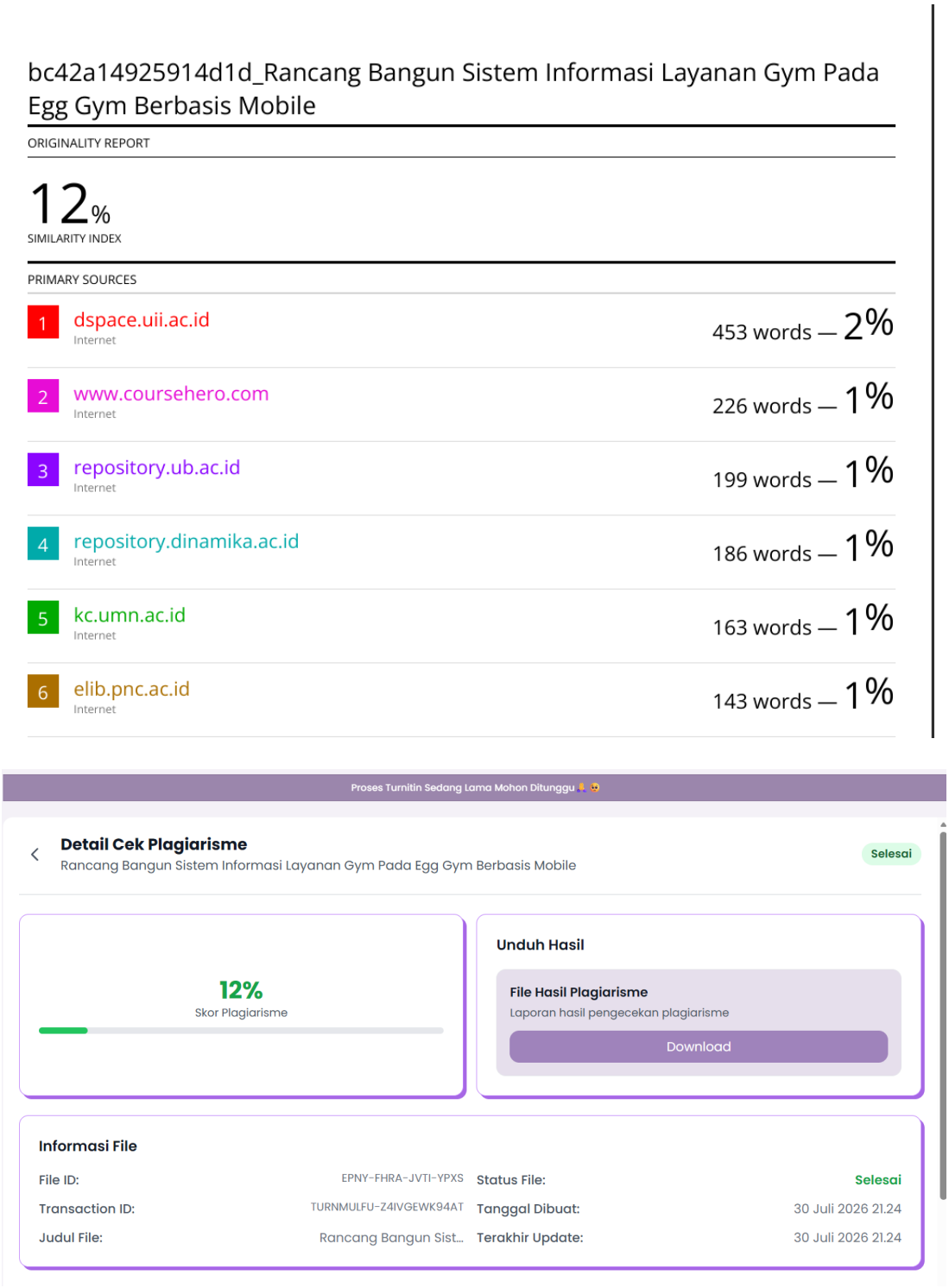
Tanda Tangan

Pontianak, 20 maret 2026

ady wijaya

Pontianak, ... 2025

Lampiran 2.Hasil Wawancara



bc42a14925914d1d_Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Gym Pada Egg Gym Berbasis Mobile

ORIGINALITY REPORT

12%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet	453 words — 2%
2	www.coursehero.com Internet	226 words — 1%
3	repository.ub.ac.id Internet	199 words — 1%
4	repository.dinamika.ac.id Internet	186 words — 1%
5	kc.umn.ac.id Internet	163 words — 1%
6	elib.pnc.ac.id Internet	143 words — 1%

Proses Turnitin Sedang Lama Mohon Ditunggu.

Detail Cek Plagiarisme
Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Gym Pada Egg Gym Berbasis Mobile

Selesai

12%
Skor Plagiarisme

Unduh Hasil

File Hasil Plagiarisme
Laporan hasil pengecekan plagiarisme
Download

Informasi File

File ID:	EPNY-FHRA-JVTI-YPXS	Status File:	Selesai
Transaction ID:	TURNMULFU-Z4IVGEWK94AT	Tanggal Dibuat:	30 Juli 2026 21.24
Judul File:	Rancang Bangun Sist...	Terakhir Update:	30 Juli 2026 21.24

Lampiran 3. Tingkat Plagiarisme Laporan Proposal Tugas Akhir

USER ACCEPTANCE TESTING DAN SURVEI PRIORITAS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN GYM EGG GYM PONTIANAK

Kuesioner ini bertujuan mengetahui apakah fungsi yang tersedia pada Sistem Informasi Layanan Gym Egg Gym Pontianak sesuai dengan kebutuhan Personal Trainer. Bagian pertama menilai fungsi yang sudah tersedia, sedangkan bagian kedua meminta pendapat mengenai fungsi yang belum tersedia dan mungkin dikembangkan pada masa mendatang. Jawablah berdasarkan kebutuhan Anda sebagai Personal Trainer Egg Gym. Tidak ada jawaban benar atau salah.

** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi.*

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama	Coach Mutia
2. Usia	~~tahun~~ 31 Tahun
3. Jenis Kelamin	☐ Pria ☑ Wanita
4. Pernyataan Persetujuan *	☑ Saya Bersedia Untuk Mengisi Kuesioner Terkait Aplikasi Egg Gym Pontianak

PENILAIAN KEBUTUHAN FITUR PERSONAL TRAINER DI APLIKASI EGG GYM PONTIANAK

Bagian ini berisi penilaian terhadap fitur-fitur Personal Trainer pada Sistem Informasi Layanan Gym Egg Gym Pontianak. Berikan penilaian berdasarkan tingkat kesesuaian setiap fitur dengan kebutuhan Personal Trainer. Untuk setiap pertanyaan, tandai satu oval pada nilai 1 sampai 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Sangat tidak sesuai
2	Tidak sesuai
3	Netral
4	Sesuai
5	Sangat sesuai

Silakan lanjut ke halaman berikutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1-28.

1. Seberapa sesuai fitur login dan logout aplikasi mobile dengan kebutuhan Personal Trainer?

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Sesuai	○	○	○	○	✓	Sangat Sesuai

2. Seberapa sesuai dashboard yang menampilkan jumlah klien, agenda sesi, rating, dan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti dengan kebutuhan Personal Trainer?

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Sesuai	○	○	○	✓	○	Sangat Sesuai

3. Seberapa sesuai fitur mengelola spesialisasi, bio, pengalaman, sertifikasi, serta foto profesional dengan kebutuhan Personal Trainer?

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Sesuai	○	○	○	✓	○	Sangat Sesuai

4. Seberapa sesuai fitur mengatur tarif per sesi dan informasi rekening atau metode penerimaan pembayaran dengan kebutuhan Personal Trainer?

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Sesuai	○	○	○	○	✓	Sangat Sesuai

5. Seberapa sesuai fitur mengatur hari kerja dan shift pada template jadwal mingguan dengan kebutuhan Personal Trainer?

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Sesuai	○	○	○	○	✓	Sangat Sesuai

6. Seberapa sesuai fitur melihat kalender bulanan serta mengubah ketersediaan pada tanggal tertentu dengan kebutuhan Personal Trainer?

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Sesuai	○	○	○	○	✓	Sangat Sesuai

7. Seberapa sesuai perlindungan yang mencegah perubahan jadwal merusak booking aktif dengan kebutuhan Personal Trainer?

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Sesuai	○	○	○	✓	○	Sangat Sesuai

8. Seberapa sesuai fitur melihat daftar dan rincian permintaan booking dari Member dengan kebutuhan Personal Trainer?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	✓	○	

9. Seberapa sesuai fitur mengonfirmasi atau menolak permintaan booking Member dengan kebutuhan Personal Trainer?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	✓	○	

10. Seberapa sesuai fitur mencari daftar klien aktif dan melihat informasi klien yang relevan sebelum sesi latihan dengan kebutuhan Personal Trainer?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

11. Seberapa sesuai fitur memeriksa bukti pembayaran sesi PT berdasarkan total booking dengan kebutuhan Personal Trainer?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

12. Seberapa sesuai fitur menyatakan bukti pembayaran valid atau menolaknya dengan memberikan alasan kepada Member dengan kebutuhan Personal Trainer?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

13. Seberapa sesuai fitur mengajukan perubahan jadwal satu sesi kepada Member dengan kebutuhan Personal Trainer?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	✓	○	

14. Seberapa sesuai fitur menerima, menolak, atau membatalkan permintaan perubahan jadwal dengan kebutuhan Personal Trainer?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

LEMBAR PARAF / TANDA TANGAN RESPONDEN

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mengisi kuesioner UAT secara mandiri sesuai pemahaman dan pendapat saya. Lembar ini digunakan sebagai bukti pengisian kuesioner secara langsung (paper-based UAT).

Nama Responden	Coach Mutia
Tanggal Pengisian	7 Agustus 2026
Keterangan	Responden telah mengisi kuesioner UAT melalui kertas

Pontianak, 7 Agustus 2026



Catatan: Mohon pastikan responden menuliskan nama pada garis di bawah tanda tangan.

USER ACCEPTANCE TESTING DAN SURVEI PRIORITAS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN GYM EGG GYM PONTIANAK

Kuesioner ini bertujuan mengetahui apakah fungsi yang tersedia pada Sistem Informasi Layanan Gym Egg Gym Pontianak sesuai dengan kebutuhan Member. Bagian pertama menilai fungsi yang sudah tersedia, sedangkan bagian kedua meminta pendapat mengenai fungsi yang belum tersedia dan mungkin dikembangkan pada masa mendatang. Jawablah berdasarkan kebutuhan Anda sebagai Member atau calon pengguna layanan Egg Gym. Tidak ada jawaban benar atau salah.

** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi.*

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama	FARHAN PUTRA
2. Usia	22 tahun
3. Jenis Kelamin	☑ Pria ☐ Wanita
4. Pernyataan Persetujuan *	☑ Saya Bersedia Untuk Mengisi Kuesioner Terkait Aplikasi Egg Gym Pontianak

PENILAIAN KEBUTUHAN FITUR MEMBER DI APLIKASI EGG GYM PONTIANAK

Bagian ini berisi penilaian terhadap fitur-fitur Member pada Sistem Informasi Layanan Gym Egg Gym Pontianak. Berikan penilaian berdasarkan tingkat kesesuaian setiap fitur dengan kebutuhan Member. Untuk setiap pertanyaan, tandai satu oval pada nilai 1 sampai 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Sangat tidak sesuai
2	Tidak sesuai
3	Netral
4	Sesuai
5	Sangat sesuai

Silakan lanjut ke halaman berikutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1-34.

1. Seberapa sesuai fitur registrasi akun Member secara mandiri dengan kebutuhan pengguna Egg Gym?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	☑	

2. Seberapa sesuai fitur login dan logout aplikasi mobile dengan kebutuhan Member?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	☑	

3. Seberapa sesuai dashboard yang menampilkan ringkasan membership, profil, aktivitas Personal Trainer, dan sesi berikutnya dengan kebutuhan Member?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	☑	

4. Seberapa sesuai fitur melihat dan memperbarui profil, informasi fisik, tujuan latihan, password, serta foto profil dengan kebutuhan Member?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	☑	○	

5. Seberapa sesuai fitur melihat informasi lokasi, kontak, dan jam operasional Egg Gym melalui aplikasi dengan kebutuhan Member?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	☑	

6. Seberapa sesuai fitur melihat paket membership beserta harga, durasi, dan manfaatnya dengan kebutuhan Member?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	☑	○	

7. Seberapa sesuai fitur melihat profil, tarif, rating, ulasan, serta ketersediaan jadwal Personal Trainer dengan kebutuhan Member?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	☑	

8. Seberapa sesuai fitur melihat informasi alat gym, status alat, panduan penggunaan, dan gerakan terkait dengan kebutuhan Member?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	☑	○	

9. Seberapa sesuai fitur melihat status, masa berlaku, dan riwayat membership dengan kebutuhan Member?

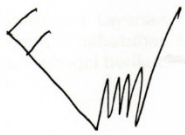
Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	☑	○	

LEMBAR PARAF / TANDA TANGAN RESPONDEN

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mengisi kuesioner UAT secara mandiri sesuai pemahaman dan pendapat saya. Lembar ini digunakan sebagai bukti pengisian kuesioner secara langsung (paper-based UAT).

Nama Responden	: FARHAN PUTRA
Tanggal Pengisian	: 7 Agustus 2026
Keterangan	: Responden telah mengisi kuesioner UAT melalui kertas

Pontianak, 7 Agustus 2026



USER ACCEPTANCE TESTING DAN SURVEI PRIORITAS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN GYM EGG GYM PONTIANAK

Kuesioner ini bertujuan mengetahui apakah fungsi yang tersedia pada Sistem Informasi Layanan Gym Egg Gym Pontianak sesuai dengan kebutuhan Admin. Bagian pertama menilai fungsi yang sudah tersedia, sedangkan bagian kedua meminta pendapat mengenai fungsi yang belum tersedia dan mungkin dikembangkan pada masa mendatang. Jawablah berdasarkan kebutuhan Anda sebagai Admin Egg Gym. Tidak ada jawaban benar atau salah.

** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi.*

IDENTITAS RESPONDEN

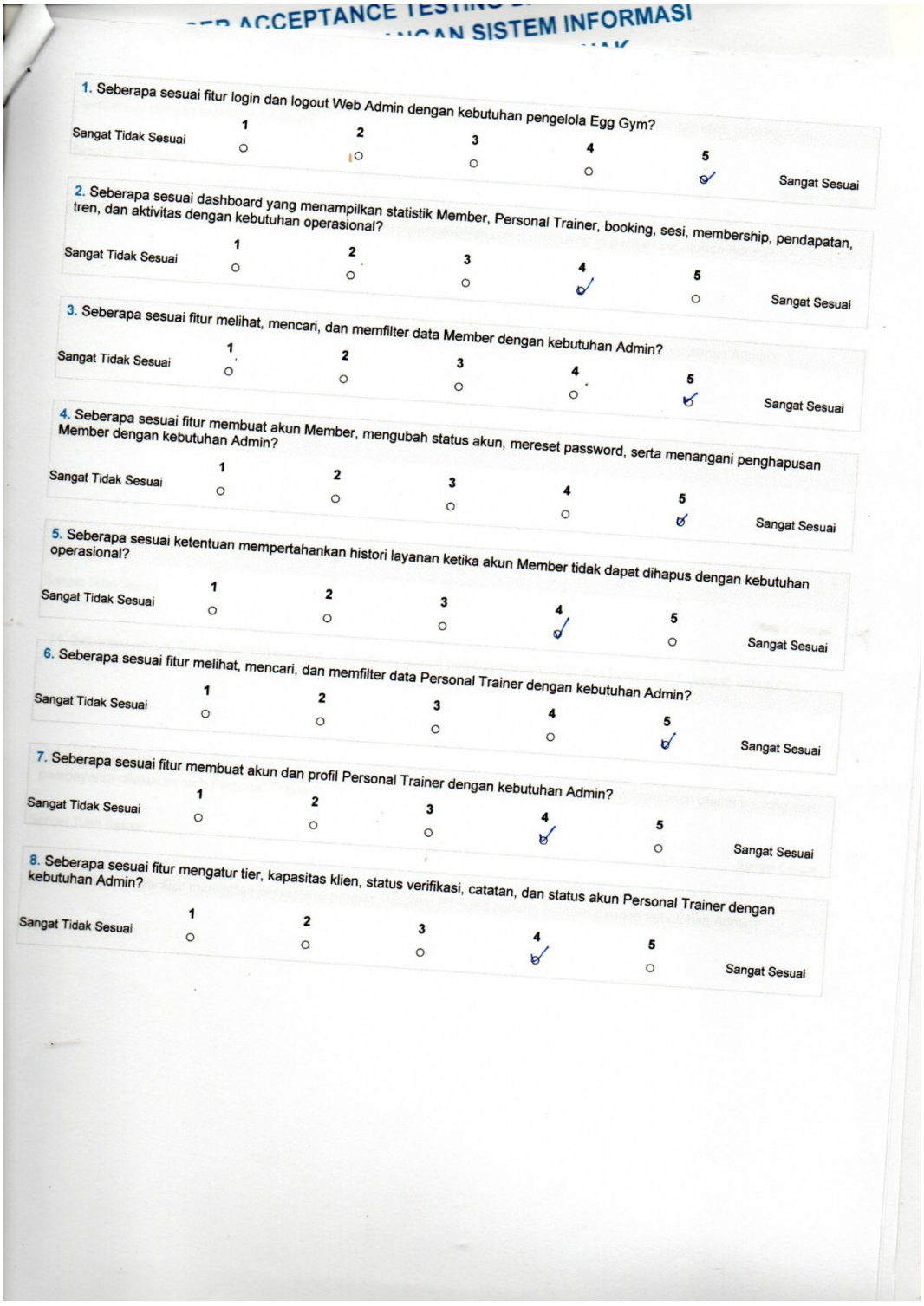
1. Nama	EVRA
2. Umur	27
3. Jenis Kelamin	☐ Pria ☑ Wanita
4. Pernyataan Persetujuan *	☑ Saya Bersedia Untuk Mengisi Kuesioner Terkait Aplikasi Egg Gym Pontianak

PENILAIAN KEBUTUHAN FITUR ADMIN DI APLIKASI EGG GYM PONTIANAK

Bagian ini berisi penilaian terhadap fitur-fitur Admin pada Sistem Informasi Layanan Gym Egg Gym Pontianak. Berikan penilaian berdasarkan tingkat kesesuaian setiap fitur dengan kebutuhan Admin. Untuk setiap pertanyaan, tandai satu oval pada nilai 1 sampai 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Sangat tidak sesuai
2	Tidak sesuai
3	Netral
4	Sesuai
5	Sangat sesuai

Silakan lanjut ke halaman berikutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1-29.



ACCEPTANCE TESTING
SISTEM INFORMASI

1. Seberapa sesuai fitur login dan logout Web Admin dengan kebutuhan pengelola Egg Gym?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

2. Seberapa sesuai dashboard yang menampilkan statistik Member, Personal Trainer, booking, sesi, membership, pendapatan, tren, dan aktivitas dengan kebutuhan operasional?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	✓	○	

3. Seberapa sesuai fitur melihat, mencari, dan memfilter data Member dengan kebutuhan Admin?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

4. Seberapa sesuai fitur membuat akun Member, mengubah status akun, mereset password, serta menangani penghapusan Member dengan kebutuhan Admin?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

5. Seberapa sesuai ketentuan mempertahankan histori layanan ketika akun Member tidak dapat dihapus dengan kebutuhan operasional?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	✓	○	

6. Seberapa sesuai fitur melihat, mencari, dan memfilter data Personal Trainer dengan kebutuhan Admin?

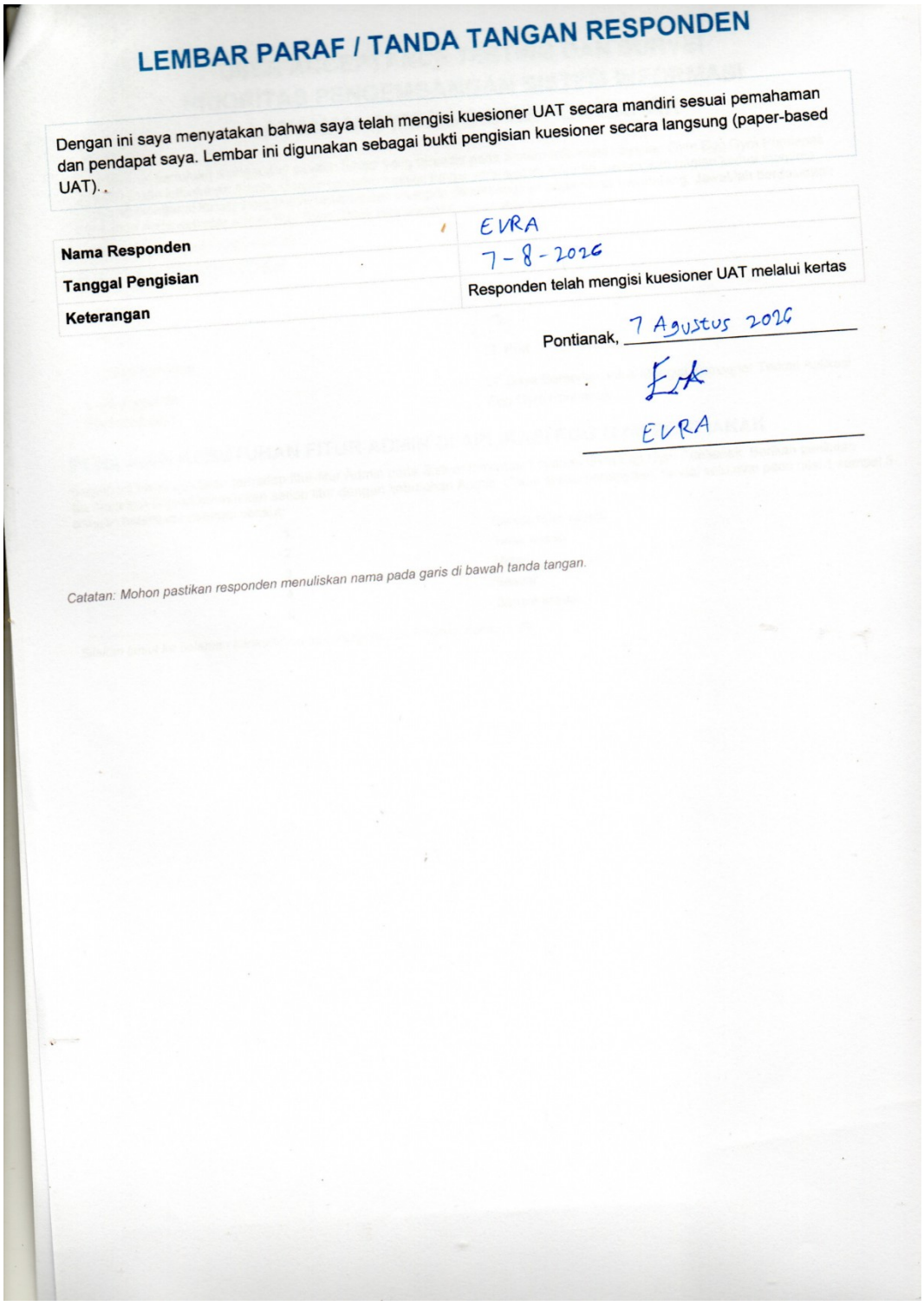
Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	○	✓	

7. Seberapa sesuai fitur membuat akun dan profil Personal Trainer dengan kebutuhan Admin?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	✓	○	

8. Seberapa sesuai fitur mengatur tier, kapasitas klien, status verifikasi, catatan, dan status akun Personal Trainer dengan kebutuhan Admin?

Sangat Tidak Sesuai	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai
	○	○	○	✓	○	



LEMBAR PARAF / TANDA TANGAN RESPONDEN

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mengisi kuesioner UAT secara mandiri sesuai pemahaman dan pendapat saya. Lembar ini digunakan sebagai bukti pengisian kuesioner secara langsung (paper-based UAT).

Nama Responden	EVRA
Tanggal Pengisian	7-8-2026
Keterangan	Responden telah mengisi kuesioner UAT melalui kertas

Pontianak, 7 Agustus 2026

EVRA

Catatan: Mohon pastikan responden menuliskan nama pada garis di bawah tanda tangan.

Lampiran 4. Hasil Lembar Identitas dan Petunjuk Pengisian UAT